



**Universidad
Andrés Bello®**

INFORME PRÁCTICA PROFESIONAL II: LÉXICO ESTRATIGRÁFICO DE CHILE DE LOS PERÍODOS CRETÁCICO AL CUATERNARIO

Autores

**Diego Arratia A.
Bastián Espinoza G.
Tomás Garrido E.**

Supervisores

**Felipe Fuentes
Reynaldo Charrier**

Santiago de Chile, 2024

1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo ofrecer un resumen detallado de la geología regional de Chile, desde el Precámbrico hasta el Jurásico, con un enfoque en el léxico estratigráfico asociado a cada período. La iniciativa surge de la necesidad de actualizar el léxico estratigráfico de Chile para comprender mejor su evolución geológica a lo largo del tiempo.

Aunque se han documentado eventos de acreción de terrenos después del Triásico, la evolución durante este periodo se caracteriza principalmente por el retroceso del margen continental y la migración hacia el este del arco, atribuido a la erosión por subducción. El período intermedio, que abarca desde el Pérmico tardío hasta el Triásico, presenta episodios de subducción lenta y cambios paleogeográficos significativos, asociados a diferentes ciclos tectónicos, como el Pampeano, Famatiniano, Gondwaniano, Pre-Andino y Andino.

Durante el Precámbrico, se desarrollaron basamentos cristalinos en Chile, compuestos por rocas metamórficas e ígneas. En el Paleozoico temprano, se depositaron sedimentos marinos que contienen fósiles de trilobites y braquiópodos. El Pérmico experimentó intensa actividad tectónica, formando estructuras geológicas destacadas como la Cordillera de la Costa y la Cordillera de los Andes. En el Triásico, se formaron cuencas sedimentarias con depósitos fluviales y lacustres, mientras que en el Jurásico temprano, se registró una fase de rifting, dando lugar a cuencas como Aysén y Magallanes con sedimentos marinos y continentales.

En conclusión, la geología regional de Chile presenta una compleja evolución tectónica y una diversidad de registros estratigráficos. Este informe, mediante el análisis de la secuencia estratigráfica y el léxico estratigráfico chileno asociado, proporciona una visión integral de la geología del país y los procesos que han modelado su paisaje a lo largo de millones de años.

1.1 Objetivo General

Iniciar la recopilación de formaciones geológicas, publicadas por SERNAGEOMIN, para realizar el léxico estratigráfico de Chile entre los períodos Precámbrico al Jurásico durante el desarrollo de una práctica profesional.

1.2 Objetivos específicos

- Recopilar la bibliografía sobre las formaciones, unidades o complejos de roca de Chile, entre los períodos Precámbrico al Jurásico.
- Organizar la información estratigráfica recopilada por edad geológica y en orden alfabético, de las formaciones, unidades o complejos de roca en Chile.

2. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento del objetivo de este informe se desarrolló una metodología basada en la sistematización de la recopilación bibliográfica, debido a la gran cantidad de información disponible.

La recopilación bibliográfica consiste en la revisión de las Cartas Geológicas, de la serie de Geología Básica con escala 1:100.000 disponibles en la biblioteca del Servicio Nacional de Geología y Minería, donde existen 105 cartas registradas a fecha de abril de 2023. En este trabajo se logró la revisión de 51 cartas que se encuentran ordenadas por zona geográfica y por región en la Tabla 1.

Cada carta se revisa en búsqueda de las formaciones, unidades y cuerpos de roca que pertenezcan a las edades geológicas entre el Precámbrico y el Jurásico, de manera que toda la información extraída fue recopilada en una hoja de Excel, en una carpeta compartida en Google Drive. Esta hoja excel de recopilación contiene los rasgos principales de cada unidad geológica, que son los mostrados en la Tabla 2.

Para llevar un recuento más claro y geográfico de las cartas geológicas vistas se utilizó un sistema de información geográfica de software libre, que es Qgis, como se observa en la Figura 1, 2, 3, 4 y 5. demarcado con colores rojos las cartas consultadas y en color azul, las por revisar.

Para definir los periodos y posicionar las formaciones según sus edades, se utilizó la tabla cronoestratigráfica de la International Commission on stratigraphy que se muestra en la Figura 6.

El formato de presentación de las formaciones en este informe fue inspirado en el Lexique Stratigraphique International, Amérique Latine, Vol. 5, Chile - Chili (Hoffstetter et al., 1967).

Zona geográfica	Autores	Nombre Carta	Región(es)	Figura	Link Carpeta
Zona Norte	García, M.; Clavero, J.; Gardeweg, M., (2012)	Carta Visviri y Villa Industrial	Arica y Parinacota	1	 Cartas ...
	Clavero, J.; Droguett, B.; Quiroga, R.; Álvarez, P., (2018)	Carta Lago Chungará	Arica y Parinacota	1	 Cartas ...
	Arcos, R.; Naranjo, J.A.; Ladino, M.; Polanco, E. (2018)	Carta Putre	Arica y Parinacota	1	 Cartas ...

	Vogel, S.; Vila, T.. (1980)	Cuadrángulos Arica y Poconchile	Arica y Parinacota	1	 Cartas ...
	Valenzuela, I.; Herrera, S.; Pinto, L.; Del Real, I., (2014)	Carta Camiña	Arica y Parinacota - Tarapacá	1	 Cartas ...
	García, M.; Fuentes, G.; Riquelme, F., (2013)	Carta Miñimiñi	Arica y Parinacota - Tarapacá	1	 Cartas ...
	García, M.; Fuentes, G., (2012)	Carta Cuya	Arica y Parinacota - Tarapacá	1	 Cartas ...
	Cortés, J.; Cascante, M.; Zabala, V. (2014)	Geología de las Áreas Isluga y Sierra de Huailla	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Sellés, D.; Gardeweg, M.; Garibaldi, N., (2016)	Geología del área Pampa Lirima-Cancosa	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Morandé, J.; Gallardo, F.; Muñoz, M.; Farías, M., (2015)	Carta Guaviña	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Vásquez, P.; Sepúlveda, F., (2013)	Cartas Iquique y Pozo Almonte	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Tomlinson, A.; Blanco, N.; Ladino, M., (2015)	Carta Mamiña	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Sepúlveda, F.; Vásquez, P.; Quezada, A., (2014)	Cartas Patillos y Oficina Victoria	Tarapacá	1	Consultado en Internet
	Blanco, N.; Tomlinson, A., (2013)	Carta Guatacondo	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Gardeweg, M.; Sellés, D., (2013)	Geología del área Collacagua-Rinconada	Tarapacá	1	 Cartas ...
	Welkner, D.; Arévalo, C.; Godoy, E., (2006)	Carta Freirina - El Morado	Atacama	2	 Cartas ...
	Creixell, C.; Ortiz, M.; Arévalo, C., (2012)	Carta Carrizalillo-El Tofo	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Murillo, I.; Velásquez, R.; Creixell, C., (2017)	Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Ortiz, M.; Merino, R.N., (2015)	Carta río Chollay-Matancilla y cajón del encierro	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Creixell, C.; Labbé, M.; Arévalo, C.; Salazar, E., (2013)	Carta Estación Chañar - Junta de Chingoles	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Arévalo, C.; Mourgues, F.A.; Chávez, R., (2009)	Carta Vallenar-Domeyko	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...
	Creixell, C.; Ortiz, M.; Arévalo, C., (2012)	Carta Carrizalillo-El Tofo	Atacama y Coquimbo	2	 Cartas ...

	Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M., (2020)	Carta Ovalle y Peña Blanca	Coquimbo	2	 Cartas ...
	Pineda, G.; Calderón, M., (2008)	Carta Monte Patria - El Maqui	Coquimbo	2	 Cartas ...
	Emparan, C.; Pineda, G., (2006)	Carta Andacollo-Puerto Aldea	Coquimbo	2	 Cartas ...
Zona Centro	Wall, R.; Sellés, D.; Gana P. (1999)	Mapa Tiltill- Santiago	Metropolitana	3	 Cartas ...
	Sellés, D.; Gana, P. (2001)	Carta Talagante-San Francisco de Mostazal	Metropolitana-O'Higgins	3	 Cartas ...
	Godoy, E.; Schilling, M.; Solari, M.; Fock, A. (2009)	Carta Rancagua-San Vicente de Tagua Tagua	O'Higgins	3	 Cartas ...
	Contreras, J.P.; Schilling, M.; Ortega, C. (2021)	Carta San Fernando-Curicó	O'Higgins-Maule	3	 Cartas ...
	Mella, M.; Quiroz, D. (2010)	Carta Temuco-Nueva Imperial	Araucanía	4	 Cartas ...
	Jara, C.; Moreno, H.; Mella, M.; Duhart, P. (2011)	Carta Villarrica-Huiscapi	Araucanía	4	 Cartas ...
	Moreno, H.; Lara, L. (2008)	Carta Pucón-Curarrehue	Araucanía	4	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Duhart, P. (2008)	Carta Queule-Toltén	Araucanía-Los Ríos	4	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Duhart P.; Crignola, P. (2007)	Carta Lanco-Loncoche	Araucanía-Los Ríos	4	 Cartas ...
	Lara, L.; Moreno, H. (2004)	Carta Liquiñe-Neltume	Araucanía-Los Ríos	4	 Cartas ...
	Rodríguez, C.; Pérez, Y.; Moreno, H.; Clayton, J.; Antinao, J.L.; Duhart, P.; Martin, M. (1999)	Mapa Panguipulli-Riñihue	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Antinao, J.L.; Clayton, J.; Crignola, P.; Duhart, P.; Mella, M.; Miralles, C.; Moreno, H.; Quiroz, D. (2020)	Carta Río Bueno-Paillaco	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Mella, M.; Duhart, P.; McDonough, M.; Antinao, J.; Elgueta, S.; Crignola, P. (2012)	Carta Valdivia-Corral	Los Ríos	4	 Cartas ...

Zona Sur	Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003)	Carta Los Lagos-Malalhue	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Campos, A.; Moreno, H.; Muñoz, J.; Antinao, J.; Clayton, J.; Martin, M. (1998)	Mapa Futrono-Lago Ranco	Los Ríos	4	 Cartas ...
	Arenas, M.; Duhart, P. (2003)	Carta Castro-Dalcahue	Los Lagos	4	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Duhart, P.; Crignola, P. (2004)	Carta Chonchi-Cucao	Los Lagos	4	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Duhart, P. (2006)	Carta Quellón-Isla San Pedro	Los Lagos	4	 Cartas ...
	Suárez, M.; De la Cruz, R.; Bell M. (2007)	Carta Ñireguao-Baño Nuevo	Aysén	5	 Cartas ...
	De la Cruz, R.; Suárez, M.; Belmar, M.; Quiroz, D.; Bell, M. (2003)	Carta Coyhaique-Balmaceda	Aysén	5	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Bruce, Z. (2010)	Carta Puerto Ingeniero Ibáñez-Villa Cerro Castillo	Aysén	5	 Cartas ...
	De la Cruz, R.; Welkner, D.; Suárez, M.; Quiroz, D. (2004)	Carta Cochrane y Villa O'Higgins	Aysén	5	 Cartas ...
	Quiroz, D.; Belmar, M. (2010)	Carta Bahía Murta-Cerro Sin Nombre	Aysén	5	 Cartas ...
	De la Cruz, R.; Suárez, M. (2006)	Carta Puerto Guadal-Puerto Sánchez	Aysén	5	 Cartas ...
	De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008)	Carta Chile Chico-Río de Las Nieves	Aysén	5	 Cartas ...
	Suárez, M.; Hervé, M.; Puig, A. (1985)	Hoja Isla Hoste y Adyacentes	Magallanes	5	 Cartas ...

Tabla 1. Muestra las cartas revisadas en este estudio con la zona geográfica, autores y año, nombre de la carta, región, figura y el link hacia la carpeta de origen.

Rasgos
Eón
Era
Periodo
Época
Edad / Edad (Ma)
Provincia/Región
Latitud
Formación
Localidad Tipo
Latitud Localidad Tipo
Longitud Localidad Tipo
Autores y Año
Descripción
Edades
Contenido fosilífero
Ambiente
Correlaciones
Carta

Tabla 2. Muestra los diferentes rasgos considerados principales para la categorización de cada formación, unidad o cuerpo de roca.

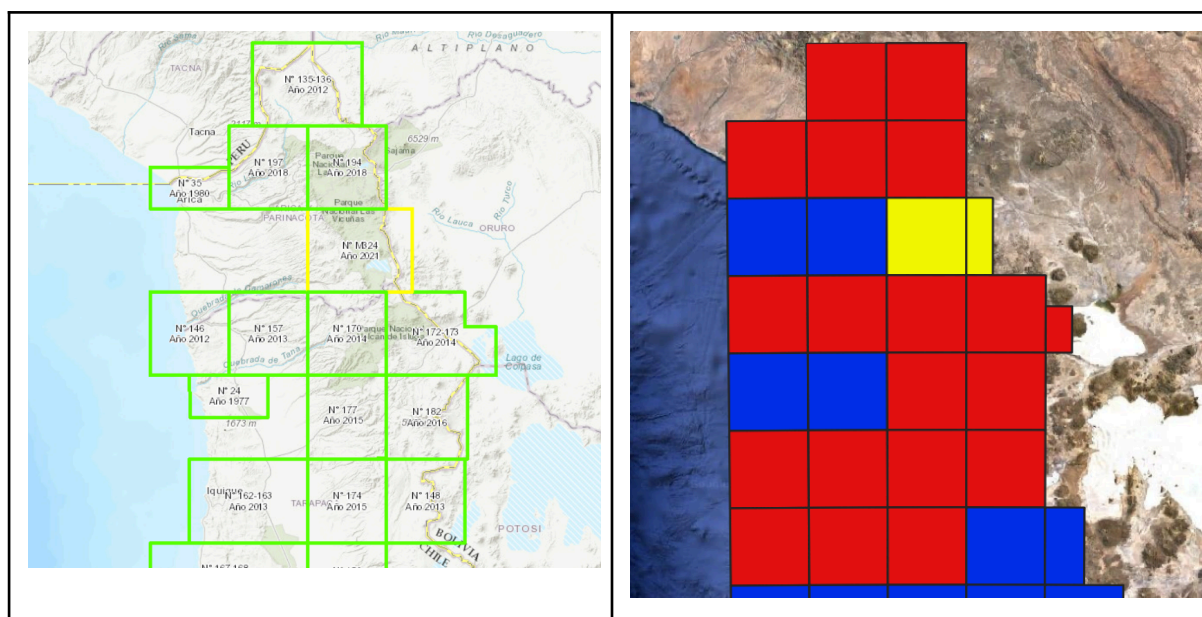


Figura 1. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en escala 1:100.000. a) Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección norte de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

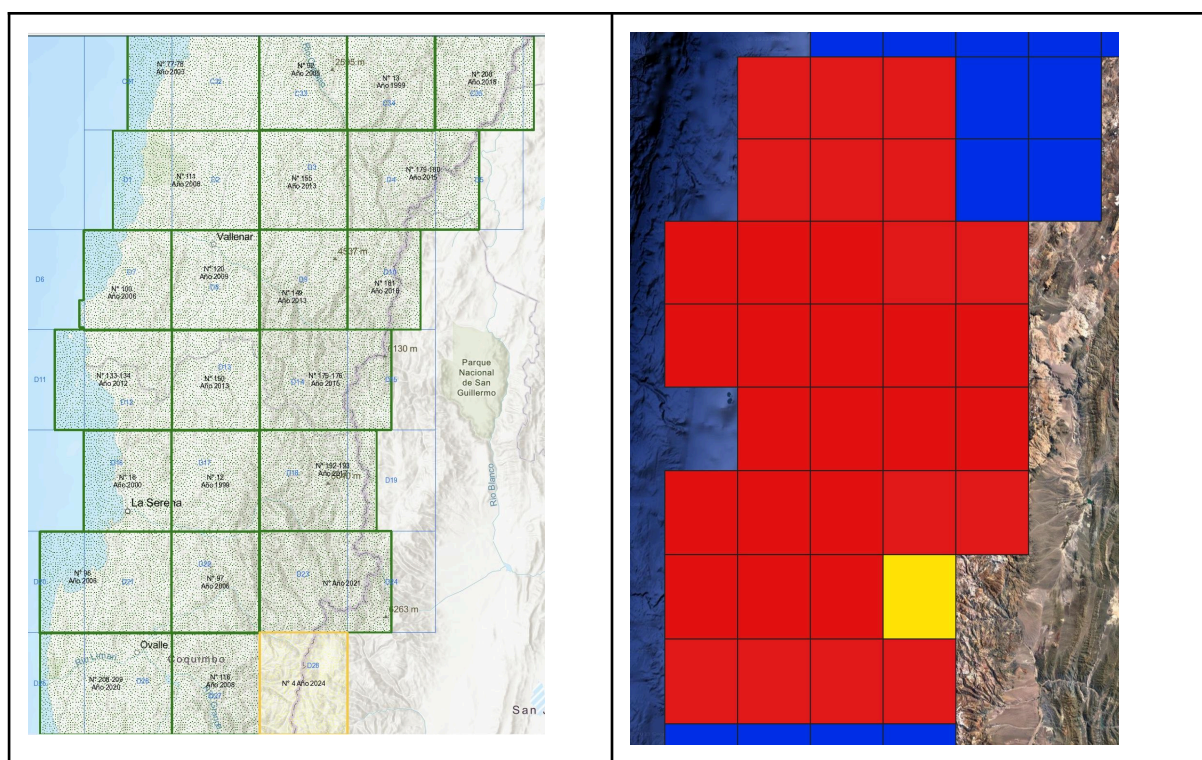


Figura 2. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de Atacama y Coquimbo en escala 1:100.000. a) Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección centro-sur de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen

que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

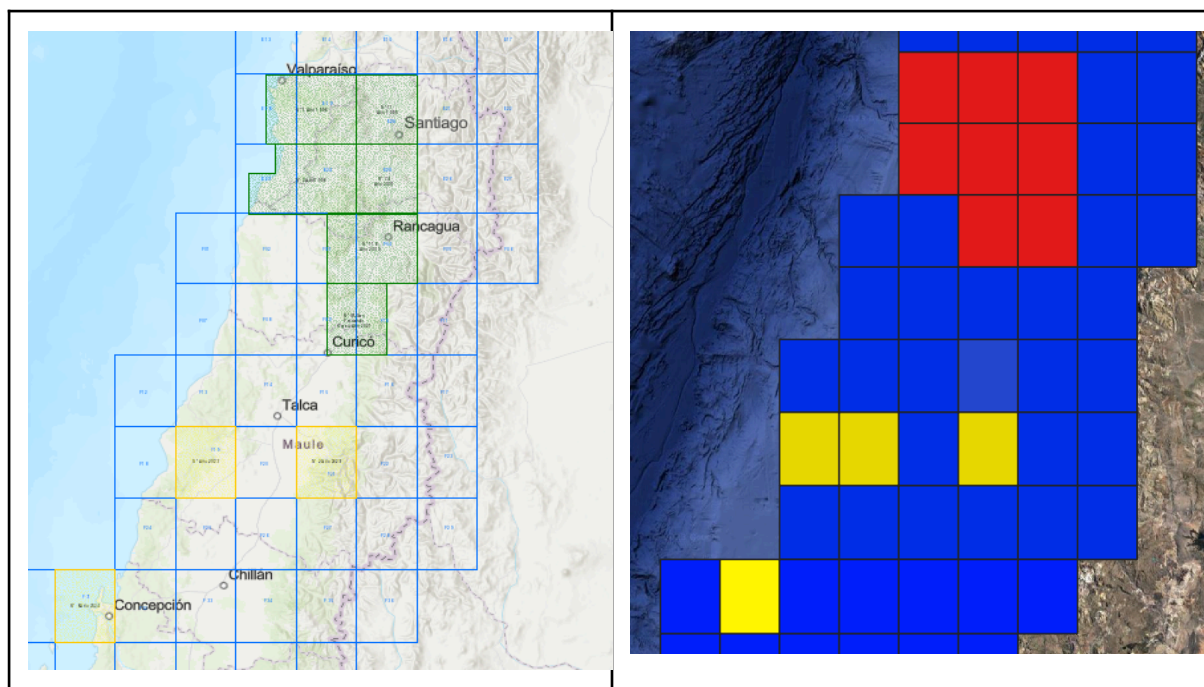


Figura 3. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Bío-Bío en escala 1:100.000. a) Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección centro-sur de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

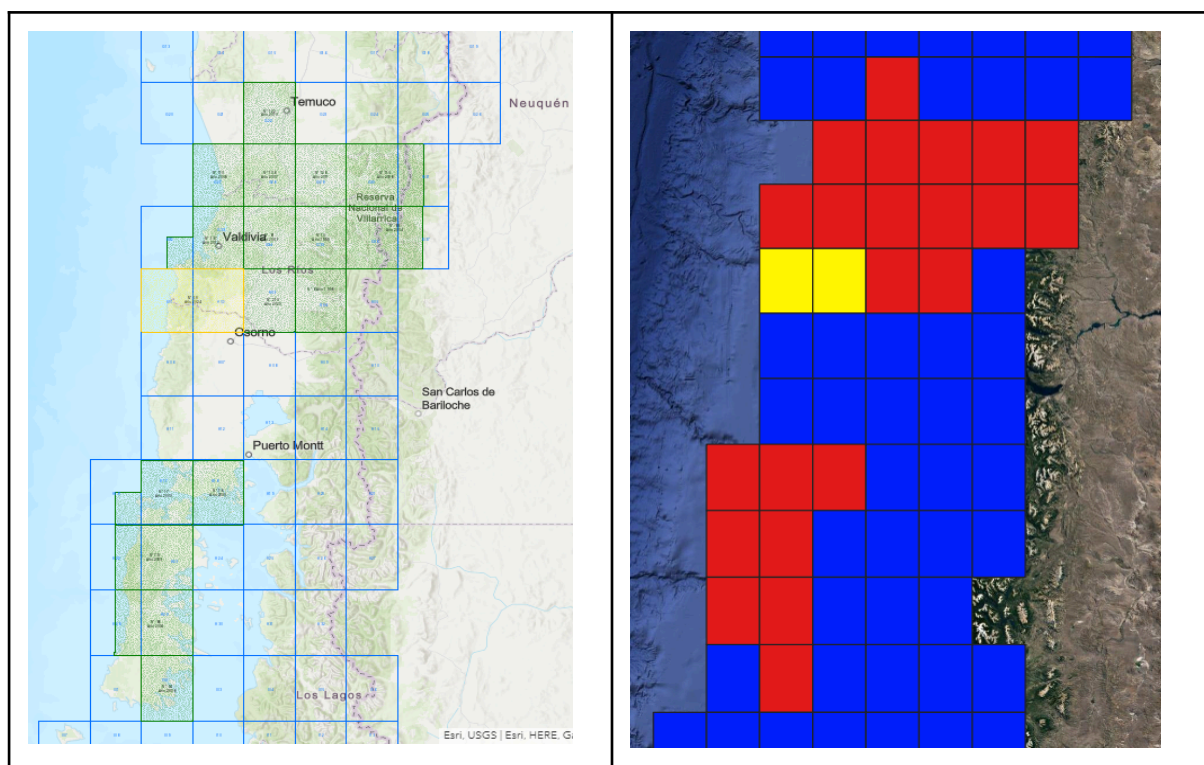


Figura 4. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en escala 1:100.000. a) Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección centro-sur de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

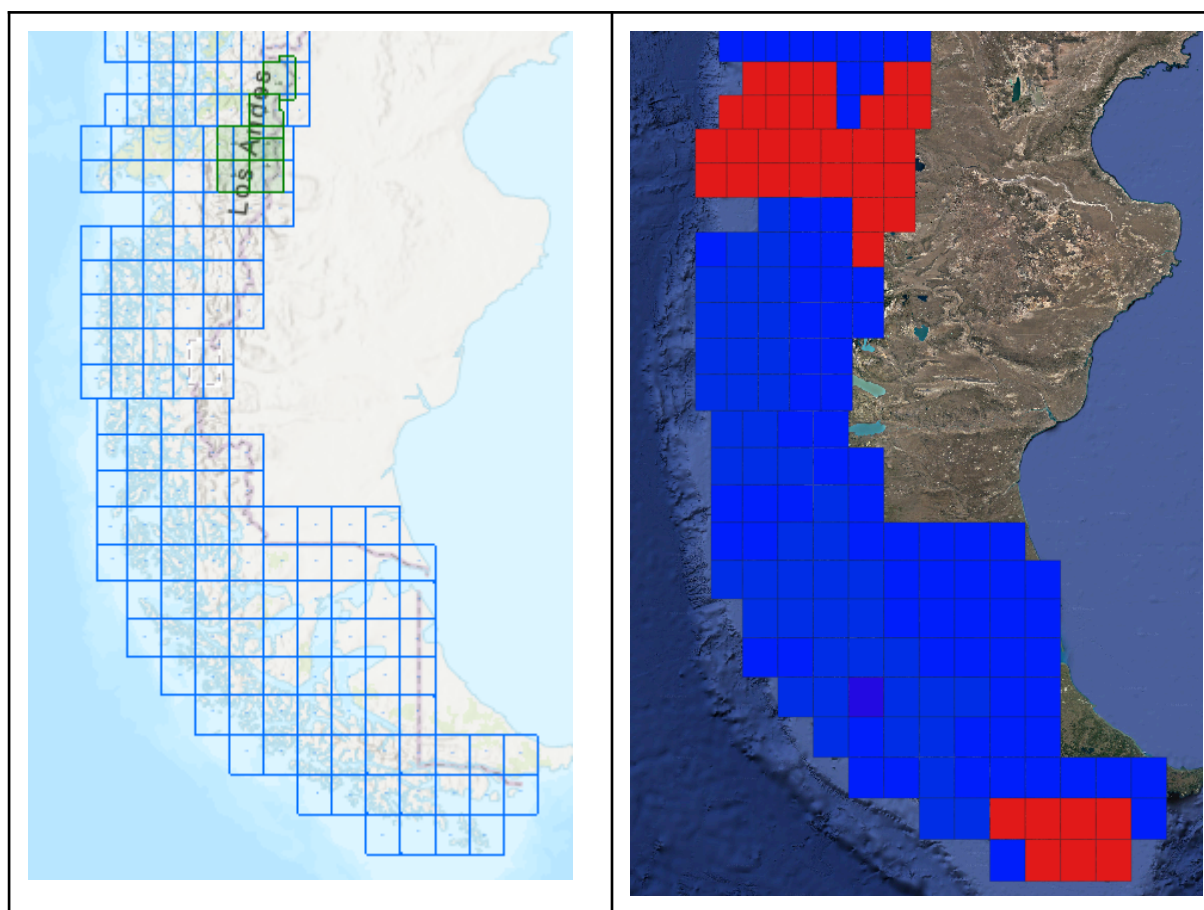


Figura 5. Mapas que muestran las cartas geológicas de Chile estudiadas en este trabajo en las regiones de Aysén y Magallanes en escala 1:100.000. a) Imagen extraída del portal GEOMIN, del SERNAGEOMIN, que muestra la sección centro-sur de Chile, indicando en color verde las cartas geológicas en escala 1:100.000, publicadas actualmente, su número y año de publicación. **b)** Imagen que muestra las cartas que fueron revisadas en este trabajo en **rojo** y las que faltan por revisar en **azul**, en **amarillo** se indica las que se encuentran en desarrollo.

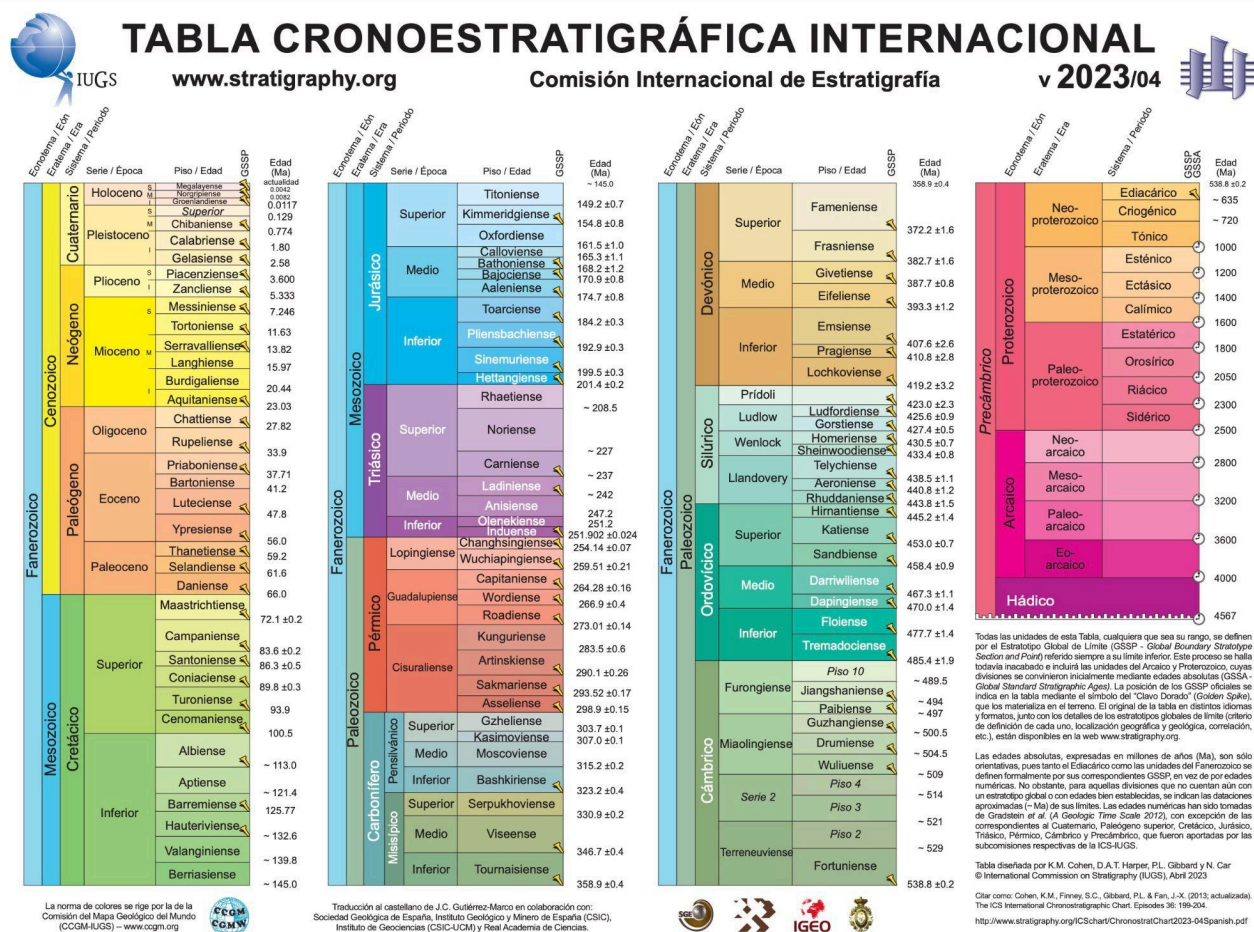


Figura 6. Tabla cronoestratigráfica internacional, extraída de ICS, Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013; actualizada).

3. ESTRATIGRAFÍA

En los siguientes capítulos se resumen las unidades geológicas que fueron revisadas y categorizadas en el periodo de trabajo de construcción de este informe, ordenados según las diferentes edades geológicas a la vez de un ordenamiento alfabético.

CRETÁCICO - PALEOGENO

Andino Oriental (Complejo Metamórfico)..... Devónico/Carbonífero inf.
(Prov. Capitán Prat, Reg. de Aysén, 46-49° lat. S)

(Hervé, F., 1993). Paleozoic metamorphic complexes in the Andes of Aysén, Southern Chile (West of Occidental). In First Circum-Pacific and Circum-Atlantic Terrane Conference, Proceedings: 64-65. México.

(Hervé, F. et al., 1998). Nuevos antecedentes acerca de la edad y las condiciones P-T de los complejos metamórficos en Aysén. En Congreso Latinoamericano de Geología, No. 10 y Congreso Nacional de Geología Económica, No. 6, Actas 2: 134-137. Buenos Aires.

Localidad Tipo: Entre el Batolito Patagónico y la parte noroccidental del lago General Carrera, (46°20'42" lat. S).

Descripción: Se denomina Complejo Metamórfico Andino Oriental a rocas metamórficas expuestas en la región centrooriental de la Cordillera Patagónica, al este del Batolito Patagónico y entre la zona noroccidental del lago General Carrera (46°S) y el extremo norte del campo de Hielo Sur (49°S). Comprenden, en general, esquistos, filitas y niveles de mármoles de bajo grado metamórfico (hasta esquistos verdes) y polideformados.

Edad: Los datos publicados de edades radiométricas han permitido postular que el Complejo Metamórfico Andino Oriental incluiría, posiblemente, protolitos de distintas edades. El más antiguo del Ordovícico-Carbonífero Tardío bajo, habría experimentado metamorfismo regional antes del Carbonífero Tardío (ca. 310 Ma, De La Cruz y Suárez, 2006), y otro del Pérmico Tardío-Jurásico Superior (Thomson et al., 2000). En el primer caso, análisis U-Pb SHRIMP de circones detríticos de rocas expuestas en la zona sur del Complejo Metamórfico Andino Oriental, en los alrededores de Cochrane, han entregado valores máximos de ca. 460 Ma (Hervé et al., 2000; Thomson et al., 2000) para la edad del protolito. En las mismas rocas se han obtenido valores U-Pb más jóvenes, de 354±10 y 391±5 Ma, que muestran indicios de pérdida de Pb, por lo que no representan la edad de la fuente de origen (Thomson et al., 2000). Más al norte, en la zona oeste del Lago General Carrera, dataciones K-Ar en anfíboles, arrojaron edades de 389±28 Ma y 341±15 Ma.

Correlaciones: El Complejo Metamórfico Andino Oriental se correlaciona con dos unidades metamorfitizadas y deformadas, definidas de forma independiente en la zona

adyacente de Argentina: las formaciones Río Lácteo (Leanza, 1972) y Bahía de La Lancha (Riccardi, 1971), la última de las cuales preserva en parte sus estructuras sedimentarias. Estas unidades fueron denominadas en Chile, por Lagalli (1975), como formaciones General Carrera y Lago Cochrane, respectivamente.

Bahía Mansa (Complejo Metamórfico)..... Devónico/Triásico inf.

(Prov. Chiloé, Reg. de Los Lagos, 39°30'-42°00' lat. S)

(Duhart, P. et al., 1998). Geología Preliminar Área de Cordillera de Zarao-Río Llico. Mapa 3, escala 1:100.000. Estudio Geológico-Económico de la X Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-98-15, Volumen 2, Tomo 2: 25-42. Santiago.
(Duhart, P. et al., 2001). El Complejo Metamórfico Bahía Mansa en la Cordillera de la Costa del centro-sur de Chile [39°30'-42°00'S]: geocronología K-Ar, 40Ar/39Ar y U-Pb e implicancias.

Localidad Tipo: Bahía Mansa (40°35'17" lat. S)

Descripción: Esta unidad se compone de esquistos pelíticos a cuarzo-feldespáticos, con foliación bien desarrollada y con menor cantidad de esquistos máficos. Los esquistos pelíticos a semipelíticos son de color gris, de aspecto lustroso y, localmente, incluyen esquistos cuarcíferos y esquistos filíticos. Esquistos máficos afloran como delgadas intercalaciones en los esquistos pelíticos y tienen color verde, cuando se encuentran frescos, y pardo, cuando están meteorizados.

Edad: Antecedentes geocronológicos U-Pb en circones detríticos de rocas de protolito pelítico de la parte norte y centro de la Isla Grande de Chiloé (Antinao et al., 2000; Arenas y Duhart, 2003), indican edades máximas de deposición devónica y carbonífera, respectivamente. Dataciones U-Pb en circones detríticos del CMBM, han arrojado edades en el rango 278-410 Ma, lo que muestra edades de deposición máxima devónica, carbonífera y pérmica (Duhart et al., 2001). En la parte sur de la isla, se realizaron cuatro dataciones 40Ar/39Ar en muscovita de esquistos pelíticos, que entregaron edades en el rango de 230 a 188 Ma. Una de estas, con una edad plateau de 230,1±1,6 Ma, (Triásico Medio) es comparable con los antecedentes radiométricos 40Ar/39Ar y K-Ar en muscovita de esquistos micáceos, provenientes de las cercanías de Ancud y Castro, los que han entregado edades en el rango de 240-220 Ma (Triásico Medio-Superior). En dos muestras de muscovita con trazas de clorita no fue posible obtener edades plateau. Sin embargo, se obtuvieron edades 40Ar/39Ar integradas de 211,4±1,4 Ma y 200,5±1,3 Ma (Triásico Superior), menos confiables, debido al efecto 'recoil' que resulta en la pérdida de 39Ar. Otro análisis entregó una edad plateau de 188,0±1,3 Ma (Jurásico Inferior), en una muestra que microscópicamente exhibe un fuerte clivaje de crenulación (S3) y puede representar, por tanto, un evento más tardío de deformación (D3). Así, del conjunto de edades obtenidas, la edad más antigua de 230,1±1,6 Ma se interpreta como la edad de enfriamiento asociada al evento de deformación y metamorfismo en la facies de esquistos verdes, la que es concordante con las edades obtenidas en la Isla de Chiloé (Antinao et al., 2000; Arenas y Duhart, 2003) y en la localidad tipo del CMBM (Duhart et al., 2001)

Belén (Complejo Metamórfico)..... Paleozoico Medio/Superior

(Reg. de Arica y Parinacota, 18°27'05" lat. S)

(Montecinos, 1963) Observaciones de Geología en el Cuadrángulo de Campanani, departamento de Arica, Provincia de Tarapacá. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 109 p.

(Salas et al., 1966) Geología y recursos minerales del Departamento de Arica, Provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 21: 114 p., 1 mapa a escala 1:300.000.

(Pacci et al., 1980a. 1980b.) Inventario de yacimientos metálicos y no-metálicos. Primera Región de Tarapacá. Informe (Inédito), Instituto de Investigaciones Geológicas, 5 Vols. Santiago.

(Basei et al., 1996) New ages (U-Pb, Rb-Sr, K-Ar) from supposed pre-cambrian units in northern Chile: Some geotectonic implications. In International Symposium on Andean Geodynamics, No. 3: 763-766. Saint Malo.

(Muñoz y Charrier, 1996) Uplift of the western border of the Altiplano on a west-vergent thrust system, Northern Chile. Journal of South American Earth Science 9 (3-4): 171-181.

(García, 1996, 2002) Geología y estructura del borde del Altiplano occidental, en el área de Belén (Chile). Tesis de Magister y Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 111 p.

(Heber, 1997) Das präandine Basement von Belén (NordChile): Kartierung und Geochemie der metamorphen Gesteine. Diplomarbeit, MS thesis (Unpublished) angefertigt am Institut für Geochemie der Georg-August-Universität: 115 p. Göttingen.

(Beck, 1997) Lithologic Mapping and Geothermobarometry of Metamorphic Rocks for the Central Andean Basement at 18oS. Diplomarbeit, MS thesis (Unpublished) angefertigt am Institut für Geochemie der Georg-August-Universität: 124 p. Göttingen.

(Lezaun, 1997) Geochronology of Andean basement and Tertiary volcanics. Diplomarbeit, MS Thesis (Unpublished) angefertigt am Institut für Geochemie der Georg-August-Universität: 124 p. Göttingen.

(García et al., 2004) Mapa Geológico de la Hoja Arica. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 84: 150 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Hervé et al., 2007) Metamorphic and plutonic basement complexes. In Geology of Chile, Chapter 2 (Gibbons, W.; Moreno, T.; editores). The Geological Society, Special Publication: 5-19. London.

(Clavero et al., 2018) Carta Lago Chungará, Región de Arica y Parinacota, Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica; n. 194.

(Arcos et al., 2018) Carta Putre, Región de Arica y Parinacota, Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica; n. 197.

Localidad Tipo: Quebrada Belén (Putre, 18°28'00.41" lat. S)

Descripción: Está compuesto principalmente por gneis y ortogneis de anfíbola y/o biotita, metadioritas, anfibolitas y esquistos micáceos, con afloramientos menores de cuarcitas, rocas ultramáficas y esquistos talco-cloríticos

Edad: García et al., 2004, infiere una edad para el protolito de las rocas metamórficas comprendida entre el Proterozoico superior y el Paleozoico inferior.

Los antecedentes geocronológicos recopilados hasta la fecha (Damm et al., 1990; Basei et al., 1996; Lezaun, 1997; Worner et al., 2000a) sugieren una edad del protolito cercana al Proterozoico Inferior-Medio (Entre 1785 y 1000 Ma) mientras que, para el metamorfismo regional la edad aún está en discusión debido a las diferencias geocronológicas que existen entre los distintos bloques de rocas metamórficas. Pacci et al., (1980) determinaron para las rocas que afloran en las cercanías de la localidad de Belén, una edad Rb/Sr con una isocrona de referencia de ca. 1000 Ma para el evento metamórfico. Adicionalmente, “un evento de rejuvenecimiento termal, de enfriamiento y/o de metamorfismo estático ocurrido durante el Ordovícico Superior-Devónico” (Pacci et al., 1980; Mpodozis et al., 1983; Basei et al., 1996; Lucassen et al., 2000; Lezaun, 1997; Wörner et al., 2000a en García et al., 2004) explicaría las edades U-Pb y K-Ar en muscovita y hornblenda más jóvenes que las edades asociadas al metamorfismo regional y que tendrían su origen a partir de un evento intrusivo, sugerido por edades U-Pb ocurrido en dicho período.

Según La Carta Putre (Arcos et al., 2018) donde se tomaron dos muestras, la primera en analizar mostró que la población total de circones estudiados (90) se establecieron edades en el intervalo de 430 ± 5 Ma y 500 ± 5 Ma, obteniendo una edad principal de $465 \pm 1,5$ Ma y otra alternativa de $441,8 \pm 3,5$ Ma. Mientras que la segunda muestra presenta un intervalo de edad entre 397 ± 5 Ma y 510 ± 5 Ma, con una edad principal de $471,9 \pm 1,8$ Ma y una alternativa de $443,8 \pm 40$ Ma.

Correlaciones: Las rocas del CMB han sido correlacionadas con un conjunto de rocas proterozoicas de edades comprendidas entre ca. 940 y 2.000 Ma (e.g., Tosdal, 1996; Loewy et al., 2004; Hervé et al., 2007) que afloran en el oeste de Bolivia, sur de Perú y noroeste de Argentina, y que han sido comúnmente agrupadas dentro del denominado Basamento o Cratón Antofalla-Arequipa, según las denominaciones de Loewy et al. (2004) y Ramos et al. (1986), respectivamente. Loewy et al. (2004) subdividieron las rocas de este basamento en tres grandes dominios, que varían en edad, con los más jóvenes hacia el sur. Las rocas del CMB formarían parte de los dominios intermedio o central y sur, con edades comprendidas entre el Proterozoico Medio y el Ordovícico (protolito y eventos magmáticos y metamórficos, respectivamente), estos últimos mejor representados en el sector de Antofalla, en el noroeste argentino.

Cerro Bayo (Formación).....Carbonífero Superior
(Reg. de Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S lat. S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013) Geología del área El Tránsito - Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 106 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Reutter, K.-J., 1974) Entwicklung und Bauplan der chilenischen Hochkordillere im Bereich 29° südlicher Breite: Neues Jahrbuch der Geologie und Paleontologie, Abhandlung 146: 153-178.

(Ribba, L. 1985) Geología regional del cuadrángulo El Tránsito, Región de Atacama, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 203 p.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(International Subcommission on Stratigraphic Classification (ISSC). 1976) International Stratigraphic Guide-A guide to stratigraphic classification, terminology, and procedure (Hedberg, H.D.; editor) John Wiley and Sons: 200 p. New York.

(Salazar, E. 2012) Evolución tectonoestratigráfica de la cordillera de Vallenar: Implicancias en la construcción del oroclino de Vallenar. Tesis de Magister (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 126p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Ortiz, M.; Merino, R.N. 2015) Geología del área Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175 y 176, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Parte inferior de la ladera norte del río Tránsito, a los pies del cerro Bayos de la Junta.

Descripción: Salazar et al. (2013) definieron esta unidad, en el área El Tránsito-Lagunillas, como un conjunto de rocas félsicas exclusivamente piroclásticas que afloran en el río El Tránsito, a los pies del cerro Bayos de la Junta, donde esta formación está intruida por el Complejo Plutónico Chancoquin, y está cubierta en discordancia angular por la Formación San Felix. Previamente estas rocas fueron asignadas a la Formación Cuarzoporfírica por Reutter (1974), y a la Formación Pastos Blancos por Ribba (1985). En el presente trabajo se propone una sección hipoestratotipo (ISSC, 1976), ubicada en la quebrada El Llano, en el límite noroccidental de esta carta, donde aflora una sucesión de rocas volcánicas andesíticas y félsicas de ca. 400 metros de espesor, la cual había sido asignada previamente a la Formación Algarrobal (Nasi et al., 1990). En el área de esta carta, la Formación Cerro Bayo aflora exclusivamente en las quebradas El Tapado, El Llano y Las Ánimas, al noroeste del área de estudio, donde está intruída localmente por los Intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior, por el Complejo Plutónico Cazaderos, y por las Tonalitas y dioritas de la Cordillera de la Punilla. Litología. Corresponde a una sucesión compuesta mayoritariamente por andesitas y tufitas subordinadas con buena estratificación, las que se apoyan hacia la base sobre las rocas piroclásticas félsicas (Figura 3) de color naranja a gris. Tobas félsicas y riolitas. Incluye tobas de ceniza y lapilli vítreas, riolitas y dacitas subordinadas. A continuación se describen las principales litofacies agrupadas en Tobas de ceniza vítreas, con fragmentos juveniles pumiceos desvitrificados, abundantes cristales de cuarzo recrystalizado, plagioclasa, ortoclasa peritítica, y minerales ferromagnesianos (anfíbola y biotita, ~3%), inmersos en una matriz de ceniza con relictos de esquilas desvitrificadas. Incluye minerales accesorios de circón y apatito. Riolitas, con textura porfírica, y localmente texturas de flujo definiendo pliegues convolutos. Al microscopio se reconocen fenocristales de cuarzo recrystalizado, ortoclasa y plagioclasa. Andesitas y rocas piroclásticas subordinadas. Incluye andesitas y en menor cantidad tobas de ceniza y lapilli, tufitas y aglomerados. A continuación se describen las principales litofacies agrupadas en Andesitas, porfíricas y en menor cantidad afaníticas, comúnmente dispuestas en capas de espesor métrico con bases brechizadas. Al microscopio presentan fenocristales de plagioclasa y en menor cantidad anfíbola de hasta 3 mm de longitud, inmersas en una masa fundamental afanítica de color

verde dado por la presencia de clorita secundaria. Tobas de ceniza y lapilli líticas, de color negro a verde, con fragmentos líticos volcánicos centimétricos, plagioclasa y escasa anfíbola. Tobas de ceniza vítreas a líticas, dispuestas en estratos de espesor métrico a centimétrico, localmente retrabajadas (tufitas), con estructuras sedimentarias tales como laminación planar horizontal y estratificación cruzada en artesa. Aglomerados, de color rojo con fragmentos andesíticos sobredondeados y bordes difusos.

Edad: En el afloramiento de la quebrada del Llano, se obtuvo una edad U-Pb en circón de $313,2 \pm 3,9$ Ma en una toba de ceniza vítrea a lítica. Esta edad es consistente con las relaciones de contacto de esta unidad, que es intruida por plutones del Carbonífero Superior datado en $305,4 \pm 1,9$ Ma. Hacia el norte, Ortiz y Merino (2015) informaron dos edades U-Pb en circones, de $303,9 \pm 2,5$ y $300,8 \pm 1,8$ Ma en sucesiones que tienen continuidad con las rocas datadas en (Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017). Este conjunto de datos radiométricos permite acotar la edad de la Formación Cerro Bayo, en esta carta, al Pennsylvaniano. Anteriormente, Salazar (2012) reportó una edad U-Pb en circones de $300,8 \pm 4,6$ Ma en la localidad tipo de esta unidad, lo que fue complementado por Makshev et al. (2014), quienes entregaron otras dos edades por el mismo método de $323,1 \pm 5,8$ y $324,7 \pm 4,0$ Ma en la localidad de Punta Negra en el río El Tránsito, aproximadamente 80 Km al norte del área de esta carta.

Chancohuín (Complejo Plutónico).....Pérmico

(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013a) Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 121 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Pankurst, R.J.; Millar, I.L.; Hervé, F. 1996) A Permo-Carboniferous U-Pb age for part of the Guanta unit of the Elqui-Limarí Batholith at Río Tránsito, Northern Chile. Revista Geológica de Chile 23 (1): 35-42. doi: 10.5027/and geo V23n1-a03.

(Nasi, C.; Mpodozis, C.; Moscoso, R.; Makshev, V.; Cornejo, P. 1985) El Batolito Elqui-Limarí (Paleozoico Superior-Triásico): características petrográficas, geoquímicas y significado tectónico. Revista Geológica de Chile 25-26: 77-111. doi: 10.5027/and geo V12n2-3-a06.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Descripción: Este complejo plutónico ha sido definido en la carta Geología del área El Tránsito-Lagunillas (Salazar et al., 2013a) como un complejo de elongación norte-sur, formado por el emplazamiento de dos litofacies en contacto subhorizontal, disponiendo las litofacies más jóvenes por debajo de las más antiguas).

En el área de la presente carta, aflora la prolongación austral del complejo, y se reconoce una tercera litofacies a las definidas por Salazar et al. (op. cit.), representada por granodioritas y monzonitas de biotita y mica blanca, de grano grueso. La distribución del complejo, en el área de esta carta, se restringe a su sector noroccidental, aflorando en la sierra del Tatul y, más al sur, a ambos lados del río Del Carmen hasta 1 km más al sur de la quebrada La Plata Alta. En toda esta zona, afloran principalmente las litofacies de granodioritas de biotita leucocráticas, mientras que los granitos de biotita y mica blanca del plutón Burro Muerto afloran de forma un poco más reducida desde el sector de Burro Muerto y por la ladera este del río Del Carmen. Las litofacies de tonalitas por su parte, afloran al interior de la quebrada El Ají, afluente de la quebrada Pinte, en el borde norte del área de esta carta.

Este complejo plutónico intruye al Complejo Metamórfico El Cepo, el que aflora como pequeños *roof pendant* (<4 km²) en las masas plutónicas en diversos sectores del área, como en la sierra de Tatul, y en la entrada de la quebrada La Plata Alta. Además, intruye a los intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior, disponiéndose topográficamente por sobre estos. En la quebrada El Ají, la litofacies de tonalitas se dispone en contacto con las Migmatitas Quebrada Seca, siendo difícil precisar su geometría y naturaleza, debido al parecido con el protolito de las migmatitas. Por otro lado, el Complejo Plutónico Chancoquín es intruído, en su sector oriental cercano a la Falla Pinte, por granodioritas del plutón Las Lagunas de los intrusivos plutónicos del Triásico Superior, y en el sector de la Plata Alta, por sienogranitos y dioritas del Triásico Superior. Además, el complejo es intruído por las tonalitas de quebrada López y por diques máficos de color negro, así como por una menor cantidad de diques riolíticos de color rojo anaranjado, todos polidireccionales con predominio de las orientaciones subverticales. Por último, la unidad es cubierta en inconformidad por rocas volcánicas y sedimentarias de las formaciones La Totorá y Lautaro. El Complejo Plutónico Chancoquín incluye buena parte de las rocas que Nasi et al. (1990) cartografiaron como las unidades Guanta y Cochiguaz en el río Del Carmen (plutones Caillo, Burro Muerto y Angostura).

Litología. Como se mencionó, en el área de esta carta existen tres litofacies distinguibles que se disponen en contacto intrusivo entre sí.

Principalmente granodioritas con variaciones a monzogranitos y menor cantidad dioritas cuarcíferas de biotita y hornblenda, todas de grano grueso, leucocráticas, comúnmente isótropas, aunque existen foliaciones locales.

En la quebrada El Ají afloran granodioritas leucocráticas de biotita y menor mica blanca, principalmente de grano grueso, fácilmente distinguibles por su coloración pardo rojiza. En el sector próximo al contacto con la litofacies tonalítica de este complejo, las granodioritas tienen deformación intracristalina consistente en extinción ondulosa, formación de subgranos de cuarzo, deformación de macla polisintética y bandas kink.

Las granodioritas de la cabecera de la quebrada El Ají, tienen hasta un 10% de biotita y cristales de feldespato potásico con textura poiquilítica encerrando a cuarzo, biotita y otros feldespatos. Los feldespatos son microlina, y en menor cantidad ortoclasa con textura peritítica, principalmente en las granodioritas ubicadas al oeste de la Falla Las Pircas. Algunas muestras contienen cristales de mica blanca (4%). Alteración a arcillas, sericita, clorita y menor epidota, como reemplazo de los cristales de feldespatos y biotita.

En la parte alta de la quebrada López, hay variaciones a dioritas cuarcíferas de anfíbola, de grano medio a grueso e isótropas. Junto al contacto con las tonalitas jurásicas, las dioritas tienen anfíbola y biotita secundaria, formadas a expensas de las anfíbolas primarias. Un metasomatismo potásico podría tener su fuente en la intrusión de las tonalitas jurásicas. En las nacientes de la quebrada Pinte, existen variedades monzoníticas, con abundantes láminas

de exsolución. En el sector de Plata Baja, en el río Del Carmen, las rocas lucen de coloración más oscura, debido a alteración de las tonalitas. Bajo el microscopio, se reconoce biotita (5%) y anfíbola (hasta 7%) con fuerte reemplazo de clorita y epidota, y una fuerte recrystalización del cuarzo y los feldespatos en casi un tercio de la roca.

Pech(t). Tonalitas de biotita y anfíbola, con variaciones menores a monzogranitos, todos de grano medio y leucocráticos. Presentan fábrica planar moderada o ausente y algunos enclaves orientados. Pech(a). Granodioritas a monzogranitos de biotita y mica blanca, de grano grueso a muy grueso e isótropas. Presentan textura hipidiomórfica, localmente mirmequítica y poiquilítica. Son rocas leucocráticas con anfíbola (7%) biotitizada, biotita (6%) levemente cloritizada. El afloramiento en la localidad de Burro Muerto, es de coloración blanquecina característica y contrasta con la de los intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior de color pardo. Además, presenta visibles cristales de mica blanca de hasta 4 cm de diámetro. La cantidad de feldespato potásico es variable entre 15 y 45%, principalmente ortoclasa y escasa microclina. También en el sector de Burro Muerto, en la parte sur de una pronunciada curva del camino, se encontró sillimanita entrecrecida con mica blanca y escaso granate, sugiriendo un metamorfismo de contacto sobreimpuesto. Las alteraciones son principalmente argilización, sericitización y cloritización de feldespatos y máficos.

Geoquímica. La investigación geoquímica realizada sobre 10 muestras de este complejo plutónico, indica una tendencia calcoalcalina, con 76 a 69% de SiO₂, aunque en quebrada López y en la cabecera de la quebrada Pinte, afloran dioritas de alto potasio con 57 y 58% de SiO₂, respectivamente (RCM-090q, -107Bq). Las tierras raras exhiben patrones inclinados con razones La/YbN entre 4 y 7,9 y anomalías negativas de europio pronunciadas (1,6 a 0,4), aunque algunas muestras no la presentan, o esta es muy reducida (MCM-280Bq, -290q y RCM-107Bq). Las muestras dioríticas tienen razones La/YbN algo más bajas, entre 6 y 5. Una leve anomalía negativa de Nd se registra en muestras del plutón Burro Muerto y de la quebrada Del Ají (MCM-129q y MCM-192q, -197q, respectivamente). En los diagramas de discriminación tectónica de Pearce et al. (1984) estos intrusivos clasifican en el campo de los granitos de arco volcánico, a excepción de una muestra de la quebrada Del Ají (MCM-192q), la que clasifica en el campo de los granitos de intraplaca en casi todos los diagramas.

Edad: Las primeras determinaciones U-Pb para este complejo, indican una edad de 285,7±1,5 Ma para una tonalita de las cercanías del poblado El Tránsito, previamente asignada a la Unidad Guanta de Nasi et al. (1985) (Pankhurst et al., 1996). Posteriormente, Salazar et al. (2013a) publicaron nuevas edades en el rango 296-285 Ma.

Durante la elaboración de esta carta, se realizó una determinación ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola de una granodiorita procedente del plutón Angostura, al interior de la quebrada Angostura Alta, la que arrojó una edad plateau de 293,2±1,1 Ma. Además, para la litofacies portadoras de mica blanca se obtuvo una edad U-Pb de 286,3±3,1 Ma, en circones de un monzogranito leucocrático del plutón Burro Muerto. Por otro lado, una datación por el método ⁴⁰Ar/³⁹Ar en cristales de muscovita de un dique cuarzo-feldespático, que intruye a este complejo en el bloque occidental de la Falla Las Pircas, arrojó una edad de 250,4±1,2 Ma. Así, al igual que en los afloramientos estudiados por Salazar et al. (op.cit.), en el área de esta carta, el Complejo Plutónico Chancoquín tiene un rango de edad de 293 a 286 Ma, acorde a las relaciones de campo y permiten, por tanto, acotar su cristalización al Pérmico Inferior.

Choapa (Complejo Metamórfico).....Carbonífero Superior - Pérmico Inferior
(Reg. de Coquimbo, 30°36'27.19" lat. S)

- (Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020) Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 208-209: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Irwin, J.J.; García, C.; Hervé, F.; Brook, M. 1988) Geology of part of a long-lived dynamic plate margin: the coastal cordillera of north-central Chile, latitude 30° 51'-31° S. Canadian Journal of Earth Sciences 25: 603-624.
- (Rivano, S.; Sepúlveda, P. 1991) Hoja Illapel, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 69: 132 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- (Hervé, F.; Godoy, E.; Del Campo, M.; J.M., O. 1976) Las metabasitas del Basamento Metamórfico de Chile central y austral. In Congreso Geológico Chileno, No. 1, Actas 2: F175-187. Santiago.
- (Álvarez, J.; Mpodozis, C.; Arriagada, C.; Astini, R.; Morata, D.; Salazar, E.; Valencia, V.A.; Vervoort, J.D. 2011) Detrital zircons from late Paleozoic accretionary complexes in north-central Chile (28°-32° S): Possible fingerprints of the Chilenia terrane. Journal of South American Earth Sciences 32 (4): 460-476. doi: 10.1016/j.jsames.2011.06.002.
- (Creixell, C.; Ortiz, M.; Arévalo, C. 2012) Geología del área Carrizalillo-El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 133-134: 82 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Creixell, C.; Oliveros, V.; Vásquez, P.; Navarro, J.; Vallejos, D.; Valin, X.; Godoy, E. 2016) Geodynamics of Late Carboniferous-Early Permian forearc in north Chile (28°30'-29°30'S). Journal of the Geological Society 173 (5): 757-772.
- (Gana, P. 1991a) Mapa Geológico de la Cordillera de la Costa entre La Serena y Quebrada El Teniente, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Documento de Trabajo 3, 2 mapa plegables y anexos. Santiago.
- (Gana, P. 1991b) Magmatismo bimodal del Triásico Superior-Jurásico Inferior. Revista Geológica de Chile, Vol. 18, No. 1, p. 55-67.
- (Willner, A.; Gerdes, A.; Massone, H.-J. 2008) History of crustal growth and recycling at the Pacific convergent margin of South America at latitudes 29°-36° S revealed by a U-Pb and Lu-Hf isotope study of detrital zircon from late Paleozoic accretionary systems. Chemical Geology 253: 114-129.
- (Willner, A.P.; Massonne, H.J.; Ring, U.W.E.; Sudo, M.; Thomson, S.N.; Willner, A.P.; Massonne, H.J.; Ring, U.W.E.; Sudo, M.; T, S.N.T.P. 2012) P-T evolution and timing of a late Palaeozoic forearc system and its heterogeneous Mesozoic overprint in north central Chile (latitudes 31-32°S). Geological Magazine 19 (2): 177-207. doi: 10.1017/S0016756811000641.
- (Godoy, E.; Lara, L. 1998) Hojas Chañaral y Diego de Almagro, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería. Mapas Geológicos 5-6, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Godoy, E. ; Lara L. 1999) Hoja Puerto Flamenco, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 15, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Aguirre, L.; Hervé, F.; Godoy, E. 1972) Distribution of metamorphic facies in Chile: an outline. Krystalinikum 9: 7-19.

(Duhart, P.; McDonough, M.; Muñoz, J.; Martin, M.; Villeneuve, M. 2001) El complejo metamórfico Bahía Mansa en la Cordillera de la Costa centro-sur de Chile (39°30'-42°00'S): Geocronología K-Ar, 40Ar/39Ar y U-Pb e implicancias en la evolución del margen sur-occidental de Gondwana. *Revista Geológica de Chile* 28 (2): 179-208. doi: 10.5027/andgeo V28n2-a03.

(Muñoz Cristi, J. 1942) Rasgos generales de la constitución geológica de la Cordillera de la Costa, especialmente en la provincia de Coquimbo. In Congreso Panamericano de Ingeniería de Minas y Geología, *Anales*: 285-318. Santiago.

(Thomas, H. 1967) Geología de la Hoja Ovalle, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, *Boletín* 23: 58 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Godoy, E. 1976) Geología del basamento cristalino de Punta Lengua de Vaca, provincia de Coquimbo, Chile. In Congreso Geológico Argentino, No. 6, *Actas* 1: 89-99. Buenos Aires.

(Bell, M. 1987) The origin of the Upper Paleozoic Chañaral mélange of N Chile. *Journal of the Geological Society of London*, Vol. 144, p. 599-610.

Localidad Tipo: Playa Agua Dulce.

Descripción: Rocas metasedimentarias y metavolcánicas básicas, que comprenden esquistos y filitas, en el área de estudio. Abarca las rocas metamórficas que afloran 'entre la desembocadura del río Limarí y Tongoy' incluidas en la unidad informal denominada Pizarras Cristalinas de Mincha por Muñoz (1942), quien les atribuyó una edad 'precambriana' por su grado de metamorfismo. También, han sido aludidas sin denominación específica, pero infiriendo una edad paleozoica o más antigua, fundada en dataciones plomo-alfa obtenidas en las rocas que les intruyen (Thomas, 1967). Sus afloramientos fueron incluidos en el 'Basamento Cristalino Precámbrico' por Aguirre (In Ruiz et al., 1965). Posteriormente, fueron descritas por Godoy (1976) como 'basamento cristalino' citando similitudes con rocas de edad ordovícica-silúrica y devónica. Gana (1991a) asignó dichos afloramientos al Complejo Metamórfico del Choapa, con una edad paleozoica inferior (Cámbrico-Silúrico). Este complejo fue definido por Rivano y Sepúlveda (1991) en la Hoja Illapel, colindante hacia el sur con la Hoja La Serena. Las rocas en Punta Lengua de Vaca han sido descritas por Aguirre (Ruiz et al., 1965), como esquistos anfibólicos de color verde grisáceo, constituidos por 'agujas' de actinolita y de clorita, orientadas y 'afectadas por intensos micropliegues'. Los mismos afloramientos fueron descritos por Godoy (1976) como esquistos anfibólicos, gneisses cuarcíticos y una alternancia rítmica de metaareniscas y filitas. Estas rocas fueron identificadas como metabasitas, esquistos, cuarcitas, filitas, metaconglomerados y neises, indiferenciados por Gana (1991a, b). Las rocas metamórficas descritas han sido observadas, por diversos autores, en contacto por intrusión con rocas cataclásticas y miloníticas de protolito plutónico (Thomas, 1967; Godoy, 1976; Gana, 1991b), agrupadas en el trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020 en el Complejo Plutónico Altos de Talinay. Relaciones de intrusión bien expuestas se han observado en el sector de Punta Flor. También, en parte, el contacto es por falla entre ambas unidades (Thomas, 1965; Godoy, 1976; Gana, 1991a y la carta de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020). La base del complejo metamórfico no aflora. Las características de la deformación observada, fueron correlacionadas con los resultados del estudio de Irwin et al. (1988), efectuado al sur de este mapa. Distribución. En la carta Puerto Aldea, las rocas metamórficas

afloran en dos franjas de orientación norte-sur, próximas a la costa; ambas con un ancho menor de 2 km. La más septentrional, entre Punta Lengua de Vaca y Punta Paso Volteado y la otra, entre Punta Totoral y Punta La Flor. Litología. En este complejo se han diferenciado tres facies por el color de los afloramientos, composición, textura y estructuras. Dichas facies se describen a continuación. (a) Esquistos de actinolita, clorita (clinocloro férrico) y plagioclasa (andesina-labradorita), de color verde claro. Esta facies aflora entre Punta Lengua de Vaca y Punta Paso Volteado. Presentan textura porfiroblástica formada por ~40% de porfiroblastos de plagioclasa, en cristales anhedrales de 1 y 1,5 mm de longitud, zonados, algunos maclados (macla simple), con inclusiones de los minerales formadores de la matriz y otras submicroscópicas alineadas, con distintas orientaciones. La matriz (~60%) es nematoblástica, localmente microplegada, constituida por cristales aciculares y prismáticos de 0,02-0,6 mm, de actinolita y clorita principalmente; minoritariamente se identifica epidota, biotita, magnetita y titanita. En estas rocas, Godoy (1976), reconoció la presencia de porfiroblastos, con bordes dentados, de albita de hasta 3 mm de diámetro que incluyen cristales de granate. Estas rocas han sido asignadas a la facies de esquistos verdes e interpretadas como metabasitas con afinidades a los basaltos toleíticos oceánicos, sobre la base de sus asociaciones minerales (Hervé et al., 1976; Godoy, 1979). Presentan intercalaciones discontinuas, muy lenticulares, de esquistos de muscovita-biotita y esquistos de actinolita-plagioclasa: • Esquistos de muscovita y biotita color gris claro, formados por una alternancia de bandas y láminas grises (gris oscuro a gris medio) y blancas, con una posición que varía de 5° a vertical, en general paralela a la foliación de las metabasitas. Al microscopio, se identifican: 1) bandas mayores de hasta 6 mm de ancho en el corte transparente, con textura granoblástica, inequigranulares, constituidas por cristales de cuarzo anhedrales de hasta 0,8 mm de largo, con rasgos de deformación cristaloplástica, además con clorita y sericita subordinadas; 2) bandas menores de hasta 1,5 mm de ancho, con textura nematolepidoblástica, crenuladas, constituidas por plagioclasa, entre 0,5 y 2,5 mm, (con macla simple y clivajes), muscovita, biotita y magnetita; los cristales de plagioclasa poseen inclusiones de cuarzo, de granate y minerales opacos alineados siguiendo la dirección de la foliación principal; 3) bandas de feldespato alcalino, ortoclasa, de hasta 2 mm de ancho, que cortan la dirección principal de bandeamiento o laminación; los cristales de ortoclasa tienen un tamaño moda de 0,4 mm, muestran signos de deformación cristaloplástica, y se observa un borde y delgadas bandas de recristalización en torno a ellos. Las intercalaciones de esquistos grises se presentan con un espesor máximo de 3 m, en el sector de Punta Lengua de Vaca (similares a los esquistos con expresión cartográfica como facies (b)). Estos esquistos han sido interpretados como metasedimentitas (Godoy, 1976), o metaturbiditas Bell (1984). • Esquistos de actinolita y plagioclasa (andesina-labradorita), de color blanco rosáceo cuyo espesor varía de 1-40 cm (Spry, 1969). Al microscopio, se identifican: 1) bandas con textura granoblástica inequigranular, de hasta 3 mm de espesor en el corte transparente, con cristales anhedrales de cuarzo de hasta 0,8 mm de largo, con signos de deformación cristaloplástica y ortoclasa argilizada (esmectitas); 2) bandas con textura nematoblástica de hasta 1 cm de ancho, de plagioclasa (0,5 mm) y actinolita (moda 0,25 mm) orientadas según su eje mayor; los cristales de plagioclasa no presentan maclas y tienen inclusiones de epidota, cuarzo, actinolita y opacos alineados helicíticas; tienen cristales relictos de feldespatos argilizados (caolinita-illita) y se reconocen cristales de magnetita diseminados en ambas bandas, parcialmente alterados a hematita-limonita. (b) Esquistos de cuarzo, epidota y biotita (escasa), cuyo color de afloramiento varía de gris claro a gris verdoso oscuro. Esta facies aflora en dos franjas noreste-suroeste, entre el curso medio de la quebrada Totoral y las cercanías de la Punta La Flor. Estos esquistos están formados por

láminas alternadas de minerales con textura granolepidonematoblástica. Los de color gris claro contienen cuarzo, feldespatos (plagioclasa y ortoclasa) y epidota de color gris verdoso claro, en láminas de 0,5-4 mm de espesor. Los de color gris oscuro están formados por láminas de cuarzo, biotita, opacos y epidota de color gris oscuro, alternadas con láminas de cuarzo, y feldespatos (plagioclasa y ortoclasa), con 1-12 mm de espesor. Al microscopio, los cristales de cuarzo se presentan aplastados con un tamaño máximo 0,2 mm de largo y se observan vetillas polidireccionales de biotita, epidota y/o cuarzo que cruzan la foliación principal. El protolito de las rocas de esta facies y de la siguiente, ha sido interpretado como sedimentario flyschoides (Godoy, 1976). Posteriormente, Bell (1984) clasificó como turbiditas a las sedimentitas de asociaciones litológicas semejantes a las de este Complejo y que afloran en la costa más al norte (25°30'S-27°S). (c) Filitas de biotita, muscovita, anfíbola, cuarzo y epidota, bandeadas y laminadas de negro y blanco. Se exponen en dos franjas situadas entre la quebrada Totoral y el sector de Punta Farallones. Esta facies comprende bandas de metasedimentitas que presentan una estructura interna laminada, determinada por variaciones en composición, textura y/o granulometría, con espesor de hasta 5 mm en cada lámina. Las capas y láminas negras, con espesor de 1-22 mm, presentan una estructura interna formada por: láminas con textura lepidoblástica ricas en biotita (tamaño moda, 40 μ), crenuladas; láminas con textura lepidonematoblásticas ricas en biotita, epidota y cuarzo; láminas con textura lepidoblástica ricas en muscovita, crenuladas (tamaño moda 30 μ); láminas con textura granonematolepidoblástica formadas esencialmente por anfíbolos sódicos, biotita, epidota y cuarzo. Las bandas y láminas blancas, con espesor de 0,5- 36 mm, presentan una estructura interna formada por láminas con textura granoblástica de grano muy fino, inequigranular, constituidas esencialmente por cristales anhedrales y aplastados (menores 150 μ), de cuarzo y feldespatos y por láminas con textura granoblástica, de grano más grueso, ricas en cristales subhedrales de cuarzo (moda 100 μ). La relación de contacto entre las franjas de las facies (b) y (c), no fue observada debido a la discontinuidad de los afloramientos.

Edad: Desde Chañaral al sur (Godoy y Lara, 1998, 1999), las rocas metasedimentarias que afloran en la costa, fueron interpretadas como depósitos de sedimentación marina con facies de flysch de edad devónico-carbonífera (Complejo Epimetamórfico Chañaral de Godoy y Lara, 1998). Las rocas metamórficas de la Cordillera de la Costa, han sido agrupadas en una Serie Occidental (franja externa) y otra Serie Oriental (franja interna), (Aguirre et al., 1972). La Serie Occidental se caracteriza por la presencia de rocas metavolcánicas básicas y por la ausencia de batolitos graníticos coetáneos, condiciones de presión intermedia a alta y una historia polimetamórfica (Aguirre et al., 1972). De manera más local, las metasedimentitas del Complejo Metamórfico del Choapa, que afloran en el área de estudio, han sido correlacionadas con afloramientos de turbiditas devónicas situados hacia el sur (Formación Arrayán, Godoy, 1976). Rocas metamórficas correlacionables con las del Complejo Metamórfico del Choapa (Formación Las Tórtolas), presentan edad devónica-carbonífera, basada en evidencias paleontológicas (Bell, 1987). Una edad radiométrica de isócrona Rb-Sr de 311 ± 89 Ma, fue obtenida en metabasitas del Complejo Metamórfico del Choapa por Irwin et al. (1988); asimismo, señala un rango de 220-126 Ma para 3 fases de deformación y metamorfismo. En el área de estudio se han obtenido 4 dataciones radiométricas K-Ar en roca total, las que se distribuyen en un rango de 155 a 144 Ma. En la facies (a), se obtuvo una edad de 150 ± 6 Ma (Gana, 1991a) y en la facies (b) se obtuvo una edad de 155 ± 5 Ma (Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020), para un

afloramiento que presenta pliegues volcados y se correlaciona con el episodio F2 de Irwin et al. (1988). En la facies (c), se obtuvieron edades de 148 ± 5 Ma (Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020), para un afloramiento que presenta pliegues volcados, y se correlaciona con el episodio F2 de Irwin et al., 1988) y 144 ± 4 Ma (Gana, 1991a). Estas edades, que pueden clasificarse como mínimas y de deformación según las características petrográficas, son correlacionadas con la edad establecida por Irwin et al. (1988), para la segunda fase F2 de deformación. Estos autores, fundamentados en dataciones K-Ar y Rb-Sr, determinaron un rango 163-140 Ma para la segunda fase de deformación de este Complejo, entre las latitudes $30^{\circ}51'$ y $31^{\circ}00'S$; en parte, podrían asociarse a un evento de plutonismo sintectónico del Jurásico Superior.

El Cepo (Complejo Metamórfico).....Silúrico-Carbonífero Inferior
(Atacama y Coquimbo, $27^{\circ}33'57.80''S$, $29^{\circ}57'32.38''S$)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Mpodozis, C.; Cornejo, P. 1988) Hoja Pisco Elqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 68: 164 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Ortiz, M.; Merino, R.N. 2015) Geología del área Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175 y 176, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Dickinson, W.R.; Gehrels, G.E. 2009) U-Pb ages of detrital zircons in Jurassic eolian and associated sandstones of the Colorado Plateau: Evidence for transcontinental dispersal and intraregional recycling of sediment: Geological Society of America Bulletin 121: 408-433. doi: 10.1130/B26406.1.

(Ramos, V.; Jordan, T.; Allmendinger, R.; Kay, S.; Mpodozis, C.; Cortés, J., Palma, M. 1986) Paleozoic Terranes of the Central Argentine-Chilean Andes, Tectonics 5 (6): 855-880.

Descripción: Descrita por Mpodozis y Cornejo en 1988 como una franja discontinua de rocas metasedimentarias con gran variabilidad litológica (metareniscas, esquistos pelíticos y rocas córneas), las que habrían sido afectadas por dos eventos metamórficos, que alcanzaron condiciones de metamorfismo de grado medio a alto. Posteriormente, Nasi et al. (1990) distinguieron dentro de este complejo rocas con textura orientada y rocas con textura granoblástica, y agregan, que las condiciones alcanzadas por los dos eventos metamórficos identificados fueron facies de esquistos verdes y facies de rocas córneas de hornblenda. De similar manera, Ortiz y Merino (2015) en el área de la carta Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, separan dos litofacies en función de sus características litológicas y metamórficas. Dentro del área de la presente carta, esta unidad se distribuye en el Dominio Occidental, como escasos y pequeños afloramientos, en forma de roof pendants o megaxenolitos, dentro de rocas magmáticas de edad carbonífera y pérmica. En ambos

flancos de la cordillera de la Punilla, metapelitas y metasamitas se encuentran intruidas por plutones del Complejo Plutónico Guanta y específicamente, en la ladera nororiental de este macizo cordillerano, por las metadioritas del estero Los Tilos; al sur de la quebrada Vegas Negras afloramientos que fueron asignados a la Formación Pastos Blancos por Nasi et al. (1990) son reasignadas a esta unidad dado que corresponden a un roof pendant de rocas metasedimentarias, de aproximadamente 7 km² de superficie, intruidas por el este por tonalitas foliadas del Complejo Plutónico Guanta. En la quebrada Balala, el Complejo Metamórfico El Cepo se expone en alrededor de 4 km² y está intruido por granitos asignados a los Intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior, por las tonalitas de quebrada Balala y por las Metadioritas de estero Los Tilos. Hacia el norte, en el estero de Los Tilos, está cubierto en inconformidad por la Formación Pastos Blancos.

Litología. El Complejo Metamórfico El Cepo está formado por rocas metamórficas de protolito sedimentario, pelítico a arenoso, en las que los procesos de metamorfismo regional y de contacto han obliterado, en gran parte, las texturas originales de la roca. En general los afloramientos se presentan de color grisáceo, con tonalidades anaranjadas e intensidades variables de foliación y cornificación. En algunos sectores, como en las nacientes de quebrada Vegas Negras, se preserva la estratificación original del protolito con una incipiente laminación sobreimpuesta, donde además se observa estratificación dada por alternancias de metapelitas y metarenitas, mientras que en la quebrada Balala la esquistosidad es pervasiva, y se observa también desarrollo de bandas de cuarzo de segregación. En las nacientes de quebrada Vegas Negras, en el sector Rodado Blanco, las rocas de esta unidad corresponden a esquistos micáceos con textura lepidoporfiroblásticas con porfiroblastos prismáticos de estaurilita postectónica, con abundantes inclusiones silíceas, en una matriz de biotita, cuarzo y contenidos muy variables de mica blanca y sillimanita, en una foliación de orientación N30°E/40°NO. En estas rocas, circón y apatito son minerales accesorios, generalmente como inclusiones dentro de micas. Al noreste de quebrada Escondida, en el Cerro El Toro, las rocas se encuentran más silicificadas, presentan grano fino y una textura córnea y granoblástica, con cordierita y sillimanita. La matriz de estas rocas presenta laminaciones microscópicas, definidas por segregaciones ricas en cuarzo (con inclusiones de sillimanita, biotita y cordierita) y otras ricas en biotita y mica blanca, mientras que la sillimanita fibrosa se presenta como agregados densos de cristales finos y también como cristales prismáticos. La cordierita se presenta como secciones hexagonales con macla cíclica intensamente alterada a pinita, acompañada de feldespato potásico peritítico poiquiloblástico con cadacristales de plagioclasa, cuarzo, biotita y minerales opacos. En la quebrada Balala, tributaria del río Turbio, los esquistos del Complejo Metamórfico El Cepo exhiben foliaciones muy penetrativas que promedian una orientación N14°E/45°SE. Presentan texturas granolepidoblásticas y porfiroblásticas de grano fino, con porfiroblastos de clorita postectónica y una matriz de biotita y mica blanca. Estos porfiroblastos poseen abundantes inclusiones de magnetita, circón y mica blanca. En el mismo sector se observan esquistos micáceos de andalucita, donde la longitud de este mineral puede alcanzar hasta los 5 cm, conteniendo abundantes inclusiones carbonosas, rodeados por la foliación penetrativa que es paralela a la estratificación relict (foliación S0).

Edad: Las relaciones de intrusión con las Metadioritas de estero Los Tilos para esta unidad indican que los protolitos sedimentarios de las rocas del Complejo Metamórfico El Cepo se habrían depositado previo al Carbonífero Superior. En el presente trabajo se obtuvieron dos nuevas edades U-Pb en circones detríticos: en el sector de quebrada Vegas Negras, los circones de una roca córnea de sillimanita entregaron una edad máxima de deposición para

el protolito de $494,2 \pm 4,9$ Ma (tres o más circones jóvenes, traslapados en el error, según los parámetros de Dickinson y Gehrels, 2009). Por otra parte, en la quebrada Balala, se obtuvo una edad a través del mismo método, de $442,7 \pm 4,8$ Ma en una metarenita foliada, la que se interpreta también como edad máxima de depositación del protolito. Los patrones de circones detríticos de las muestras analizadas por Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 registran poblaciones de edades más antiguas que van desde el Paleo-proterozoico hasta el Silúrico, entre las que destacan poblaciones de 1100, 990, 648-639, 489-470 y pequeños peaks de 560-520 Ma. Estos datos permiten inferir que el protolito de estas rocas se habría depositado, como máximo, cercano al límite Ordovícico-Silúrico (~ 442 Ma), y como mínimo en el Mississippiano Superior (edad de las intrusiones más antiguas). Con respecto a la edad del metamorfismo regional, en el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 no se ha logrado obtener edades que permitan constreñir estos procesos, por lo que sólo se infiere que la edad mínima del metamorfismo sería Mississippiana. Recientemente, Ortiz y Merino (2015) obtuvieron edades máximas de depositación del protolito de esta unidad, a partir de circones detríticos, de $472,5 \pm 5,5$ Ma y $447,6 \pm 7,8$ Ma. Anteriormente, Mpodozis y Cornejo (1988) informaron dos edades K-Ar en concentrados de biotitas de esquistos colectados en el río Ingaguás, al sur de la zona de estudio, cuyos valores son de 240 ± 3 y 224 ± 2 Ma, interpretadas por aquellos autores como edades de metamorfismo termal provocado por la intrusión de plutones triásicos.

Granito El León (Intrusivo).....Carbonífero

(Prov. General Carrera, Aysén ($46^{\circ}46'37.19''$ lat. S)

(De la Cruz, R; Suárez, M. 2006) Geología del Área Puerto Guadal-Puerto Sánchez, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 95, 58 p., 1 mapa escala 1:100.000.

Localidad Tipo: Río El León

Descripción: Se define como Granito El León a un cuerpo intrusivo de 2×1 km², principalmente de monzogranito cataclástico, el cual presenta un intenso fallamiento. Constituye el único afloramiento intrusivo del Paleozoico reconocido en la Cordillera Patagónica. Se ubica 1 km al sur del río El León y al este de la laguna Meliquina, se emplaza en esquistos verdes, esquistos cuarzo-muscovita y subordinadamente, mármoles, del Complejo Metamórfico Andino Oriental (DCcm), y corta la foliación principal de estas rocas. La relación del cuerpo con la roca de caja es de intrusión, si bien, en el margen occidental y en sectores puntuales, el contacto es por falla.

Edad: En este cuerpo se obtuvo (para el mismo concentrado de muscovita secundaria), valores $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ cercanos a los 310 Ma y 310 ± 7 Ma (ponderado) en K-Ar, los que indicarían, probablemente, la edad del metamorfismo dinámico. Otras muestras dieron valores K-Ar de 302 ± 7 Ma (en muscovita y biotita, obtenidas de rocas cataclásticas) y 268 ± 8 Ma (en biotita cloritizada), que representan edades mínimas de metamorfismo. Esto permite asignarle una edad mínima carbonífera superior a este plutón. En un dique dolerítico (basáltico-andesítico), ubicado en los márgenes de este cuerpo se obtuvo una edad K-Ar (roca total) de $18,6 \pm 1,2$ Ma.

Granitoides de biotita y muscovita.....Carbonífero

(Coquimbo, 29°57'32.38 lat. S)

(Pineda, G.; Calderón, M. 2008) Hoja Monte Patria-El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 116: 44 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Mpodozis, C.; Cornejo, P. 1988) Hoja Pisco Elqui, IV Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, 68: 164 p.

Descripción: Rocas intrusivas que en el área de estudio corresponden a cuerpos de color gris claro a rosado, formados principalmente por granodioritas y monzogranitos foliados, de biotita y muscovita, de grano medio a grueso. En esta unidad se agrupan los plutones Los Molles y El Toro Chico, definidos por Mpodozis y Cornejo (1988). Afloran de manera discontinua entre los ríos Los Molles y Mostazal y al sur del río Grande en el Cordón Los Cubos, alcanzando aproximadamente un área de exposición de 25 km². En el trabajo de Pineda, G.; Calderón, M. 2008, el Plutón Mostazal, constituido por granitos leucocráticos de biotita (Mpodozis y Cornejo, 1988), se incluye en esta unidad, con la cual comparte similitudes litológicas. Los Granitoides de biotita y muscovita se encuentran en contacto con la unidad intrusiva de Granitoides de hornblenda y biotita y a través de fallas inversas con rocas de las formaciones Tres Cruces y Mostazal. Esta unidad está constituida principalmente por monzogranitos, granodioritas y sienogranitos leucocráticos foliados, de biotita y muscovita, de grano medio a grueso, que contienen enjambres de dique máficos, enclaves de esquistos pelíticos y cuerpos pegmatíticos con muscovita. La muscovita en granitoides se encuentra en sitios de cristalización primaria (magmática) y en otros casos parece ser de origen secundario (Mpodozis y Cornejo, 1988); ocasionalmente, se presentan agregados microscópicos de andalucita, muscovita, biotita y trazas de fibrolita, interpretados como componentes restíticos derivados de rocas metamórficas pelíticas, durante la génesis y/o emplazamiento de los granitos. La anfíbola es un mineral escaso, presentándose solo en facies granodioríticas. Circón y apatita son fases accesorias comunes.

Edad: Una datación de 328,1±2 Ma, obtenida por análisis U-Pb en circones, define una edad de cristalización carbonífera inferior para el Plutón Los Molles, edad que se asigna en general a los granitoides de biotita y muscovita.

Granitoides de Hornblenda y Biotita (Intrusivo).....Pérmico

(Coquimbo, 29°57'32.38" lat. S)

(Pineda, G.; Calderón, M. 2008) Hoja Monte Patria-El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 116: 44 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Mpodozis, C.; Cornejo, P. 1988) Hoja Pisco Elqui, IV Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, 68: 164 p.

Descripción: Rocas intrusivas que corresponden a cuerpos tabulares de color gris, formados principalmente por tonalitas y granodioritas bandeadas, de hornblenda y biotita, de grano grueso. Afloran en el extremo oriental del mapa, entre los ríos San Miguel y Palomo

(sector Panguecillo) y al norte del río Grande, alcanzando una superficie de exposición cercana a los 80 km². En esta unidad se agrupan los plutones El Panguecillo y El Pange, definidos por Mpodozis y Cornejo (1988). Los intrusivos subyacen y se encuentran en contacto por falla inversa con conglomerados y rocas volcánicas jurásicas de las formaciones Tres Cruces, Mostazal y Algarrobal. Litología. Esta unidad está constituida por tonalitas y granodioritas foliadas, de grano grueso, de anfíbola y biotita que se caracterizan por presentar abundantes inclusiones microdioríticas de anfíbola y contener diques máficos y félsicos aplíticos. La foliación o bandeamiento mesoscópico está marcado por la orientación preferencial de anfíbola y biotita, minerales que a su vez se encuentran parcialmente reemplazados por clorita, epidota y ocasionalmente prehnita.

Edad: Una datación de $293,7 \pm 2,4$ Ma, obtenida en rocas del sector El Toro (Plutón El Pange) por análisis U-Pb en circones, define una edad de cristalización pérmica inferior. Dataciones radiométricas K-Ar realizadas en granitoides ubicados en el sector del río Los Molles (Plutón El Panguecillo) entregaron edades de 282 ± 9 Ma (anfíbola) y de 210 ± 5 Ma (biotita). También se determinó una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ de 261 ± 2 Ma en anfíbola, en una granodiorita foliada ubicada hacia el este (fuera del mapa), por el río Los Molles. Dos de los resultados de edades obtenidos son, en parte, consistentes con la edad de cristalización pérmica obtenida en el sector de El Toro. Hacia el este por el río Grande, ligeramente fuera del área de este mapa, se encuentran ‘stocks’ de tonalita de biotita y anfíbola, de grano grueso, uno de los cuales tiene una edad U-Pb paleocena ($63,0 \pm 0,9$ Ma; Tabla 1).

Granitoides del Carbonífero Superior (Intrusivo).....Carbonífero (Prov. de Iquique)

(Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Corresponde a una roca holocristalina de composición granítica con textura alotrópica inequigranular, de grano grueso, leucocrática y de color gris claro rosáceo. Está compuesta por cuarzo (35%) con extinción ondulosa, ortoclasa (40%), plagioclasa (18%), biotita (10%) y minerales opacos (2%). En los bordes de los minerales primarios se observa la recrystalización de pequeños cristales de cuarzo y feldespato potásico. La biotita es su único mineral máfico, la cual exhibe un color verde que sugiere altos contenidos de magnesio y hierro férrico en su composición química (cf. Lalonde y Bernard, 1993). Además, texturalmente se evidencia que este mineral es tardío con respecto a los demás constituyentes mayoritarios, presenta alteración variable a epidota y clorita, y está asociada a minerales opacos, en ocasiones recrystalizada.

Edad: Se obtuvo una edad U-Pb en circón de $301,9 \pm 4,6$ Ma en una muestra de los afloramientos de esta unidad ubicados al sureste de las cartas, específicamente al sur del Salar de Sur Viejo, que es interpretada como una edad de cristalización para este cuerpo intrusivo. Makshev y Marinovic (1980) dataron rocas similares en la Hoja Quillagua mediante el método K-Ar en biotita, obteniendo una edad de 318 ± 6 Ma. En la Hoja Quillagua estos cuerpos intruyen a la Formación El Toco (Harrington, 1961), la que se habría depositado en el Devónico Superior (e.g., Covacevich y Troncoso y Makshev y

Marinovic, 1980; Moisan et al., 2011). Considerando lo anterior, la edad de estos cuerpos en el área de estudio y alrededores, quedaría acotada al Carbonífero Superior.

Granodiorita Primero (Intrusivo).....Pérmico

(Reg. de Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S lat. S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Descripción: Se define en el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 como Granodiorita Primero a un plutón granodiorítico a granítico, que aflora entre el río Primero y río del Medio, que anteriormente Nasi et al. (1990) asignaron, por su afinidad litológica y textural, a la Unidad Chollay, denominándolo plutón Río del Medio. Sin embargo, dada su aislada posición geográfica y edad absoluta particular, en el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 se define como un litodema formal. Alcanza un área de exposición de aproximadamente 32 Km², y es cubierto en inconformidad por rocas piroclásticas asignadas a la Formación Pastos Blancos y por un pequeño afloramiento de 0,2 Km² de lavas asignadas al Miembro Escabroso de Formación Doña Ana; además, es cortado por diques máficos porfíricos y por pequeños cuerpos hipabisales sienograníticos asociados a los Sienogranitos Colorado.

Litología. Granodioritas, y en menor cantidad, granitos, ambos de grano medio a grueso, fábrica isótropa y bajo índice de color, que afloran como cuerpos fracturados, irregulares, de color gris blanquecino a rojizo producto de la meteorización, con abundante ortoclasa y escasos minerales ferromagnesianos, los que generalmente se encuentran alterados. Al microscopio se observan texturas hipidiomórficas a alotromórficas de grano medio a grueso (6-3 mm), con cuarzo anhedral, parcialmente ondulado y con formación de subgranos, acompañado de ortoclasa intersticial peritítica, mientras que los cristales de plagioclasa se encuentran parcialmente sericitizados. Los minerales máficos se encuentran totalmente reemplazados por agregados compuestos por una mezcla de clorita, titanita y epidota. Se observan abundantes cristales de circón como mineral accesorio. Geoquímicamente, una muestra de granodiorita de esta unidad, representativa de la misma, presenta contenido alto de SiO₂ (70%) y K₂O (2,2%) y bajos porcentajes de MgO (1,1%) y CaO (2,5%). Los elementos de tierras raras normalizados a condrito presentan una distribución plana, con razón LaN/YbN baja (6,5).

Edad: Las relaciones de campo documentadas para esta unidad sugieren que la exhumación de estos intrusivos habría ocurrido previo al Triásico Superior, debido a que la depositación de las tobas de la Formación Pastos Blancos sobre la Granodiorita Primero habría ocurrido a los ~ 229 Ma, de acuerdo a una edad U-Pb en circones obtenida en el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 para aquellas rocas piroclásticas. La edad relativa de cristalización fue precisada con una edad U-Pb en circones obtenida en el mismo trabajo, en una granodiorita de la ladera sur del valle del río Primero, a 200 metros de la Falla Baños del

Toro, donde se obtuvo una edad de $276,0 \pm 1,8$ Ma. Lo anterior permite inferir que la cristalización de esta unidad habría ocurrido durante finales del Pérmico Inferior (Kunguriano).

Granodiorita Toro Muerto (Intrusivo).....Carbonífero Superior
(Reg. de Atacama y Coquimbo, $27^{\circ}33'57.80''S$, $29^{\circ}57'32.38''S$ lat. S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Saffie, J. 2017) Comunicación escrita.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Martin, M.; Clavero, J.; Mpodozis, C.; Cuitiño, L. 1995) Estudio geológico regional de la franja El Indio, Cordillera de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-95-06: 2 Vols. Santiago. (*)

Localidad Tipo: Parte inferior de la ladera norte del río Tránsito, a los pies del cerro Bayos de la Junta.

Descripción: Corresponde a un intrusivo de composición granodiorítica a granítica, de color rosáceo a anaranjado, que aflora en el sector de Baños del Toro abarcando aproximadamente 11 Km², directamente al este de la Cordillera de Doña Ana, cercano al campamento minero ‘cancha de sky’ de El Indio. Está cortado por la falla Baños del Toro, la cual lo pone en contacto con la Formación Doña Ana y con lavas de la Formación Cerro de las Tórtolas, mientras que por el oeste se encuentra cubierta en inconformidad por rocas piroclásticas de la Formación Pastos Blancos. Además, se encuentra cortado por el curso fluvial moderno del río Toro Muerto, localidad que le confiere el nombre a esta unidad. Este cuerpo ha sido asignado en el pasado a dos unidades geológicas: Nasi et al. (1990) lo situaron dentro de la Unidad El León, mientras que Martin et al. (1995) lo asignaron a la Unidad Chollay. Estos últimos autores, además, mencionan que los afloramientos del extremo sur del plutón son asignables a la Formación Hurtado, debido a patrones texturales metamórficos en esquistos pelíticos. Litología. Corresponden a granodioritas y granitos subordinados, ambos de grano grueso a medio, muy similares en composición, estructura y textura a la Granodiorita Primero. Localmente se observan zonas de mezcla de magmas, entre las granodioritas (levemente foliadas) y diques graníticos con biotita y anfíbola. Al microscopio se observan abundantes crecimientos granofíricos de cuarzo y feldespatos, en algunos casos como corona alrededor de cuarzo o entre dos tipos de feldespatos. Los minerales máficos están totalmente reemplazados por agregados de clorita, titanita y epidota, especialmente los escasos cristales de biotita. En el extremo sur del plutón Toro Muerto, cercano al campamento Cancha de Sky de Mina El Indio, afloran granodioritas con alta cantidad de anfíbola (23%) romboidal y acicular, mientras que los minerales accesorios son epidota, apatito y turmalina. Estas rocas son localmente cortadas por vetillas sinuosas de composición tonalíticas, cuyos contactos son graduales y difusos. El extremo sur de este

plutón presenta evidencias de deformación y recrystalización, donde se observan minerales micáceos asociados a eventos tardíos, lo que condujo a Martin et al. (1995) a atribuir estos afloramientos a los metasedimentos de la Formación Hurtado.

Edad: Si bien durante el transcurso del trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 no se han obtenido nuevas edades para esta unidad, dos edades U-Pb en circones de $262,5 \pm 3,7$ y $262,0 \pm 4,2$ Ma obtenidas por la compañía Energía Andina (Saffie, comunicación escrita, 2017) permiten concluir que la cristalización de este cuerpo plutónico ocurrió en etapas tardías del Pérmico Medio (Capitaniano), aproximadamente 15 Ma después del emplazamiento de la Granodiorita Primero que aflora 10 Km al norte. Por su parte, Martín et al. (1995) informó una edad K-Ar en roca total de $254,0 \pm 8,0$ en el extremo austral del plutón Toro Muerto, lo que interpretaron como una edad mínima para la formación de aquellas rocas (Formación Hurtado, sensu Martin et al., 1995).

Guanaco Sonso (Estratos).....Pérmico Superior-Triásico Inferior

(Reg. de Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S lat. S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Martin, M.; Clavero, J.; Mpodozis, C.; Cuitiño, L. 1995) Estudio geológico regional de la franja El Indio, Cordillera de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado, IR-95-06: 2 Vols. Santiago. (*)

(Salazar, E.; Coloma, F. En preparación) Geología del área Cantaritos-Laguna Chica, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Thiele, R. 1964) Reconocimiento geológico de la alta cordillera del Elqui. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 69 p. Santiago.

(Winchester, J.A.; Floyd, P.A. 1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. *Chemical Geology* 20: 325-343.

(Le Bas, M.J.; Le Maitre, R.W.; Streckeisen, A.; Zanettin, B. 1986) A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. *Journal of Petrology* 27 (3): 745-750.

(Irvine, T.; Baragar, W. 1971) A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. *Canadian Journal of Earth Sciences* 8: 523-548.

(Sun, S.S.; McDonough, W.F. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. *Geological Society, Special Publication* 42: 313-345.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Descripción: Unidad litoestratigráfica informal. Son rocas estratificadas principalmente volcánicas, con predominio de rocas piroclásticas, menor proporción de lavas y escasas intercalaciones de rocas detríticas y epiclásticas. En el área de esta carta, las sucesiones asignadas a esta unidad se distribuyen como una franja discontinua de afloramientos junto a

la frontera internacional, en tres áreas principales, de sur a norte: 1) en la cabecera del río Potrerillos, donde se ubica el paso del Guanaco Sonso; 2) en los sectores del yacimiento Pascua, río Del Toro y quebrada La Ortiga; y 3) en el sector de sierra de Las Palas, cajón del Encierro y arroyo de Valeriano (extremo noreste del área de esta carta). Desde este último lugar, la sucesión volcánica se extiende hacia el norte, aflorando en el área de la carta vecina, Geología del área Cerros de Cantaritos-Laguna Chica (Salazar y Coloma, en preparación), donde sus autores reconocen también la naturaleza volcánica de esta sucesión. Las relaciones de contacto para estos estratos varían de lugar en lugar, pero en general, su base no se encuentra expuesta, pues está intruida por plutones pérmicos y triásicos, y su techo tampoco lo está, pues la sucesión ha sido erosionada y cubierta en discordancia, levemente angular, por formaciones jurásicas o miocenas, dependiendo del sector.

En el sector de la cabecera del río Potrerillos, la sucesión alcanza ca. 1.100 m de potencia de productos volcánicos, intermedios a félsicos, que incluyen rocas piroclásticas y lávicas, de composición principalmente dacítica, con escasas intercalaciones sedimentarias métricas de areniscas y conglomerados epiclásticos grises. En ese lugar, la sucesión está suavemente plegada en forma de un anticlinal de orientación aproximada noreste, cuyos limbos no exceden los 25° de manteo, con una notoria estratificación de capas métricas a decamétricas. Allí, los estratos se disponen en contacto con rocas de los monzogranitos y granodioritas de quebrada La Ortiga, el que intruye y cornifica a la sucesión mediante un contacto, en gran parte cubierto, para el que solo se logra reconocer una disposición subvertical de rumbo norte-sur. Hacia la frontera Chile-Argentina, los estratos del paso Guanaco Sonso están cubiertos en discordancia erosiva y levemente angular por areniscas, conglomerados y brechas sedimentarias de color rojo asignadas a la Formación Lagunillas, a las que le suceden volcanitas oligomiocenas del miembro inferior de la Formación Doña Ana y productos volcánicos del Mioceno tardío de las formaciones Cerro de Las Tórtolas y Tambo; además, se encuentra intruida por stocks de las Dioritas Cuarcíferas y Tonalitas Bocatoma.

Entre el río del Estrecho (cerro La Ternera y sector occidental del yacimiento Pascua) y la quebrada La Ortiga, las sucesiones son de mala estratificación en comparación con aquellas del río Potrerillos, aunque en los cerros ubicados en torno al río El Toro tienen un manteo subhorizontal. Se incluyen también los afloramientos ubicados en la cabecera del río Estrecho, en el sector del yacimiento Pascua, para el que Martín et al. (1995) obtuvieron una edad de $265,0 \pm 5,6$ Ma. Son rocas principalmente piroclásticas de coloración muy oscura (gris oscuro a negro) con litofacies y composición, en parte, equivalentes a las de río Potrerillos, aunque en río El Toro existen tobas con bloques de hasta un par de metros de diámetro. En estas localidades, los estratos del Paso Guanaco Sonso, están intruidos hacia su base por litofacies sienograníticas del Complejo Plutónico Chollay y por los monzogranitos y granodioritas de quebrada La Ortiga, por lo que su base no está expuesta. Además, está intruida por abundantes diques félsicos subverticales de rumbo norte-sur y noroeste-sureste. Al igual que en el río Potrerillos, el techo de esta sucesión es la Formación Lagunillas, la que, en este sitio, yace en discordancia erosiva y levemente angular, mediante un plano de discordancia inclinado aproximadamente 40 a 50° al oeste.

En el extremo noreste del área de esta carta, el tercer sector donde existen afloramientos de esta unidad, las sucesiones piroclásticas afloran tanto en el cordón de la Tinajilla, extendiéndose hacia el sur por la sierra de Las Palas, así como en los cerros ubicados entre el valle del cajón del Encierro y el arroyo de Valeriano. Además, se han asignado a esta unidad las sucesiones expuestas en la parte más alta de la ladera este del arroyo de Valeriano, contiguo a la frontera; no obstante, estos últimos han sido asignados, pues existe poco control geológico en dicho lugar. Desde estos sectores, las rocas están expuestas de manera

continúa hacia el norte por varios kilómetros más, aflorando en toda el área de la carta Cerros de Cantaritos-Laguna Chica (Salazar y Coloma, en preparación). En todos estos lugares los estratos del Paso Guanaco Sonso están intruídos por el Complejo Plutónico Chollay y, en la sierra de Las Palas, además por un enjambre de diques graníticos de coloración amarillenta, subparalelos y verticales, cuya mineralogía sugiere una vinculación genética con el Complejo Plutónico Chollay. Además, en la sierra de Las Palas y en el cajón del Encierro, la sucesión está intruída por dioritas de la Unidad Infiernillo y por los pórfidos andesíticos del cordón de La Tinajilla.

Originalmente, estas rocas fueron incluidas en la Formación Pastos Blancos por Thiele (1964) y bajo esa denominación aparecen en la Hoja Guanta (Nasi et al., 1990). Posteriormente, Martín et al. (1995) tras reconocer diferencias en las rocas asignadas a la Formación Pastos Blancos y una discordancia interna, al sur del área de esta carta, separaron la formación definida por Thiele (op. cit.) en dos sucesiones, que junto a un par de unidades intrusivas, definieron como el Grupo Pastos Blancos. Dichos autores denominaron a la sucesión volcánica inferior como secuencia Guanaco Sonso (Guanaco Sonso Sequence, Pérmico Medio), y sobre esta, la secuencia Los Tilos (Los Tilos Sequence, Triásico Medio a Superior). Efectivamente, en el área de esta carta, las sucesiones de Martín et al. (op. cit.) son distinguibles y cartografiables de forma separada, pues afloran en sectores distintos y sus litologías son hasta cierto punto diferenciables. Por esta razón, en esta carta se individualiza a estas rocas como los estratos del paso Guanaco Sonso, mientras que para la secuencia Los Tilos sensu Martín et al. (op.cit.) se mantiene la denominación original de Formación Pastos Blancos. La extensión y potencia de los estratos del paso Guanaco Sonso, hacen necesaria una definición formal; sin embargo, es necesario completar el levantamiento 1:100.000 de las cartas geológicas ubicadas al norte y al sur del área de la presente carta, para definir formalmente a estos estratos como una formación.

Litología. Sucesión de rocas estratificadas principalmente volcánicas, formadas en su mayoría por tobas de ceniza y lapilli, tanto líticas, cristalinas y vítreas, de afinidad dacítica a riolítica, en gran parte soldadas, con intercalaciones de flujos de lava dacíticos y andesíticos. En menor proporción, existen intercalaciones epiclásticas de poco espesor y continuidad lateral.

Específicamente, en la ladera sur del río Potrerillos, la sucesión tiene cerca de 1.100 m de potencia, y está formada, en orden estratigráfico, por 170 m de lavas de aspecto masivo y coloración café rojiza, que corresponden modalmente a dacitas con fenocristales de plagioclasa (2 mm, 10 a 20%), escasos fenocristales de cuarzo (<10%) y biotita. La masa fundamental presenta microlitos de plagioclasa y biotita alterada. Hacia el techo de estas lavas, las dacitas tienen hasta un 70% de amígdalas. Estas lavas inferiores están cubiertas por una sucesión de ca. 1.000 m de potencia, dominada por estratos de rocas piroclásticas, que varían entre tobas de lapilli y ceniza, con cristales y pómez, de variadas coloraciones incluyendo violáceo, rojizo y gris blanquecino, y que incluyen intercalaciones menores de areniscas rojizas (1 a 15 m de potencia) y lavas peperíticas. En esta sucesión, localmente se intercala una colada de lava andesítica de color negro de hasta 330 m de potencia, la que se acuña lateralmente hasta desaparecer. Las rocas piroclásticas de esta localidad, en general, no presentan estructuras sedimentarias tendiendo a ser macizo internamente. Solo algunos niveles menores de tobas de ceniza presentan laminación paralela a modo de oleada piroclástica. En general, el contenido y tipo de fragmentos líticos varía dentro de ciertos límites, alcanzando entre 10 y 35% de abundancia, y tamaños entre 1 y 3 cm en promedio, típicamente fragmentos grises y verdosos de lavas andesíticas, dacíticas y líticos anaranjados de microsienogranitos. Los cristales de estas tobas corresponden, casi en todos los casos, a

cristales de plagioclasa argilizados (rosados), ojos de cuarzo (<10%) y escasos máficos. La mayor parte de los estratos de tobas, en especial los más potentes, tienen textura eutaxítica con fiammes que van desde los pocos milímetros hasta los 12 cm de largo. Los niveles epiclásticos son areniscas tobáceas y rocas volcanoclásticas más gruesas, con fragmentos volcánicos de lavas y pómez en una matriz de arenisca lítica cristalina, con cuarzo y feldespatos. Entre el río Estrecho (cerro La Ternera y sector occidental del yacimiento Pascua) y la quebrada La Ortiga, la sucesión de mejor exposición es aquella que aflora en ambas laderas del río El Toro. En ese lugar las rocas de coloración oscura, son principalmente rocas piroclásticas, con predominio de tobas de lapilli y ceniza, con cristales de plagioclasa y cuarzo, y escasa biotita. Los fragmentos líticos (<10%) son de lavas andesíticas y dacíticas, afáníticas a levemente porfíricas y fragmentos de sienogranitos de grano muy fino, fino y menos abundantes de grano muy grueso, holocristalinos y porfíricos, de entre 1 mm hasta un par de metros de diámetro. En la parte media inferior de la ladera norte del río Del Toro, existen bloques de alta esfericidad y redondeamiento medio, de lavas andesíticas porfíricas de hasta 2 m de diámetro y bloques de sienogranitos de grano grueso de hasta 40 cm de diámetro. Bajo el microscopio, las tobas lucen recrystalizadas, con aspecto felsítico, laminas de cuarzo recrystalizado y en partes cuarzo poligonal. El conjunto de rocas piroclásticas de este lugar, está intruído por un stock diorítico de anfíbola, cuya textura varía desde extremos microcristalinos a fanerítica de grano medio, de coloración gris verdosa oscura. Este stock forma parte de los intrusivos hipabisales andesítico-basálticos del río Potrerillos. El stock parece haber intruído a modo de filón entre las capas de tobas, con una superficie expuesta de ca. 3 km². En el sector del yacimiento Pascua, los afloramientos son de mala exposición y están en parte alterados, aunque se reconocen tobas de lapilli similares a las descritas anteriormente, con líticos de tamaño centimétrico, de similar composición (tobas fluidales y algunos sienogranitos) y levemente soldadas (fiammes milimétricas). En el cajón del Encierro la sucesión también es principalmente volcánica con dominio de rocas piroclásticas y escasas lavas. En la sierra de orientación norte-sur ubicada entre el cajón del Encierro y el arroyo de Valeriano, afloran ca. 630 m de aglomerados piroclásticos y tobas de lapilli y ceniza, cuyos afloramientos más australes tienen bloques de tobas y lavas de hasta 50 m de ancho (15-20 m en promedio), contenidos en una matriz de lapilli y ceniza, rica en cristales de plagioclasa, cuarzo y desprovista de máficos y con escasas pómez. Los bloques métricos son de tobas de lapilli, con y sin soldamiento y algunas de aspecto brechoso. Un kilómetro más al norte, esta litofacies de aglomerado piroclástico varía lateralmente a tobas de lapilli de similar potencia, carentes de bloques métricos y con aspecto masivo, sin estratificación evidente, cuyas litofacies sugieren un voluminoso flujo piroclástico. Por otro lado, en los afloramientos ubicados en la ladera oeste del cajón del Encierro, hacia el borde norte del área de esta carta, se reconoce una sucesión de rocas piroclásticas compuesta por tobas de lapilli vítreas y soldadas con cristales de feldespatos y cuarzo y evidencias de desvitrificación (esferulitas). Hacia el sur de este sector, en el segmento medio de la sierra de Las Palas, intruye a los estratos del paso Guanaco Sonso una diorita de anfíbola mesocrática de textura variable entre fanerítica y afanítico-porfírica, cuya coloración café verdosa y diaclasamiento la hace confundible con estratos de la sucesión volcánica. En el extremo sur de la sierra de Las Palas, hasta la ladera norte de la cabecera del río Blanco, afloran cerca de 1.000 m de espesor de rocas de color café oscuro, asignadas preliminarmente en el trabajo de (Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) a los estratos del paso Guanaco Sonso, con base únicamente en el reconocimiento de rodados de tobas de lapilli ubicados hacia la quebrada Repecho. Geoquímica. Se realizaron análisis geoquímicos en 4 lavas y 3 tobas de esta unidad. Los análisis geoquímicos realizados en dos lavas dacíticas y una toba de la parte inferior de la

sucesión expuesta en el río Potrerillos indican un rango de sílice de 73 a 62% wt., distribuidas en el campo de las riolitas (variaciones a traquidacitas en tobas) con álcalis totales intermedios (lavas) a altos (tobas) entre 7 a 10 en el diagrama TAS (Le Bas et al., 1986). Las mismas muestras clasifican en el campo de las dacitas y riolitas de los diagramas de Winchester y Floyd (1977). En el diagrama AFM (Irvine y Baragar, 1971) se observa un patrón calcoalcalino poco definido ($n=4$), con las tobas en el campo toleítico (traquiandesitas y traquidacitas en diagrama TAS). Las tierras raras muestran patrones con pendiente intermedia para las tierras raras livianas, y algo más plano para las pesadas, según lo muestran los diagramas normalizados al condrito (Sun y McDonough, 1989) con valores de la razón $(La/Yb)_N$ en el rango 16 a 5 para las lavas. Todas las lavas y rocas piroclásticas presentan anomalía negativa de europio $(Eu/Eu^*)_N$, con valores entre 0,20 y 0,78, siendo el valor más extremo de 1,04 en una toba del cajón del Encierro. Además, si se compara con las rocas de la Formación Pastos Blancos, los estratos del paso Guanaco Sonso tienen mayor abundancia de tierras raras. Los diagramas multielementos normalizados al Manto Primitivo (Sun y McDonough, 1989) muestran anomalías negativas de Nb, Ta, Sr, P, Ti, y enriquecimiento relativo de K y Pb. Las rocas piroclásticas analizadas procedentes del cajón del Encierro y río Potrerillos tienen razón $(La/Yb)_N$ en el rango de 0,65 a 8,06. Los diagramas de discriminación tectónica de Pearce et al. (1984) indican ambiente de arco volcánico, aunque un buen número de muestras presenta afinidad con magmas de intraplaca en la mayoría de los diagramas (MCM-051q, 059q y RCM-058q, -181q).

Edad: Estos estratos volcánicos fueron considerados por Nasi et al. (1990) como parte del volcanismo Paleozoico Superior-Triásico Inferior, por correlación con la Formación Pastos Blancos definida por Thiele (1964). Posteriormente, Martin et al. (1995) obtuvieron una edad U-Pb por dilución isotópica (TIMS) de $265 \pm 5,6$ Ma, en una toba riolítica procedente del sector occidental del yacimiento Pascua, afloramiento que relacionan con aquellos ubicados ~10 km más al sur, en la cabecera del río Potrerillos, junto al paso del Guanaco Sonso. Esta edad es contemporánea con la de un pequeño afloramiento de tobas dacíticas ubicado en la quebrada del paso Agua Negra, al sur de los 30° S, donde Martin et al. (1995), obtuvieron dos edades K-Ar en biotita de $281,0 \pm 6,0$ y de $260,0 \pm 6,0$ Ma (Pérmico Inferior a Medio). Sin embargo, en el trabajo citado (Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) se han obtenido dos edades más jóvenes en el área de esta carta. En las nacientes del río Potrerillos se ha determinado una edad de $253,9 \pm 2,8$ Ma mediante U-Pb en circones de una lava dacítica de textura porfírica, procedente de la parte más baja de la principal sucesión estratificada. Esta nueva edad se ubica ~18 km más al sur y unos 1.000 m más abajo (topográficamente) que la edad de ca. 265 Ma reportada por Martin et al. (1995). En el cajón del Encierro, se ha obtenido una edad U-Pb en circón de una toba, de $252,4 \pm 1,8$ Ma en la parte más baja de los estratos en ese lugar.

De la misma forma, Salazar y Coloma (en preparación) un poco más al norte del área de esta carta, obtuvieron mediante el mismo método, una edad de $240,7 \pm 2,4$ Ma en circones de la matriz de una toba de bloques y una edad de $250,0 \pm 2,0$ Ma en una toba vítrea. En esa misma área, estos autores observaron que la sucesión cubre en discordancia a otro grupo de estratos volcánicos, cornificados, para los que se han obtenido edades del Pérmico Medio (ca. 275-263 Ma).

Con estos datos, en territorio chileno los estratos del paso Guanaco Sonso tienen edades comprendidas entre los 265 y 240 Ma (Pérmico medio a Triásico Medio). Al interior del área de esta carta, sin embargo, las edades radiométricas U-Pb quedan comprendidas en el lapso 265-252 Ma (Pérmico Medio a Superior); pero se debe considerar que las dataciones

realizadas en el río Potrerillos y el cajón del Encierro, son de rocas procedentes de la parte inferior de las sucesiones piroclásticas, por lo que en ambas localidades los productos volcánicos podrían haber sido formados hasta bien entrado el Triásico Inferior, tal como sucede al norte de esta área. Se debe señalar, además, que la edad más antigua del sector del yacimiento Pascua (265 Ma) es una edad obtenida por dilución isotópica (TIMS) en cristales de una toba. Por lo tanto, esta no es del todo comparable con las nuevas edades SHRIMP reportadas en Ortiz, M., Merino, R.N. 2015. En síntesis, en el área de esta carta, se asigna un lapso Pérmico Superior-Triásico Inferior? para los estratos del paso Guanaco Sonso.

Chancoquín (Complejo Plutónico).....Pérmico
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Nasi, C.; Mpodozis, C.; Moscoso, R.; Makshev, V.; Cornejo, P. 1985) El Batolito Elqui-Limarí (Paleozoico Superior-Triásico): características petrográficas, geoquímicas y significado tectónico. Revista Geológica de Chile 25-26: 77-111. doi: 10.5027/and geo V12n2-3-a06.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Mpodozis, C.; Rivano, S.; Parada, M.A.; Vicente, J.C. 1976) Acerca del plutonismo tardi-hercínico en la Cordillera Frontal entre los 30-33°S (Provincias de San Juan y Mendoza, Argentina, Coquimbo, Chile). In Congreso Geológico Argentino, No. 6, Actas, p. 143-171. Bahía Blanca.

(Velásquez, R.; Coloma, F.; Murillo, I.; Creixell, C. 2015a) Enclaves máficos del Complejo Plutónico Guanta, Cordillera Frontal 29°30'- 30°S: evidencia de mezcla de magmas. Congreso Geológico Chileno, No. 14, Actas electrónicas. Coquimbo, Chile.

(Pearce, J. 1983) Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In Continental Basalts and Mantle Xenoliths (Hawkesworth, C.; Norry, M.; editors), Shiva Publishing Ltd.: 230-249. Cambridge.

(Hervé, F.; Fanning, C. M.; Calderón, M.; Mpodozis, C. 2014) Early Permian to Late Triassic batholiths of the Chilean Frontal Cordillera (28°-31°S): SHRIMP U-Pb zircon ages and Lu-Hf and O isotope systematics. Lithos 184-187: 436-446.

Localidad Tipo: Guanta

Descripción: Unidad geológica cuyo nombre se ha heredado del trabajo de Nasi et al. (1985), quienes definieron inicialmente a la Unidad Guanta como una agrupación de tonalitas y granodioritas de biotita y hornblenda y, subordinadamente, dioritas cuarcíferas y gabros, asignados al Carbonífero. Nuevos trabajos de mapeo y datos geocronológicos obtenidos en el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 han permitido identificar un grupo de rocas plutónicas del Pérmico Inferior que también incluyen granitos, y que comparten un mismo sitio estructural de emplazamiento y un rango acotado de edad (~17 Ma), por lo que se ha optado por agrupar estos plutones bajo el nombre de Complejo

Plutónico Guanta. Corresponde a la unidad geológica más extensa en superficie y volumen de esta carta, abarcando gran parte de ambos flancos de la cordillera de la Punilla, extendiéndose continuamente hacia el sur donde, en el río Turbio, específicamente en la localidad de Guanta, se encuentra su localidad tipo. El Complejo Plutónico Guanta ha sido cartografiado distinguiendo tres litofacies: tonalitas y dioritas cuarcíferas de anfíbola y biotita, granodioritas y granitos de dos micas y granitos. Las tonalitas y dioritas cuarcíferas intruyen, en la cordillera de la Punilla, al Complejo Metamórfico El Cepo, a las Metadioritas de estero Los Tilos y a los Intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior. Además, es intruida por la mayoría de las rocas intrusivas post-pérmicas que afloran en esta carta: por el Complejo Plutónico Los Carricitos, por el Complejo Plutónico Las Lechuzas, por las Tonalitas y dioritas de la cordillera de La Punilla. Esta litofacies es equivalente a las rocas que Nasi et al. (1990) mapearon como Unidad Guanta. Las granodioritas y granitos de dos micas intruyen a los Intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior en quebrada Varillar y a las Metadioritas del estero Los Tilos en el extremo norte de esta carta. Además, son intruidas por la Monzodiorita Matancilla, mientras que en el extremo suroeste de la carta, es intruida por el Complejo Plutónico Las Lechuzas. Las granodioritas descritas en el trabajo (Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) fueron asignadas por Nasi et al. (1990) en la Hoja Guanta-casi completamente a la Unidad Cochiguás, debido a su litología y, sobre todo, a la presencia de muscovita primaria. Además, y de forma similar, se trataría de las rocas que Mpodozis et al. (1976) denominaron como ‘Asociación de Granodioritas con muscovita’. Los granitos afloran en el filo de la cordillera de la Punilla donde son intruidos por las Tonalitas y dioritas de este lugar. Cercano a este sector (Rincón de Los Poleos), se observa en contacto sub-horizontal con las rocas del Complejo Plutónico Guanta. Hacia el este, en la parte alta de quebrada La Ortiga, afloran en contacto por inconformidad bajo la Formación Pastos Blancos. El contacto con las tonalitas de este mismo complejo en el río del Carmen es neto y plano, al igual que en la quebrada Matancilla, donde esta sub-unidad además intruye al Complejo Metamórfico El Cepo, a las Metadioritas del estero Los Tilos y a la Monzodiorita Matancilla. En las inmediaciones de quebrada Vegas Negras, intruye a las tonalitas y al Complejo Metamórfico El Cepo.

Litología. Tonalitas y dioritas cuarcíferas. Corresponden a tonalitas y dioritas cuarcíferas de anfíbola y biotita, de color gris blanquecino a gris verdoso. En general, son rocas mesocráticas con estructura anisótropa, con foliación magmática, texturas de deformación dúctil y, localmente, foliación definida por estructuras tipo schlieren. Además, es característico que estas rocas contengan abundantes enclaves microgranulares máficos vinculados genéticamente con su roca de caja (Velásquez et al., 2015a), los que pueden encontrarse orientados pero no necesariamente en la misma dirección que la foliación magmática. Diques y enjambres de diques máficos intruyen a estas tonalitas y dioritas cuarcíferas, de forma similar pero menos abundante que los diques graníticos porfíricos; una generación de diques cretácicos se emplaza en esta unidad en la quebrada Infiernillo, presentando características muy similares a rocas lamprofíricas, mesocráticas, porfíricas, con abundantes fenocristales de ortopiroxeno y anfíbola. En la localidad de Guanta estas rocas presentan textura inequigranular, con foliación magmática marcada por los cristales de anfíbola y numerosos enclaves microgranulares máficos de longitudes métricas a milimétricas de composición diorítica. Microscópicamente, las rocas presentan un elevado porcentaje (30-40%) de cristales dispuestos en una dirección preferencial según su eje mayor y, comúnmente, presentan deformación intracrystalina en cuarzo y en plagioclasa; los cristales de plagioclasa (45-58%) presentan textura mirmequítica en los contactos con ortoclasa y están levemente reemplazados por sericita y epidota; cuarzo (18-25%) con

extinción ondulosa, migración de bordes, formación de subgranos y recrystalizado; feldespato potásico (< 6%) anhedral, con deformación lamelar y micropertitas; anfíbola (10-15%) de tipo hornblenda en cristales euhedrales, localmente poiquilíticos con inclusiones de plagioclasa y/o minerales opacos; y biotita (8-10%) con cristales flectados, algunas muy plegadas, y con moderada a intensa alteración a clorita, prehnita, epidota y algo de titanita. La mineralogía accesoria consta de cristales de circón, apatito, titanita y allanita. Por su parte, los enclaves microgranulares máficos estudiados por Velásquez et al. (2015a) se diferencian de su roca de caja sólo en sus proporciones modales, manifestando un re-equilibrio modal mineralógico, destacando su carácter diorítico rico en cuarzo y sus texturas inequigranulares porfíricas con fenocristales de plagioclasa (An₄₁) y alta cantidad de anfíbola (35-50%). Granodioritas y granitos de biotita y muscovita. Son rocas leucocráticas, de color blanquecino, con escasa cantidad de minerales ferromagnesianos y aislados enclaves microgranulares máficos. En general, poseen texturas inequigranulares, poiquilíticas con plagioclasa y cuarzo, mientras que el feldespato potásico es de tipo microclina y ortoclasa, localmente como oicocristales que incluyen cristales de biotita, cuarzo, plagioclasa y óxidos de hierro. Los cristales de biotita están, por lo general, bien conservados, sin alteración importante, mientras que la mica blanca (8-10%) se presenta como cristales tabulares, limpios, mostrando localmente texturas de kink-bands (quebrada La Varilla). En la confluencia del río Turbio con la quebrada El Calvario, afloran granodioritas y granitos de dos micas, donde la biotita (13%) está levemente alterada a agregados cloríticos con algo de epidota, mientras que la mica blanca se observa en perfectas condiciones, incluso presentándose en vetillas pegmatíticas. La deformación de las granodioritas queda evidenciada en las inmediaciones del estero Matancilla donde estas rocas presentan texturas macroscópicas y microscópicas propias de procesos deformativos: cristales quebrados, bordes de cristales irregulares, migración del límite de grano y extinción anómalamente ondulosa en el cuarzo. En quebrada Tapalca se encuentran milonitizadas, con desarrollo de matriz que puede alcanzar hasta un 55% de la roca, la cual se compone de cuarzo, biotita y plagioclasa recrystalizadas, mientras que también se observan algunas fases relictas porfiroclásticas de plagioclasa y cuarzo. En esta misma localidad afloran enjambres de enclaves microgranulares máficos, deformados, oblatos y con formas sigmoidales. Granitos de biotita y granitos de anfíbola. Corresponden a rocas graníticas y sienograníticas con escasa biotita, de color blanco a rosado, de grano medio a grueso, leucocráticos, medianamente disgregables, localmente con enclaves microgranulares máficos. Microscópicamente presentan feldespato potásico pertítico y tectonizado, que alcanza hasta un 32% del total de la roca, acompañado por plagioclasa y cuarzo, también con evidencias de deformación intracrystalina. Los minerales ferromagnesianos se encuentran con variados grados de alteración. En quebrada Tapalca afloran como monzogranitos gruesos, altamente meteorizados de color rosáceo con cristales de biotita fuertemente alterados a clorita, epidota y titanita, mientras que en quebrada Vegas Negras aflora como facies sienograníticas, de grano grueso, con evidencias microscópicas de deformación y biotitas reemplazadas por clorita, titanita y escasa calcita. En el extremo norte de quebrada La Punilla estas rocas corresponden a microsienogranitos porfíricos, de textura porfírica a seriada, con fenocristales de cuarzo y ortoclasa, mientras que la plagioclasa se presenta en menor cantidad y solo en la masa fundamental de la roca; además presenta escasos minerales ferromagnesianos, representados por biotita fuertemente alterada a mica blanca y óxidos de hierro. En quebrada La Ortega, afloran monzogranitos de anfíbola que presentan un color anaranjado y textura equigranular, donde los ferromagnesianos son notablemente más abundante que en otros afloramientos, presentado 10% de biotita y 15% de anfíbola, ambos

asociados a minerales metálicos. Similar petrografía es la descrita para los granitos de biotita que afloran en el curso del río del Carmen, donde la ortoclasa (28%) es el feldespato alcalino presente en la roca, acompañado de cuarzo y plagioclasa, pero escasos minerales ferromagnesianos: biotita (~5%) y anfíbola (2%). Cabe mencionar que la mayoría de los afloramientos de esta litofacies del Complejo Plutónico Guanta posee similitudes litológicas notables con los Sienogranitos Colorado, que afloran en el dominio central de esta carta. La composición geoquímica de las rocas de este complejo es altamente variable, en concordancia con sus variaciones petrográficas. En términos generales, presentan una afinidad calcoalcalina, predominantemente de medio-K y de manera subordinada de alto-K, de acuerdo al diagrama de Peccerillo y Taylor (1976). Las tonalitas se caracterizan por presentar contenidos de SiO₂ entre 60 y 69%, con excepción de algunas muestras de carácter marcadamente máfico, correspondientes a dioritas (SiO₂ entre 57 y 49%). El contenido de SiO₂ es marcadamente más alto en la litofacies de granodioritas (SiO₂ entre 64 y 74%) y granitos (SiO₂ entre 65 y 76%), aunque hay un leve traslape de composiciones entre las litofacies de tonalitas (t) y granodioritas (gd). En general, estos contenidos de sílice son mayores a los reportados por Mpodozis y Kay (1992). Los contenidos de K₂O en todo el complejo se correlacionan positivamente con SiO₂, mientras que el MgO, CaO y TiO₂, entre otros, muestran una muy buena correlación negativa con SiO₂, con patrones lineales continuos entre las subunidades. Los patrones de elementos en trazas, normalizados a MORB (Pearce, 1983) son subparalelos entre todas las muestras, y se caracterizan por presentar anomalías negativas de Ti, Hf, P y Nb-Ta, además de un enriquecimiento en elementos litófilos, tales como K, Rb, Ba y Th. Estas características son típicas de magmas originados en márgenes continentales activos y, por otra parte, sugieren que estas rocas se habrían originado a partir de una fuente en común. La mayor parte de las muestras presenta razones Sr/Y relativamente bajas (< 20), con excepción de algunas muestras con valores entre 20 y 40 dentro de las litofacies. Los patrones de tierras raras son planos en la mayor parte de las muestras (en general, LaN/YbN < 10), y presentan en su mayoría anomalías negativas de Eu.

Edad: Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 han obtenido 16 nuevas edades radiométricas para esta unidad. Para la litofacies (t) se obtuvo una edad U-Pb en circones de 291,2±1,4 Ma, proveniente de una granodiorita en el extremo norte de la cordillera de La Punilla. Esta edad es consistente con edades 40Ar/39Ar en anfíbola, que varían en el rango ~ 291-280 Ma. Una edad 40Ar/39Ar en anfíbola de 296,2±1,4 Ma, obtenida en una granodiorita de la cordillera de la Punilla, es más antigua, sin embargo tiene disturbios isotópicos que hacen que esta edad sea discutible. Hervé et al. (2014) reporta una edad de 288,2±1,8 en una tonalita de hornblenda y biotita en la localidad de Guanta, mientras que Nasi et al. (1990) reportan un set de edades K-Ar, destacando una edad de una granodiorita de 303±9 Ma en el filo de la Cordillera de la Punilla, mientras que en el estero de Guanta informan una edad de 297±9 Ma. En la litofacies (gd), se obtuvo una edad U-Pb en circón de 286,4±2,2 Ma en una granodiorita proveniente del río Turbio, consistente con una edad U-Pb en circón de 291,2±2 Ma, obtenida por Hervé et al. (2014) para una granodiorita del Plutón Chapilca, a 2 km al oeste de la muestra anterior. Estas edades son consistentes con una edad 40Ar/39Ar en muscovita de 292,7±0,5 Ma, proveniente de una granodiorita de dos micas. Otra edad 40Ar/39Ar en muscovita de 279,7±0,3 Ma, proveniente de una litología similar colectada en la quebrada de la Varilla, es considerada como una edad de enfriamiento. Una edad 40Ar/39Ar en biotita de 282,9±0,9 Ma, proveniente de una granodiorita del curso inferior de la quebrada La Punilla y una edad 40Ar/39Ar en anfíbola de 280±1,2 Ma de la

quebrada de Espíndola, son consideradas también como edades de enfriamiento. Para la litofacies (gr), se obtuvo una edad U-Pb en circón de $291,0 \pm 4,0$ Ma, proveniente de un sienogranito de biotita grano grueso del sector Rincón de los Poleos. Finalmente, una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbola de $284,2 \pm 1,1$ fue obtenida en la parte alta de la quebrada Vegas Negras, en un sienogranito de anfíbola y biotita. Estos datos geocronológicos representan una buena base que permite concluir que el conjunto de plutones que componen el Complejo Plutónico Guanta se habría emplazado durante el Pérmico Inferior, específicamente durante el lapso $\sim 296\text{-}279$ Ma.

Intrusivos del Carbonífero Inferior (Intrusivo).....Carbonífero - Pérmico

(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013a) Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 121 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Ribba, L. 1985) Geología regional del cuadrángulo El Tránsito, Región de Atacama, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 203 p. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Murillo, I. 2012) Geología estructural del valle de El Tránsito con énfasis en las Milonitas El Portillo y su relación con la evolución tectónica desde el Paleozoico Superior en Chile entre los 28°40'-29°04'S. Memoria de título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 125 p.

(Murillo, I.; Álvarez, J.; Montecinos, P.; Creixell, C.; Salazar, E.; Arriagada, C. 2013) Geochronology and kinematics of the El Portillo Mylonites: Relation with San Rafael Orogeny and Middle Triassic extension in north-central Chile. Acta Geosur 2013 en Bolletino di Geofisica, Teorica ed Applicata 54: p. 83.

(Sun, S.S.; McDonough, W.F. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, Special Publication 42: 313-345.

(Irvine, T.; Baragar, W. 1971) A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8: 523-548.

(Pearce, J.A.; Harris, N.W.; Tindle, A.G. 1984) Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal Petrology 25: 956-983.

(Winchester, J.A.; Floyd, P.A. 1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology 20: 325-343.

Localidad Tipo: Río Tránsito

Descripción: Agrupación cronoestratigráfica de carácter informal, que en esta carta agrupa dos unidades intrusivas: Las Dioritas de Quebrada Pinte y el granito de quebrada Chacaicito.

Dioritas de Quebrada Pinte. Dioritas de anfíbola de alto índice de color y coloración muy oscura, con foliación nematoblástica penetrativa. Son la prolongación austral de la unidad definida por Salazar et al. (2013a) inmediatamente al norte del área de esta carta, donde la deformación de las dioritas alcanza grados miloníticos. La unidad completa forma una franja de orientación norte-sur, que comienza en el río Tránsito y se prolonga hacia el sur al interior del área de esta carta. En su totalidad, sus afloramientos constituyen parte de la zona de cizalle que aparece cartografiada como Milonitas El Portillo en el trabajo de Ribba (1985) y en la Hoja Guanta (Nasi et al., 1990). El mismo nombre es utilizado posteriormente por Murillo (2012) y Murillo et al. (2013), quienes realizaron estudios en la localidad de El Portillo, en el río Tránsito.

En el área de esta carta, las Dioritas de Quebrada Pinte se distribuyen a lo largo de toda la quebrada del mismo nombre, hasta su cabecera en la parte alta de la sierra Incaguás, formando un cuerpo alargado de orientación norte-sur, de 20 km de largo por 4 a 3 km de ancho. Está integrado por los plutones Pinte y La Vizcachera, ambos de composición básica (46-48% SiO₂), variando entre dioritas y dioritas cuarcíferas de anfíbola, en su gran mayoría melanocráticas y con foliación penetrativa (planos de rumbo N-S y manteo intermedio al este). La foliación se debe a la orientación de granos minerales, en especial de anfíbola, variando desde fábricas magmáticas planares, a zonas con mayor deformación donde se alcanzan texturas grano-nematoblásticas a submiloníticas. En su borde oriental, las Dioritas de Quebrada Pinte están intruidas por el Complejo Plutónico Chollay, al que se asocian los abundantes diques pegmatíticos que cortan a la unidad. Las dioritas se ubican en el bloque yacente de la Falla Pinte, donde están cubiertas en inconformidad por las formaciones La Totorá, Lautaro y Algarrobal. En su extremo sur, las Dioritas de Quebrada Pinte están cubiertas por rocas volcánicas félsicas de la Formación Pastos Blancos. Al norte del área de esta carta, la unidad está en contacto por intrusión con las tonalitas de quebrada Las Cañas (259-253 Ma, Salazar et al., 2013a), otra unidad plutónica deformada, que también forma parte de las Milonitas El Portillo (Murillo et al., 2013).

Granito de la quebrada Chacaicito (gr). Litodema informal que se ubica en la zona centro-sur del área de esta carta, en la parte alta del cerro ubicado entre los ríos Potrerillos y de Las Tres Quebradas (donde fue datado), desde donde se extiende hacia el noroeste cruzando la quebrada El Chacaicito. El plutón Chacaicito cubre ca. 5,3 km² y corresponde a un monzo a sienogranito de biotita, leucocrático, de grano grueso e isótropo y coloración rojiza. Está cubierto en inconformidad por las volcanitas de la Formación Pastos Blancos la que lo rodea completamente. En su borde occidental, tanto la Formación Pastos Blancos como el granito de la quebrada Chacaicito, están intruidos por el extremo norte del plutón La Coneja, de los Sienogranitos Colorado del Triásico Superior y por un stock afanítico de los intrusivos hipabisales andesítico-basálticos del río Potrerillos. Ambos intrusivos inyectaron diques en el granitoide carbonífero. En la quebrada El Chacaicito, junto al contacto con los Sienogranitos Colorado, el plutón Chacaicito está intruido por un set de diques graníticos de textura gruesa y orientación aproximada este-oeste; mientras que en la parte sur del mismo plutón, está intruido por diques máficos, probablemente relacionados genéticamente a los stock máficos que intruyen al granito de quebrada Chacaicito.

Litología. Las litologías de los plutones Pinte y La Vizcachera son muy similares; sin embargo, el último presenta un índice de color levemente menor, al que se asocia una respuesta espectral en imágenes satelitales levemente distinta al plutón Pinte, lo que permitió separarlos mediante un contacto inferido. La similitud en terreno entre ambos plutones determinó que ambos fuesen agrupados en una misma unidad. Estos plutones se componen por dioritas, dioritas cuarcíferas y, en menor proporción, tonalitas. Todas

variedades meso a melanocráticas (índice de color 30 a 62%), con cristales de anfíbola (<4 mm) y biotita (<1 mm). Tienen una fábrica planar penetrativa, aunque de intensidad variable, definida por la orientación de los granos minerales, en especial cristales de anfíbola, que dan el aspecto característico a la unidad. Debido a su alto índice de color, los afloramientos son de color gris oscuro, en contraste al color blanquecino a rosado pálido del enjambre de diques polidireccionales que lo corta. Estos diques están formados por granitos pegmatíticos de muscovita muy gruesa (<80 mm). Si bien la mineralogía de estos diques permanece constante, la textura varía desde gruesas pegmatitas (10 cm) a rocas porfíricas de grano grueso y medio, con una masa fundamental cristalina fina y ligeramente más oscura de aspecto fluidal o bandeado. Estructuralmente, el cuerpo es bastante homogéneo, pues la foliación se mantiene prácticamente constante en toda su extensión, variando desde norte-sur a NNO-SSE y manteos intermedios al este, de 65° en la parte norte y 58° en la parte sur de las dioritas. Murillo (2012) reportó foliaciones de similar rumbo en las Milonitas de El Portillo ubicadas al norte del río Tránsito, notando un dominio estructural con planos de foliación cuyo ángulo de manteo disminuye de oeste a este, desde 60 a 30° al este. La deformación de estas dioritas es, aparentemente, de menor intensidad que las milonitas del río Tránsito.

El plutón Chacaicito corresponde a un granitoide leucocrático (índice de color 3%) de color rojizo, con variaciones entre monzogranito y sienogranito, de grano grueso, con grandes cristales micáceos de biotita y mica blanca (3 cm en promedio), completamente reemplazados por clorita gris azulada (luz polarizada) y cristales de epidota. Esta litofacies es isótropa, pero tanto el cuarzo como el feldespato potásico, tienen deformación intracristalina incluyendo extinción ondulosa, formación de subgranos y recrystalización. El plutón tiene una zona de alteración argílica en su parte apical, por lo que la alteración propilítica generalizada que presenta, pudiera estar ligada al evento de alteración argílica.

Geoquímica.

Los análisis geoquímicos realizados en 6 muestras de diorita, indican que las Dioritas Quebrada Pinte tienen un bajo contenido de sílice de 46 a 48%, y número de magnesio entre 39 y 38. En el diagrama AFM (Irvine y Baragar, 1971) se observa que se clasifican en el campo de la serie calcoalcalina, mientras que los diagramas de discriminación tectónica sugieren ambiente de arco volcánico. De todas las rocas plutónicas del batolito, esta unidad es la que presenta el carácter de arco volcánico más marcado en los diagramas de Pearce et al. (1984), seguido por algunos granitoides de composición intermedia del Complejo Plutónico Chancoquín. Las tierras raras muestran patrones con pendiente media y baja en los diagramas normalizados al condrito (Sun y McDonough, 1989), con valores de la razón (La/Yb)_N en el rango 6,7-16,7, tanto para las dioritas del plutón Pinte como para las del plutón La Vizcachera, con anomalías de europio bajas (Eu/Eu*)_N de 0,29-1,13. En general, existe tendencia a un empobrecimiento de tierras raras livianas (muy marcado en RCM-113q). Algunas muestras (MCM-168Bq, RCM-113q, FCM 005q) clasifican en el campo de los basaltos subalcalinos en el diagrama de SiO₂ versus Zr/TiO₂ de Winchester y Floyd (1977).

El análisis geoquímico realizado sobre un granito relativamente fresco del plutón Chacaicito (PPC= 0,96%), muestra un granitoide con un contenido de sílice de 76,8% wt. En el diagrama AFM (Irvine y Baragar, 1971) la muestra cae en el campo calcoalcalino y clasifica hacia el campo de los granitos syn colisionales en el diagrama Rb versus Yb+Ta de Pearce et al. (1984). Además, presenta razón (La/Yb)_N de 8,35 y anomalía negativa de europio (Eu/Eu*)_N de 0,61. En el diagrama multielementos normalizado al N-MORB (Sun y McDonough, 1989) muestra anomalías negativas de Nb, Sr, P y Ti.

Edad: En el trabajo de Ortiz, M., Merino, R.N. 2015 se han obtenido tres edades U-Pb en cristales de circón para este grupo de intrusivos. Para las Dioritas de Quebrada Pinte, una datación en el plutón homónimo, en el curso medio de la quebrada, indica una edad de $324 \pm 4,1$ Ma para una diorita de anfíbola melanocrática y foliada, situándola en el Misisipiano Superior. Más al sur, el plutón La Vizcachera, asignado a la misma unidad, ha sido datado por el mismo método en $315,1 \pm 2,2$ Ma, edad pensilvaniana inferior. Para el granito de quebrada Chacaicito por su parte, se obtuvo una edad de $329 \pm 2,6$ Ma a partir de circones de un granito de biotita de grano grueso, que al igual que las edades anteriores han sido interpretadas como de cristalización. Con estas edades, ambas unidades intrusivas son agrupadas en los intrusivos plutónicos del Carbonífero Inferior, unidad cronoestratigráfica informal que agrupa a los pulsos plutónicos de esta época.

Murillo et al. (2013) publicaron tres edades U-Pb en circón para rocas de las Milonitas El Portillo, en la localidad del río Tránsito (cordón El Amarillo), las que revelan la naturaleza multiprotolítica de las milonitas. La edad más antigua es de $326,6 \pm 4,3$ Ma para el protolito de una diorita foliada (Dioritas de Quebrada Pinte) y dos edades de $257,7 \pm 3,3$ y $256,1 \pm 3,1$ Ma para el protolito de una tonalita foliada (tonalitas de quebrada Las 21 Cañas). Adicionalmente, reportaron una edad de $241,9 \pm 0,5$ Ma, lograda mediante Ar39/Ar40 en cristales de mica blanca sintectónica de las bandas pegmatíticas foliadas que cortan a las milonitas de protolito Pérmico en la misma localidad. Esta edad es contemporánea con el principal pulso intrusivo del Complejo Plutónico Chollay emplazado en las dioritas y cuyos afloramientos se extienden por casi 30 km hacia el este. Estas bandas sienograníticas deformadas en el triásico medio son correlacionadas con el sistema de diques pegmatíticos que aflora en el área de esta carta, al interior de la quebrada Pinte.

Intrusivos del Carbonífero Superior (Intrusivo).....Carbonífero - Pérmico

(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Nakamura, N. 1974) Determination of REE, Ba, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 38: 757-775.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Makshev, V.; Munizaga, F.; Tassinari, C. 2014) Timing of the magmatism of the paleo-Pacific border of Gondwana: U-Pb geochronology of Late Paleozoic to Early Mesozoic igneous rocks of the north Chilean Andes between 20° and 31° S. *Andean Geology* 41 (3): 447-506. doi: 10.5027/andgeoV41n3-a01.

Localidad Tipo:

Descripción: Esta unidad fue definida por Ortiz y Merino (2015) en la carta Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, como una unidad cronoestratigráfica de carácter informal, la cual agrupa dos litodemas ubicados a lo largo del valle del río del Carmen. En el presente trabajo se ha utilizado la definición original, sin modificarla sustancialmente, continuando con el uso de ambos litodemas, uno tonalítico y otro granítico a granodiorítico. Estos plutones se distribuyen principalmente en los bordes del Complejo Plutónico Guanta y, localmente, constituyen el techo de esta unidad. En la confluencia de la quebrada Piuquenes con el río Turbio, el plutón Pasto Salado (sensu Nasi et al., 1990) aflora elongado en dirección N-S y, al menos en el área de esta carta, tiene una extensión de aproximadamente 8 Km de largo hasta el límite sur de la carta. Por el oeste, este cuerpo intruye a las metadioritas de estero Los Tilos. En la confluencia de los ríos Molino Yaco y Turbio aflora un plutón de acotada dimensión (~2 km²), de techo plano y composición granítica, el que presenta contactos difusos con las tonalitas del Complejo Plutónico Guanta. Además, intruye al Complejo Metamórfico El Cepo. En el extremo noroeste de esta carta, en la cordillera de la Punilla, granitos y granodioritas de anfíbola asignadas a esta unidad intruyen a la Formación Cerro Bayo y son intruidas por el Complejo Plutónico Cazaderos y las Tonalitas y dioritas de la cordillera de La Punilla. En la quebrada Vegas Negras, aflora un pequeño cuerpo intrusivo granítico de grano grueso que es cubierto, en inconformidad, por la Formación Las Breas y por la Formación Pucalume. En el extremo este de la cordillera de la Punilla, en las nacientes de la quebrada de la Varilla, plutones de esta unidad se encuentran intruidos por el Complejo Plutónico Guanta, mientras que hacia el norte se encuentra intruido por los Sienogranitos Colorado. En el extremo suroeste del área de estudio, rocas de esta unidad están intruidas por rocas de los complejos plutónicos Guanta y Las Lechuzas.

Litología. Basado en sus características litológicas, los plutones asignados a esta unidad han sido separados en dos litofacies: Tonalitas. Corresponde a tonalitas de biotita, con enclaves microgranulares máficos, sub redondeados y cortados por diques con textura de brechas de mingling cortados a su vez por diques y venillas aplíticas, y otros diques andesíticos de textura afanítica. A escala microscópica, estos intrusivos presentan cuarzo recristalizado, además de plagioclasa, biotita flectada en agregados de cristales, junto a titanita y escasos circones, además de allanita, zoisita y epidota. Granitos y granodioritas. Estas rocas son de color blanco grisáceo, levemente anisótropas. En la Cordillera de la Punilla, presentan color blanco grisáceo a anaranjado, disgregables producto de meteorización y con dominios verdosos atribuidos a cúmulos de cristales magmáticos de anfíbola reemplazados por clorita. En general poseen textura fanerítica de grano grueso a medio y fábricas isótropas. En la quebrada Vegas Negras, presentan color gris rosáceo, fábrica isótropa, textura inequigranular, porfírica y localmente poiquilítica, con escasos cristales de feldespato potásico pero de longitud superior al resto de los minerales y con cadacristales de plagioclasa y biotita en su interior. Esta biotita está totalmente alterada a clorita-epidota, mientras que los cristales de anfíbola moderadamente reemplazados por biotita y clorita. En las nacientes de quebrada de la Varilla corresponden a granodioritas de anfíbola y biotita de grano grueso, con cristales euhedrales rómbicos de anfíbola de hasta 9 mm de longitud y biotita totalmente reemplazada por clorita, epidota y algo de titanita. Este cuerpo es cortado por abundantes vetillas decimétricas rellenas de feldespato potásico, anfíbola y cuarzo, las que generaron un intenso metasomatismo potásico en la roca de caja. Con respecto a la composición química, las rocas de esta unidad presentan en general composición altamente diferenciada, con contenidos de

SiO₂ entre, generalmente, 62 y 75% y bajos contenidos de MgO (< 3%), CaO (0,8 a 4,6%) y TiO₂ (0,2 a 0,8%). Su afinidad es calcoalcalina de medio a alto K y sus patrones de elementos de tierras raras, normalizadas al condrito (Nakamura, 1974) son en general planos (LaN/YbN entre 2,6 y 9,4), con excepción de dos muestras que presentan patrones más fraccionados de tierras raras livianas (LaN/YbN entre 10 y 15).

Edad: En el presente trabajo se obtuvieron siete edades radiométricas para esta unidad. En el río Turbio se lograron obtener edades de 322,0±1,9 y 319,3±2,3 para las tonalitas y granitos, respectivamente. Entre los cursos de los ríos Primero y del Medio, se obtuvo una edad de 299,1±1,3 Ma para el Plutón Los Soberados (sensu Nasi et al. 1990), mientras que los circones de una granodiorita de anfíbola y biotita colectada a escasos metros de la Falla La Punilla arrojó una edad U-Pb muy similar de 299,6±2,0 Ma. A su vez, en el borde occidental de la misma unidad se obtuvieron dos nuevas edades U-Pb en circón: en la quebrada Vegas Negras se obtuvo una edad de 308,2±1,5 Ma en un granito, mientras que 18 Km al norte, en el extremo norte de la cordillera de la Punilla, se obtuvo una edad de 305,4±1,9 Ma por el mismo método geocronológico. Para la misma litofacie se obtuvo una edad 40Ar/39Ar de 301,8±1,4 Ma en un granito colectado en la quebrada Las Lechuzas. El conjunto de datos permite demarcar la edad de esta unidad cronoestratigráfica al intervalo 322-299 Ma, abarcando por completo el Pennsylvaniano. Al norte del área de estudio, Makshev et al. (2014) informa dos edades U-Pb en circones, 315,7±4,6 y 311,9±6,0 Ma, las que fueron complementadas por Ortiz y Merino (2015) quienes reportan una nueva edad U-Pb de 303,6±1,8 Ma en el plutón Guachicay (sensu Nasi et al., 1990), todas interpretadas como edades de cristalización.

Las Placetas (Formación).....Devónico Superior-Carbonífero Superior
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Salazar, E.; Coloma, F. En preparación) Geología del área Cantaritos-Laguna Chica, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Reutter, K.J. 1974) Entwicklung und Bauplan der chilenischen Hochkordillere im Bereich 29° südlicher Breite. Neues Jahrbuch der Geologie und Paleontologie, Abhandlung 146: 153-178.

(Palape, C.; Coloma, F.; Salazar, E.; Moisan, P. 2015) Nuevos antecedentes geocronológicos y estructurales, de la Formación Las Placetas (Devónico-Carbonífero), Cordillera Principal, 29°S. In Congreso Geológico Chileno, No. 14, Actas electrónicas. Coquimbo.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Localidad Tipo: Arroyo de Valeriano

Descripción: Corresponde a una sucesión estratificada de rocas sedimentarias detríticas de grano fino, levemente cornificadas y suavemente plegadas, de 400-500 m de potencia, en los que Reutter (1974) describió grauvacas, esquistos y areniscas verdes con metamorfismo de bajo grado. Están constituidos por areniscas, wackas y pelitas finamente laminadas. Su base no está expuesta, pues se encuentra intruida por granitoides triásicos del Complejo Plutónico Chollay, mientras que su techo son los estratos del paso Guanaco Sonso dispuestos en discordancia angular sobre la Formación Las Placetas. En el área de esta carta, la formación aflora subhorizontal con leve manteo al noroeste; sin embargo, hacia el norte del área de esta carta, posee amplios pliegues sinclinales y anticlinales cuyos ejes se orientan con rumbo noroeste-sureste (Salazar y Coloma, en preparación; Palape et al., 2015).

Litología. Se reconocen areniscas cuarcíferas, en menor proporción subarcóicas y pelitas con metamorfismo de bajo grado, que alcanzan facies de rocas córneas de albíta y epidota. Las areniscas presentan cristales de cuarzo, frascuados y angulosos, levemente poligonales, con extinción ondulosa suave, con escasos cristales de mica blanca neoformada. Las metapelitas por su parte, tienen textura granoblástica y se componen de cuarzo, sericita y clorita. Estas rocas se presentan en estratos métricos y en algunos sectores es posible reconocer estructuras sedimentarias como estratificación paralela y ondulitas (e.g., sector La Puntilla, en río Del Carmen).

Edad: Trabajos previos consideran una edad de sedimentación en el Carbonífero Superior, en base a las observaciones realizadas por Reutter (1974) quien describe la presencia de *Lepidodendron peruvianum Frenguelli*, *Sigillaria sauli Brant(?)*, *Plagiozamites (?) sp.* y fragmentos mal conservados especies asignadas por Tavera a *Orthoceras sp.* (Nasi et al., 1990), los que en conjunto indicarían una edad Carbonífero Superior. Sin embargo, nuevos antecedentes de flora y fauna fósil afines al Devónico Superior, han sido reconocidos recientemente en la elaboración de la carta Geología del área Cerros de Cantaritos-Laguna Chica (Salazar y Coloma, en preparación).

Se obtuvo una edad máxima de sedimentación mediante U-Pb (Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) en circones detríticos (método de tres o más granos más jóvenes traslapados en el error; Dickinson y Gehrels, 2009) de $380,2 \pm 7,2$ Ma (Devónico Superior) para una arenisca extraída de los 50 primeros metros de la sucesión expuesta en el arroyo de Valeriano (de un total de ca. 300 m). Con estos datos, es posible indicar que la sedimentación ocurrió en algún período entre el Devónico Superior y el Carbonífero Superior. Sin embargo, si se considera la completa ausencia de circones detríticos del Carbonífero Superior en los sedimentos, el rango estratigráfico más probable es el Devónico Superior?-Carbonífero Inferior?, mientras que la nueva fauna reportada por Salazar y Coloma (en preparación) parece indicar al Devónico Superior como la edad más probable para la sedimentación de la Formación Las Placetas.

Contenido Fósil: Reutter (1974) quien describe la presencia de *Lepidodendron peruvianum Frenguelli*, *Sigillaria sauli Brant(?)*, *Plagiozamites (?) sp.* y fragmentos mal conservados especies asignadas por Tavera a *Orthoceras sp.* (Nasi et al., 1990)

Metadioritas de Estero los Tilos.....Carbonífero - Pérmico Inferior
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Nakamura, N. 1974) Determination of REE, Ba, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 38: 757-775.

(Peccerillo, A.; Taylor, S. 1976) Geochemistry of eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. *Contributions to Mineralogy and Petrology* 58: 63-81.

Localidad Tipo: En la confluencia del Estero Los Tilos con la quebrada La Cortadera

Descripción: Rocas intrusivas de composición intermedia, afectadas por variables grados de recrystalización, milonitización y foliación, que afloran en el sector del estero Los Tilos, en la confluencia de aquel curso fluvial con la quebrada La Cortadera donde, en su localidad tipo, intruyen al Complejo Metamórfico El Cepo, es intruída por el Complejo Plutónico Guanta, mientras que hacia el sur, se encuentra intruída por plutones del Carbonífero y por las tonalitas de quebrada Balala, además de estar cubierta en inconformidad por la Formación Pastos Blancos, extendiéndose hasta el río Turbio, en la porción sur de la zona de estudio. Otro conjunto de afloramientos que ha sido asignado a esta unidad se encuentra en las inmediaciones del estero Matancilla, en la ladera oriental de la cordillera de la Punilla, donde corresponde a bloques aislados de roca de caja intruídos por el Complejo Plutónico Guanta, la Monzodiorita Matancilla, y por las Tonalitas y dioritas de la cordillera de La Punilla. Litología. Metadioritas, metatonalitas y anfibolitas foliadas, mesocráticas a melanocráticas de color gris-parduzco a verdoso, afectadas por distintos grados de deformación (milonitización), aunque también se reconocieron rocas dioríticas a tonalíticas sin deformación. Poseen plagioclasa, cuarzo y anfíbola como la mineralogía más común, mientras que biotita y clinopiroxeno pueden también estar representados en forma subordinada. En el estero Los Tilos, localidad donde mejor se expone esta unidad, corresponden a rocas metaintrusivas de composición diorítica a tonalítica de color verdoso, con bandeamiento y texturas porfíricas, con fenocristales relictos de plagioclasa y foliaciones orientadas, aproximadamente, con rumbo N-S a NE-SO y manteos que, en el bloque yacente de la falla Los Tilos, caen hacia el oeste, mientras que en el bloque colgante de la misma estructura, caen hacia el este-sureste. Además, presentan inclusiones lenticulares y sigmoidales de metapelitas derivadas del Complejo Metamórfico El Cepo. En la parte alta de la quebrada Balalita son rocas de color gris verdosos, los que presentan una incipiente foliación y numerosos xenolitos andesíticos subangulosos. Poseen texturas porfíricas a levemente inequigranulares, con biotita y, en menor proporción, muscovita como mineralogía ferromagnesiánica. En la ladera norte del valle del río Turbio, las metadioritas presentan una foliación definida por la alternancia de láminas lepidonematoblásticas de anfíbola, biotita y clorita con fenocristales deformados de plagioclasa de hasta 7 mm de longitud, con láminas granoblásticas con abundante cuarzo. Además, se identifican bandas de turmalina microcristalina. En las nacientes del estero Matancilla, se presentan como megaxenolitos de anfibolitas, las que microscópicamente exhiben una textura nematogranoblástica con alternancia de bandas de plagioclasa, anfíbola y clinopiroxeno y otras bandas ricas en biotita y plagioclasa sericitizada. En general, estas rocas presentan desarrollo de puntos triples en neocristales de plagioclasa, cuarzo y anfíbola, acompañados localmente por cristales de granate de color amarillo o rojizo. En quebrada Vegas Negras, un

pequeño afloramiento de anfibolitas presenta características afines a las descritas en el estero Matancilla. En términos de composición geoquímica, la unidad Metadioritas de Estero Los Tilos presentan contenidos de SiO₂ muy variables, entre 54 y 72% (¿silicificación?). Consistente con esto, los contenidos de otros óxidos, tales como K₂O (1,6 a 4,6%) y MgO (0,6 a 7,3%) son también muy variables. Según los contenidos de elementos mayores y en trazas, estas rocas presentan afinidad calcoalcalina, de medio a alto K (de acuerdo a diagrama de Peccerillo y Taylor, 1976), con enriquecimiento en elementos incompatibles respecto a elementos de alto potencial iónico. Los patrones de tierras raras, normalizados al condrito (Nakamura, 1974), son relativamente planos (LaN/YbN entre 2,0 y 7,7), donde las rocas más pobres en SiO₂ presentan las razones LaN/YbN más bajas.

Edad: Se han obtenido tres edades U-Pb en circones. La primera, de 326,6±2,6 Ma, proviene de una metadiorita foliada recolectada en las nacientes del estero Matancilla, interpretada como edad de cristalización del protolito de estas rocas. Una segunda edad U-Pb en circón, de 325,9±1,3 Ma, fue obtenida en rocas metaintrusivas con textura porfírica provenientes del estero Los Tilos y es similar a la edad U-Pb de 326,3±2,1 Ma obtenida en una tonalita porfírica colectada en la parte alta de la quebrada Balalita. Estos datos indican que el protolito de esta unidad habría cristalizado durante el Mississippiano Superior.

Migmatitas Quebrada Seca.....Carbonífero - Pérmico Inferior
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Ribba, L. 1985) Geología regional del cuadrángulo El Tránsito, Región de Atacama, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 203 p. Santiago.

(Ribba, L.; Mpodozis, C.; Hervé, F.; Nasi, C.; Moscoso, R. 1988) El basamento del Valle del Tránsito, Cordillera de Vallenar: eventos magmáticos y metamórficos y su relación con la evolución de los andes chileno-argentinos. Revista Geológica de Chile 15 (2): 129-149. doi: 10.5027/and geo V15n2-a03.

(Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013a) Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 121 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Álvarez, J. 2015) Los Complejos Metamórficos Paleozoicos de la Cordillera de Vallenar: Implicancias en la Evolución Tectónica del Margen Occidental de Gondwana. Tesis de Doctorado (Inédito), Departamento de Geología, Universidad de Chile. 132 p. Santiago.

(Marc, D. 1992) Granites and rhyolites from the northwestern USA: temporal variation in magmatic processes and relations to tectonic setting. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences 83: 51-64.

(Pearce, J.A.; Harris, N.W.; Tindle, A.G. 1984) Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal Petrology 25: 956-983.

(Werner, C.D. 1987) Saxonian granulites-igneous or lithogenous. A contribution to the geochemical diagnosis of the original rocks in high-metamorphic complexes. ZfM Mitteilungen 133: 221-250.

(Koralay, O.E.; Dora, Ö.; Chen, F.; Satir, M.; Candan, O. 2004) Geochemistry and Geochronology of Orthogneisses in the Derbent (Alasehir) Area, Eastern Part of the Ödemiş-Kiraz Submassif, Menderes Massif: Pan-African Magmatic Activity. Turkish Journal of Earth 13: 37-61.

Localidad Tipo: Al interior de la quebrada El Ají, tributaria de la quebrada Pinte, desde donde se extiende hacia el norte hasta la quebrada Seca.

Descripción: Migmatitas con leucosoma metatonalítico de biotita, leucocrática de color blanquecino predominante y melanosoma esquistoso de color café oscuro dispuestos en bandas sinuosas. Originalmente, estas rocas fueron descritas por Ribba (1985) como "esquistos de Quebrada Seca", mientras que en un trabajo posterior Ribba et al. (1988) los asignaron al Complejo Metamórfico El Tránsito. En la carta Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Salazar et al. (2013a) individualizan a estas rocas como "esquistos de quebrada Seca" debido a las diferencias existentes con el Complejo Metamórfico El Tránsito, en cuanto al grado metamórfico alcanzado y a las edades involucradas. Dado que esta unidad es una migmatita de protolito ígneo (Álvarez, 2015), el nombre de esquistos para la unidad resulta inadecuado, por lo que en esta carta el nombre de la unidad es enmendada a Migmatitas Quebrada Seca.

Al igual que en las observaciones realizadas en la quebrada Seca por Salazar et al. (2013a), en el área de esta carta las migmatitas están formadas por masas granoblásticas blanquecinas, con mineralogía metatonalítica leucocrática, con fábrica planar de intensidad variable (leucosoma), las que se mezclan con bandas esquistosas lepidoblásticas plegadas, de grano grueso y color café (melanosoma). En la quebrada El Ají, el contacto de esta unidad con las tonalitas del Complejo Plutónico Chancoquín es difícil de reconocer, dada la similitud de ambos protolitos (tonalitas) y a la disminución progresiva de la foliación hacia el contacto oeste. Estas migmatitas, ubicadas en el bloque colgante de la Falla Pinte se disponen en contacto tectónico con la Formación Algarrobal a la que cabalgan hacia el este. Los afloramientos están profusamente intruidos por diques pegmatíticos de granitos ricos en muscovita.

Litología. En la quebrada El Ají, las Migmatitas Quebrada Seca forman afloramientos de coloración blanco grisáceo y marrón, según abunden los dominios de leucosoma o melanosoma, respectivamente. El leucosoma es metatonalítico con textura granoblástica y tiene bandeamiento deformado en cerrados pliegues. Se constituye por cuarzo, plagioclasa, granate café rojizo y gruesos cristales de mica blanca (2%, 2 cm) y escasa biotita alterada a clorita. Bajo el microscopio, se observa recrystalización y deformación, con fuerte migración de borde y extinción ondulosa de los cristales de cuarzo, orientación de los cristales de biotita y mica blanca. En total, las micas alcanzan hasta un 3%. Los cristales de granate aparecen diseminados y en cúmulos de hasta 25% de granate. Hacia el borde oeste del afloramiento de migmatitas, el leucosoma aparece progresivamente con menor deformación y de tamaño de grano inferior. El principal máfico es la anfíbola y posible biotita (alteradas). Alteración a clorita y epidota diseminada. El melanosoma está formado por bandas decimétricas a decamétricas (0,5-3 m) de esquistos micáceos de color marrón oscuro, compuestos por biotita (flogopita), mica blanca, cuarzo, feldespato potásico, escasa plagioclasa y granate café rojizo. Además de los minerales señalados, Álvarez (2015) describió estauroлита en el melanosoma. Las bandas son sinuosas y forman pliegues apretados. Bajo el microscopio se

observa una textura granolepidoblástica (hasta un 60% de micas) con abundante biotita orientada definiendo la esquistosidad. Los cristales de mica blanca se orientan levemente oblicuos a la dirección principal de foliación dada por los cristales de biotita. A diferencia de los granates del leucosoma, aquí los granates son poiquilíticos e incluyen cuarzo y mica blanca. Los cristales de granate no muestran indicios de cristalización dinámica, pero generaron sombras de presión donde cristalizó biotita y algunas micas blancas. Los productos retrógrados comunes son clorita, epidota y mica blanca como reemplazo de biotita y feldespatos. Los granates parecen frescos pero fracturados.

La foliación de la unidad está dada por un bandeamiento en el leucosoma y esquistosidad en el melanosoma definida por la orientación de cristales gruesos de biotita y muscovita (4 cm de diámetro). En la quebrada El Ají, la foliación tiene un rumbo N-S a NE-SO y manteo al SE, cuya intensidad disminuye hasta desaparecer hacia el oeste dando paso a tonalitas con fábrica isótropa.

Geoquímica. La geoquímica realizada en una muestra del melanosoma (MCM-173q) indica un 63% de SiO₂ y un valor medio a bajo de álcalis totales (4%). Las tierras raras muestran un patrón empinado con razón La/YbN de 8, leve anomalía positiva de Eu/Eu* de 0,45 y leve anomalía negativa de Nd. En los diagramas de discriminación tectónica de Pearce et al. (1984) la muestra clasifica con marcada tendencia, en el campo de los granitoides de arco volcánico, pasando al campo de granitos syn-colisionales solo en el diagrama de Ta versus Yb. Vistos en los gráficos de discriminación de protolito (Werner, 1987; Marc, 1992, modificado por Koralay et al., 2004), se observa que la muestra cae en el campo de protolitos ígneos (no sedimentarios), lo que coincide con la determinación de protolito ígneo realizada por Álvarez (2015).

Edad: Álvarez (2015) indicó que estas migmatitas tienen un protolito ígneo, peraluminoso y reporta para este una edad U-Pb de $284,8 \pm 8,5$ Ma para los bordes de circones de una migmatita colectada al interior de quebrada El Ají, en el área de esta carta. Sin embargo, estas edades son para Álvarez (op. cit.) indicativas de un crecimiento metamórfico y no de la cristalización del protolito, por lo que considera un segundo peak, más antiguo y mejor definido, obtenido a partir de núcleos y bordes de circones de la misma muestra, de $486,1 \pm 6,5$ Ma, al que considera como representativo de la cristalización del protolito ígneo, situándolo por lo tanto, en el Ordovícico Inferior. Por otro lado, Salazar et al. (2013a) dataron mediante U-Pb en circon, una banda félsica (leucosoma) al interior de la quebrada Seca, para la que obtienen una primera población pérmica entre 296-282 Ma (n=3) y una segunda con edades entre 354 y 327 Ma (n=5). A Partir de esta última población y utilizando solo los granos más antiguos, calcularon una edad de concordia de $333,6 \pm 6,8$ Ma, la que consideraron como representativa del evento metamórfico principal (migmatización). Adicionalmente, Salazar et al. (2013a) obtuvieron una edad de $270,1 \pm 2,3$ Ma en cristales de monacita interpretada como un segundo evento metamórfico, y edades $39\text{Ar}/40\text{Ar}$ de $242 \pm 0,5$ Ma y $244,5 \pm 0,4$ Ma en cristales de mica blanca, las que interpretan como edad de enfriamiento y cierre isotópico de las micas blancas, posterior al magmatismo del Complejo Plutónico Chollay.

Sintetizando, la edad de ca. 486 Ma obtenida por Álvarez (2015) puede ser considerada como una edad máxima para la cristalización del protolito, o bien, una edad heredada derivada de antecristales de circón. La edad de concordia de ca. 333 Ma calculada por Salazar et al. (2013a), permite sugerir una edad misisipiana para la formación de la migmatita; mientras que un segundo evento metamórfico queda controlado por la edad de ca. 282 Ma lograda en bordes de cristales de circón, y de ca. 270 Ma obtenida en monacita.

Finalmente, las edades de ca. 244 y 242 Ma en mica blanca, registran la edad de enfriamiento de la unidad. Por estas razones, es posible asignar este litodema metamórfico al Carbonífero Inferior (edad de migmatización).

Monzogranitos y Granodioritas de Quebrada la Ortiga (Intrusivo).....Pérmico
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Nasi, C.; Mpodozis, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V.; Cornejo, P. 1985) El Batolito Elqui-Limarí (Paleozoico Superior-Triásico): características petrográficas, geoquímicas y significado tectónico. Revista Geológica de Chile 25-26: 77-111. doi: 10.5027/and geo V12n2-3-a06.

Localidad Tipo: Entre el río de Las Tres Quebradas por el norte y la ladera sur del río Potrerillos por el sur.

Descripción: Unidad definida por Ortiz y Merino (2015) en la carta Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro como una agrupación de monzogranitos de anfíbola y granodioritas subordinadas, que afloran cubiertos en inconformidad por las formaciones Pastos Blancos y Lagunillas. En el área de la presente carta esta unidad geológica se caracteriza por su notable homogeneidad litológica y petrográfica, y se compone de monzogranitos de anfíbola a granodioritas de grano medio a grueso, cuyos afloramientos se localizan en las inmediaciones de los ríos Apolinario y Sancarrón, al este de la Falla Los Cuartitos y al oeste de la Falla Baños del Toro. Nasi et al. (1985) en la cartografía de la Hoja Guanta, agruparon estos intrusivos como parte de la Unidad El León. En el sector Las Canchitas, al oeste de la falla Apolarito, se encuentran cubiertos por la Formación Pastos Blancos e intruidos localmente por las dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma. Hacia el este, en la sección septentrional de la Falla Baños del Toro, esta unidad está cubierta en inconformidad por las formaciones Lagunillas y Doña Ana. Esta misma relación se observa en la Junta del Sancarrón con la Formación Pastos Blancos e intruidos por los intrusivos plutónicos del Mioceno Inferior. Cabe mencionar que al oeste de la Falla La Punilla, cuerpos plutónicos de similares características fueron asignados, en el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, a la litofacies granítica del Complejo Plutónico Guanta, pero no se descarta que se trate de manifestaciones más jóvenes como los Monzogranitos y granodioritas de quebrada La Ortiga. Litología. Monzogranitos de anfíbola que, localmente, pasan gradualmente a granodioritas o a composiciones sienograníticas, de color blanco rosáceo o localmente anaranjado, isótropos, leucocráticos, de grano grueso a medio. En las inmediaciones de Junta del Sancarrón, las rocas de esta unidad corresponden a granodioritas de grano grueso con notable desarrollo de texturas micrográficas y granofíricas con cristales de ortoclasa más pequeños que plagioclasas. Además, en los afloramientos

ubicados en este mismo sector, se observan rasgos de deformación en estado frágil como texturas brechosas asociados a dominios locales de la roca, zonas con cristales quebrados, intenso vetilleo y recristalización de algunas fases minerales. La cantidad de feldespato alcalino en afloramientos del río Sancarrón se ve favorecida por metasomatismo de diques sienograníticos de 15 cm de espesor y por la cercanía con delgadas vetillas rellenas por clorita y feldespato. Los enclaves microdioríticos son escasos y no superan los 10 cm de diámetro. Hacia el oeste, en el sector de Las Canchitas, diques de los Sienogranitos Colorado, así como también diques andesíticos afaníticos, cortan a granodioritas de biotita de fábrica isótropa, equigranular de tamaño de grano medio, compuesta mayoritariamente por cristales de plagioclasa con maclas simples y polisintéticas, zonados, con un incipiente reemplazo por sericita y/o calcita, acompañado de cuarzo anhedral con formación de subgranos y deformación lamelar, además de feldespato potásico tipo ortoclasa, perítico, en ocasiones poiquilíticos con cadacristales de plagioclasa. Esta roca posee también pseudomorfos según biotita, en casos flectados, reemplazados por clorita, prehnita, epidota y calcita, acompañados de una mineralogía accesoria compuesta por cristales de apatito, circón, titanita y rutilo, estos últimos entrecrecidos e intersticiales.

Edad: Las relaciones de campo para las rocas asignadas a los monzogranitos y granodioritas de quebrada La Ortiga, específicamente su contacto por inconformidad con la Formación Pastos Blancos (Triásico Superior), implicaría una edad relativa pre-Triásica Superior. A pesar de que en el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 no se han obtenido nuevas edades radiométricas para esta unidad, una edad U-Pb de $252,3 \pm 1,9$ Ma obtenida por Ortiz y Merino (2015) 15 km al norte, es representativa del plutonismo félsico que aflora al este de la Falla La Punilla, asignado a los monzogranitos y granodioritas de quebrada La Ortiga.

Punta de Choros (Complejo Metamórfico).....Carbonífero - Pérmico
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Creixell, C.1 ; Ortiz, M.1 ; Arévalo, C.2 2012) Geología del área Carrizalillo-El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 133-134: 82 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Aguirre, L. 1967) Geología de las islas Choros y Damas y de Punta de Choros, Provincia de Coquimbo. Minerales 22 (96-97): 73-83.

(Bell, M. 1984) Deformation produced by the subduction of a paleozoic turbidite sequence in northern Chile. Journal of the Geological Society of London 141:339-347.

(Bahlburg, H.; Vervoort, J.; Du Frane, J.S.; Bock, B.; Augustsson, C.; Reimann, C. 2009) Timing of crust formation and recycling in accretionary orogens: Insights learned from the western margin of South America. Earth Science Reviews 97: 227-253.

(Godoy, E.; Lara, L. 1998) Hojas Chañaral y Diego de Almagro, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 5-6, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Willner, A.; Massonne, H-J.; Ring, U.; Sudo, M.; Thomson, S. 2011) Heterogeneous overprint of a late Palaeozoic fore-arc system in north-central Chile (32°-31°S) discernible by small scale equilibration and age domains (Ar/Ar; fissiontrack). Geological Magazine 149: 177-207.

Localidad Tipo: Punta de Choros

Descripción: Esta unidad se define como un complejo de rocas metamórficas constituido por paquetes decamétricos de esquistos micáceos con intercalaciones también métricas de esquistos verdes y anfibolitas. En menor proporción, se encuentran rocas metasedimentarias (metareniscas y filitas) que aparentemente sobreyacen a esquistos de las otras subunidades. Este complejo aflora en la parte noroccidental del área, como un conjunto de afloramientos, generalmente aislados, ubicados en los llanos costeros a lo largo de la línea de costa actual hasta aproximadamente 10 km al este. Las rocas de este complejo también constituyen la mayor parte de los afloramientos rocosos de las islas Gaviota, Choros, Damas y Chañaral (e.g., Aguirre, 1967). El Complejo Metamórfico Punta de Choros se encuentra intruido por la Tonalita quebrada La Vaca y por enjambres de diques máficos y es cubierto en discordancia en gran parte por sedimentos de la Formación Coquimbo y por depósitos litorales. El Complejo Metamórfico Punta de Choros presenta una continuidad hacia el norte con el Complejo Epimetamórfico Chañaral (Godoy y Lara, 1998), parte del cual fue descrito previamente como 'Melange de Chañaral' por Bell (1984) y que aflora en la carta Freirina-El Morado. En el trabajo de Creixell, C.1 ; Ortiz, M.1 ; Arévalo, C.2 2012 se ha diferenciado al Complejo Metamórfico Punta de Choros del Complejo Epimetamórfico Chañaral, ya que se considera que la definición de este último no es claramente representativa de la litología observada en la carta Carrizalillo-El Tofo. Esto principalmente debido a que en el Complejo son muy abundantes las rocas altamente recrystalizadas, con evidencias de metamorfismo de alta presión, por sobre rocas metasedimentarias dominantes al norte del área, que presentan estructuras y fábricas primarias mayormente reconocibles.

Edad: Se han obtenido tres edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ para el Complejo Metamórfico Punta de Choros. Por una parte, una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbola, proveniente de una anfíbola, entregó una edad de $320,5 \pm 1,5$ Ma. Dos edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en mica blanca provenientes de esquistos micáceos con granate, entregaron edades de $260,7 \pm 1,2$ y $270,5 \pm 1,2$ Ma. Además, la edad lograda en anfíbola, al ser más antigua, podría ser cercana al pico metamórfico, lo que sería consistente con las obtenidas más al sur, cerca de los 31°S (Willner et al., 2011). Por otro lado, las edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ obtenidas en mica blanca, pueden representar mezcla de edades debido a difusión parcial de Ar o el crecimiento de este mineral en diferentes etapas, durante la exhumación temprana de estas rocas. Esto es consistente con el patrón de desgasificación parcialmente perturbado y con el grano grueso de las micas, tal como fue sugerido por Willner et al. (2011) a los 31°S . Una edad K-Ar en biotita de 239 ± 6 Ma obtenida en esquistos de biotita, representa una edad mínima asociada a la presencia de clorita interestratificada con biotita. Por otra parte, tres edades K-Ar en mica blanca de 170 ± 6 , 180 ± 6 y 186 ± 6 Ma son interpretadas como relacionadas con recrystalización parcial con generación de biotita, debido a la intrusión de diques máficos. A su vez, se ha obtenido una edad K-Ar en roca total de 132 ± 4 Ma, proveniente de un dique máfico alterado que corta las rocas metamórficas, en las cercanías de la caleta Chañaral. Esta edad sugiere que podrían, además, existir dos o más generaciones de diques que intruyen al Complejo. Una edad K-Ar de 210 ± 5 Ma en filitas afectadas por la deformación de la Zona de Cizalle Apollillado podría corresponder a una edad cercana a este evento de deformación tardío en el basamento. En resumen, los datos geocronológicos aquí obtenidos indicarían que la actividad tectónica principal de esta parte del complejo metamórfico ocurrió entre el

Carbonífero y el Pérmico medio, con posteriores perturbaciones termales hasta el Jurásico Inferior (180-170 Ma). Por otra parte, Bahlburg et al. (2009) obtuvieron una edad máxima de depositación pérmica (294 ± 9 Ma) en metaturbiditas, basadas en dataciones U-Pb de circones detríticos, en las cercanías del río Huasco. Esto sugiere que, en parte, la deformación fue sincrónica con depositación de parte del material que conforma estos complejos metamórficos.

Quebrada Aroma (Complejo Turbidítico).....Devónico/Carbonífero
(Prov. de El Tamarugal)

- (Cecioni, A. 1979) El Tremadociano de Sotoca, I Región, Norte de Chile. In Congreso Geológico Chileno, No. 2, III: H159-H164.
- (Cecioni, A. 1982) Dycionema Flabelliforme, a new zone for Chile. In Actas V Congreso Latinoamericano de Geología, IV: 309-316.
- (Covacevich, 1985 en Harambour, S., 1990)
- (Fuenzalida, R. 1972) Revisión de algunas formaciones de la Precordillera y Cordillera de la Costa, Provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, (Inédito): 735.
- (García, F. 1967) Geología del Norte Grande de Chile. In Symposium sobre el Geosinclinal Andino No. 3, Sociedad Geológica de Chile: 138 p. Santiago.
- (Harambour, S. 1990) Geología pre-Cenozoica de la Cordillera de Los Andes entre las Quebradas Aroma y Juan de Morales, I Región. Memoria de título (Inédito), Universidad de Chile: 228 p. Santiago.
- (Morandé, J.; Gallardo, F.; Muñoz, M.; Farías, M., 2015) Carta Guaviña. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica No. 177, 120 p., Santiago.
- (Sayés, J. 1978) Cuadrángulo Guaviña, Provincia de Iquique, 1a Región. Instituto de Investigaciones Geológicas, Informe inédito, 1 mapa escala 1:50.000: 41 p.

Localidad Tipo: Quebrada Aroma y Sotoca

Descripción: Se denomina Complejo Metaturbidítico de Quebrada Aroma a una sucesión de metareniscas y metalutitas, con afloramientos locales de esquistos cuarzo-micáceos, filitas micáceas y marginales milonitas que afloran en el curso medio de las quebradas de Aroma y Sotoca, al O de las localidades de Jaiña, Sotoca y Sipiza, y que se extienden hasta el SE de la quebrada Soga en el sector nor-central de la Carta Guaviña. Trabajos previos habían asignado esta unidad al miembro inferior de la Formación Gualchagua (García, 1967), agrupadas posteriormente en la Formación Quebrada Aroma por Harambour (1990). Se incluyen en este complejo a los Estratos de Poroma que afloran en el sector sur-central de la Carta Guaviña en la quebrada Coscaya, los cuales fueron considerados como una unidad separada por Harambour (1990), enmendando las descripciones de Fuenzalida (1972) y Sayés (1978). La asignación a este complejo se basó en la similitud litoestratigráfica y temporal con las facies con menor metamorfismo de los afloramientos en quebrada Aroma. El complejo se puede subdividir en 5 zonas de acuerdo con el predominio de una de las siguientes litofacies observadas, a saber, (a) areniscas y lutitas, b) filitas verdes, (c) filitas azules, (d) filitas indiferenciadas y (e) esquistos micáceos. a) Facies de areniscas y lutitas. Corresponde a intercalaciones rítmicas en bancos de 5 cm a 40 cm de areniscas y lutitas

cuarzo feldespáticas finas a gruesas que, a pesar de mostrar evidencias de metamorfismo, conservan sus características depositacionales primarias, tales como laminación paralela y convoluta, calcos de carga y fisilidad en las lutitas, mientras que las areniscas presentan laminación paralela y estratificación gradada normal, calcos de carga, marcas de corriente (flautas) y slumpings de escala métrica. En el sector N de la Carta Guaviña, afloran en el sector más oriental del complejo, en las cercanías de la confluencia de las quebradas Aroma y Chismiza, mientras que en el sector S, afloran en el curso medio de la quebrada Coscaya en las cercanías del poblado de Poroma, donde estas facies presentan un espesor expuesto de aproximadamente 190 m, donde además las marcas de corriente indican un aporte sedimentario aproximado desde el SO. Petrográficamente corresponden a metagrauvacas con clastos de no más de 2 mm y un grado metamórfico muy bajo con micas blancas levemente orientadas de no más de 0,2 mm.

b) Facies de filitas verdes. Consisten en filitas, cuyo protolito corresponde principalmente a lutitas pelíticas, con intercalaciones subordinadas de metareniscas cuarcíferas y feldespáticas (filitas azules), con niveles marginales de espesor centimétrico de lentes calcáreos, posiblemente correspondientes calcarenitas metamorfizadas. En algunas zonas se observan vetillas y vetas de segregación cuarzo de hasta 10 cm de ancho. Estas facies afloran exclusivamente en el sector N de la carta entre las quebradas de Aroma y Soga. Petrográficamente, se observa la presencia de mica blanca conformando una foliación microespaciada (cada 10 mm), microlithons de cuarzo recrystalizado y feldespato en menor medida, con clastos de no más de 0,5 mm presentes en agregados inequigranulares poligonales. También se presentan vetillas de cuarzo policristalino recrystalizado en agregados inequigranulares interlobulados. Se observan, marginalmente, algunos cristales de mica blanca de mayor tamaño aislados.

c) Facies de filitas azules. Corresponde a las facies de mayor distribución en el complejo, aflorando ampliamente desde la quebrada de Sipiza, por el S, hasta la quebrada de Aroma, por el N, extendiéndose a todo lo ancho de E a O en los afloramientos del complejo. Consiste en filitas, cuyo protolito corresponde principalmente a areniscas cuarcíferas y, en menor proporción, feldespáticas, con intercalaciones subordinadas de metalutitas micáceas (filitas verdes). Muy marginalmente, sobre todo en los afloramientos cercanos a la flexura Aroma, presenta una alteración pardo-rojiza asociada con la presencia de piritita oxidada de hasta 2 cm. También se observan vetillas y vetas deformadas de cuarzo de segregación de hasta 10 cm de espesor. Petrográficamente, se compone de clastos de cuarzo de hasta 3 mm con extinción ondulosa y feldespato en menor medida. Los espacios entre granos están rellenos por cuarzo recrystalizado en agregados inequigranulares interlobulados. Se observan muy pocos cristales de mica blanca del orden de 0,5 mm.

d) Facies de filitas indiferenciadas. Estas facies afloran inmediatamente al N de la quebrada Aroma, prolongando aproximadamente unos 2 km de S a N. Corresponde a una zona donde coexisten facies de filitas azules y filitas verdes en proporciones similares. Estas se presentan como intercalaciones decimétricas a métricas, normalmente dispuestas en lentes de ancho decamétrico, sin preferencia respecto a cual de las dos facies domina sobre la otra.

e) Facies de esquistos micáceos de biotita. Afloran casi exclusivamente en asociación la posición de la flexura Aroma, principalmente al N de quebrada Aroma hasta incluso en sectores muy marginales en la quebrada Soga no cartografiados a la escala de este trabajo. De igual manera, se encuentran también a lo largo de la quebrada Yalañuzco al S de quebrada Aroma. Estas facies corresponden a esquistos café-amarillentos con micas de no más de 3 mm y zonas con bandas de cuarzo con al menos 4 foliaciones distintas, con pliegues métricos, isoclinales centimétricos desarraigados, y desarrollo de crenulación en las

zonas axiales de pliegues métricos, con zonas milonitizadas con presencia de grafito a lo largo de la flexura Aroma en la quebrada de Yalañuzco. En general, los afloramientos de estas facies se presentan con una meteorización muy intensa. Petrográficamente, se observa una foliación espaciada muy marcada con franjas de hasta ~2 mm de biotita y mica blanca, y otras de cuarzo policristalino en agregados inequigranulares poligonales. Se observan vetillas de cuarzo policristalino subparalelas a estas franjas.

Edad: La relación de contacto discordante bajo la Formación Longacho establece una edad pre-Lías para el complejo. Los resultados de una muestra datada en U-Pb en circones detríticos en Quebrada Aroma presenta la familia más joven en torno a 402 Ma. Por su parte, la familia más joven de la unidad en quebrada Coscaya muestra una edad U-Pb en circones detríticos en torno a 345 Ma. Esta muestra, en particular, presenta una distribución no-gaussiana, con familias de edades con altas desviaciones, con una más importante, pero más antigua familia de edades del Ordovícico Inferior, en torno a 480 Ma. No obstante, esta edad solo daría cuenta de las fuentes de aporte más que de la edad de depositación considerando las edades disponibles para el complejo. Dos edades máximas de depositación obtenidas mediante dataciones U-Pb en circones detríticos (ca. 433 y ca. 326 Ma) indican una edad máxima de depositación del Carbonífero Inferior. Por lo tanto, la edad máxima de depositación correspondería al Carbonífero Inferior.

Trabajos anteriores en los afloramientos de quebrada Aroma reportaron, aunque sin indicación precisa sobre su ubicación, la presencia de fósiles y trazas fósiles: Cecioni (1979; 1982) reportó la presencia de graptolites del género *Dictyonema* Flabelliforme propios de la Ordovícico Inferior, los cuales Covacevich (1985, en Harambour, 1990) identificó como trazas de *Chondrites* sp. atribuibles al Paleozoico superior. No obstante, restos de microorganismos (Martínez, 1985, en Harambour, 1990) sugieren una edad no más antigua que el Devónico Superior. Adicionalmente, sus características litoestratigráficas correlacionables con la Formación El Toco (Harrington, 1961), permiten proponer una edad de depositación entre el Devónico Superior y el Carbonífero Superior. No se tienen antecedentes respecto a la edad de la deformación. No obstante, la presencia de diferentes facies metamórficas junto a zonas con facies que muestran un incipiente a nulo desarrollo metamórfico sugiere que la deformación y el metamorfismo se desarrollaron sincrónicamente a la depositación durante el Devónico Superior-Carbonífero Inferior. De hecho, unidades paleozoicas que afloran en la Carta Mamiña (Tomlinson et al., 2015) no presentan metamorfismo dinámico (Formaciones Quipisca y Juan de Morales), con edades máximas del Carbonífero Superior. Esto permite inferir que metamorfismo fue producido por el empaquetamiento sedimentario en un ambiente tectónico activo durante el Devónico Superior-Carbonífero Inferior, lo cual es correlacionable con la fase orogénica Chánica (Turner y Méndez 1975).

Contenido Fósil: *Chondrites* sp. (Covacevich, 1985; Harambour, 1990)

Tonalitas de Quebrada Balala (Intrusivo).....Pérmico
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y

Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Localidad Tipo: -

Descripción: Corresponde a un cuerpo plutónico tonalítico, alargado en dirección noreste-suroeste, que abarca un área aproximada de 7 Km² y que aflora en la quebrada Balala, tributaria del río Turbio, en el extremo centro-sur del área de esta carta. Si bien Nasi et al. (1990) asigna este intrusivo a la ‘Unidad Los Carricitos’, en el presente trabajo se ha optado por no asociar este cuerpo al Complejo Plutónico Los Carricitos, debido a consideraciones geocronológicas y desarrollo de fábricas anisótropas. Este cuerpo intruye por el sur al Complejo Metamórfico El Cepo, y por el este y norte a las Metadioritas del estero Los Tilos.

Litología. Tonalitas foliadas de biotita y anfíbola de color verdoso con tonalidades grisáceas las que exhiben, a escala mesoscópica, foliaciones de carácter magmático con los cristales de biotita como los minerales que mejor desarrollan aquella tendencia. Si bien la foliación magmática es la característica que predomina en la roca, se observan también patrones tenues de deformación tectónica. Al microscopio la roca posee una textura hipidiomórfica de grano medio, traquitoide y localmente poiquilitica. Su mineralogía consta de plagioclasa de hasta 2,5 mm de largo, orientadas y cuyos núcleos están alterados levemente a sericita; cuarzo, que también se observa alargado según el eje de orientación de los minerales tabulares, con bordes irregulares y extinción ondulosa; biotita, bien conservada en forma y sin alteración, junto con anfíbola poiquilitica, la que tiene forma subhedral y una incipiente alteración cloritica. La mineralogía accesorio corresponde a abundantes cristales de titanita, además de circón, allanita y apatito.

Edad: Cristales de biotita magmática fueron analizados a través del método ⁴⁰Ar/³⁹Ar, permitiendo obtener una edad de 253,0±0,4 Ma, la que es interpretada como la edad del enfriamiento de estos cristales y, por ende, del cuerpo plutónico en cuestión, situándolo muy cercano al límite Pérmico-Triásico.

Trafún (Complejo Metamórfico)..... Devónico/Carbonífero (Regiones de La Araucanía y Los Ríos, 40° 1'51.06" lat. S)

(Duhart, P. et al., 1998). Geología Preliminar Área de Cordillera de Zarao-Río Llico. Mapa 3, escala 1:100.000. Estudio Geológico-Económico de la X Región Norte. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-98-15, Volumen 2, Tomo 2: 25-42. Santiago.

Localidad Tipo: Río Trafún

Descripción: Está integrado por rocas metasedimentarias, descritas inicialmente por Illies (1960, 1970) quien las agrupó bajo la denominación de Estratos de Trafún, en referencia a las buenas exposiciones que existen a lo largo del río del mismo nombre, ubicado en el

noreste del área del mapa, e indicó que su base no aflora y que su techo corresponde a conglomerados de la Formación Tralcán. Posteriormente, González-Bonorino (1970) las incluyó en las Zona I (metaareniscas y pizarras) y Zona II (filitas y cuarzo-filitas) de la Serie Curepto; Aguirre et al. (1972) la describieron como parte de la denominada Serie Oriental del Basamento Cristalino del centro-sur de Chile, y Campos et al. (1998) las nombraron Complejo Metamórfico Trafún. En el área del mapa, sobre la base de la continuidad de los rasgos geomorfológicos, la correlación con los mapas geológicos adyacentes y el hallazgo de rodados de metaareniscas y pizarras en el estero Huite, se infiere que, en el extremo nororiental del mapa, existen rocas de este complejo metamórfico. La base de esta unidad no está expuesta y, al noreste del área de Río Bueno-Paillaco, en el área de Panguipulli-Riñihue, subyace, en contacto discordante angular-erosivo, a conglomerados y areniscas triásicas de las formaciones Tralcán y Panguipulli (Rodríguez et al., 2002; Zavattieri et al., 2003). En esa misma área, al sur del lago Riñihue, está intruida por el Batolito Futrono-Riñihue, de edad carbonífera superior-pérmica inferior (ca. 300 Ma; Campos et al., 1998).

Edad: La edad de este complejo ha sido determinada regionalmente, a partir de relaciones estratigráficas y edades K-Ar, $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ y U-Pb en circones magmáticos y detríticos. La edad mínima del Complejo Metamórfico Trafún es carbonífera, debido a que al E y NE del área del estudio las rocas metasedimentarias están en contacto intrusivo con rocas del Batolito Futrono-Riñihue datado por los métodos K-Ar, $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ y U-Pb en ca. 300 Ma (Munizaga et al., 1988; Campos et al., 1998). En la localidad de Ilihue, en la costa sur del lago Ranco (fuera del área del mapa), fue datada una granodiorita de biotita mediante U-Pb SHRIMP en circones en $305,9 \pm 2,4$ Ma (Deckart et al., 2012, 2014), lo que ratifica la edad carbonífera superior del Batolito Futrono-Riñihue. Por otra parte, un clasto de intrusivo recolectado en un metaconglomerado de la isla Huapi indicó una edad U-Pb en circones más antigua que 383 Ma (Campos et al., 1998). En el sector de Los Lagos, al norte del área de Río Bueno-Paillaco, circones detríticos en metaarenisca tienen una edad U-Pb de 403 Ma, que fue interpretada como edad máxima de depositación y permitió sugerir que estas rocas son del Devónico Medio o más jóvenes (Martin et al., 1999). En la isla Huapi nuevas dataciones U-Pb en circones de un clasto granítico de un metaconglomerado y en circones detríticos de una metaarenisca, ambas litologías correspondientes al Complejo Metamórfico Trafún, entregaron edades de 371 ± 6 y 357 ± 4 Ma respectivamente, las que han sido interpretadas, asimismo, como edades máximas de depositación (Correa, 2014; Hervé et al., 2016). Sobre la base de su relación de contacto con el Batolito Futrono-Riñihue (ca. 300-305 Ma) y de las edades obtenidas en circones detríticos interpretadas como edades máximas de depositación, se asigna una edad en el intervalo Devónico Superior-Carbonífero Inferior, tanto para el protolito como para el metamorfismo regional que afectó a las rocas del Complejo Metamórfico Trafún.

TRIÁSICO

Altos de Talinay (Complejo Plutónico)..... Triásico Superior (Reg. de Coquimbo)

- (Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020) Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 208-209: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Gana, P. 1991a) Mapa Geológico de la Cordillera de la Costa entre La Serena y Quebrada El Teniente, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Documento de Trabajo 3, 2 mapa plegables y anexos. Santiago.
- (Gana, P. 1991b) Magmatismo bimodal del Triásico Superior-Jurásico Inferior. Revista Geológica de Chile 18 (1): 55-67. doi: 10.5027/andgeoV18n1-a05.
- (Thomas, H. 1967) Geología de la Hoja Ovalle, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 23: 58 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- (Villegas, J.; Parada, M.A. 1993) La superunidad Limarí: aspectos litológicos y de emplazamiento del plutonismo Triásico Superior-Jurásico Inferior de Chile Central. Comunicaciones 44: 29-48.
- (Emparán, C.; Pineda, G. 2006) Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica 96: 85 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Peccerillo, A.; Taylor, S.R. 1976) Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. Contributions to mineralogy and petrology 58 (1): 63-81.
- (Sun, S.; McDonough, W. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. Geological Society, Special Publication 42: 313-345.
- (Vásquez, P.; Glodny, J.; Franz, G.; Romer, R.; Gerdes, A. 2009) Origin of fayalite granitoids: New insights from the Cobquecura Pluton, Chile, and its metapelitic xenoliths. Lithos 110 (1-4): 181-198. doi: 10.1016/j.lithos.2009.01.001.
- (Welkner, D.; Arévalo, C.; Godoy, E. 2008) Geología del Área Carrizal Bajo-Chacritas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica 111: 67 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Godoy, E.; Lara, L. 1998) Hojas Chañaral y Diego de Almagro, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería. Mapas Geológicos 5-6, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Altos de Talinay y Parque Nacional Fray Jorge

Descripción: El Complejo Plutónico Altos de Talinay está integrado por grandes afloramientos de dioritas y granitos, y en menor medida por rocas agmatíticas y texturas de mingling asociables a mezcla de magmas, que en el área estudiada por Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, comprenden una extensión

total de 277,9 km². Diversos autores han mencionado la existencia de estas rocas en el área (Thomas, 1967; Gana, 1991a, b; Villegas y Parada, 1993). Thomas (1967) describió un conjunto de rocas graníticas que intruyen a un basamento metamórfico, además de algunos cuerpos intrusivos tonalíticos a granodioríticos, haciendo muy escasa mención a los cuerpos dioríticos, ya que algunos se encuentran fuertemente foliados y son confundibles con gneises. Posteriormente, Gana (1991b) definió la Unidad Talinay (monzodioritas a gabros) y la Unidad Tranquilla-Millahue (leucogranitos), además de la unidad agmatítica, de edad del Triásico Superior a Jurásico según determinaciones Rb-Sr y K-Ar, las cuales concuerdan con las litologías observadas para este complejo. Por otra parte, Villegas y Parada (1993) describen la Superunidad Limarí y se refieren en general al plutonismo del Triásico Superior-Jurásico Inferior en Chile central. Finalmente, Emparán y Pineda (2006) propusieron agrupar estas rocas como Complejo Plutónico Altos de Talinay, y lo separaron en 3 litofacies: una compuesta principalmente por dioritas, otra por granitos y una tercera por rocas con textura agmatítica. En el trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, se modificó en parte la nomenclatura adoptada por Emparán y Pineda (2006), ya que se agregó una cuarta litofacies que consiste en una zona con evidencias de mezcla de magmas diorítico y granítico con desarrollo de foliación magmática.

Este complejo plutónico se distribuye en toda la extensión del sector occidental del área de estudio, como una franja continua de orientación norte-sur, con un ancho aproximado entre 6 y 10 km y un área de ca. 280 km², cuyos afloramientos más destacados se encuentran, principalmente en el cordón montañoso Altos de Talinay y en el Parque Nacional Fray Jorge. Las relaciones de contacto observadas en este complejo indican que los granitos intruyen a las dioritas, y ambas litologías intruyen a rocas del Complejo Metamórfico del Choapa, con las que también se encuentran en contacto por falla. Se encuentra delimitado hacia el este por la Falla Talinay, la que lo pone en contacto con los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior. En algunos sectores, se encuentra cubierto por la Formación Confluencia y por depósitos no consolidados. Es importante destacar la presencia de sectores donde, tanto los granitos como las dioritas, están fuertemente foliados (loma de Los Loros y Altos de Talinay), con un fuerte bandeamiento de minerales, que les confiere un aspecto gnéisico, e incluso, existen escasos afloramientos con textura cataclástica a milonítica, pero esto es más bien acotado espacialmente. Finalmente, las rocas agmatíticas se ubican exclusivamente en el sector costero, en las cercanías del contacto con las rocas del Paleozoico.

Litología. En este complejo, se identificaron 4 litofacies que se describen en detalle a continuación:

(d) Dioritas de anfíbola, biotita y piroxeno. Corresponde a la litofacies Trat(a) descrita por Emparán y Pineda (2006). Se dispone como una franja de orientación N-S, que aflora principalmente en el borde costero y a escasos kilómetros más al este, como afloramientos generalmente continuos, pero intercalados de norte a sur con rocas metamórficas y cubiertos por depósitos sedimentarios del Pleistoceno, del Pleistoceno- Holoceno y del Holoceno (Pla, PIHa, PIHl, Hf y He). La composición principal de esta litofacies corresponde a dioritas de anfíbola, biotita y piroxeno, y con variaciones muy locales a dioritas cuarcíferas, y con un grado de foliación variable, entre nulo y moderado. Localmente se observó que las dioritas están intruidas por diques y cuerpos irregulares de granitos, de tonos blanquecinos a grises claros, decimétricos a métricos y de grano medio. Las dioritas pertenecientes a esta unidad se presentan en afloramientos métricos, con leve a moderado fracturamiento y distintos grados de meteorización, son de color predominante gris a gris oscuro, de textura fanerítica y

de grano fino a medio. Contienen abundante plagioclasa, subhedral, con cristales tabulares, en algunos casos zonados, y con variable alteración a sericita; el cuarzo es muy escaso y está relleno de espacios; la anfíbola es el mineral máfico principal, es subhedral, con algunos planos de clivaje distinguibles a escala microscópica, y grados variables de alteración; la biotita es subhedral, generalmente sin alteración; el piroxeno es escaso y el apatito es un mineral accesorio. En el trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, se ha realizado análisis químico a 2 muestras de dioritas, las que presentan un bajo porcentaje en sílice (49,4-51,2%), son rocas calcoalcalinas de medio y alto contenido en K según el diagrama de Peccerillo y Taylor (1976), son metaluminosas, y respecto a las tierras raras, muestran patrones relativamente planos, con valores en la razón LaN/YbN de 6,22 y 6,52, normalizados a condrito (Sun y McDonough, 1989).

(mg) Monzogranitos y sienogranitos de biotita. Corresponden a la litofacies (b) descrita por Emparán y Pineda (2006). Se extienden a lo largo de gran parte del margen occidental del área de estudio, desde el sector Altos de Talinay, cerca del extremo norte hasta el límite sur del área. Los afloramientos del sector norte forman una angosta franja en los Altos de Talinay y en los alrededores de la desembocadura del río Limarí. Hacia el sur, sus afloramientos son más extensos y alcanzan su máxima expresión areal en el sector de La Cebada. Intruyen a las dioritas del mismo complejo y la naturaleza del contacto con las otras dos litofacies no pudo ser determinada. Son rocas de grano medio a grueso, leucocráticas a hololeucocráticas, de color blanco y gris, pero debido a pátinas de alteración, a veces exhiben tonos anaranjados. En algunos sectores contienen enclaves microdioríticos, alargados y pequeños. Localmente, presentan foliación magmática. La composición de esta litofacies corresponde a un monzogranito, con variaciones transicionales a sienogranito. La mineralogía consiste en cuarzo, anhedral, con extinción ondulosa en gran parte de sus cristales y algunos cristales con migración de borde de grano; plagioclasa subhedral, con leve zonación concéntrica y alteración leve a moderada a sericita; ortoclasa anhedral, con tamaño variable y abundante textura peritítica; microclina con macla enrejada (tartán) y anhedral; biotita, subhedral y de tamaño variable, que en algunos casos está fresca y en otros está cloritizada; y apatito como mineral accesorio. Los granitos foliados tienen una mineralogía similar, salvo la presencia de escasa mica blanca junto con los cristales de biotita.

Agmatitas. Corresponden a la litofacies (c) descrita por Emparán y Pineda (2006). Se presentan como pequeños afloramientos elongados en franjas N-S, de un máximo de 3 km de largo por 0,6 km de ancho que afloran en la línea de costa del área de estudio, específicamente en su extremo norte, en la desembocadura de la quebrada La Higuera y más al sur en el sector de punta Talca. Son brechas magmáticas, compuestas por clastos de escala centimétrica a métrica, angulosos, de dioritas de anfíbola y biotita, de color gris oscuro a negro, de grano fino generalmente y, en menor medida, de esquistos anfibolíticos grises, incluidos en masa fundamental de grano fino y de composición monzogranítica a granodiorítica blanquecina a gris clara.

Dioritas y granitos de mezcla. Corresponden a los afloramientos más orientales de la unidad, los cuales forman una franja de un ancho promedio de 4 a 5 km y de elongación aproximada N-S, se extienden aproximadamente por 40 km desde el extremo norte del área de estudio hasta el cerro Naranjillo, por el sur. Por el este, estas rocas están en contacto mediante la Falla Talinay con los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, mientras que hacia el oeste están en contacto tanto con los granitos como con las dioritas. Esta litofacies está conformada por bandas dioríticas a microdioríticas de biotita y anfíbola que se alternan con bandas monzograníticas de biotita. Ambos tipos de bandas tienen potencias que

varían desde aproximadamente 2 cm a 1 m, en algunos sectores muestran bordes nítidos entre sí, en cambio en otros son difusos e irregulares y la relación de intrusión es mutua, por lo que se interpreta una textura de mezcla de magmas tipo mingling. Presenta foliación magmática pervasiva, de rumbo variable entre NNO-SSE a NNE-SSO con manteos subverticales hacia el este. Además, de forma local, se observaron planos de foliación tectónica protomilonítica paralelos a los planos de foliación magmática. Está intruida por diques microdioríticos y graníticos de grano fino a medio de potencia centimétrica.

Edad: En el trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020 se ha obtenido una edad mediante U-Pb en circón de $212,2 \pm 2,1$ Ma, en un cuerpo granítico ubicado al oeste de la loma de los Loros, la que es interpretada como edad de cristalización para esta litofacies. Esta edad es consistente con las obtenidas por Emparán y Pineda (2006) al norte del área estudiada por Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020 en la carta citada, quienes obtuvieron valores U-Pb de 213 ± 16 y $207,3 \pm 2,8$ Ma en rocas graníticas del área Andacollo-Puerto Aldea. Además, en dicho trabajo se obtuvieron 13 edades K-Ar y 4 edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$, de las cuales 1 es Jurásica Inferior ($194,5 \pm 1,2$ Ma) e interpretada como de enfriamiento, del resto, la mayoría son del Jurásico Superior-Cretácico Inferior (ca. 150-140 Ma), y en menor medida del Cretácico Inferior (ca. 130-125 Ma), y fueron interpretadas como edades de enfriamiento debido al emplazamiento de los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior y a los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior respectivamente. Por otra parte, mediante el método U-Pb, se detectaron 13 circones pérmicos y 4 carboníferos en un gneiss migmatítico de este complejo, los cuales reflejan reciclaje de corteza continental, probablemente heredados del Complejo Metamórfico Sierra del Chivato. Trabajos anteriores (Irwin et al., 1988; Gana, 1991a, b) mostraron edades muy diversas para diferentes cuerpos intrusivos en la zona de estudio, algunas de ellas cercanas a las obtenidas mediante U-Pb en el Triásico Superior (edades por K-Ar de $213,4 \pm 4$ y $208,8 \pm 4$ Ma en anfíbola y 201 ± 5 Ma en biotita), y otras jurásicas y cretácicas (ca. 150-130 Ma). Lo anterior permite inferir que las dataciones $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ y K-Ar triásicas y del Jurásico Inferior corresponderían a edades de enfriamiento de las litofacies, lo que, junto con la información radiométrica U-Pb recién mencionada, permite acotar la edad de cristalización de este complejo al Triásico Superior y de enfriamiento al Triásico Superior-Jurásico Inferior. Las edades más jóvenes, pueden implicar un rejuvenecimiento del sistema, lo que no tiene un origen tan claro, pero posiblemente esté asociado a eventos de deformación y/o intrusión en el Jurásico, representados por los abundantes afloramientos de rocas intrusivas de esa edad inmediatamente al este de la Falla Talinay.

Correlaciones: El Complejo Plutónico Altos de Talinay forma parte de una cadena discontinua de rocas plutónicas del Triásico Superior, de orientación cercana a N-S, reconocida entre Chañaral y Ovalle. En esta cadena está considerado, por ejemplo, el Plutón El Vetado (Godoy y Lara, 1998) y el Complejo Plutónico Carrizal Bajo (Welkner et al.,

2008). Hacia el sur de Ovalle y hasta los 38° S, la presencia de plutones de esta edad es muy aislada (Vásquez et al., 2009).

Canto del Agua (Formación)..... Triásico Inf./Jurásico Inf.
(Región de Atacama y Coquimbo)

(Creixell, C; Labbé, M; Arévalo, C; Salazar, E. 2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles. Regiones de Atacama y Coquimbo. Escala 1:100000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 150: 88 p., 1 mapa escala 1:100000.

(Moscoso, R.; Nasi, C.; Salinas, P. 1982) Hoja Vallenar y parte norte de La Serena, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 55: 100 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Welkner, D.; Arévalo, C.; Godoy, E. 2006) Geología del área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 100: 50 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Fue definida por Moscoso et al. (1982) como un 'conjunto de sedimentitas marinas, areniscas y conglomerados cuarcíferos, lutitas, calizas brechosas y calcarenitas, portadoras de fauna fósil, que afloran unos 8 km al SSO de la localidad de Canto del Agua', aproximadamente 80 km al norte del área de estudio. Los mismos autores han estimado un espesor de 2.100 m para esta unidad y una edad comprendida entre el Anísico y el Sinemuriano. En la carta Geología del área Carrizalillo El Tofo, la Formación Canto del Agua corresponde a una secuencia sedimentaria clástica formada, en orden decreciente de abundancia, por areniscas, conglomerados, brechas, fangolitas, lutitas, calizas y tobas. Presenta una amplia expresión areal que aflora en la mitad centro norte de la carta, desde el borde occidental de los cordones montañosos que están en contacto con los llanos Carrizalillo y Choros y en aquellos cerros ubicados entre el llano Chocolate por el norte y las quebradas Mollaca y Molle por el este. Gran parte de los afloramientos de esta carta tienen un carácter clástico y un posible origen marino transicional a continental. Estos afloramientos continúan hacia el norte a niveles más finos basales dentro de la carta Geología del área Freirina-El Morado (Welkner et al., 2006). Esta formación se encuentra intruida por la Tonalita quebrada La Vaca (193-191 Ma), la que constituye un techo para esta unidad intrusiva. A su vez, al sur de la quebrada Carrizalillo, la Formación Canto del Agua se encuentra intruida por un extenso enjambre de diques máficos de probable edad cercana a 180 Ma. En los alrededores de la quebrada de Potreros, esta unidad está afectada por zonas de alteración silícica, asociadas a vetas auríferas. La Formación Canto del Agua presenta un contacto por falla (Falla Las Leñas) que yuxtapone estas rocas sobre la Formación Punta del Cobre. La deformación exhibida por la formación varía de norte a sur. Por una parte, al sur de quebrada Carrizalillo, la deformación está representada por pliegues apretados a escala de decenas a centenas de metros, cuyos ejes de rumbos NE-SO son cercanamente paralelos a la traza de la Falla Las Leñas.

En forma también paralela a estos pliegues, se observa clivaje de plano axial. En el extremo norte del llano Choros se han reconocido fallas semidúctiles (condiciones de bajo grado metamórfico) de rumbo ENE-OSO y fuerte manteo al este, con cinemática dominante normal y que afectan a conglomerados cuarcíferos. Por otra parte, deformación dúctil de alta temperatura, con fábricas gnéisicas, se observa junto al contacto intrusivo de la Tonalita quebrada La Vaca. Al norte de la quebrada Carrizalillo, la deformación también corresponde a pliegues, pero con rumbo NNE-SSO, siguiendo la traza de la Falla Las Leñas, que también cambia su orientación en este sentido. Hacia el norte, la deformación podría estar incluida dentro de una gran estructura sinclinal que afectaría, además, a la Tonalita quebrada La Vaca. Cabe destacar, también, que en la contigua carta Geología del área Freirina-El Morado, se registra que al menos una parte de esta deformación sería previa a la depositación de la Formación La Negra (Jurásico Inferior-medio), ya que existe una discordancia angular entre ambas formaciones (Welkner et al., 2006).

Litología. La Secuencia Sedimentaria presenta en forma general una estratificación y se constituye por litologías variables desde lutitas hasta conglomerados gruesos matriz soportados. La mayor parte de las rocas presenta alta madurez composicional, de buen redondeamiento y esfericidad media, con colores variables desde gris claro a marrón rojizo. En el sector comprendido entre el llano Chocolate y quebrada Mollaca, en el extremo norte de la carta, dominan areniscas finas, fangolitas y en menor proporción areniscas calcáreas. En forma localizada, se intercalan bancos lenticulares de conglomerados medios a gruesos, de hasta 2 m de espesor, interpretados como paleocanales. Incluye intercalaciones de areniscas conglomerádicas y conglomerados finos, todos ellos con fragmentos de cuarzo policristalino de tamaño centimétrico (7 cm promedio), los que se hacen más abundantes hacia el este, mostrando una tendencia granocreciente para esta porción inferior de la secuencia. En la ladera occidental de la quebrada Mollaca, las porciones estratigráficas más altas de la secuencia muestran predominio de conglomerados matriz soportados, areniscas conglomerádicas y areniscas gruesas, algunas de ellas con ondulitas. Dentro de estos niveles superiores es posible observar, además, intercalaciones métricas de areniscas y fangolitas. Prácticamente, la totalidad de estas rocas detríticas se componen de fragmentos de cuarzo lechoso retrabajados, con líticos ricos en cuarzo y opacos y cantidades menores de feldespatos.

Al sur de quebrada Carrizalillo, los niveles medios a altos de la secuencia presentan abundantes niveles de conglomerados matriz soportados y brechas conglomerádicas gruesas con abundantes clastos de cuarzo lechoso, que progresivamente hacia el SE se intercalan con niveles de areniscas y conglomerados marrón-amarillentos de grano medio a grueso, con abundantes clastos volcánicos (intermedios a ácidos). Dentro de este mismo nivel de la secuencia se intercalan niveles discretos de calizas y tobas ácidas líticas.

Contenido Fósil: Según la investigación realizada por Moscoso et al. (1982), en la localidad homónima ubicada al NO de Vallenar, unos 95 km más al norte de la zona

de estudio, reportaron la presencia de *Daonella spp.*, de edad anísica, en los niveles inferiores de esta formación y la presencia de *Psiloceras (Calcoceras) sp.* y *Arnioceras? sp. del Hettangiano y Sinemuriano*, en varios otros niveles superiores.

Edad: Los estudios realizados por Moscoso et al. (1982), en la localidad homónima ubicada al NO de Vallenar, unos 95 km más al norte de la zona de estudio, reportaron la presencia de *Daonella spp.*, de edad anísica, en los niveles inferiores de esta formación y la presencia de *Psiloceras (Calcoceras) sp.* y *Arnioceras? sp. del Hettangiano y Sinemuriano*, en varios otros niveles superiores, permitiéndole asignar un rango Anísico-Sinemuriano a la Formación Canto del Agua. Dentro del área Carrizalillo-El Tofo no se dispone de datos concluyentes que permitan establecer la edad de esta unidad con certeza. La relación de intrusión con la Tonalita quebrada La Vaca permite sugerir una edad de depositación mayor a 198 Ma, es decir, previa al Hettangiano, lo que es consistente con el hecho de que los niveles de esta formación expuestos en esta carta presentan continuidad hacia el norte solo con niveles inferiores e intermedios de la misma unidad expuestos en la carta Geología del área Freirina-El Morado (Welkner et al., 2006). Por otra parte, la edad pérmica de los Estratos del llano de Chocolate que subyace a la Formación Canto del Agua, acota la edad máxima de esta última. Por lo tanto, dentro del área de estudio, la edad de la Formación Canto del Agua solo es posible acotarla entre el Pérmico Superior y el Hettangiano.

Dioritas del Triásico Med. - Sup (Intrusivo)..... Triásico Medio - Superior

(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

Descripción: Rocas intrusivas dioríticas de grano medio, de color negro verdoso, formas generalmente lenticulares, de extensión reducida (< 3 Km²) y elongados en dirección norte-sur, que afloran en las quebradas Colorado y Coloradita, afluentes de la parte alta del río Turbio. Se encuentran intruyendo al Monzogranito Piuquenes y, posiblemente, a la Formación Pastos Blancos, y se encuentran intruidos por los Sienogranitos Colorado. Nasi et al. (1990) asigna uno de estos cuerpos a la Formación Pastos Blancos.

Litología. Dioritas cuarcíferas de anfíbola de grano medio a grueso y monzodioritas cuarcíferas de anfíbola y clinopiroxeno, mesocráticas, con alta cantidad de minerales ferromagnesianos (hasta 55%). Generalmente poseen enclaves microdioríticos y están cortados por diques sienograníticos anaranjados. A escala microscópica se observa que los cristales de plagioclasa alcanzan un 60% del total de la roca, reemplazados suavemente por epidota y sericita, mientras que cuarzo y ortoclasa ocupan un 5% del volumen. Los ferromagnesianos corresponden a clinopiroxeno (uralitizado), anfíbola (10%) y trazas de biotita (1%) intensamente alterada a clorita.

Edad: A pesar de que no se han obtenido edades radiométricas para esta unidad, las relaciones de intrusión con el Monzogranito Piuquenes [Triásico Medio], a quien intruye, y Sienogranitos Colorado [Noriano], por quien es intruido, sugiere que el emplazamiento de esta unidad se llevó a cabo entre fines del Triásico Medio y comienzos del Triásico Superior.

Chollay (Complejo Plutónico)..... Triásico

(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013a) Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 121 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Salazar, E.; Coloma, F. En preparación) Geología del área Cantaritos-Laguna Chica, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Charchaflí, D. 2003) Geological, Structural and Geochronological Framework of the Veladero North Area, Cordillera Frontal, Argentina. Tesis de Magister (Inédito), The University Of British Columbia: 125 p.

(Charchaflí, D.; Tosdal, R.M.; Mortensen, J.K. 2007) Geologic framework of the Veladero high-sulfidation epithermal deposit area, Cordillera Frontal, Argentina. *Economic Geology* 102 (2): 171-192. doi: 10.2113/gsecongeo.102.2.171.

(Nasi, C.; Mpodozis, C.; Moscoso, R.; Makshev, V.; Cornejo, P. 1985) El Batolito Elqui-Limarí (Paleozoico Superior-Triásico): características petrográficas, geoquímicas y significado tectónico. *Revista Geológica de Chile* 25-26: 77-111. doi: 10.5027/and geo V12n2-3-a06.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología

(Martín, M.; Clavero, J.; Mpodozis, C.; Cuitiño, L. 1995) Estudio geológico regional de la franja El Indio, Cordillera de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado, IR-95-06: 2 Vols. Santiago. (*)

(Sun, S.S.; McDonough, W.F. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. *Geological Society, Special Publication* 42: 313-345.

Descripción: Este complejo fue definido en el sector oriental de la carta Geología del área El Tránsito-Lagunillas (Salazar et al., 2013a), como un complejo plutónico compuesto por cuatro subunidades (litofacies): dioritas a gabros de piroxeno; monzogranitos de biotita; tonalitas de biotita y anfíbola; y, granodioritas de biotita, anfíbola y muscovita. El complejo definido por dichos autores se extiende hacia el este, en la carta Geología del área Cerros de Cantaritos-Laguna Chica (Salazar y Coloma, en preparación) y hacia el sur, hasta la porción centro oriental de la zona de la presente carta. En toda su extensión, de casi 170 km de largo en dirección norte-sur (ca. 27°45' a 29°23' S), el complejo es prácticamente continuo y cada litofacies es, en general, bastante homogénea.

En el área de esta carta geológica, el Complejo Plutónico Chollay aflora en el sector nororiental, desde quebrada La Plata por el oeste, hasta la frontera Chile-Argentina (y continúa hacia el este en territorio argentino; e.g., Charchaflí, 2003; Charchaflí et al., 2007); y en sentido norte-sur, desde el límite norte del área de esta carta, hasta los 29°23' S, unos 5 km al sur del yacimiento Pascua, en las nacientes del río El Toro. En toda esta zona, se reconocen tres litofacies, dos de las cuales, son la continuación al sur de las reconocidas por Salazar et al. (2013a). En general, se trata de rocas leucocráticas, de grano grueso a medio, con variedades porfíricas, comúnmente isótropas, con escasos enclaves máficos y, a excepción de sus facies sienograníticas rojizas, los afloramientos son todos de coloración pardo claro a amarillento.

La litofacies de mayor extensión corresponde a monzogranitos de anfíbola leucocráticos de grano grueso, los que afloran ampliamente (ca. 350 km²) en el sector centro y noreste del área de esta carta, expuesto en los ríos Chollay, Pachuy, Estrecho y Blanco, en afloramientos de color blanco amarillento a rosado pálido (plutón Chollay).

Una segunda litofacies son las tonalitas de anfíbola y biotita, con dioritas cuarcíferas subordinadas, las que afloran en el cordón Amarillo, al oeste de la quebrada La Plata (plutón Quebrada La Plata) y al sur de estos en el extremo sur de la sierra del Tatul, así como en el sector noreste del área de esta carta, en el cordón El Corral, al oeste del cajón del Encierro (cabecera de quebrada El Corral). Allí, el plutón Pico de Las Palas (denominación de Nasi et al., 1990) es un intrusivo de color blanquecino que contrasta con las otras facies de este complejo. Adicionalmente, se asignan a esta litofacies aquellos afloramientos ubicados en la parte más alta de los cerros ubicados entre los ríos Pachuy y Blanco, dispuestos en contacto subhorizontal sobre las facies de monzogranitos. Asimismo, existen afloramientos ubicados al oeste del río Blanco. Esta última asignación es tentativa y obedece únicamente a la similitud existente entre esos afloramientos y aquellos del plutón Pico de Las Palas, al comparar su reflectancia en imagen satelital (ASTER), pues no se realizó control de terreno en ese sector.

La tercera litofacies de este complejo plutónico son los sienogranitos porfíricos de coloración rojiza, que afloran en dos plutones contiguos, el plutón Río Blanco, en el estero Blanco y el plutón Nevada en el sector del yacimiento Pascua, en la cabecera del río Estrecho y estero Barriales, y que se extiende hacia el sur en los cerros Nevados y en la cabecera del río El Toro.

Este complejo plutónico intruye a la Formación Las Placetas del Devónico-Carbonífero en la ladera este del arroyo de Valeriano, al noreste del área, así como también a los estratos del paso Guanaco. Sonso tanto en la sierra de Las Palas, como en el sector del río El Toro y yacimiento Pascua. Entre las quebradas Pinte y La Plata (cordón El Amarillo, cordón El Pasto, sierra del Tatul), se atribuye a este complejo un enjambre polidireccional de diques pegmatíticos graníticos, en parte foliados, que intruyen a las Dioritas de Quebrada Pinte de los intrusivos plutónicos del Carbonífero Inferior. Por otro lado, el Complejo Plutónico Chollay constituyó el basamento para el depósito de las formaciones volcánicas y sedimentarias del Mesozoico (Pastos Blancos, La Totorá, Lautaro y Lagunillas) y constituyó además, el zócalo de los aparatos volcánicos del Eoceno-Mioceno (formaciones Cerro de Las Tórtolas y Tambo). Es intruido por stocks hipabisales (<3 km²) de las Dioritas Cuarcíferas y Tonalitas Bocatoma, como el ubicado en el río Chollay, 2 km aguas abajo de la confluencia con el río Blanco (dioritas mesocráticas de grano medio propilitizada), o aquellas intrusiones de tonalitas verdosas leucocráticas del sector de Pascua y los cerros Nevados. Además, el complejo está cortado por una familia de diques máficos métricos, de color negro, en especial en el sector de los ríos Chollay, Blanco y Estrecho. También afloran

diques riódacíticos rojizos relacionados espacialmente con los diques máficos, los que parecen utilizar las discontinuidades dejadas por los diques más antiguos para emplazarse.

La litofacies de monzogranitos, que es la más extensa de este complejo plutónico, fue asignada originalmente a la Unidad Chollay por Nasi et al. (1990), razón por la que se ha utilizado dicho nombre para denominar al complejo plutónico. En la Hoja Guanta, las litofacies de tonalitas fueron asignadas a la Unidad Los Carricitos, mientras que las litofacies de sienogranitos del río Estrecho, fueron asignadas originalmente a la Unidad Colorado por los mismos autores (Nasi et al., 1985, 1990). Los nuevos antecedentes geocronológicos indican que los sienogranitos del plutón Nevada, son considerablemente más antiguos que el grupo principal de intrusivos definido por Nasi et al. (1985, 1990) como Unidad Colorado (plutón La Coneja en el río Potrerillos y su localidad tipo, al sur del área de esta carta). Dado que estas intrusiones están en contacto directo y tienen edad y geoquímica similar resulta apropiado considerar al plutón Nevada como parte del Complejo Plutónico Chollay, al igual que el plutón Pico de Las Palas. Litología. A grandes rasgos, este complejo plutónico varía litológicamente en sus distintos plutones desde sienogranitos a tonalitas y escasas dioritas (al norte del área de esta carta), predominando los monzogranitos leucocráticos de grano grueso, en afloramientos de coloración pardo claro, como los expuestos en el río Chollay y que caracterizan al plutón Chollay. En su mayoría, las litofacies del complejo son rocas isótropas, de grano medio a grueso, con anfíbola y/o biotita, leucocrática, con un índice de color muy bajo (1-10%). Casi la totalidad de esta unidad presenta alteración propilítica con epidota y clorita diseminada y como reemplazo de cristales de feldespato y máficos. En los sectores del yacimiento Pascua, la cabecera del arroyo Blanco, la sierra de Las Palas y en el cajón del Encierro, los plutones de este complejo presentan zonas de alteración hidrotermal argílica avanzada (~5 a 15 km²) que obliteraron y mineralizaron la roca. La alteración referida se ubica en la franja de depósitos epitermales aurífero del Mioceno Superior, constituyendo por tanto una zona de interés económico.

Son monzogranitos y en menor proporción sienogranitos de biotita y anfíbola, leucocráticos a hololeucocráticos de grano grueso a muy grueso y fábrica isótropa. Sus texturas mesoscópicas incluyen rocas faneríticas de grano grueso, con grandes fenocristales de feldespato (hasta 3 cm). En baja proporción, los monzogranitos tienen enclaves dioríticos y en varios sectores están intruidos por diques máficos de color negro. Petrográficamente, estos monzogranitos presentan cuarzo (2-6 mm) con extinción ondulosa, migración de borde, formación de subgranos y bordes embahados. La plagioclasa (1-3 mm) posee zonación continua o discontinua, maclas de Carlsbad, periclina y polisintética. El método de Michel-Lévy indica composición de oligoclasa. El feldespato potásico (1-2 mm) corresponde a ortoclasa o microclina, con textura perítica y en parte micrográfica, algunos cristales con macla de Tartán. En su mayoría, los máficos son escasos. La biotita (0,5-3 mm) varía entre un 1 y 5%, casi siempre fuertemente alterada a clorita y epidota, al igual que la anfíbola (0,1-2 mm). Esta última, se presenta en cristales poiquilíticos incluyendo cuarzo. Los minerales accesorios son circón, titanita, magnetita y otros opacos.

En la quebrada La Plata, en su ladera oeste, afloran monzodioritas cuarcíferas de fábrica isótropa con hasta un 12% de biotita y hasta 5% de anfíbola, ambos cloritizados y epidotizados. En la ladera este, de esta quebrada, afloran monzonitas con cristales de mica blanca hasta 1 cm y feldespatos con bordes irregulares y extinción ondulosa.

Esta litofacies es homogénea y presenta en casi toda su extensión una alteración propilítica moderada a baja, con clorita, epidota y calcita principalmente. Los cristales de oligoclasa están parcialmente reemplazados por sericita, arcillas y en menor proporción agregados

finos de epidota, al igual que los cristales de biotita y anfíbola, los que pueden estar reemplazados casi por completo.

Los enclaves máficos son escasos o están ausentes, pero cuando se presentan lo hacen de manera aislada, con un volumen máximo de 5%. En general, corresponden a dioritas de anfíbola y piroxeno, melanocráticas de grano fino y color gris claro a gris oscuro. Presentan formas elipsoidales de 5 cm en promedio y un máximo de 60 cm (longitud del eje mayor), con contactos no muy bien definidos. Es común encontrar, al interior de los enclaves, xenocristales de grano medio, de feldespatos y/o cuarzo. Esta litofacies está intruida por diques máficos de color negro a gris oscuro, de entre 1 a 3 metros de ancho, los que se encuentran inyectados en la forma de enjambres subparalelos, típicamente subverticales, con rumbo preferente norte-sur (sector sur del plutón Chollay), variando a N 15° E, hacia el norte, en los valles de los ríos Pachuy y Chollay.

Tonalitas y en menor proporción, dioritas cuarcíferas y monzogranitos de biotita y anfíbola, leuco a mesocráticas (índice de color entre 15 y 35%), con variedades subordinadas de dioritas leucocráticas de grano medio. En el terreno, son afloramientos de coloración parda amarillenta y fábricas predominantemente isótropas. No obstante, el plutón Pico de Las Palas forma afloramientos blanquecinos con fábrica variable, entre isótropas a levemente foliadas, con evidente orientación de los cristales máficos. En ese lugar, las tonalitas y dioritas cuarcíferas de biotita y anfíbola, tienen textura hipidiomórfica de grano medio, con una foliación incipiente. Los cristales de cuarzo (1 a 1,5 mm) tienen bordes embahados, y están levemente deformados presentando extinción ondulosa y formación de subgranos. Los cristales de plagioclasa (An9-31) (1 a 3 mm) tienen macla polisintética, carlsbad y periclina. Los ferromagnesianos son biotita (0,3- 1,5 mm), que en las muestras foliadas aparece microplegada. La anfíbola (1,5 mm) es escasa (<2%) e incluye cadacristales de cuarzo y biotita mediante textura spoiquilítica. Los minerales accesorios son opacos, circón y titanita. Al igual que las otras litofacies, la alteración de estas rocas es principalmente propilítica con crecimiento de clorita y epidota como reemplazo de plagioclasa, biotita y anfíbola, así como la sericitización de cristales de plagioclasa. En el plutón Quebrada La Plata, las tonalitas presentan variaciones granodioritas.

Sienogranitos hololeucocráticos de grano medio, en parte porfíricos, los que en el sector de Pascua y río El Toro afloran con una coloración rojiza intensa. Mesoscópicamente, son isótropos y relativamente homogéneos. Tienen textura porfírica con fenocristales de hasta 20 mm, en una masa fundamental microcristalina, de coloración rosacea a rojiza, con fenocristales de cuarzo y plagioclasa, en ausencia de ferromagnesianos. Bajo microscopio, el cuarzo (1 a 3 mm) tiene extinción ondulosa, formación de subgranos y recristalización y en menor medida, bordes embahados. Los cristales de feldespato potásico (1-7 mm) poseen textura perítica y poiquilítica, con cadacristales de cuarzo, biotita y plagioclasa. Los cristales de plagioclasa (An7-35) (1-3,5 mm) tienen zonación continua y/o discontinua, maclas polisintética (con acuñaamiento) y Carlsbad. La biotita (0,6-2 mm), es muy poco común pero cuando existe, presenta textura poiquilítica con cuarzo. En un par de muestras del plutón Nevada, los sienogranitos tienen mica blanca accesorio (hasta 1 mm), diseminada o en dominios de agregados cristalinos, microplegada. Los minerales accesorios son titanita, circón y opacos. Las rocas de esta litofacies presentan alteración propilítica, con clorita y epidota en plagioclasa y biotita o formando cúmulos de clorita-epidota. Los feldespatos se observan moderadamente argilizados. Geoquímica. Los análisis geoquímicos realizados en 15 muestras indican que este complejo tiene un rango de sílice de 77-63% wt., como tonalitas y sienogranitos con contenidos medios de álcalis (6 a 9 en TAS) y con carácter calcoalcalino en diagramas AFM (Irvine y Baragar, 1971), ubicándose en las series de

mediano a alto potasio y todas de carácter peraluminoso. Las tierras raras muestran patrones con pendiente inclinada en los diagramas normalizados al condrito (Sun y McDonough, 1989). En los diagramas de discriminación tectónica las rocas de este complejo indican afinidad con los granitos de arco volcánico, aunque un buen número pasa al campo de los granitos de intraplaca en la mayor parte de los diagramas (MCM-007q, -265q) y solo una (MCM-265) indica afinidad con granitos syn-colisionales en el diagrama Rb versus Yb+Ta.

Edad: En el área de la carta Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo (Ortiz, M., Merino, R.N. 2015), y al norte de ella, existen varias determinaciones radiométricas para este complejo, las que a escala regional, indican que se formó en un lapso de 15 Ma, entre el Triásico Inferior a Medio. En el área de esta carta, las primeras determinaciones realizadas mediante K-Ar en biotita, indican edades de 238 ± 4 y 238 ± 6 Ma para monzogranitos del plutón Chollay, en el río Pachuy y el río Estrecho, respectivamente (Nasi et al., 1990). Para el plutón La Plata, en la quebrada homónima, obtuvieron edades de 245 ± 4 y $256,0 \pm 7,0$ Ma, mediante K-Ar en biotita y anfibola, respectivamente, en rocas de la litofacies tonalítica (Trch(t)). Posteriormente, Martin et al. (1995) obtuvieron dos edades de $242 \pm 1,5$ y $242,0 \pm 1,5$ Ma mediante U-Pb en circones provenientes de un pórfido dacítico y un pórfido cuarcífero, ambos alterados, del Plutón Nevada, en el sector del yacimiento Pascua. Salazar et al. (2013a) publicaron edades en el lapso ca. 248-237 Ma para circones de los monzogranitos del complejo, inmediatamente al norte del límite del área de esta carta. También allí, una datación U-Pb en circones de un monzogranito de biotita publicada por Makshev et al. (2014), entrega una edad de $244,0 \pm 2,8$ Ma, justo al norte del límite de esta carta. Ortiz, M., Merino, R.N. 2015, han obtenido ocho nuevas edades de cristalización para este complejo plutónico. Por método U-Pb en circón se obtuvieron tres edades: la primera de $239,7 \pm 1,9$ Ma se obtuvo en un monzogranito colectado al este de la localidad de Chollay; mientras que las otras dos fueron realizadas en rocas del plutón Nevada, obteniéndose una edad de $238,3 \pm 2,5$ Ma para un monzogranito rojizo del curso alto del arroyo Blanco; y una tercera edad de $248,2 \pm 2,1$ Ma en un sienogranito de río Del Estrecho. Por otro lado, las determinaciones realizadas mediante $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ indican varias edades para el complejo. Una edad en biotita de $244,8 \pm 1,2$ Ma para rocas de la parte sur del plutón Quebrada La Plata y de $243,4 \pm 1,4$ Ma en mica blanca para otro monzogranito de dos micas, también en la quebrada La Plata. Dos edades de $237,2 \pm 0,5$ y $234,9 \pm 0,5$ Ma, fueron obtenidas para tonalitas del plutón Pico de Las Palas. Finalmente, en el plutón Chollay se obtuvo una edad de $233,8 \pm 0,5$ Ma en cristales de biotita de un monzogranito de quebrada El Corral. En síntesis, en el área de esta carta geológica, las edades del Complejo Plutónico Chollay se encuentran comprendidas en el rango $248,2 \pm 2,1$ a $238,3 \pm 2,5$ Ma si se consideran únicamente las dataciones U-Pb, extendiéndose este lapso hasta los $233,8 \pm 0,5$ Ma, al considerar las dataciones $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ y K-Ar disponibles. Con todas estas edades, es posible situar la cristalización de este complejo plutónico entre el Triásico Inferior alto y el Triásico Medio.

El Quereo (Formación).....Triásico Medio - Superior
(Coquimbo, 29°57'32.38"S)

- (Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020) Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 208-209: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Cecioni, G.; Westermann, G.E.G. 1968) The Triassic-Jurassic marine transition of coastal central Chile. *Pacific Geology* 1: 41-75.
- (Rivano, S.; Sepúlveda, P. 1991) Hoja Illapel, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 69: 132 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- (Hervé, F.; Calderón, M.; Fanning, C.M.; Pankhurst, R.J.; Navarro, J. 2020) U-Pb SHRIMP detrital zircon dating of metamorphic rocks in north-central Chile (28°-33° S): Evidence for Carboniferous and Triassic metamorphism in a subduction setting. *Journal of South American Earth Sciences* 103: 12 p. doi: 10.1016/j.jsames.2020.102767.
- (Irwin, J.J.; García, C.; Hervé, F.; Brook, M. 1988) Geology of part of a long-lived dynamic plate margin: the coastal cordillera of north-central Chile, latitude 30° 51'-31° S. *Canadian Journal of Earth Sciences* 25: 603-624.
- (Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013) Geología del Área El Tránsito-Lagunillas, III Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 106 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Welkner, D.; Arévalo, C.; Godoy, E. 2008) Geología del Área Carrizal Bajo-Chacritas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica 111: 67 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Creixell, C.; Ortiz, M.; Arévalo, C. 2012) Geología del área Carrizalillo-El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 133-134: 82 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Esta unidad sedimentaria fue definida por Cecioni y Westermann (1968) como un conjunto de rocas sedimentarias marinas, principalmente areniscas, con intercalaciones de lutitas y conglomerados, que afloran en el margen occidental de la hoja Illapel (Rivano y Sepúlveda, 1991), dispuestas en discordancia erosiva y angular sobre rocas del Complejo Metamórfico del Choapa. En el área de este estudio, afloramientos ubicados en su extremo suroccidental han sido asignados a la Formación El Quereo, principalmente debido a su similitud litológica con parte de la secuencia definida en la hoja Illapel (Rivano y Sepúlveda, 1991) y por algunas características distintivas, como la presencia de intraclastos en capas de lutitas, sus relaciones estratigráficas y los datos geocronológicos obtenidos en la carta de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020. Esta formación tiene una extensión areal muy acotada (1 km²), en el área de dicha carta, y aflora exclusivamente en su extremo suroccidental, desde la playa La Cebada hacia el sur, con muy buena exposición en la línea de costa. En el mismo sector de la playa La Cebada, la Formación El Quereo sobreyace, en discordancia de erosión y angular, al Complejo Metamórfico del Choapa, mientras que en los alrededores se encuentra

intruida por cuerpos dioríticos del Complejo Plutónico Altos de Talinay. Además, está extensamente cubierta por Depósitos eólicos del Holoceno (activos, He2).

Litología y espesor. Es una secuencia bien estratificada, con un manteo promedio de 20-25° hacia el SO, en la que se estima un espesor mínimo de 500 m, en el área estudiada por Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020. Los estratos inferiores de esta formación corresponden a lutitas finas de color negro, fisibles, que contienen abundantes lentes centimétricos a decimétricos de areniscas arcósicas finas a gruesas de color gris claro, de base planar. Estas capas están desplazadas centimétricamente por fallas normales sinsedimentarias. La parte media de la secuencia está caracterizada por una dominancia de lutitas de color gris oscuro, alternadas con areniscas grises de grano grueso, localmente granocrecientes, con base irregular, con marcas de carga (flame structure) y guijarros de desgarre (mudclasts), además de diques de arenisca de forma irregular. Algunos estratos de areniscas presentan pliegues isoclinales paralelos a la estratificación, interpretados como pliegues sinsedimentarios, mientras que otros presentan localmente laminación convoluta.

Es posible, además, reconocer de manera localizada extraclastos graníticos, de bordes angulosos y hasta 40 cm de diámetro en las lutitas. Sobre las areniscas y lutitas se distinguen bancos minoritarios, de hasta 30 cm de espesor, de conglomerados brechosos gruesos, con bioclastos de conchas fragmentadas y clastos líticos cuarzofeldespáticos y de esquistos. Hacia la parte superior de la sucesión, se reconocen areniscas calcáreas en bancos de espesor métrico, de color gris y grano medio a grueso, con abundantes moldes de fósiles de braquiópodos, bivalvos y gastrópodos, mal preservados, los cuales están acompañados por impresiones de plantas e icnofósiles de *Planolites* isp. y/o *Palaeophycus* isp.

Parte importante de la secuencia se encuentra profusamente intruida por diques de espesor centimétrico a métrico, de composición andesítica a basáltica y textura porfídica, que fueron interpretados por Creixell et al. (2009) como asociados al magmatismo jurásico, que en el área de estudio de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, está representado por los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior y por las rocas volcánicas de los Estratos de Agua Salada, que se encuentran cercanos a esta unidad.

Contenido Fósil: En el estudio realizado por Calderón et. al (2020) se determinó la presencia de icnofósiles de *Planolites* isp. y/o *Palaeophycus* isp., junto con braquiópodos (*Pericospira?* sp., *Saltospirifer?* sp., *Septosyringothyris?* sp., *Rhynchopora?* sp., *Linoproductidae* indet.) y bivalvos (*Streblochondria?* indet., *Eocamptonectes?* sp., *Aviculopectinidae* indet., *Parallelodon?* sp., *Schizodus?* sp.). Además, se encontraron ejemplares de braquiópodos de edad indeterminada en el Paleozoico Superior-Triásico Superior (*Neospirifer* (?) sp.; *Punctospirifer* (?) sp.; *Composita* (?) sp.) y plantas (*Taeniopteris* sp.; *Cladophlebis* (?) sp.).

Edad: Se determinó la presencia de icnofósiles de *Planolites* isp. y/o *Palaeophycus* isp., junto con braquiópodos (*Pericospira?* sp., *Saltospirifer?* sp., *Septosyringothyris?* sp.,

Rhynchopora? sp., *Linoproductidae* indet.) y bivalvos (*Streblochondria?* indet., *Eocamptonectes?* sp., *Aviculopectinidae* indet., *Parallelodon?* sp., *Schizodus?* sp.), de edad indeterminada entre el Carbonífero Superior y el Pérmico Inferior, cuya preservación es muy deficiente. Además, en el desarrollo temprano del trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, se encontraron ejemplares de braquiópodos de edad indeterminada en el Paleozoico Superior-Triásico Superior (*Neospirifer* (?) sp.; *Punctospirifer* (?) sp.; *Composita* (?) sp.) y plantas (*Taeniopteris* sp.; *Cladophlebis* (?) sp.). Esto es coherente con lo planteado por Cooper (In Irwin et al., 1988) que propuso una edad paleozoica superior (pérmica?) para esta unidad con base en el hallazgo de braquiópodos en algunos estratos ubicados en el sector de punta El Tabaco.

Sin embargo, Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020 obtuvieron una edad U-Pb en circones detríticos mediante LA-ICP-MS, en una arenisca fina cercana a la base de la Formación El Quereo. En dicha determinación se han reconocido varias poblaciones, siendo la más joven de $245,0 \pm 2,3$ Ma, a partir de cuatro circones que traslapan su edad considerando el error, según la metodología de Dickinson y Gehrels (2009). Esta edad del Triásico Medio es interpretada como la edad máxima de depositación para la Formación El Quereo en el área de estudio. Además, Hervé et al. (2020) documentaron una edad U-Pb de ca. 230 Ma en una metarenisca fina de bajo grado intercalada en una sucesión compuesta por metareniscas y pizarras en el sector de la playa La Cebada, muy cerca del contacto entre el Complejo Metamórfico del Choapa y la Formación El Quereo. Esta edad fue obtenida a partir de la población más joven de circones en la muestra, conformada por 3 granos y fue interpretada como la edad máxima de depositación de estas rocas; aunque, estos afloramientos fueron asignados a los Estratos La Corvina por Irwin et al. (1988) y Hervé et al. (2020). No obstante, debido a su continuidad con las lutitas de la Formación El Quereo, en el trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, se consideraron como parte de esta última formación. Finalmente, Irwin et al. (1988) documentaron una isócrona Rb-Sr de 161 ± 27 Ma, la cual se interpreta como el efecto térmico del emplazamiento de los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior.

La evidente discrepancia entre los datos geocronológicos U-Pb obtenidos en este estudio y los datos paleontológicos es interpretada por los autores como derivada de 1) mala preservación de los especímenes encontrados, que reducen la confiabilidad de los resultados, o 2) los fósiles son producto del retrabajo y transporte sedimentario desde estratos de edad paleozoica superior (e.g., Formación Huentelauquén, que aflora en la contigua hoja Illapel, Rivano y Sepúlveda, 1991). Con base en los antecedentes expuestos se considera que la edad de la Formación El Quereo en el área de estudio cubre el rango entre el Triásico Medio y Superior. Esta interpretación es consistente con la de Rivano y Sepúlveda (1991) quienes concluyen, a partir de la determinación fosilífera en la hoja Illapel, que la Formación El Quereo tendría una edad triásica media a superior.

Correlaciones: Esta unidad puede ser correlacionada con los miembros sedimentarios inferiores de la Formación San Félix en la cordillera de Vallenar (Salazar et al., 2013), y también, más cercano a la costa, con la parte baja de la Formación Canto del Agua que aflora alrededor de los 29° S (Welkner et al., 2008; Creixell et al., 2012).

Intrusivos hipabisales andesítico-basálticos del río Potrerillos.....Triásico Superior

(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Winchester, J.A.; Floyd, P.A. 1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. *Chemical Geology* 20: 325-343.

(Sun, S.S.; McDonough, W.F. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. *Geological Society, Special Publication* 42: 313-345.

(Le Bas, M.J.; Le Maitre, R.W.; Streckeisen, A.; Zanettin, B. 1986) A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. *Journal of Petrology* 27 (3): 745-750.

(Pearce, J.A.; Harris, N.W.; Tindle, A.G. 1984) Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. *Journal Petrology* 25: 956-983.

Descripción: Corresponden a intrusivos andesítico-basálticos de pequeño tamaño, mayormente afaníticos y escasamente porfíricos, de coloración negra. En el área de esta carta, se distribuyen en el curso medio del río Potrerillos, desde su ladera norte, hacia el sur, sobrepasando el límite del área de esta carta. Están vinculados espacialmente a los afloramientos de la Formación Pastos Blancos, y en algunos casos a los Sienogranitos Colorado. Forman cuerpos irregulares y aislados, con una superficie de hasta 5 km². Hacia el sur del área de esta carta, existen más cuerpos correlacionables con estas intrusiones. Estos stocks hipabisales intruyen a la Formación Pastos Blancos y en ella se emplazan mayormente. Entre el río Potrerillos y el río de Las Tres Quebradas, un stock andesítico intruye al granito de quebrada Chacaicito, de los intrusivos plutónicos del Carbonífero Inferior. Además, estos intrusivos andesíticos parecen intruir al plutón La Coneja, de los Sienogranitos Colorado; sin embargo, también se han observado texturas de mezcla entre ambos intrusivos y venillas sienograníticas (1-5 cm de ancho) cortando a los stock andesíticos.

Litología. Son rocas de color negro, de textura afanítica y en menor proporción porfírica con fenocristales de plagioclasa de color blanca o rosado. Constituyen afloramientos masivos, sin estructura interna, de contactos irregulares. Bajo el microscopio, se reconocen texturas traquítica e intersertal, con un alto contenido de plagioclasa, el que puede variar entre un 65 a 90% de cristales y hasta 5% de clinopiroxeno. Estos microcristales son Euhedrales a subhedrales, y algunos fracturados. Los opacos tienen sección cúbica y hexagonal. La masa fundamental tiene aspecto vítreo. Las variedades más porfíricas pueden contener hasta un 10% de masa fundamental vítrea, un 50% de fenocristales y un 30% de microlitos, siendo estas rocas prácticamente holocristalinas de grano fino. Tienen vesículas rellenas con calcedonea o clorita-calcita. Los feldespatos presentan sericitización y algunos piroxenos se encuentran completamente reemplazados por clorita.

Geoquímica. Los análisis geoquímicos realizados sobre 5 muestras de estos stocks máficos, indican que se trata de rocas calcoalcalinas, con un rango de sílice entre 55 y 67%, con altos contenidos de álcalis totales (principalmente sodio). En el diagrama TAS (Le Bas et al.,

1986) clasifican entre el campo de las andesitas basálticas y las dacitas; sin embargo, en los diagramas de Winchester y Floyd (1977) clasifican en el campo de las andesitas al considerar el contenido de sílice (diagrama SiO_2 versus Zr/TiO_2); y por otro lado clasifican en el campo de las andesitas y basaltos en los diagramas donde se utilizan solo elementos traza (diagramas Nb/Y versus Zr/Ti y Zr/Ti versus Nb/Y). Un dique máfico asociado a esta unidad y que corta al granito de quebrada Chacaicito clasifica entre los campos de los basaltos alcalinos y subalcalinos en el diagrama Zr/TiO_2 versus Nb/Y .

Las tierras raras presentan un patrón inclinado con valores de la razón $(\text{La/Yb})_N$ de 5 a 8, con una forma ligeramente cóncava hacia arriba para las tierras raras pesadas. No muestran anomalía de europio y si la hay es muy baja $(\text{Eu/Eu}^*)_N$ de 0,3 a 1. En los diagramas spider normalizados al N-MORB (Sun y McDonough, 1989) muestran anomalía negativa de Nb y Zr y en algunas muestras, de Ti, y anomalía positiva de K, Pb y Sr. No presentan la anomalía negativa de Sr y P que muestran los otros intrusivos del Triásico Superior. En los cuatro diagramas de discriminación tectónica de Pearce et al. (1984), las muestras clasifican en los campos de arco volcánico.

Edad: No existen datos radiométricos para esta unidad. Sin embargo, sobre la base de sus relaciones de contacto con los Sienogranitos Colorado y su estrecha relación espacial con las rocas volcánicas de la Formación Pastos Blancos, se asigna al Triásico Superior. Debido a que los stock en el río Potrerillos intruyen a la parte media a superior de la Formación Pastos Blancos, estas intrusiones podrían tener una edad máxima de ca. 221 Ma, que es la edad más joven de las rocas piroclásticas en ese sector.

Intrusivos Hipabisales del Tri. Sup. y Jur. Inf. (Intrusivo)...Triásico - Jurásico
(Prov. de Arica y Parinacota, ... lat. S)

(Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Corresponden a pórfidos andesítico-basálticos y dioríticos, asociados espacial y genéticamente al volcanismo de los Estratos de Sierra de Lagunas, unidad a la que intruyen. Sus afloramientos cubren un área de ca. 69 km² y se presentan en el sector central y oriental de la cordillera de la Costa. Estas rocas se caracterizan por exhibir un color de meteorización violeta oscuro, mientras que el color de la roca fresca varía entre gris y gris verdoso. Además, presentan abundantes fenocristales de plagioclasas y piroxenos. En sus afloramientos en cerro Tres Cumbres se observan andesitas basálticas decolor violeta oscuro, con fenocristales de plagioclasas y piroxenos.

Edad: La relación de intrusión húmeda entre los cuerpos de esta unidad y los sedimentos de los Estratos de Sierra de Lagunas permite asumir que ambas unidades son contemporáneas. Además, estos cuerpos están intruidos por la Monzonita Cerro Vetarrón, lo que acota su edad mínima. (ca. 208 - 182 Ma.)

Intrusivos plutónicos del Tri. Sup (Intrusivo)..... Triásico Superior
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.:

(Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013a) Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 121 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Salazar, E.; Rodríguez, M.P.; Aguilar, G.; Coloma, F. 2013b) New U-Pb ages and geomorphological analysis for the Cantarito Gravels in the high frontal Cordillera at 29° S latitude: Relic Tectonic Components Of Two Miocene Sedimentation Events.

In International Geological Congress on the Southern Hemisphere, GEOSUR, Actas electrónicas: p. 101. Viña del Mar.

(Salazar, E.; Coloma, F. En preparación) Geología del área Cantaritos-Laguna Chica, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Maksaev, V.; Munizaga, F.; Tassinari, C. 2014) Timing of the magmatism of the paleo-Pacific border of Gondwana: U-Pb geochronology of Late Paleozoic to Early Mesozoic igneous rocks of the north Chilean Andes between 20° and 31°S. *Andean Geology* 41 (3): 447-506. doi: 10.5027/andgeoV41n3-a01.

(Martin, M.; Clavero, J.; Mpodozis, C.; Cuitiño, L. 1995) Estudio geológico regional de la franja El Indio, Cordillera de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado, IR-95-06: 2 Vols. Santiago.

Descripción: Unidad cronoestratigráfica de carácter informal, que agrupa tres litofacies plutónicas del Triásico Superior.

La primera corresponde a un conjunto de plutones de sienogranitos leucocráticos de grano fino y color rojo ladrillo a rosado. Son plutones aislados, que en la zona central del área de esta carta, están espacialmente vinculados, e intruídos en la Formación Pastos Blancos. Los principales afloramientos son el plutón La Coneja, en el río Potrerillos, donde intruye a la Formación Pastos Blancos; el plutón Las Papas, en quebrada La Plata Alta, donde intruye a la formación mencionada y a plutones pérmicos del Complejo Plutónico Chancoquín; se incluyen también aquellos afloramientos de menor superficie, como aquellas ubicadas al sur de la quebrada La Fortuna, en el sector suroeste del área de esta carta, emplazados en rocas de la Formación Pastos Blancos y cubiertos en inconformidad por la Formación Lautaro. Como se explicará más adelante, estos sienogranitos fueron cartografiados previamente como Unidad Colorado por Nasi et al. (1990), mientras que Salazar et al. (2013a), al norte del área de esta carta, se refieren a ellos como Sienogranitos Colorado, denominación adoptada acá para referirse a los litodemas sienograníticos del Triásico Superior.

La segunda litofacies corresponde a un litodema compuesto de granodioritas de anfíbola que aflora en el sector norte del área de esta carta, en el bloque colgante (occidental) de la Falla Pinte. En ese lugar, el plutón Las Lagunas intruye a granodioritas del Complejo Plutónico Chancoquín en su borde oeste. Sus afloramientos forman una franja de orientación norte-sur de 10 km de largo.

En el mismo bloque estructural, más al sur, aflora el tercer litodema incluido en esta unidad. Corresponde a un intrusivo heterogéneo compuesto por dioritas a tonalitas (escasas) y gabros subordinados, en su mayoría de anfíbola y biotita, en variedades mesocráticas, los que afloran en un bloque tectónico limitado por las fallas inversas La Plata Alta y Pinte, entre el estero Plata Alta por el norte, y el río Potrerillos por el sur. En dicho bloque, las dioritas se ubican por debajo de una sucesión estratificada de aspecto oscuro, que en el trabajo de Ortiz, M., Merino, R.N. 2015, ha sido asignada a la Formación Pastos Blancos, a la cual aparentemente intruyó.

En la Hoja Guanta, Nasi et al. (1990) asignaron varios plutones a la Unidad Colorado en base a criterios fundamentalmente petrográficos y de campo, incluyendo en esta unidad sienogranitos de grano fino y variedades porfíricas, de color rojo ladrillo intenso “característico”. Sin embargo, en este levantamiento se reconoce que algunos de los plutones asignados previamente a la Unidad Colorado, tienen relaciones de contacto diferentes y edades radiométricas demasiado antiguas como para ser consideradas parte del grupo. Por ejemplo, los sienogranitos del sector del yacimiento Pascua, en el río Estrecho (plutón Nevada), fueron previamente cartografiados como Unidad Colorado y, sin embargo, tienen una edad del Triásico Inferior (ca. 248 Ma), más afín al Complejo Plutónico Chollay. En consecuencia, en el trabajo de Ortiz, M., Merino, R.N. 2015 se asignan a los Sienogranitos Colorado, sensu Salazar et al. (2013b), únicamente aquellas intrusiones sienograníticas que intruyen a la Formación Pastos Blancos del Triásico Superior. Los otros dos litodemas agrupados en esta unidad cronoestratigráfica, no habían sido reconocidos previamente y se reportan en la carta Ortiz, M., Merino, R.N. 2015 definiéndoles informalmente.

Litología. Sienogranitos Colorado (Salazar et al., 2013a). Agrupa sienogranitos y granitos alcalinos, leucocráticos con anfíbola y escasa biotita, de grano fino, medio y, en menor proporción, de grano grueso. Tienen textura equigranular, con pocas variedades de tendencia porfírica.

Los sienogranitos y granitos alcalinos del plutón La Coneja se caracterizan por su coloración rosada a rojiza y por presentar hasta un 60% de feldespato potásico, 5% de plagioclasa y 33% de cuarzo. Muestran, además, cúmulos de minerales opacos de sección cúbica y cantidades menores de biotita o anfíbola cloritizada. Petrográficamente, el rasgo más distintivo de esta unidad es su textura granofírica y mirmequítica con desarrollo de texturas micrográficas. Tienen además, sobrecrecimiento de feldespato potásico en plagioclasa. La mica blanca secundaria (2%), sericitización de los feldespatos y reemplazo por clorita de los escasos máficos, son las alteraciones de la unidad.

En el estero La Plata Alta, el plutón Las Papas tiene textura levemente porfírica, con fenocristales de cuarzo inmersos en una masa fundamental de coloración rosada rojiza. Al microscopio algunas de estas rocas tienen exsolución en casi la totalidad de la roca.

Las intrusiones más pequeñas ubicadas en el sector sureste del área de la carta, incluyen sienogranitos leucocráticos de grano grueso y color rojizo. En afloramientos fracturados. El tamaño del grano varía dentro de cada cuerpo, desde variedades finas a gruesas, haciendo de estas intrusiones cuerpos heterogéneos. Bajo el microscopio, muestran textura alotromórfica e inequigranular. El feldespato potásico (34%) se presenta intercrecido con cuarzo (33%) y plagioclasa (28%). Los cristales de cuarzo aparecen deformados con extinción ondulosa y migración de borde. Los máficos en estos plutones corresponden a anfíbola (5%), comúnmente alterada. En algunas muestras se observan cúmulos de mica blanca (hasta 5%). Los feldespatos tienen alteración a arcillas y sericita. Los máficos están alterados a clorita, sericita y talco.

(d). Dioritas cuarcíferas y tonalitas de anfíbola son las facies predominantes, las que en sectores dan paso a masas dioríticas mesocráticas (hasta 50%) de reducida superficie (5 m²). Los cristales de cuarzo tienen deformación intracrystalina, con generación de subgranos y extinción ondulosa. La anfíbola es esqueletal de 1 mm de largo en promedio (<3%). Presentan alteración moderada de clorita y epidota, tanto como reemplazo de anfíbola, diseminada y en venillas rectas de 1 mm. Laminas de cuarzo secundario (silicificación). Las variaciones a gabroicas de las dioritas contienen hasta un 60% de máficos.

Son granodioritas de anfíbola leucocrática de grano medio, con afloramientos de color gris a pardo claro. Al microscopio, los cristales de cuarzo tienen extinción ondulosa. Mica blanca accesoria en cristales de 1 a 2 mm. La extensión del plutón Las Lagunas ha sido fotointerpretada y hay escaso control de sus variaciones litológicas a lo largo de su extensión.

Edad: Si bien la edad triásica superior de los Sienogranitos Colorad, ya había sido propuesta en trabajos anteriores (Salazar et al., 2013a; Maksaev et al., 2014), en esta carta se han encontrado nuevos plutones de este período, que incluyen litologías máficas para los que se desconocía su edad triásica superior. Las dataciones U-Pb de los últimos años han permitido restringir temporalmente la edad de los

pulsos plutónicos, en especial para los sienogranitos. Recientemente, Maksaev et al. (2014) reportaron una edad U-Pb en circón de $229,6 \pm 2,6$ Ma para el plutón La Coneja, ubicado en el río Potrerillos. Esta edad es consistente con las edades K-Ar de 221 ± 5 Ma y 219 ± 5 Ma publicadas por Martin et al. (1995) al sur de la mina El Indio; y con una edad U-Pb en circón obtenida por Salazar y Coloma (en preparación) para un sienogranito ubicado inmediatamente al norte del área de esta carta, al oeste del cajón del Encierro, donde obtuvieron una edad de $224,8 \pm 2,3$ Ma. En el trabajo de Ortiz, M., Merino, R.N. 2015, se obtuvo una edad U-Pb en circón de $224,6 \pm 6,8$ Ma para el plutón La Coneja en el río Potrerillos, en el mismo sector donde Maksaev et al. (op. cit.) obtuvieron una edad de $229,6 \pm 2,6$ Ma. Con estos datos, las intrusiones asignadas a los Sienogranitos Colorado se restringen al lapso Carniano tardío a Noriano, del Triásico Superior.

Para la litofacies de dioritas y tonalitas, en el trabajo de Ortiz, M., Merino, R.N. 2015, se efectuó una sola datación U-Pb, sobre circones de una diorita cuarcífera procedente de la ladera este del río Del Carmen, al este de la localidad El Colorado, la que dio $215,3 \pm 2,2$ Ma (Noriano, Triásico Superior).

El plutón Las Lagunas fue datado mediante U-Pb en cristales de circón de un monzogranito a granodiorita de anfíbola leucocrático de grano medio procedente de la quebrada Pinte, el que dio una edad de $214,6 \pm 2,6$ Ma (Noriano, Triásico Superior). Con estos antecedentes, es posible agrupar estos litodemas en una sola unidad cronoestratigráfica del Triásico Superior.

La Totor (Formación).....Triásico Superior

(Prov. de Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

- (Reutter, K.J. 1974) Entwicklung und Bauplan der chilenischen Hochkordillere im Bereich 29° südlicher Breite. Neues Jahrbuch der Geologie und Paleontologie, Abhandlung 146: 153-178.
- (Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- (Winchester, J.A.; Floyd, P.A. 1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology 20: 325-343.
- (Sun, S.S.; McDonough, W.F. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, Special Publication 42: 313-345.
- (Irvine, T.; Baragar, W. 1971) A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8: 523-548.
- (Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013a) Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 121 p., 1 mapa escala 1:100.000.
- (Maksaev, V.; Munizaga, F.; Tassinari, C. 2014) Timing of the magmatism of the paleo-Pacific border of Gondwana: U-Pb geochronology of Late Paleozoic to Early Mesozoic igneous rocks of the north Chilean Andes between 20° and 31°S. Andean Geology 41 (3): 447-506. doi: 10.5027/andgeoV41n3-a01.
- (Ribba, L. 1985) Geología regional del cuadrángulo El Tránsito, Región de Atacama, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 203 p. Santiago.

Descripción: Reutter (1974) definió la Formación La Totorá, en la quebrada del mismo nombre, al norte del área de estudio, como un “complejo de lavas, brechas volcánicas y rocas volcanogénicas” que se dispone concordantemente sobre los conglomerados de la Formación San Félix o el basamento Paleozoico, y es cubierta, en discordancia angular, por la Formación Lautaro. El mismo autor asigna a la Formación La Totorá, en esta área de estudio, las franjas de rocas volcánicas que afloran en las quebradas Pinte, Guachicay y cerro La Guitarra, que yacen bajo la Formación Lautaro. En el área de esta carta, la Formación La Totorá aflora como una sucesión de rocas volcánicas andesíticas, lavas, brechas volcánicas y tobas, normalmente de color rojo violáceo a gris oscuro. Se observa mal estratificada, cubierta en discordancia angular por la Formación Lautaro, se apoya en inconformidad sobre el Complejo Plutónico Chancoquín y los Intrusivos plutónicos del Carbonífero Inferior, concordantemente sobre la Formación San Félix en el sector La Puntilla. En esta formación se incluye, además, una sucesión de rocas andesíticas ubicada en el sector La Puntilla, a las que Nasi et al. (1990) denominaron como estratos de quebrada el Verraco, de edad Triásico Superior-Jurásico Inferior. Nuevos datos geocronológicos y bioestratigráficos para estos últimos afloramientos sugieren que la sección ubicada por debajo de las capas calcáreas de quebrada El Verraco corresponde a volcanitas triásicas, que se asignan a la Formación La Totorá. En esta misma sección, la Formación La Totorá corresponde a rocas volcánicas que yacen concordantes sobre la Formación San Félix y discordantemente bajo las calizas de edad aaleniana, asignadas a la Formación Lautaro.

Litología. Las rocas de la Formación La Totorá corresponden a una sucesión de lavas, brechas volcánicas y tobas de lapilli, de color rojo oscuro violáceo a marrón negruzco, con una estratificación poco desarrollada. Las lavas son de composición andesítica a basáltica de texturas afaníticas a porfídicas, con fenocristales tabulares de plagioclasa. En algunos

sectores las lavas presentan amígdalas rellenas de clorita, calcita y ceolitas, que les dan una tonalidad verdosa. La alteración a limonitas (color marrón claro) es abundante en vetillas y fracturas, principalmente en las lavas afaníticas. Las rocas piroclásticas varían de tobas de lapilli a tobas de ceniza, vítreas, soldadas y tobas líticas, generalmente de color gris oscuro a rojizo, con pátinas de color pardo amarillento.

Geoquímica. El análisis geoquímico de 5 muestras de esta unidad indica un contenido de sílice que varía desde 55 a 63% (basaltos a dacitas); sin embargo, en diagramas discriminantes de Winchester y Floyd (1977) para rocas alteradas, clasifican como andesitas, andesitas basálticas y basaltos subalcalinos. Estas rocas presentan una signature calcoalcalina, según diagramas AFM (Irvine y Baragar, 1971), y los contenidos de tierras raras, normalizados al condrito (Sun y McDonough, 1989), muestran un patrón relativamente plano, con razones (La/Yb)_N de 3 a 7. Por otra parte, los contenidos de elementos en trazas, normalizados al manto primitivo (Sun y McDonough, 1989) indican una anomalía negativa en el Nb y Ta; existe además, en algunas muestras, anomalías negativas de Ba y Ti.

Edad: Reutter (1974), determinó una edad triásica superior para esta unidad, en base a sus relaciones de contacto, en tanto que Ribba (1985) interpretó que estas rocas pueden llegar hasta el Hettangiano, debido a la edad máxima de los fósiles de la Formación Lautaro que la cubre en discordancia angular y que fue registrada en la Hoja Guanta (Nasi et al., 1990). Por otro lado, considerando que hacia el techo, la Formación San Félix, tiene una edad triásica superior (Salazar et al., 2013a), se podría acotar la edad de la Formación La Totorá, en principio, al rango Triásico Superior-Hettangiano. Al norte del área de estudio, en la quebrada La Totorá, Salazar et al. (2013a) obtuvieron dos edades U-Pb en circón de 217,9±1,4 Ma en una toba de ceniza, en la sección media de la formación, y de 216,2±1,6 Ma al norte de la localidad tipo. Los mismo autores obtuvieron, en la quebrada El Tapado, una tercera edad U-Pb de 210,4±2,9 Ma en circones de una andesita basáltica, en una sucesión que yace sobre el Miembro M5 de la Formación San Félix, datado en el mismo lugar en 213,7±2,9 Ma. En su localidad tipo, Makshev et al. (2014) obtuvieron en un basalto, una edad U-Pb en circón de 221±2,6 Ma. Sobre la base de todos estos antecedentes, es posible asignar a la Formación La Totorá una edad acotada exclusivamente al Noriano (Triásico Superior).

Las Breas (Formación)..... Triásico Superior

(Prov. de Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Dediós, P. 1967) Cuadrángulo Vicuña, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 16: 65 p.

(Emparán, C.;Pineda, G. 1999) Área Condoriaco-Rivadavia, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos 12, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Covacevich, V. 1995) Informe paleontológico (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, 2 p.

(Hervé, F.; Fanning, C. M.; Calderón, M.; Mpodozis, C. 2014) Early Permian to Late Triassic batholiths of the Chilean Frontal Cordillera (28°-31°S): SHRIMP U-Pb zircon ages and Lu-Hf and O isotope systematics. *Lithos* 184-187: 436-446.

(Letelier, M. 1977) Petrología, ambiente de depositación y estructura de las formaciones Matahuaico, Las Breas, Tres Cruces (sensu lato) e intrusivos hipabisales Permo Triásicos, en el área de Rivadavia-Alcohuás, Valle de Elqui, IV Región, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 181 p.

Descripción: Dediós (1967) definió a la Formación Las Breas como una sucesión de hasta 250 metros de rocas sedimentarias de origen continental con intercalaciones menores de tobas riolíticas expuesta 2 km al suroeste de Rivadavia, donde aflora una sucesión de conglomerados, areniscas y lutitas, con intercalaciones menores de tobas riolíticas, que cubren discordantes a la Formación Matahuaico (¿Pérmico-Triásico Medio?), y que son cubiertas por rocas sedimentarias marinas y volcánicas pertenecientes a las formaciones Tres Cruces y Algarrobal, respectivamente. Emparan y Pineda (1999) redefinieron esta formación, incluyendo en ésta rocas volcánicas de composición andesítica a dacítica. En el límite oeste del área de esta carta, la Formación Las Breas aflora en las quebradas El Calvario y Vegas Negras, donde se apoya en inconformidad sobre granodioritas y granitos del Complejo Plutónico Guanta, y sobre granitos pertenecientes a los Intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior; y es cubierta en discordancia erosiva por la Formación Pucalume. Litología. En el área de esta carta, la Formación Las Breas está constituida por rocas lávicas y piroclásticas de composición dacítica a andesítica, y en menor cantidad conglomerados y areniscas siliciclasticas bien estratificadas, de color violeta, pardo a rojo. En la quebrada El Calvario, comprende una secuencia de hasta 300 m de coladas de andesitas y en menor proporción dacitas, de aproximadamente 25 m de espesor, con dominios basales localmente brechizados, intercaladas con tobas de lapilli vítreas a líticas y tobas de ceniza rojas de composición dacítica. Las andesitas tienen amígdalas rellenas por calcita y cuarzo, y a escala microscópica poseen textura porfírica, seriada y masa fundamental pilotaxítica, con plagioclasa y magnetita-hematita. En la cabecera de la quebrada Vegas Negras, cerca de la confluencia con la quebrada Rojo, incluye intercalaciones métricas de conglomerados, areniscas y areniscas conglomerádicas de color violeta a marrón con estratificación tabular. Los conglomerados presentan mala selección, predominantemente matrizsoportados, con una fracción menor de clastos mayores de tamaño guijón y guijarro, inmersos en una matriz de tamaño arena. Los clastos son subredondeados, compuestos predominantemente de andesitas y dacitas y en menor cantidad granitos. Las areniscas siliciclásticas, que incluyen areniscas conglomerádicas, están compuestas principalmente de fragmentos volcánicos, y presentan estructuras sedimentarias como estratificación planar y estratificación cruzada en litosomas lenticulares con bases erosivas.

Contenido Fósil: Covacevich (1995) y Emparan y Pineda (1999) identificaron y estudiaron la flora fósil (*Dicroidium cf. lancifolium*, *Dicroidium sp.*, *Dipteridaceae indet.*, *cf. Chiropteris copiapensis*) de posible edad Triásica Superior.

Edad: Una datación U-Pb en circones de $219,5 \pm 1,7$ Ma obtenida por Hervé et al. (2014) en una toba dacítica que aflora cerca de la junta de las quebradas Algarrobal y El Calvario, 1 Km al oeste del área de estudio, indicó una edad Triásico Superior. Esta edad es consistente con el rango de edad Triásico Medio- Superior que asignan Dediós (1967) y Letelier (1977)

a esta formación, y al rango de edad asignado por Covacevich (1995) y Emparan y Pineda (1999) con base en la identificación y estudio de flora fósil (*Dicroidium* cf. *lancifolium*, *Dicroidium* sp., *Dipteridaceae* indet., cf. *Chiropteris copiapensis*) de posible edad Triásica Superior. Estas edades son coherentes con la posición estratigráfica de la Formación Las Breas en esta carta, que se apoya en inconformidad sobre granodioritas y granitos del Complejo Plutónico Guanta (Pérmico Inferior), y es cubierta en discordancia erosiva por conglomerados, areniscas y tobas pertenecientes a la Formación Pucalume (Campaniano-Maastrichtiano). Basado en estos antecedentes, el rango de edad de la Formación Las Breas en esta carta queda restringido al Noriano.

Los Carricitos (Complejo Plutónico)..... Triásico Superior

(Prov. de Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología

Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Nakamura, N. 1974) Determination of REE, Ba, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 38: 757-775.

(Pearce, J. 1983) Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In *Continental Basalts and Mantle Xenoliths* (Hawkesworth, C.; Norry, M.; editors), Shiva Publishing Ltd.: 230-249. Cambridge.

Descripción: Complejo plutónico que agrupa rocas intrusivas de composiciones dioríticas y graníticas que afloran en el valle del río Turbio, y con mejor exposición, en la quebrada de Las Lechuzas. La superficie que abarca este complejo es de aproximadamente 33 km², de los cuales aproximadamente un 75% corresponde a la litofacies diorítica. Este complejo está intruido en el Complejo Plutónico Guanta: hacia el norte y oeste intruyen a las granodioritas, mientras que hacia el este intruyen a las tonalitas y dioritas cuarcíferas. Además, intruye a granitos asignados a los intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior. A su vez, el Complejo Plutónico Las Lechuzas está intruido por diques de composición andesítica-basáltica de color gris-negro de textura afírica que se disponen preferentemente en forma subvertical, mientras que una familia de diques félsicos de color blanco se emplazan sub-horizontalmente. La litofacies diorítica fue asignada por Nasi et al. (1990) a la Unidad Guanta.

Litología. Dioritas de anfíbola. Rocas de color gris verdoso, isótropas, que contrastan en color con las rocas del Complejo Plutónico Guanta del sector, las que son gris blanquecinas y anisótropas. Mineralógicamente, destaca el contenido y tamaño de los cristales de anfíbola, lo que concede el carácter mesocrático, incluso localmente melanocrático a estas rocas. Al microscopio se observó abundantes cristales de plagioclasa (~55- 65%) y anfíbola (25-30%) con tamaños que alcanzan hasta los 5 mm de largo, con abundantes inclusiones de plagioclasa y magnetita, mientras que la mineralogía secundaria está representada por cúmulos ricos en clorita y anfíbola secundaria, además de sericita, calcita y epidota localizada. Asociada a esta litofacies existen monzodioritas cuarcíferas que presentan

recristalización local, abundante texturas de intercrecimiento cuarzo-feldespato y fuerte pertitización de los feldespatos alcalinos, con piroxenos (13-17%) exhibiendo tamaños máximos de 2 mm afectados por una leve alteración biotítica en sus bordes y clivajes. A su vez, la biotita primaria (~15%) incluye microcristales de apatito y circón. Asimismo, localmente se identificaron afloramientos de gabros de dos piroxenos de color gris verdoso, de texturas faneríticas e inequigranulares, donde los cristales de piroxenos se encuentran moderadamente uralitizados. Monzogranitos de biotita. Corresponden a pequeños stocks de composición granítica de color gris blanquecino cortados por diques porfíricos microtonalíticos de anfíbola, y que hospedan escasos enclaves microdioríticos de dimensiones centimétricas. Microscópicamente, las rocas presentan textura hipidiomórfica granular de tamaño medio y levemente porfírica con plagioclasa (35%) como el mineral dominante, seguido por cantidades equivalentes de cuarzo y ortoclasa peritítica (25%). Biotita magmática, euhedral y sin alteración, con pequeñas inclusiones de apatito y minerales opacos, es el mineral ferromagnesiano más abundante, aunque también posee cristales romboidales de anfíbola. Además, incluye granodioritas de anfíbola y biotita que afloran al este de la quebrada Los Bracitos, y presenta dominios recristalizados que, al microscopio, tienen cuarzo poligonal con puntos triples y texturas de intercrecimiento (simplectítica y poiquilítica), con cristales secundarios de biotita.

En términos geoquímicos, las dioritas se caracterizan por bajos contenidos de SiO_2 (<58%), mientras que la subunidad presenta altos contenidos de este óxido (>65%), que indica una distribución de composiciones bimodal. En base a contenidos de elementos mayores, estas rocas presentan afinidad calcoalcalina, en general metaluminosa. Los elementos en trazas se caracterizan por un marcado enriquecimiento en elementos incompatibles litófilos respecto a aquellos de alto potencial iónico, al ser normalizados a la composición del manto (Pearce, 1983) especialmente en las rocas graníticas. Además, los elementos en traza presentan anomalías negativas en el par Nb-Ta. Los elementos de tierras raras muestran patrones de distribución normalizados al condrito (Nakamura, 1974), relativamente planos, con razones LaN/YbN entre 3 y 12 y presentan anomalías negativas de Eu en todas las litofacies. Las razones Sm/Yb son bajas (<5) en todas las muestras.

Edad: En el presente trabajo se obtuvieron cuatro edades radiométricas en rocas de esta unidad. Una edad U-Pb en circones de una diorita cuarcífera de anfíbola y biotita de grano medio, ubicada en una pequeña quebrada al norte del río Turbio, arrojó un valor de $156,4 \pm 1,4$ Ma, interpretada como edad de cristalización. Una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ fue obtenida desde biotitas magmáticas de una monzodiorita cuarcífera de biotita y piroxeno en la quebrada de Las Lechuzas, indica una edad plateau de $158,8 \pm 0,2$ Ma. El mismo método fue utilizado para analizar un concentrado de biotita de un monzogranito del río Turbio, donde se obtuvo una edad plateau de $159,4 \pm 0,2$ Ma, lo que es confirmado con otra edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en una diorita, 2 km al oeste de la anterior, de $161,9 \pm 1,0$ Ma. Estos datos indican que este complejo se habría emplazado durante el Jurásico Superior (Oxfordiano-Kimmeridgiano).

Llafquentué-Huimpil (Formación)..... Triásico Superior

(Prov. de Temuco, Araucanía, $38^{\circ}33'24.72''\text{S}$ lat. S)

(Parada, M.A; Moreno, H. 1980). Estratigrafía y ambiente de deposición de la formación triásica superior Llafquentué-Huimpil, Provincia de Cautín ($38^{\circ}30' - 72^{\circ}40' \text{W}$). Universidad de Chile, Comunicaciones 30: 15-21.

Localidad Tipo: Esteros Llafquentué y Huimpil, (38°33'24.72" lat. S)

Descripción: El primer reconocimiento de las rocas incluidas en esta unidad fue en los entornos de la ciudad de Galvarino. En esta localidad, Fritzsche (1922) describió un conjunto de rocas sedimentarias clásticas formadas por areniscas, lutitas y conglomerados, inclinados hacia el SW, asignándolas a la 'Cuenca Carbonífera de Ñielol'. Posteriormente, Hauser (1970) denominó Capas de Llafquentué-Huimpil a un conjunto de conglomerados cuarcíferos, areniscas cuarcíferas, grauvacas, limolitas y lutitas pizarrosas con mantos de carbón. Parada y Moreno (1980) definieron la Formación Llafquentué-Huimpil como una secuencia, de a lo menos 1.600 m de espesor, de rocas sedimentarias clásticas, dispuestas según una franja NW-SE. Esta secuencia estaría formada por areniscas, lutitas y conglomerados con una inclinación hacia el SW y afloramientos discontinuos localizados en las quebradas de los valles al SE de Galvarino y oeste de Lautaro. Al NE del pueblo de Cholchol, afloran rocas asignadas a la Formación Llafquentué-Huimpil, que se distribuyen como franjas de orientación NW-SE en los lechos de los esteros Llaulahuén, Huimpil y Paillal. En el estero Paillal se reconoce, en su vertiente este, conglomerados cuarcíferos consolidados, clasto-soportados e imbricados. Por sus similitudes litológicas con las rocas reportadas en trabajos anteriores, estos conglomerados han sido asignados a la Formación Llafquentué-Huimpil, aunque no se han encontrado niveles fosilíferos en estas localidades. A la vez, en las cercanías de la Reducción Rapa, se reconocen lutitas, limolitas y areniscas con presencia de improntas y hojas asignadas, tentativamente, al Triásico (Rubilar y Mourgues, 2009).

Contenido Fósil: *Linguifolium steinmanni* (Fritzsche, 1922), *Asterotheca* sp. y *Chansitheca* sp. (Hauser, 1970), *Neocalamites* sp., *Dictyophyllum tenuifolium*, *Dictyophyllum fuenzalidai*, *Gleichenites* sp., *Cladophlebis* sp. cf. *cladophlebis kurtzi/mesozoica*, *Dicroidium odontopteroides*, *Heidiphyllum elongatum*, *Taeniopteris parvilocus*, *Kurtziana* sp. y *Rochiptheris* spp (Troncoso et al., 2004).

Edad: El registro fósil de la Formación Llafquentué-Huimpil corresponde a diversos restos vegetales carbonizados e improntas de hojas y semillas (Tanai, 1981; Elgueta y Rubio, 1989). Los primeros trabajos paleontológicos determinaron especies de *Linguifolium steinmanni* Solms, lo que permitió asignar una edad relativa triásica superior a dicha formación (Fritzsche, 1922). Hauser (1970) reporta *Asterotheca* sp. y *Chansitheca* sp., atribuidos al Triásico en Argentina y *Linguifolium* sp. al Triásico en Chile. Troncoso et al. (2004) reconocieron, en el sector de Minas Huimpil y esteros Llafquentuén y Paillal, flora fósil de *Neocalamites* sp., *Dictyophyllum tenuifolium*, *Dictyophyllum fuenzalidai*, *Gleichenites* sp., *Cladophlebis* sp. cf. *cladophlebis kurtzi/mesozoica*, *Dicroidium odontopteroides*, *Heidiphyllum elongatum*, *Taeniopteris parvilocus*, *Kurtziana* sp. y *Rochiptheris* spp., confirmando una edad triásica superior para dicha formación (Troncoso et al., 2004). En el presente estudio, una muestra de limolita, con improntas de hojas fue asignada, tentativamente, al Triásico (Rubilar y Mourgues, 2009).

Correlaciones: Sobre la base de características litológicas, deformación, disposición espacial y, principalmente, el contenido de tafoflora, la Formación Llafquentué-Huimpil se correlaciona, en el área de Panguipulli-Riñihue, con las formaciones Panguipulli y Tralcán

(Aguirre y Levi, 1964; Arrondo et al., 1988; Rodríguez et al., 1999) y en el río Biobío, con la Formación Santa Juana (Tavera, 1960; Cucurella, 1978; Tanai, 1981; Leppe et al., 2006).

Monzogranitos Piuquenes (Intrusivo)..... Triásico Medio
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Mpodozis, C.; Cornejo, P. 1988) Hoja Pisco Elqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 68: 164 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Creixell, C.; Parada, M.A.; Morata, D.; Roperch, P.; Arriagada, C. 2009) The genetic link between mafic dike swarms and plutonic reservoirs in the Mesozoic of central Chile (30°-33°45'S): insights from AMS and geochemistry. *International Journal of Earth Sciences* 98: 177-201.

(Mpodozis, C.; Kay, S. 1992) Late Paleozoic to Triassic evolution of the Gondwana margin: Evidence from Chilean Frontal Cordilleran batholiths (28°S to 31°S). *Geological Society of America, Bulletin* 104: 999-1014.

Descripción: Monzogranito Piuquenes a un plutón de composición monzogranítica y fábrica isótropa, que aflora en el extremo sur del área de estudio con una exposición, al menos en el área de esta carta, de aproximadamente 80 Km², extendiéndose hacia el sur. En trabajos cartográficos anteriores, Nasi et al. (1990), junto con denominar a este cuerpo como 'plutón Piuquenes' asigna el mismo a la Unidad El León, definida a su vez en la Hoja Pisco Elqui por Mpodozis y Cornejo (1988) en la Sierra El León, 30 km al sur de la presente área de estudio. Se encuentra en contacto depositacional bajo las tobas de la Formación Pastos Blancos y de la Formación Doña Ana. En el río Turbio, entre la posesión Piuquenes y el control Aduanero Juntas del Toro, se pueden observar los mejores afloramientos de esta unidad, los cuales se encuentran intruidos por las Dioritas del Triásico Medio-Superior, por los Sienogranitos Colorado y, notablemente, por el enjambres de diques máficos del Elqui (Creixell et al., 2009).

Litología. En la quebrada Piuquenes, localidad tipo de esta unidad, aflora como un cuerpo blanco a rosado pálido intruido densamente por numerosos enjambres de diques andesíticos afaníticos y por diques sienograníticos rosados con fenocristales de cuarzo. Posee una composición predominantemente monzogranítica, aunque en algunos sectores se han identificado litofacies similares con diferencias mínimas en su contenido en SiO₂ (granodioritas y sienogranitos). Como características generales, se trata de granitos relativamente equigranulares de grano medio a grueso, isótropos, con ortoclasa como el feldespato alcalino presente, biotita y escasos cristales de muscovita como ferromagnesianos del sistema, con notable ausencia de anfíbola. Al microscopio, los monzogranitos presentan una textura pertítica en los feldespatos potásicos (ortoclasa, 31%) los que exhiben hábitos pseudoprismáticos y alterados a agregados esmectíticos, mientras que la plagioclasa (27%) y

cuarzo (34%) presentan tamaños que promedian entre los 3 y 5 mm, respectivamente. Las fases ferromagnesianas están representadas por pseudomorfos de biotita (4%) totalmente alterados a clorita, titanita y minerales opacos, además de escasa muscovita (3%). Tres kilómetros hacia el suroeste, por la misma quebrada, se manifiestan algunos cambios texturales pero no composicionales: plagioclasa que no supera los 1,8 mm de longitud, desarrollando una fuerte alteración sericitica en sus centros, mientras que el cuarzo también es de menor tamaño. Biotita se mantiene como el mineral ferromagnesiano presente (<4%), aunque también aparecen pequeñas trazas de cristales magmáticos de muscovita, que no superan un 2% del total de la roca.

En términos geoquímicos, las rocas de esta unidad presentan altos contenidos de SiO₂, en un rango entre 73,3 y 70,3% y altos contenidos de K₂O (5,5 a 2,6%) y Na₂O (4,4 a 3,2%). Consistente con esto, sus contenidos de MgO son bajos (<0,8%). Los patrones de elementos en trazas son típicos para magmas de arco, aunque los enriquecimientos en elementos inmóviles respecto a aquellos de alto potencial iónico no son tan marcados. Los patrones de tierras raras normalizadas al condrito son relativamente planos, con razones LaN/YbN entre 3,7 y 11,1. Las razones absolutas de La/Yb son comparables a las reportadas por Mpodozis y Kay (1992) para la Unidad El León (sensu Nasi et al., 1990), correlacionable con el Monzogranito Piuquenes, no así las razones La/Sm, levemente más elevadas en los análisis de este estudio.

Edad: En el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, se obtuvieron dos edades para esta unidad. En el río Turbio, a menos de 1 km al oeste de las confluencias de los ríos Del Toro y De la Laguna, un granito de anfíbola fue analizado mediante U-Pb en cristales de circones, resultando una edad de 239,5±2,0 Ma, interpretada como edad de cristalización, coherente con la edad obtenida en la quebrada Piuquenes de 241,5±3,3 Ma a través del mismo método, por lo que la edad asignada para esta unidad se encuentra en el rango entre 241-239 Ma (Ladiniano). Cabe mencionar que Mpodozis y Cornejo (1988) en la Hoja Pisco Elqui, para la 'Unidad El León', informaron dos edades K-Ar en biotita, obteniendo un amplio rango de edad entre 276 y 238 Ma.

Pastos Blancos (Formación)..... Triásico Superior
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Thiele, R. 1964) Reconocimiento geológico de la alta cordillera del Elqui. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 69 p. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Martín, M.; Clavero, J.; Mpodozis, C.; Cuitiño, L. 1995) Estudio geológico regional de la franja El Indio, Cordillera de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado, IR-95-06: 2 Vols. Santiago. (*)

(Martin, M.; Clavero, J.; Mpodozis, C. 1999) Late Paleozoic to Early Jurassic tectonic development of the high Andean Principal Cordillera, El Indio Region, Chile (29-30°S). *Journal of South American Earth Sciences* 12: 33-49.

(Irvine, T.; Baragar, W. 1971) A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. *Canadian Journal of Earth Sciences* 8: 523-548.

(Peccerillo, A.; Taylor, S. 1976) Geochemistry of eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. *Contributions to Mineralogy and Petrology* 58: 63-81.

(Winchester, J.A.; Floyd, P.A. 1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. *Chemical Geology* 20: 325-343.

(Sun, S.S.; McDonough, W.F. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. *Geological Society, Special Publication* 42: 313-345.

Descripción: Esta formación fue definida por Thiele (1964) en la cordillera de Doña Ana, en la quebrada Pastos Blancos, y su nombre fue utilizado también por Nasi et al. (1990) para referirse a las sucesiones volcánicas intercalaciones sedimentarias continentales del Paleozoico Triásico en la Hoja Guanta. En el área de esta carta, su definición ha sido enmendada, asignando a esta formación únicamente aquella "franja" de rocas volcánicas que aflora principalmente de forma longitudinal en la parte central del área y que se extiende, de manera casi continua, hacia el sur hasta su localidad tipo, abarcando con ello la mayor parte de la superficie originalmente asignada a la Formación Pastos Blancos por Nasi et al. (op. cit.). Sin embargo, se excluyen de esta formación aquellos afloramientos de rocas volcánicas ubicados hacia el este, cercanos a la frontera internacional, en el curso alto de los ríos Potrerillos y El Toro, y en el sector del cajón del Encierro-arroyo de Valeriano, previamente asignados a esta formación (Nasi et al., op. cit.). Estos últimos afloramientos son designados en esta carta geológica como estratos del paso Guanaco Sonso, siguiendo la propuesta de Martin et al. (1995, 1999), de separar la Formación Pastos Blancos original en dos formaciones y a las observaciones realizadas en el trabajo de Ortiz, M., Merino, R.N. 2015. La Formación Pastos Blancos presentada en esta carta es equivalente a la secuencia Los Tilos en el esquema estratigráfico propuesto por Martin et al. (op. cit.).

En el área de esta carta, la Formación Pastos Blancos se compone por una sucesión estratificada casi completamente volcánica, de carácter bimodal de hasta ca. 1.500 m. Está compuesta por una sucesión inferior, poco potente (600 m máx. para los afloramientos al oeste del río Del Carmen y entre 800 y 900 m en el río Potrerillos), dominada por lavas andesíticas a andesítico basálticas, en parte almohadilladas y menor cantidad de rocas piroclásticas, intruida por stocks máficos subvolcánicos, todas las litologías en variedades de coloración gris oscuro, gris oscuro verdoso y negro muy distintivas. Sobre estas rocas, yace el segmento principal y más característico de esta formación, mucho más potente y de amplia distribución areal (hasta 900 a 1000 m de potencia mínima en la entrada del río de Las Tres Quebradas), compuesto principalmente por rocas piroclásticas ácidas, lavas, domos y brechas ígneas de carácter dacítico-riolítico, en su mayoría de coloraciones café-amarillento y blanquecino.

Si bien el principal volumen de afloramientos de esta formación está truncado (regionalmente) por el oeste por la Falla La Plata Alta, existen algunos afloramientos ubicados más al oeste de esta estructura, los que desaparecen definitivamente al oeste de la Falla Las Ánimas en el extremo norte de la cordillera de La Punilla y de la Caldera La Fortuna más al norte. En detalle, los afloramientos de las litofacies félsicas de esta formación

se distribuyen desde la ladera norte de la quebrada La Plata Alta, hacia el sur, sobrepasando el límite austral del área de esta carta, principalmente como una franja longitudinal en el sector central de la misma. En adición a esta franja principal, se asignan a esta formación un pequeño afloramiento de tobas de color amarillo rojizo, ubicado en el sector de La Puntilla, en el río Del Carmen (cubiertos en discordancia por conglomerados de la Formación San Félix, Las facies de rocas lávicas y piroclásticas máficas afloran entorno al curso medio del río Potrerillos, aproximadamente entre las quebradas Ávalos y Las Talas, donde la sucesión de estratos está deformada con pliegues de longitud de onda media y por fallas inversas de manteo al oeste. Otro grupo de rocas asignado a esta asociación de litofacies son un conjunto de afloramientos de rocas piroclásticas y lavas de coloración oscura, ubicadas en la parte alta de la ladera oeste de la quebrada Guachacán, en el

extremo norte de la cordillera La Punilla y en el estero Las Quebraditas, en la sierra de Guachacán. La formación cubre en inconformidad a los intrusivos plutónicos del Carbonífero Inferior, a los granitoides del Carbonífero-Pérmico del Complejo Plutónico Guanta y a los plutones del Pérmico y Triásico de los monzogranitos y granodioritas de quebrada La Ortiga y a parte del Complejo Plutónico Chollay. A su vez, la formación está intruida por varios cuerpos como los intrusivos plutónicos del Triásico Superior incluyendo a los Sienogranitos Colorado, y dioritas y tonalitas; los intrusivos hipabisales del río Potrerillos; los intrusivos hipabisales riódacíticos del Cretácico Inferior y por las Dioritas Cuarcíferas y Tonalitas Bocatoma. Si bien esta formación se ubica, en general, hacia el oeste de los estratos del paso Guanaco Sonso, en el sector del río de las Tres Quebradas se interpreta un contacto discordante angular entre ambas unidades. En varios sectores, la formación está cubierta en discordancia angular por rocas sedimentarias y volcánicas de las formaciones San Félix, Lautaro y Lagunillas.

Litología. En el área de esta carta, la formación está constituida principalmente por rocas volcánicas, en su mayoría piroclásticas, pero también por lavas, domos y cuerpos hipabisales. Los estratos sedimentarios, descritos en trabajos previos, son escasos en esta área. Hacia la parte inferior de la formación, se diferencia una agrupación de litofacies máficas, cubiertas por el segmento principal, compuesto por rocas volcánicas predominantemente piroclásticas y félsicas, correspondientes al segmento medio y superior de la formación.

Sucesión de regular estratificación de color café-amarillento y blanquecino, compuesta por rocas piroclásticas, lavas dacíticas y riolíticas, así como de domos y brechas ígneas, también de carácter félsico. En la parte inferior de esta sucesión, en el río Potrerillos, existen flujos de lavas riolíticas de color blanco, con textura de flujo con volutas y vesículas de hasta 5 cm de diámetro y hasta un 20% en volumen, mezcladas con autobrechas de fragmentos angulosos de la misma riolita fluidal. En el mismo río, al este de la Falla La Punilla, estas riolitas forman estratos irregulares cubriendo, y en parte intercalando, con lavas de las facies máficas. Sobre estos estratos blanquecinos, se ubica la sucesión principal de la formación, dominada por estratos métricos de color café amarillento, compuestos principalmente por tobas de lapilli líticas y vítreas, en su mayoría soldadas, con fiammes (1 a 3 cm) de colores oscuros y esquirlas (shards) aplastadas. La mayor parte de los estratos piroclásticos, son tobas de lapilli, con fragmentos líticos, entre los cuales los más comunes son rocas afaníticas (lavas?) bandeadas de color gris (fluidales), así como fragmentos de sienogranitos de grano fino, similares a los Sienogranitos Colorado y a los sienogranitos del Complejo Plutónico Chollay. Estos líticos sienograníticos son subangulosos y varían desde afaníticos a faneríticos, de grano fino, con escasos máficos, con tamaño variable desde los pocos

milímetros, hasta fragmentos de hasta 15 cm de diámetro. Escasamente contiene fragmentos de hasta 1 metro de diámetro (en río El Toro).

Además, en esta sucesión existen riolitas fluidales de mala estratificación interpretadas como domos riolíticos y otras con textura brechosa interpretadas como flujos de bloque y ceniza. Todas estas rocas presentan una fuerte desvitrificación de las matrices cineríticas y de las fiammes, con formación de esferulitas radiales, además de alteración a arcillas, formación de mica blanca y recristalización de pómez. La mineralogía de las tobas de lapilli y ceniza indica afinidad dacítica, con cristales de cuarzo embahados y plagioclasa argilizada, comúnmente de color rosado en muestra de mano.

Lavas y rocas piroclásticas de composición andesítica a andesítica basáltica. En el curso medio del río Potrerillos, estas facies constituyen afloramientos notablemente más oscuros que el resto de la formación, con estratificación poco definida (estratos de 10-15 m), pero con manteo subhorizontal levemente al noreste. En el río Potrerillos, al este de la Falla La Punilla, junto al camino, existen lavas almohadilladas de potencia mínima 20 m, con almohadillas vesiculadas de hasta 2 m de diámetro y de 1 m en promedio. Los bordes de las almohadillas presentan alteración propilítica evidente. Bajo microscopio, las lavas afáníticas son microporfíricas y porfíricas con cristales de plagioclasa (2-15%, 0,4 mm) y piroxeno (2%), y algunas con amígdalas con cuarzo. La alteración consiste en clorita y epidota reemplazando a los cristales de piroxeno completamente y, junto a sericita y esmectita reemplazando cristales de plagioclasa o a la masa fundamental. Algunas lavas del sector de Matancilla contienen anfíbola y piroxeno.

Edad: Makshev et al. (2014) publicaron tres edades U-Pb en circón, comprendidas entre 232 y 221 Ma, para dos lavas riolíticas y una toba del río Potrerillos, al oeste del río de las Tres Quebradas. Las tres edades provienen de un área muy cercana, aproximadamente del segmento medio a superior de la sucesión de estratos.

Nuevas determinaciones geocronológicas realizadas durante la elaboración de esta carta, confirman las edades Triásico Superior obtenidas previamente. La más antigua de estas, proviene de la quebrada El Bolsico, afluente norte del estero Plata Alta. En ese lugar, se obtuvo, a partir de una toba de lapilli gris verdosa portadora de fragmentos de sienogranitos, una edad de $231,7 \pm 1,3$ Ma. Esta es una de las edades más antiguas obtenida para la formación; sin embargo, el sitio muestreado se ubica a ca. 500 m por debajo de su techo local (Formación Lautaro, en discordancia angular). Por otro lado, una riolita procedente de una quebrada afluente al río de las Tres Quebradas, tiene una edad de $221,6 \pm 1,4$ Ma, equivalente a las reportadas por Makshev et al. (op.cit.). En el extremo sur del área de esta carta, en la sierra Guachacán, afloran lavas andesíticas afáníticas oscuras y tobas de lapilli de color rojizo, de las que se dataron dos muestras de toba de lapilli, para las que por medio de U-Pb en circones se obtuvieron edades de $229,7 \pm 1,4$ y $220,5 \pm 1,6$ Ma. Estas últimas edades provienen del mismo nivel de toba y han sido obtenidas en dos laboratorios diferentes. Por último, la edad más joven es de $216,1 \pm 1,7$ Ma, obtenida en una lava dacítica procedente de una quebrada noroeste tributaria del río de Las Tres Quebradas, en la parte superior de la formación, unos 50 m por debajo de su techo (Formación Lagunillas, en discordancia angular). Con estos datos, la edad de la Formación Pastos Blancos, en el área de esta carta, se acota al Carniano-Noriano del Triásico Superior.

San Felix (Formación)..... Triásico Inferior? - Superior
(Prov. de Atacama y Coquimbo, $27^{\circ}33'57.80''S$, $29^{\circ}57'32.38''S$)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Reutter, K.J. 1974) Entwicklung und Bauplan der chilenischen Hochkordillere im Bereich 29° südlicher Breite. Neues Jahrbuch der Geologie und Paleontologie, Abhandlung 146: 153-178.

(Ribba, L. 1985) Geología regional del cuadrángulo El Tránsito, Región de Atacama, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 203 p. Santiago.

(Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013a) Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 121 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Vallejos, D. 2014) Ambiente sedimentario y proveniencia de las secuencias triásicas de Canto de Agua y San Félix, Región de Atacama, Chile (28°00"-29°30"). Memoria de Título (Inédito), Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias de la Tierra: 104 p.

(Zeil, W. 1958) Merine Mittletrias in der Hochkordillere der Provinz Atacama (Chile). Neues Jahrbuch der Geologie und Paleontologie, Abhandlung: 339-351.

(Mohr, B.; Schöner, F. 1985) Eine obertriassische Dicroidium-flora südöstlich Alto del Carmen, Región de Atacama (Chile). Neues Jahrbuch für geologie, Palaeontologie, Monatshefte 6: 368-379.

(Barthel, K.W. 1958) Eine marine Faunula aus der mittleren Trias von Chile. Neues Jahrbuch der Geologie und Paleontologie, Abhandlung 106 (3): 352-382.

Descripción: En la localidad de San Félix, valle del río Del Carmen, Reutter (1974) definió la Formación San Félix como una sucesión sedimentaria formada por “rocas clásticas gruesas con intercalaciones de volcarenitas, grauwas y lutitas de origen marino” de, al menos, 4.000 m de potencia, que se dispone como un monoclinal inclinado hacia el oeste. Ribba (1985) estudia esta sucesión en su localidad tipo y define 5 miembros (M1 a M5) que están bien expuestos y caracterizados en la carta Geología de las áreas El Tránsito-Lagunillas (Salazar et al., 2013a), al norte del área de este estudio.

En el área de esta carta, las rocas de la Formación San Félix se exponen a lo largo del valle del río Del Carmen en tres sectores: en la parte alta de quebrada López; sector de La Puntilla y sector Plata Baja, al sur del estero Plata Alta; y en el suroeste del área, entre las quebradas Casablanca y del Toro al este de quebrada Las Tolas del Calvario. En la parte alta de la quebrada López, afloran conglomerados y potentes capas de lutitas y areniscas finas que, siguiendo la cartografía de Salazar et al. (2013a), se asignan a los miembros M3, M4 y M5 definidos por Ribba (1985). En este mismo sector, la Formación San Félix está intruida por la tonalita de quebrada López y hacia el oeste está limitada por la Falla San Félix, la que genera el cabalgamiento de esta sucesión hacia el oeste, sobre la Formación Algarrobal. Hacia el sur, en el sector de La Puntilla, se reconoce una sucesión de conglomerados gruesos blanquecinos y areniscas medias, que yacen sobre las tobas de la Formación Cerro Bayo, los cuales están cubiertos por la Formación La Totorá en forma concordante y por la Formación Algarrobal en discordancia angular, y además está en contacto tectónico con las metapelitas y metarenitas del Complejo Metamórfico El Cepo. En la confluencia de la quebrada La Plata Alta y el río Del Carmen, sector Plata Baja, se observan conglomerados y areniscas

medias de la Formación San Félix, cubiertos por rocas marinas de la Formación Lautaro y cabalgados desde el oeste por dioritas del Complejo Plutónico Chancoquín y por tonalitas de los intrusivos plutónicos del Carbonífero superior. En el sector entre las quebradas Casablanca y El Toro, las rocas conglomerádicas de la Formación San Félix están cubiertas en discordancia angular por la Formación Algarrobal, y yace en discordancia angular, sobre la Formación Cerro Bayo. Hacia el este, por quebrada los Tambos hasta quebrada El Tuerto, se encuentra en contacto tectónico con las formaciones Cerro Bayo y Pastos Blancos y con los intrusivos plutónicos del Triásico Superior por medio de la Falla Las Ánimas. Además la formación es intruida por el plutón Casablanca de los intrusivos hipabisales riódacíticos en la quebrada Casablanca y al sur de quebrada el Tuerto.

Litología. En el área de esta carta las rocas de la Formación San Félix corresponden a capas bien estratificadas, de color blanquecino a gris pardusco, compuestas por conglomerados clastosoportados de buena estratificación intercalados con areniscas medias a gruesas; localmente se reconocen fangolitas y capas de areniscas finas. Específicamente, en la quebrada López, aflora una sucesión de color gris verdosa de areniscas finas a gruesas, con inclinación hacia el oeste de 60 grados y rumbo aproximadamente norte. Corresponden a cuarzo arenitas y litarenitas, además de conglomerados matriz soportados, con clastos subredondeados y subprismoidales (tamaños de 2 a 10 cm), compuestos, esencialmente, por líticos volcánicos félsicos, intrusivos y monominerales de cuarzo. Estas rocas presentan recristalización de los granos de cuarzo; vetillitas subparalelas compuestas de cuarzo, feldespato potásico y minerales máficos, que evidencian un metamorfismo de contacto generado por la intrusión de la tonalita de quebrada López, que aflora en la parte alta de la misma quebrada. La sucesión continúa hacia el techo, con areniscas grises finas a medias con estratificación cruzada e intercalaciones rítmicas, de potencias decimétricas, de lutitas de color gris oscuro con laminación paralela que se acuñan lateralmente. Siguiendo la cartografía de Salazar et al. (2013a), se asignan estos estratos a los miembros M3, M4 y M5. El miembro M3 corresponde a los conglomerados y areniscas que afloran en el sector este de la quebrada, con un espesor entre 300 a 400 m y que está intruido por la tonalita de quebrada López. El miembro M4, corresponde a 600 a 800 m de areniscas con intercalaciones de lutitas negruzcas. El miembro M5 corresponde a, al menos, 300 m de conglomerados, que según Salazar et al. (2013a), se compone de conglomerados clastosoportados con base erosiva e intercalaciones de areniscas gruesas con estratificación cruzada en artesa.

En el sector de la Puntilla, la formación se dispone como un monoclinal con inclinación noroeste, con variación en el manteo que genera una flexura de eje noreste-suroeste. Los clastos en los conglomerados son redondeados y de moderada esfericidad, con tamaños de hasta 30 cm de diámetro y media de 6 a 10 cm. Las areniscas tienen geometría tabular y los estratos alcanzan espesores de 30 cm, en tanto que la potencia de los bancos de conglomerados gruesos sobrepasa los 2 m en algunos casos. Normalmente, se observa estratificación cruzada en artesa en conglomerados finos, y geometrías lenticulares o terminadas en cuña, sobre conglomerados más gruesos. La composición de los clastos líticos corresponde a granitoides y volcanitas ácidas a intermedias, y en menor proporción, filitas y cuarcitas. Además, como componente principal en areniscas, areniscas conglomerádicas y conglomerados finos, existen clastos monominerales de cuarzo (subredondeado a redondeado y subesférico a prismático), que, en algunos casos, llegan hasta los 2 cm de diámetro. Hacia el sur entre las quebradas Casablanca y El Toro la formación está deformada principalmente en pliegues con ejes de orientación norte-sur y en las cercanías de la Falla San Félix el manteo es principalmente hacia el noroeste. En este sector, las rocas de la unidad son conglomerados de color gris blanquecino y localmente rojizos, con fábrica

clastosoportada y localmente matriz soportada. Los clastos en los conglomerados finos tienen una media de 5 cm de diámetro y los conglomerados gruesos 15 cm, con un máximo de hasta 30 cm, y se componen de rocas graníticas, volcánicas andesíticas, félsicas y, en menor grado, metamórficas (filitas y cuarcitas), además de monominerales de cuarzo que llegan hasta 5 cm de diámetro. La selección es variable pero son normalmente bien seleccionados y bien redondeados. En sectores se observa estratificación cruzada en artesa y localmente planar, las capas de conglomerados pueden llegar hasta los 3 m de potencia y tienen geometría tabular pero también hay las que se acuñan lateralmente. Las areniscas y areniscas conglomerádicas son de tamaño medio a grueso, corresponden a litarenitas y cuarzoarenitas, ocurren en finos estratos decimétricos que en ocasiones llegan hasta 80 cm de espesor y tienen estratificación cruzada planar y en artesa, con geometría tabular y lenticular.

Contenido Fósil: Se encuentra flora fósil que Vallejos (2014) reconoció como las especies *Dicroidium odontoperoides* y *Dicroidium Zuberi*.

En el Miembro M4 de la formación, Zeil (1958) y Barthel (1958), determinaron una edad Anisiano inferior a medio, en base a invertebrados marinos, entre estos, *Daonella sp.* ex grupo *D. sturi* (Benecke), *Daonella lommeli* (wissmann), *Cuccoceras n. sp. aff. cuccense* (Mojsisovics) *Arthaber*, *Beyrichites sp.*, *Nuculopsis (Palaeonucula) subobliqua (D"Orbigny)*, *Parallelodon (P.) bittneri*, *Paralellodon (Grammatodon?) esinense (Stoppani)*, *Posidonia? sp.* y *Trigonia (T.) tabacoensis*. Por otro lado, Mohr y Schöner (1985) determinaron, en el Miembro M5, un rango Triásico Medio a Superior según las siguientes especies de paleoflora: *Asterotheca menendezii*, *Dictyophyllum sp.*, *Dicroidium odontopteroides*, *Dicroidium lancifolium*, *Yabeiella mareyesiaca* y *Ptilophyllum sp.*

Edad: En esta carta, en el sector La Puntilla, se encuentra flora fósil que Vallejos (2014) reconoció como las especies *Dicroidium odontoperoides* y *Dicroidium Zuberi*. El mismo autor, obtuvo tres edades U-Pb en circones detríticos, que indican una edad máxima de sedimentación de $244,7 \pm 5,5$ Ma para las areniscas de la parte superior de la sucesión y una edad máxima de deposición de $248,2 \pm 4,1$ Ma, para la base de la sucesión. Al norte del área de esta carta, en el Miembro M4 de la formación, Zeil (1958) y Barthel (1958), determinaron una edad Anisiano inferior a medio, en base a invertebrados marinos, entre estos, *Daonella sp.* ex grupo *D. sturi* (Benecke), *Daonella lommeli* (wissmann), *Cuccoceras n. sp. aff. cuccense* (Mojsisovics) *Arthaber*, *Beyrichites sp.*, *Nuculopsis (Palaeonucula) subobliqua (D"Orbigny)*, *Parallelodon (P.) bittneri*, *Paralellodon (Grammatodon?) esinense (Stoppani)*, *Posidonia? sp.* y *Trigonia (T.) tabacoensis*. Por otro lado, Mohr y Schöner (1985) determinaron, en el Miembro M5, un rango Triásico Medio a Superior según las siguientes especies de paleoflora: *Asterotheca menendezii*, *Dictyophyllum sp.*, *Dicroidium odontopteroides*, *Dicroidium lancifolium*, *Yabeiella mareyesiaca* y *Ptilophyllum sp.* En la carta Geología del área El Tránsito-Lagunillas (Salazar et al., 2013a) se obtuvieron dos edades U-Pb en circón, de $213,7 \pm 2,2$ Ma y $212,4 \pm 2,6$ Ma, de dos bancos tobáceos intercalados en el miembro M5; además, se obtuvo una edad máxima de sedimentación en circones detríticos de 222 ± 6 Ma, con las que asignan una edad Triásico Medio a Superior a los miembros M4 y M5, y proponen una edad Triásico Inferior para el comienzo de la sedimentación de los niveles inferiores, dado el importante espesor de la unidad en esa carta (ca. 5.500 m). En síntesis, las edades máximas de depositación obtenidas por Vallejos (2014) en el área de estudio indican una edad máxima Triásico Inferior, mientras las edades de

circones en el miembro superior obtenidas por Salazar et al. (2013a), y el contenido fosilífero de la unidad, se asignan a un rango Triásico Medio a Superior. Por lo tanto, el rango de edad para la Formación San Félix es Triásico Inferior? a Superior.

Sienogranitos Colorado (Intrusivo)..... Triásico Superior
(Prov. de Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013) Geología del área El Tránsito - Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 106 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Salazar, E.; Coloma, F. 2016) Geología del área Cerros de Cantaritos-Laguna Chica, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 181: 171 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Ortiz, M.; Merino, R.N. 2015) Geología del área Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175 y 176, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Nasi et al. (1990) en la Hoja Guanta definieron la ‘Unidad Colorado’ como un conjunto de plutones y stocks graníticos, texturalmente heterogéneos y de un color característicamente rojo ladrillo, cuya localidad tipo es la quebrada Colorado en el río Turbio. En el presente trabajo, se adopta el nombre Sienogranitos Colorado, utilizado por Salazar et al. (2013), Ortiz y Merino (2015) y Salazar y Coloma (2016), para designar a los cuerpos intrusivos sienograníticos de afloramientos discretos, discontinuos y que están espacial y temporalmente relacionados con los productos volcánicos de la Formación Pastos Blancos. En su localidad tipo, los sienogranitos poseen relaciones de mutua intrusión con rocas hipabisales de composición diorítica; además, en este mismo sector, los sienogranitos intruyen a rocas asignadas al Monzogranito Piuquenes. En el río Turbio, 2 km al oeste de las Juntas del Toro, los sienogranitos se manifiestan como cuerpos lenticulares de techo irregular de aproximadamente 1 km² de superficie, manteniendo las relaciones de contacto antes mencionadas con las unidades contiguas. En la quebrada Los Soberanos, los sienogranitos intruyen a monzogranitos gruesos del Carbonífero Superior y hacia el norte a las rocas volcánicas de Formación Pastos Blancos, mientras que su relación con la litofacies granítica del Complejo Plutónico Guanta que afloran en la quebrada La Ortiga es difícil de caracterizar, interpretándose un contacto por falla. En la quebrada de la Varilla, tributaria del río Primero, se observa un cuerpo de forma lenticular, alargado, cortado por diques andesíticos afaníticos de contactos difusos, emplazándose en el contacto entre las granodioritas de muscovita y monzogranitos de biotita.

Litología. Esta unidad está formada por sienogranitos de color rosado a anaranjado y localmente por monzogranitos de similar apariencia, con texturas inequigranulares con fenocristales de cuarzo y/o feldespato potásico inmersos en masas afaníticas de color

característicamente anaranjado. Nasi et al. (1990) menciona que la Unidad Colorado se compone de sienogranitos, monzogranitos y variedades de pórfidos graníticos y riolíticos con ‘ojos de cuarzo’ y presenta cavidades miarolíticas. En su localidad tipo, los sienogranitos presentan texturas inequigranular a porfírica y granofírica, con abundantes cristales de ortoclasa y cuarzo con desarrollos micrográficos, plagioclasa suavemente albitizada, además de escasos cristales de biotita fuertemente alterados a clorita; común es observar apatito y circón como minerales accesorios, además de microvenillas con calcita/ankerita, limonita y hematita que cortan la roca en distintas direcciones. El Plutón Quebrada Los Soberados presenta características semejantes a los anteriores, con la excepción de escasos especímenes de mica blanca con una leve alteración a clorita y minerales del grupo de las arcillas. En la quebrada La Varilla, un pequeño cuerpo asignado a esta unidad, corresponde a monzogranitos de biotita con textura poiquilitica del feldespato potásico, hospedando cadacristales de plagioclasa y biotita; esta última reemplazada por clorita y óxidos de hierro. Además, se observa cuarzo con indicios de deformación intracrystalina (bordes irregulares, subgranos, extinción anómalamente angulosa) y mica blanca presentándose como agregados de varios cristales. Fragmentos de estos sienogranitos se observan en las rocas volcánicas de Formación Pastos Blancos como inclusiones.

La información geoquímica obtenida en este estudio para los Sienogranitos Colorado es concordante con la petrografía de esta unidad, extremadamente rica en SiO₂ (entre 72 y 74%) con altos contenidos de K₂O (3-4%). Los contenidos de elementos en trazas se caracterizan por enriquecimiento leve en elementos incompatibles respecto a elementos de alto potencial iónico y los elementos de tierras raras normalizados al condrito presentan patrones planos, con razones LaN/YbN bajas, entre 4 y 8.

Edad: Observaciones de terreno sugieren una edad post-Triásico Medio para los Sienogranitos Colorado, debido a que intruyen al Monzogranito Piuquenes. Lo anterior es afinado con una edad U-Pb en circones informada por Hervé et al. (2014) para un granito porfírico colectado en el río Turbio, de 225,9±2,1 Ma, confirmado en el presente trabajo con una edad obtenida por el mismo método de 221,9±2,3 Ma; ambas edades son interpretadas como edades de cristalización. Estos datos permiten acotar la cristalización de los Sienogranitos Colorado a la parte baja del Noriano.

Sierra del Chivato (Complejo Metamórfico).....Triásico Superior (Reg. de Coquimbo)

(Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020) Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 208-209: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Gana, P. 1991a) Mapa Geológico de la Cordillera de la Costa entre La Serena y Quebrada El Teniente, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Documento de Trabajo 3, 2 mapa plegables y anexos. Santiago.

(Irwin, J.J.; García, C.; Hervé, F.; Brook, M. 1988) Geology of part of a long-lived dynamic plate margin: the coastal cordillera of north-central Chile, latitude 30°-31° S. Canadian Journal of Earth Sciences 25: 603-624.

(Hervé, F.; Calderón, M.; Fanning, C.M.; Pankhurst, R.J.; Navarro, J. 2020) U-Pb SHRIMP detrital zircon dating of metamorphic rocks in north-central Chile (28°-33° S): Evidence for

Carboniferous and Triassic metamorphism in a subduction setting. *Journal of South American Earth Sciences* 103: 12 p. doi: 10.1016/j.jsames.2020.102767.

Localidad Tipo: Altos de Talinay y Parque Nacional Fray Jorge

Descripción: Corresponden a esquistos, esquistos protomiloníticos y milonitas, que cubren un área aproximada de 24,9 km². Estas rocas están formadas por bandas de color gris claro, gris oscuro y negro, que contienen proporciones variables de cuarzo, mica blanca y biotita, su granulometría varía de grano fino a medio, con porfiroclastos más gruesos. Un grupo de afloramientos se localiza en el extremo sur del área de estudio, aproximadamente 20 km al este de la línea de costa, en la sierra del Chivato. Otro grupo, aflora en la costa del sector sur del área de estudio, corresponden a dos franjas de orientación NNO-SSE, integradas por milonitas y esquistos protomiloníticos; su mejor exposición es en la franja sur que se ubica desde el sector de punta Talquilla hacia el sur, y tiene aproximadamente 5 km de largo por 1 km de ancho en su parte de mayor desarrollo; mientras que la franja norte mide aproximadamente 6 km de largo por 500 m de ancho. Los afloramientos de la costa están intruidos por el Complejo Plutónico Altos de Talinay por el este, y están en contacto mediante la Falla El Teniente con el Complejo Metamórfico del Choapa; por otro lado los afloramientos del interior están intruidos por cuerpos asignados a los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior y a la vez, en contacto por falla con estos.

En trabajos anteriores, estas rocas fueron asignadas al Paleozoico (Thomas, 1967; Irwin et al., 1988); sin embargo, nuevas observaciones y determinaciones radiométricas efectuadas en el trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, permiten restringir su formación al Pérmico Superior-Triásico Medio y definir una nueva unidad.

Litología. Los afloramientos de la sierra del Chivato son esquistos cuarzomicaáceos formados por bandas ricas en cuarzo y mica blanca, alternadas con bandas ricas en biotita y cuarzo. La foliación es penetrativa, de orientación muy variable y está definida por bandas de las mineralogías ya mencionadas y por variaciones en la granulometría, desde bandas milimétricas a centimétricas, con algunos porfiroclastos de cuarzo de 1 a 3 cm, además de bandas algo más gruesas de cuarzo. El complejo está localmente plegado y presenta leve deformación dúctil.

Los afloramientos costeros corresponden a milonitas con intercalaciones de esquistos cuarzomicaáceos protomiloníticos, de color gris claro a oscuro. Las milonitas están foliadas de manera penetrativa. El rumbo de la foliación varía entre N-S y NNO-SSE y su manteo es subvertical. Tanto las milonitas como los esquistos protomiloníticos contienen porfiroclastos de 1 a 2 cm de cuarzo deformado en una matriz recrystalizada de grano medio de cuarzo, biotita y mica blanca. Además, en las milonitas hay porfiroclastos de cuarzo de 1 a 10 cm que presentan colas asimétricas sigmoidales y sombras de presión de cinemática sinistral. Los esquistos protomiloníticos son lepidogranoblásticos, formados, principalmente, por metareniscas cuarzofeldespáticas finas a medias, con algunos fragmentos líticos y en menor medida por metapelitas. En las cercanías del contacto intrusivo con el Complejo Plutónico Altos de Talinay, a aproximadamente 1 km al sur de punta Brava, se han reconocido fábricas migmatíticas de carácter local, asociadas a metamorfismo de contacto, donde es posible reconocer bandas irregulares de leucosoma granítico, de hasta 30 cm de espesor, que intruyen a la fábrica principal milonítica.

Edad: En este estudio (Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020), desde un esquisto micáceo situado en el área interior de afloramientos, aledaña a la sierra del Chivato, se obtuvieron edades SHRIMP U-Pb en 16 circones detríticos, comprendidas entre 1.235 ± 12 y $248,6 \pm 3,3$ Ma. En este intervalo se observó una población de 4 granos de $259,1 \pm 4,1$ Ma, la cual representaría la edad máxima del protolito de esta unidad. Además, se realizó un análisis geocronológico mediante U-Pb en circones detríticos provenientes de una muestra recolectada en milonitas de la franja norte, en las cercanías de punta Piedra Lobos. Se analizaron 98 granos que se encuentran en el rango ca. 217 a 1.590 Ma y la moda principal corresponde a 52 circones en torno a los 292 Ma; sin embargo, la moda más joven a 11 granos en torno a los 254 Ma, Pérmico Superior, edad que ha sido interpretada como la edad máxima de deposición de los sedimentos que dieron origen al protolito de estas milonitas. Recientemente, Hervé et al. (2020) obtuvieron dos edades U-Pb en los afloramientos ubicados en punta Talquilla, cuyos peak más jóvenes en ambas muestras son de 240 Ma, estos autores interpretaron que la edad máxima de deposición de los sedimentos correspondió al Triásico Medio. Aproximadamente 9 km al suroeste de los afloramientos de la sierra del Chivato, en el sector cerros de Julio, al sur del área de estudio, Hervé et al. (2020) obtuvieron una edad U-Pb de ca. 295 Ma en circones detríticos en una filita, la que interpretaron como una edad máxima de deposición para el protolito del complejo. Sin embargo, es posible que en la muestra analizada no estén representadas las poblaciones de circones más jóvenes. Por otra parte, en un análisis realizado en circones de un gneiss migmatítico del Complejo Plutónico Altos de Talinay se detectó una población de 13 circones pérmicos y 4 carboníferos, probablemente heredados del protolito sedimentario del Complejo Metamórfico Sierra del Chivato.

En conclusión, se establece que la edad máxima de deposición del protolito de este complejo está comprendida entre el Pérmico Superior y el Triásico Medio.

Debido a que está intruido por plutones dioríticos y monzograníticos no deformados del Complejo Plutónico Altos de Talinay, datados en ca. 212 Ma, es posible determinar que el metamorfismo regional que afectó a esta unidad ocurrió durante el Triásico Superior (Noriano), y que en un rango de ~ 30 Ma esta unidad fue enterrada, metamorfizada y exhumada. En el trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, se obtuvo una edad K-Ar de 151 ± 5 Ma en muscovita, la cual no está desplegada en el mapa y se interpreta como una edad de enfriamiento asociada a la intrusión de los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior. En el sector de la sierra del Chivato se obtuvieron, también en dicho trabajo, dos edades plateau $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en muscovita de $131,0 \pm 0,9$ y $137,0 \pm 0,6$ Ma, las cuales se interpretan como edades de enfriamiento, posiblemente asociadas al emplazamiento de los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior. Anteriormente, Irwin et al. (1988) documentaron una edad isócrona Rb-Sr de 201 ± 61 Ma, la cual podría interpretarse como una edad de enfriamiento; sin embargo, el alto error asociado a este dato lo hace carecer de significado geológico. Por otro lado, Gana (1991a) e Irwin et al. (1988) obtuvieron edades K-Ar entre ca. 120 y 130 Ma, las que se interpretaron como edades de enfriamiento, que serían asociables a la intrusión de plutones de dicha edad existentes al este (Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior, Kip).

Sierra de Lagunillas (Estratos)..... Triásico Sup./Jurásico Inf.
(Prov. de Iquique)

(Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Sierra de Lagunillas

Descripción: Corresponde a una unidad volcano-sedimentaria que presenta dos tipos de facies: una de lavas andesíticas a andesitas basálticas con lentes de tobas y areniscas ricas en cuarzo, y otra compuesta por brechas piroclásticas y aglomerados volcánicos, con intercalaciones de areniscas y lavas andesíticas subordinadas. Esta unidad se compone principalmente de lavas andesíticas a andesítico-basálticas, en una sección de aproximadamente 2.250 m de espesor. Estas lavas presentan un color gris oscuro verdoso a violeta y contienen lentes de areniscas ricas en cuarzo, litarenitas, arcosas y tobas líticas a cristalinas. Localmente, se observan variaciones a lavasandesíticas vítreas amigdaloidales de color rojizo. Las brechas piroclásticas, litarenitas y andesitas subordinadas afloran preferentemente al oeste del cerro Tres Cumbres. En esta localidad, se observa una sección de aproximadamente 2.100 m, que de base atecho presenta andesitas porfídicas rojizas con alrededor de 40% de fenocristales plagioclasas de tamañosvariables entre 6 y 8 mm, seguidas de autobrechas andesíticas de color gris rojizo, cuyos clastos consisten en andesitas porfídicas y presentan plagioclasas alineadas con textura uidal en su masa fundamental. Sobre ellas se observan lavas andesíticas con textura porfídica amigdaloidal, andesitas brechosas y capas de litarenitas medias a gruesas compuestas principalmente por clastos líticos andesíticos, con menor porcentaje de feldespatos subangulosos a subredondeados y un bajo porcentaje de matriz arcillosa. Luego, se observan brechas sedimentarias de matriz limosa cuyos clastos presentan bordes lobulados, lo que sugiere una depositación a altas temperaturas. Esta brecha alterna con litarenitas volcánicas. Finalmente, hay lavas andesíticas brechosas, tobas de lapilli líticas y lavas andesíticas vesiculares cubierta por brechas piroclásticas compuesta por líticos volcánicos. Hacia el techo predominan las lavas andesíticas porfídicas vesiculares de color burdeos púrpureo a gris, con intercalaciones de areniscas tobáceas, donde se observan contactos lobulados entre las rocas sedimentarias y las rocas andesíticas, lo que sugiere la depositación de las lavas sobre sedimentos aún húmedos. En el sector al este del cerro Rabo de Chanco se reconocieron capas métricas de brechas volcánicas andesíticas (5 a 15 m), lavas andesíticas a andesítico-basálticas (5 a 10 m) y lentes de areniscas (2 a 5 m), en menor proporción. En los alrededores del Cerro Santa Lucía (al norte del área de la carta Patillos - Oficina Victoria) esta formación está intruida por los cuerpos monzoníticos y monzodioríticos pertenecientes a la Monzonita Cerro Vetarrón, del Jurásico Inferior, y por diques dioríticos y monzoníticos que generan metamorfismo de contacto, obliterando estructuras primarias. En las lavas, este metamorfismo se refleja en un cambio textural (textura granoblástica) con cristalización de biotita en la matriz.

Edad: En el sector sur de la cordillera de la Costa, al oeste de la sierra de Lagunillas, se obtuvo una edad U-Pb en circon de $208,0 \pm 1,4$ Ma (Raetiano) en un lente de toba intercalado en coladas de lavas andesíticas. Además, por el mismo método se dataron circones detríticos de una arenisca cuya población de circones más jóvenes entrega una edad de $200,4 \pm 1,3$ Ma, con tres poblaciones de edades más antiguas de aproximadamente 207 Ma, 214 Ma y 219 Ma. Por otra parte, se dató por el mismo método un dique piroclástico que corta la facies

piroclástica, el que entregó una edad de cristalización ca. 174 Ma, con tres poblaciones de edades más antiguas de ca. 193 Ma, 200 Ma y 207 Ma. Estas últimas representarían la edad de la roca de caja, en este caso, los Estratos de Sierras de Lagunas.

Correlaciones: Esta formación es litológicamente correlacionable con los Estratos de Cerro Guanacos, unidad volcánica informal descrita por Marinovic et al. (1995) en la Cordillera de Domeyko, en la Región de Antofagasta. También es correlacionable con el volcanismo efusivo de los Estratos Las Lomas (Marinovic y García, 1999) y los Estratos de Rencoret (Tobar, 1966, emend. Basso, 2004), en la depresión Central y cordillera de la Costa de la misma región.

JURÁSICO

Agua Salada (Estratos)..... Jurásico Sup./Cretácico Inf.

(Región de Coquimbo, 29°57'32.38"S)

(Coloma, B; Álvarez, A; Creixell, C; Emparán, C; Salazar, E; Calderón, M. 2020) Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca. Región de Coquimbo. Escala 1:100.00. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 208 - 209: 118 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Emparán, C.; Pineda, G. 2000) Geología área La Serena-La Higuera, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos No. 18, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Emparán, C.; Pineda, G. 2006) Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea. Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica No. 96: 85 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Gana, P.; Tosdal, R.M. 1996) Geocronología U-Pb y K-Ar en intrusivos del Paleozoico y Mesozoico de la Cordillera de la Costa, región de Valparaíso. Revista Geológica de Chile 23 (2): 151-164. doi: 10.5027/andgeoV23n2-a04.

(Vergara, M.; Levi, B.; Nyström, J.; Cancino, A. 1995) Jurassic and Early Cretaceous island arc volcanism, extension, and subsidence in the Coast Range of central Chile. Geological Society of America Bulletin 107: 1427-1440.

(Thomas, H. 1967) Geología de la Hoja Ovalle, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 23: 58 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Descripción: Esta unidad fue descrita inicialmente por Thomas (1967) como un grupo de afloramientos de rocas estratificadas que denominó Estratos de Tamaya. Esta unidad fue denominada Complejo Subvolcánico Agua Salada por Emparán y Pineda (2000) en el área costera de la hoja La Serena, donde fue descrita como un conjunto de “pórfitos dioríticos, pórfidos andesíticos, andesitas porfídicas y microdioritas de piroxeno, anfíbola y localmente olivino, de color negro a gris verdoso, que afloran al oeste de la Zona de la Falla Romeral y en bloques tectónicos entre las trazas de esta”. Posteriormente, Emparán y Pineda (2006), en el área de la carta Andacollo-Puerto Aldea, enmendaron esta definición en el Complejo Volcánico Agua Salada, el que la describieron como una secuencia de rocas volcánicas y subvolcánicas continentales, andesíticas y dacíticas, con escasas intercalaciones de areniscas y lutitas. En dicha área, los autores separaron tres asociaciones de litofacies, correspondientes a (a) lavas y tobas andesíticas con escasas intercalaciones de areniscas, (b) ignimbritas con intercalación de andesitas fluidales y (c) asociaciones subvolcánicas de composición andesítica/diorítica.

En el presente trabajo se modifica dicha definición y se redefine esta unidad como Estratos de Agua Salada, dado que su distribución regional a lo largo de, al menos, 150 km en dirección cercana a norte-sur, muy probablemente representa la distribución de varios complejos volcánicos en diferentes depocentros en un lapso mayor a 5 Ma. Independiente de esta modificación, se mantiene la subdivisión de litofacies propuesta por Emparán y Pineda (2006), a pesar de que en el área del presente estudio solo se ha reconocido de manera clara la litofacies (a).

En el área de las cartas Ovalle y Peña Blanca, los Estratos de Agua Salada cubren un área total aproximada de 100 km² y se distribuyen de manera discontinua en su sector longitudinal central, principalmente conformando cordones montañosos situados en el norte del área, al oeste de la traza de la Falla Romeral, principalmente en la sierra Tamaya y sus alrededores, y hacia el límite sur del área, directamente al sur del cerro Punitaqui y al oeste de la traza de la Falla Los Mantos. Adicionalmente, tres afloramientos de menor extensión areal de esta unidad se distribuyen al norte del estero Punitaqui, entre los sectores de Camarico Viejo y Cerrillos de las Peñas. Los Estratos de Agua Salada corresponden a una sucesión de rocas volcánicas lávicas y piroclásticas de composición andesítica a dacítica, con escasas intercalaciones sedimentarias clásticas, además de intrusivos subvolcánicos de composición andesítica, todos ellos afectados por metamorfismo de contacto en grado variable, debido a la intrusión de los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior- Cretácico Inferior y de los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior. El espesor de la unidad no ha podido ser estimado, debido a que la base y el techo no están expuestos y a las complejas relaciones estructurales existentes en la mayor parte de los afloramientos, aunque el espesor mínimo expuesto en la sierra Tamaya es cercano a 500 m, y en el sector sur del área del trabajo de Coloma, B; Álvarez, A; Creixell, C; Emparán, C; Salazar, E; Calderón, M. 2020, alcanzaría los 2.000 m. Los afloramientos reconocidos en la sierra Tamaya se encuentran muy deformados, afectados por fallas de rumbo NE-SO, de cinemática compresiva y de rumbo, sumado a estar intruidos por monzodioritas de los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior y por vetas con mineralización cuprífera. En este sector, además, los Estratos de Agua Salada están cubiertos en discordancia angular por depósitos clásticos semiconsolidados de la Formación Confluencia y por depósitos aluviales y coluviales del Pleistoceno-Holoceno. Los afloramientos localizados al sur del cerro Punitaqui se disponen como un roof pendant subhorizontal, y, también, están intruidos por el este por los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior. Debido a lo anterior, presentan zonas con deformación dúctil de rumbo NO-SE y otras con alteración hidrotermal silícica y argílica. Asimismo, por el este, los Estratos de Agua Salada están limitados por la Falla Los Mantos, que los pone en contacto tectónico con el Complejo Plutónico Manquehua.

Litología y espesor. En el área de estudio, las rocas pertenecientes a los Estratos de Agua Salada han sido agrupadas de manera conjunta en la asociación de litofacies, siguiendo la definición de Emparán y Pineda (2006).

(a) Lavas y tobas andesíticas con escasas intercalaciones de areniscas. Corresponde a una alternancia de andesitas porfídicas y tobas líticas a vítreas, con intercalaciones locales de areniscas muy finas, matriz-soportadas, arcósico-líticas y arcósicas, además de areniscas finas laminadas, arcósicas, con estratificación cruzada, y de algunos cuerpos subvolcánicos andesíticos. En la sierra Tamaya se reconoce una alternancia de coladas de lava andesíticas y daciandesíticas macizas de grano medio, de espesor indeterminado, intercaladas en tobas estratificadas en bancos entre 30 cm hasta 2 m de espesor, sumado a numerosos intrusivos subvolcánicos de composición andesítica dominante. Por otra parte, en el sector de Camarico Viejo se han reconocido lavas andesíticas, en bancos afaníticos y porfídicos intercalados con bancos de autobrechas andesíticas. Al sur del cerro Punitaqui, la unidad Estratos de Agua Salada está compuesta por una alternancia pobremente estratificada, de aproximadamente 250 m de espesor de lavas andesíticas de piroxeno y tobas líticas y de cristales, intruidas por diques andesíticos, las que están afectadas, de manera local, por alteración hidrotermal fílica, lo que les confiere un color amarillento a las andesitas. Las andesitas y daciandesitas se presentan pobremente estratificadas, tienen principalmente textura porfídica de grano medio, con fenocristales de plagioclasa y, en menor proporción, de piroxeno. En los alrededores de

Camarico Viejo las andesitas, además, presentan amígdalas rellenas por epidota y albita. A escala microscópica, las rocas efusivas (daciandesitas y andesitas) tienen textura porfídica, con fenocristales de plagioclasa con reemplazo parcial a sericita, epidota y microcristales neoformados de magnetita (feldspar clouding) y fenocristales de posibles piroxenos, generalmente reemplazados por biotita fina, verdosa o por simplectitas de biotita, magnetita y epidota. La masa fundamental de estas rocas presenta textura intersertal, con plagioclasa, magnetita y biotita secundaria. Las tobas de este complejo están estratificadas, localmente alcanzan espesores continuos de hasta 150 m y tienen un color blanco amarillento en el flanco oriental de la sierra Tamaya. Litológicamente se reconocen, por el oeste de la sierra Tamaya, tobas de lapilli con hasta un 30% de fragmentos líticos andesíticos y de cristales de feldespato, además de bancos ricos en pómez de hasta 15 cm de diámetro, que se disponen de manera localizada. Hacia el flanco oriental de la misma sierra, se reconocieron tobas vítreas soldadas, de color blanco amarillento, con una fábrica planar definida por el aplastamiento de pómez centimétricas. Por otra parte, en el área al sur del cerro Punitaqui, las tobas varían petrográficamente entre tobas cineríticas líticas y de cristales. A escala microscópica, se reconoce que las tobas son predominantemente cineríticas, con variaciones menores a tobas de lapilli. Las que no presentan soldamiento varían entre tobas de cristales y lítico-cristalinas y sus fragmentos cristalinos corresponden, en su mayoría, a feldespatos angulosos, parcialmente reemplazados por sericita, epidota y microcristales de magnetita y cuarzo anguloso. Los fragmentos líticos son andesitas porfídicas con alteración de biotita, epidota y magnetita, y con formas redondeadas a irregulares de bordes difusos, lo que sugiere que algunos fragmentos pueden ser de carácter juvenil. La matriz de las tobas corresponde a fragmentos cristalinos de feldespatos y cuarzo, más minerales secundarios como epidota, biotita y magnetita. Las tobas soldadas de la sierra Tamaya están compuestas por una matriz de grano fino, cuarzo-feldespática, con esquirlas de vidrio submilimétricas y aplastadas, reemplazadas por cuarzo y con menor proporción de magnetita, apatito (accesorio) y minerales secundarios, principalmente epidota. Los fragmentos son vítreos y cristalinos, y corresponden a feldespatos con bordes serrados, reemplazo parcial a microcristales de magnetita, epidota prismática y también coronas de magnetita. Los fragmentos vítreos son esquirlas de vidrio milimétricas aplastadas, recrystalizadas a cuarzo. Los intrusivos subvolcánicos se distribuyen en toda la unidad, como posibles stocks o cuerpos de geometría irregular, sin que haya sido posible reconocer la relación estratigráfica con las lavas o las tobas. En estos intrusivos se reconoce una textura porfídica, con fenocristales variables de piroxenos, anfíbola secundaria y/o plagioclasa. A escala microscópica, estas rocas tienen composición y texturas similares a las coladas de lavas, aunque con contenidos de fenocristales que generalmente sobrepasan el 25% y los fenocristales de plagioclasa tienden a ser de mayor tamaño, localmente centimétricos (andesitas ocoíticas). Los fenocristales máficos corresponden a posibles piroxenos reemplazados totalmente por anfíbola (actinolita), epidota, biotita y magnetita. Tanto andesitas (efusivas e intrusivas) como tobas muestran evidencias de recrystalización, con presencia local de hornfels andesíticos, lo que se interpreta como efecto de metamorfismo de contacto por intrusión de los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior en la sierra Tamaya, como por los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior en el sur. En la sierra Tamaya es posible reconocer sectores muy localizados, con alteración hidrotermal sobrepuesta a las lavas y tobas, espacialmente relacionados con sistemas de vetas de cobre, alrededor de los cuales se reconocen andesitas con cloritización y epidota, además de vetas milimétricas de feldespato potásico y hematita. También se reconocen tobas con alteración silícica y argílica pervasiva.

En las cercanías de Punitaqui tanto las andesitas como las tobas están afectadas por intensa deformación planar dúctil y milonitización, distribuidas junto al contacto con los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior, las cuales presentan porfiroclastos de plagioclasa y una matriz fina de color gris oscuro. La foliación milonítica presenta rumbo cercano ENE y manteo entre 45 y 60° al SE, con presencia variable de lineación de estiramiento inclinada al sureste. Las milonitas se encuentran cortadas localmente por vetas de pseudotaquilita milimétricas, de forma irregular y de color gris oscuro, las cuales se disponen paralelas y oblicuas a los planos de foliación.

Edad: En el trabajo realizado por Coloma, B; Álvarez, A; Creixell, C; Emparán, C; Salazar, E; Calderón, M. 2020, se obtuvo una edad U-Pb en circones de $143,3 \pm 1,1$ Ma mediante el método SHRIMP, en una toba soldada de la porción superior de la sucesión volcánica que aflora en la sierra Tamaya. Adicionalmente se obtuvo otra edad U-Pb en circones de $150,1 \pm 1,0$ Ma mediante el método LA-ICP-MS, en una toba ubicada un par de kilómetros al suroeste de la anterior, y cercana a la base de la misma sucesión. Lo anterior permite indicar que partes importantes de estos estratos tienen una edad de cristalización en el Jurásico Superior, con la parte final de la secuencia expuesta en el área en el Cretácico Inferior. Una edad K-Ar en roca total de 110 ± 4 Ma, obtenida también en este estudio, en una andesita, puede representar una combinación de procesos de alteración y recristalización posterior a la depositación de esta unidad. Por otra parte, Emparán y Pineda (2006) reportaron edades entre 163 y 145 Ma por el método U-Pb en circones hacia el norte, en el área Andacollo-Puerto Aldea, en los plutones que intruyen a esta unidad; esto permite sugerir que ella pudo abarcar una edad desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico Inferior, y su depositación sería diacrónica, con un inicio más antiguo hacia el norte del área de estudio. Los Estratos de Agua Salada son correlacionables cronológica y litoestratigráficamente con la porción inferior de la Formación Punta del Cobre, que aflora a aproximadamente 100 km hacia el norte, donde Creixell et al (2012) definieron un rango de edad entre el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior (ca. 142 Ma) para la parte inferior de esta sucesión, caracterizada por lavas y tobas, además de intercalaciones sedimentarias subordinadas. Hacia sur, puede correlacionarse litoestratigráficamente con la Formación Horqueta (Vergara et al., 1995; Gana y Tosdal, 1996), cuya litología comprende, principalmente, andesitas y ocupa una posición estratigráfica similar.

Correlaciones: Hacia sur, puede correlacionarse litoestratigráficamente con la Formación Horqueta (Vergara et al., 1995; Gana y Tosdal, 1996), cuya litología comprende, principalmente, andesitas y ocupa una posición estratigráfica similar.

Agua Salada (Complejo Volcánico)..... Jurásico Sup./Cretácico Inf.
(Región de Coquimbo, 29°57'32.38"S)

(Emparán, C.; Pineda, G. 2006) Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 96, 85 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Emparán, C.; Pineda, G. 2000) Geología área La Serena-La Higuera, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos No. 18, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

- (Gana, P.; Tosdal, R.M. 1996) Geocronología U-Pb y K-Ar en intrusivos del Paleozoico y Mesozoico de la Cordillera de la Costa, región de Valparaíso. *Revista Geológica de Chile* 23 (2): 151-164. doi: 10.5027/and geo V23n2-a04.
- (Vergara, M.; Levi, B.; Nyström, J.; Cancino, A. 1995) Jurassic and Early Cretaceous island arc volcanism, extension, and subsidence in the Coast Range of central Chile. *Geological Society of America Bulletin* 107: 1427-1440.
- (Thomas, H. 1967) Geología de la Hoja Ovalle, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 23: 58 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- (Gana, P. 1991a) Mapa geológico de la Cordillera de la Costa entre La Serena y Quebrada El Teniente. Servicio Nacional.
- (Oyarzún, R.; Ortega, L.; Sierra, J.; Lunar, R. 1996) The manto-type gold deposits of Andacollo (Chile) revisited: a model based on fluid inclusion and geologic evidence. *Economic Geology*, Vol. 91, p. 1298-1309. de Geología y Minería, Documentos de Trabajo, No. 3, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Gradstein, F.; Ogg, J. 1996) *Geological Time Scale. Episodes*, Vol. 19, No. 1-2, p. 3-5.

Descripción: Secuencia de rocas volcánicas y subvolcánicas continentales, andesíticas y dacíticas, con escasas intercalaciones de areniscas y lutitas. Su espesor estimado entre la localidad El Durazno y la loma Divisadero, es de 6.400 m. Está constituida, de base a techo en el sector indicado, por sucesiones (facies a) de lavas y tobas andesíticas con escasas intercalaciones de areniscas (calizas localmente), ignimbritas con intercalación de andesitas fluidales (facies b) y asociaciones subvolcánicas (facies c) de andesitas porfíricas ‘ocoíticas’, pórfidos dioríticos, pórfidos andesíticos y microdioritas. Se presentan como facies bien estratificadas, cuyo color varía de gris oscuro a ocre; están bien expuestas en el sector sur del mapa con rumbo NNW e inclinación al este. No presenta base ni techo expuestos; sus afloramientos forman una franja de orientación norte-sur. Está delimitada al este por la Falla Romeral (FR) que la pone en contacto con la Formación Arqueros y unidades de rocas plutónicas. En el borde oriental de los afloramientos, adyacente a la FR, la tendencia del rumbo es N15°W y del manto 57°E; en el borde occidental, la tendencia es N25°W y el manto 22°E. Distribución. Este Complejo constituye gran parte de los cordones precordilleranos situados al oeste de la traza de la FR y aflora en sectores separados por afloramientos de rocas plutónicas. El sector de mayor continuidad se extiende a lo largo de la mitad sur de la Carta, desde el Cordón Ñipas al cordón Cerros del Manganeso; estos afloramientos fueron asignados a los Estratos de Tamaya y Estratos del Reloj, del Neocomiano, por Thomas (1967). Otro sector importante se ubica en el extremo norte del mapa desde el cerro Zoraida al Cordón El Alambrado. Fuera de la franja definida por estos y otros afloramientos menores, y al oeste de la franja, afloran aisladamente, en la Península de Tongoy, metatobas que son incorporadas a este Complejo; anteriormente, fueron asignadas a la Formación Algarrobal, del Jurásico, por Thomas (1967) y después denominadas informalmente Lavas de Tongoy (Gana, 1991a). Litología. En este complejo se distinguen tres asociaciones litológicas, una de las cuales (c) fue identificada al norte de esta Carta (Emparan y Pineda, 2000). La mayor variedad de facies se expone en el sector sur de esta Carta y forman franjas alternadas lenticulares. Las facies reconocidas son las siguientes, de base a techo: Facies (a). Alternancia de andesitas y tobas, con escasas areniscas intercaladas y localmente calizas con lutitas. Esta facies presenta gran distribución areal en la parte occidental de los afloramientos del Complejo, desde el Cordón Condoriaco (con espesor estimado de 1.670 m para el cerro Lilén) hacia el sur, hasta el cerro Los Leones (con espesor

estimado de 2.600 m). En el borde sur oriental de los afloramientos, constituye el Cordón Cerros del Manganeso (con espesor estimado de 1.300 m). Las andesitas presentan texturas porfíricas y afaníticas de anfíbola-piroxeno, color gris (oscuro, medio, rojizo, morado) y se exponen en estratos de 4-10 m de espesor. Las tobas son líticas y lítico-cineríticas andesítico-dacíticas, cineríticas con líticos andesíticos, vítreas y de cristales, de colores gris pardusco, pardo grisáceo y pardo claro y forman estratos de 1-20 m de espesor. Las areniscas afloran en intercalaciones de hasta 10 m de potencia, formadas por alternancias de estratos de 10-40 cm de espesor; comprenden areniscas muy finas, matriz-soportadas, arcósico-líticas de color gris oscuro y arcósicas de color gris medio y areniscas finas laminadas, granosoportadas, arcósicas de color gris verdoso bandeado de gris oscuro y con estratificación cruzada. En los niveles basales de las secuencias, se observan areniscas de guijarros finas, matriz-soportadas, lítico-arcósicas, de color gris medio, con guijarros silíceos blancos de hasta 3 mm de largo, paralelos a la estratificación. Las calizas son micrítico-esparíticas, de colores pardo grisáceo y blanco, se exponen alternadas con lutitas pardo rojizas, en estratos delgados (20-25 cm de espesor las calizas y 6-15 cm de espesor las lutitas) y forman secuencias de 6-8 m de potencia; también, se presentan como calizas macizas en estratos de 0,8-2 m de espesor. Facies (b). Constituida principalmente por ignimbritas, con intercalación de andesitas y escasos filones manto andesíticos. Esta facies se expone principalmente en dos franjas. En la parte nororiental, del sector sur de afloramientos del Complejo, entre los cerros El Pleito y La Florida (con espesor estimado de 1.000 m), y en la parte central desde el cerro El Durazno (con espesor estimado de 650 m) hacia el sur, pasando por el cerro Tinajón (con espesor estimado de 950 m), hasta la quebrada Talhuén. Las ignimbritas predominantes son de color gris muy claro, medianamente a poco soldadas (e.g., Streck y Grunder, 1995) y corresponden a tobas vítreas y de cristales, con líticos andesíticos y dacíticos y presencia de cristales de cuarzo en la matriz; se exponen algunas ignimbritas reomórficas muy soldadas, bandeadas de rosado y gris medio, que corresponden a tobas vítreas fluidales muy soldadas, con cristales, que presentan textura laminada; en parte, son de color pardo claro, poco soldadas, con pómez rosadas y líticos afaníticos, basálticos, negros; las ignimbritas forman estratos de 6-80 m de espesor. Las andesitas intercaladas son afaníticas, fluidales de anfíbola de color gris medio y gris oscuro y forman coladas de 5-26 m de espesor. También se intercalan escasos filones mantos andesíticos porfíricos de color gris pardusco con espesor de 1,5-7 m. Facies (c). Intrusivos subvolcánicos, constituidos por andesitas porfíricas (algunas ‘ocoíticas’), pórfidos dioríticos, pórfidos andesíticos y microdioritas, que forman stocks, potentes filones mantos y anchos diques. Esta facies presenta amplia distribución; constituye los afloramientos de este Complejo en la mitad norte del mapa (cerro Zoraida al Cordón El Alambrado y quebrada Los Hornitos), y forma dos franjas de dirección NNW en la mitad sur del mapa; una, discontinua, desde el Cordón Ñipas al sector de Tamaya y la otra adyacente a la Falla Romeral, desde el sector del cerro El Pleito a la quebrada Talhuén. Como variedades petrográficas se han reconocido andesitas porfíricas de anfíbola, andesitas porfíricas de anfíbola-piroxeno con grandes cristales de plagioclasa (hasta 16 mm, ‘ocoíticas’), pórfidos dioríticos de anfíbola-piroxeno, pórfidos andesíticos de anfíbola-piroxeno, andesitas porfíricas de piroxeno y microdioritas de piroxeno, anfíbola, de color gris (oscuro, pardusco, medio), pardo claro y negro. Estos tipos litológicos presentan variaciones transicionales y en parte se distinguen diques sinuosos y cuerpos irregulares con dimensiones deca a hectométricas, pero con complejas relaciones de contacto; el aspecto general es macizo, aunque forman franjas concordantes con las otras facies de la unidad, con relaciones de contacto de intrusión. Metatobas y metaporfiritas que se desarrollan en el contacto con las

rocas plutónicas. Se exponen principalmente en el borde occidental de los afloramientos del Complejo, en el contacto con la unidad plutónica Jmg. Esto ocurre en sectores del Cordón Colorado, quebrada La Huerta, loma Los Leones y Cordón Los Linderos. Estas rocas son de color gris oscuro, moteado de verde claro, afectadas por silicificación intensa y alteración propilítica y potásica. En parte, se reconocen andesitas córneas (biotitizadas) de textura porfiroblástica. Las diversas facies de esta unidad están afectadas por dos importantes estructuras tectónicas pertenecientes al Sistema de Fallas Romeral. Una de esas estructuras, corresponde a una franja NNW-SSE de rocas de falla que se expone desde el sector de la Bahía Guanaqueros hacia el SSE, para converger con la Falla Romeral en el sector de la Loma Brava. Esta estructura desarrolla en este Complejo rocas de falla indiferenciadas, que se exponen, discontinuamente, en el sector del cerro La Cachorra, en el cerro Negro, y desde el cerro Farellón al portezuelo Placetona. Están constituidas por cataclasitas y protomilonitas, de aspecto bandeado y laminado en colores gris pardusco-gris oscuro, pardo claro-gris verdoso, blanco-negro, y por rocas cataclásticas de protolito volcánico y subvolcánico, de colores gris pardusco y medio, pardo claro y grisáceo y negro. La otra estructura es la Falla Romeral, la que desarrolla en las rocas de esta unidad milonitas y protomilonitas. Se exponen desde aproximadamente la localidad de El Durazno hasta la quebrada Rincón Grande, pasando por el portezuelo Placetona. Las milonitas son de biotita y de anfíbola, de grano fino, lepidoblásticos, con cuarzo y magnetita, de color gris verdoso a gris amarillento, con marcada foliación (esquistocidad). Las protomilonitas tienen textura porfiroclástica, formada por porfiroclastos de pórfido andesítico de hasta 3,5 cm de largo, en una matriz fina con biotita de neoformación; son de color gris medio y no presentan foliación en el afloramiento. En este tipo de rocas se obtuvo una edad K-Ar en roca total de 101 ± 3 Ma, que se interpreta como una edad mínima para el último evento de deformación de la FR en el sector del portezuelo Placetona.

Edad: Anteriormente, se postuló una edad jurásica fundamentada en una intrusión de ca. 145 Ma (Emparan y Pineda, 2000). En el trabajo de Emparan, C.; Pineda, G. 2006, en las cabeceras de la quebrada Potrerillos, al ESE de Tongoy, se obtuvo una edad U-Pb en circón de $162,9 \pm 6,7$ Ma, para rocas plutónicas que intruyen esta unidad. Sin embargo, al sur de este mapa en ignimbritas de la facies (b), se obtuvo una edad U-Pb (SHRIMP) en circón de ca. 143 Ma (información inédita del autor); con esta información la edad anterior se interpreta representando eventos intrusivos, previos a la culminación de la depositación de los estratos comprendidos en este Complejo; esta interpretación fue sugerida anteriormente para eventos geológicos similares por Oyarzún et al. (1996). La información radiométrica presentada, permite proponer una edad jurásica para el Complejo Volcánico Agua Salada (escala de tiempo de Gradstein y Ogg, 1996).

Correlaciones: La litología, edad y distribución geográfica de esta unidad, permiten correlacionarla con la Formación La Negra (e.g., Buchelt y Tello, 1988; Marinovic et al., 1995; Grocott et al., 1994).

Algarrobal (Formación)..... Jurásico Superior
(Región de Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

- (Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.
- (Dediós, P. 1967) Cuadrángulo Vicuña, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 16: 65 p.
- (Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- (Rossel, P.; Oliveros, V.; Ducea, M.; Charrier, R.; Scaillef, S.; Retamal, L.; Figueroa, O. 2013) The Early Andean Subduction system as an analogue to island arcs: evidence from across-arc geochemical variations in northern Chile. *Lithos* 179: 211-230. doi: 10.1016/j.lithos.2013.08.014.
- (Salazar, E. 2012) Evolución tectonoestratigráfica de la cordillera de Vallenar: Implicancias en la construcción del oroclino de Vallenar. Tesis de Magíster (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 126p., 1 mapa escala 1:100.000.
- (Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013) Geología del área El Tránsito-Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149: 106 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Salazar, E.; Coloma, F. 2016) Geología del área Cerros de Cantaritos-Laguna Chica, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 181: 171 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Ortiz, M.; Merino, R.N. 2015) Geología del área Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175 y 176, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: La Formación Algarrobal, definida por Dediós (1967) en el cuadrángulo Vicuña (30°S), 8 km al sureste del área de esta carta, corresponde a rocas volcánicas que incluyen andesitas, tobas y brechas volcanoclásticas, las cuales alternan con rocas sedimentarias clásticas, de origen continental. Cerca de su localidad tipo, en la quebrada Algarrobal, se dispone en discordancia angular sobre la Formación Tres Cruces (Dediós, 1967), de edad Sinemuriano-Toarciano y, a su vez, está cubierta en discordancia angular por rocas sedimentarias de la Formación Pucalume (Campaniano-Maastrichtiano). En el área de esta carta, Nasi et al. (1990) asignan a la Formación Algarrobal a una franja de rocas volcánicas y volcano-sedimentarias que afloran principalmente con una orientación norte sur en el bloque yacente de la falla La Punilla, donde se apoya en discordancia angular sobre rocas carbonatadas de la Formación Lautaro y está cubierta, en discordancia, por conglomerados y areniscas grises pertenecientes a los Estratos de Los Cuartitos (Eoceno Medio-Mioceno Inferior?), y por los estratos de quebrada Las Tolas. Además, es intruida localmente por la unidad de Dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma. En la quebrada La Punilla se apoya en inconformidad sobre el Complejo Plutónico Guanta, o bien en contacto por falla con este último.

En el área de esta carta, se reconocen tres asociaciones de litofacies: basaltos y andesitas subordinadas; conglomerados y areniscas volcanoclásticas; y tobas dacíticas. El predominio de estas asociaciones de litofacies varía según la localidad. En la quebrada La Punilla, por ejemplo, aflora una sucesión piroclástica de hasta 400 metros de espesor compuesta exclusivamente por tobas dacíticas. En la franja que aflora en el bloque yacente de la falla

La Punilla, el predominio de las asociaciones de litofacies varía de norte a sur de la siguiente manera: En la quebradas Pastos Largos afloran principalmente tobas dacíticas, andesitas y basaltos con intercalaciones de conglomerados y areniscas volcanoclásticos; y en el sector Los Cuartitos, predominan casi exclusivamente los conglomerados y areniscas volcanoclásticas. Más al norte, en la ladera sur de la quebrada del río Apolinario, aflora un paquete de hasta 150 metros de andesitas intercaladas entre una sucesión de tobas dacíticas, las que mantean hacia el norte y hacia el oeste de manera radial; y en la ladera norte de la misma quebrada, afloran predominantemente rocas piroclásticas con intercalaciones menores de andesitas y conglomerados volcanoclásticos.

Litología. En el área de esta carta se reconocieron tres asociaciones de litofacies: Basaltos y andesitas subordinadas, conglomerados y areniscas subordinadas y tobas dacíticas. En algunos sectores, entre las quebradas Pastos Blancos y Monte Verde, en el centro y el norte del área de estudio, no fue posible cartografiar las asociaciones de litofacies definidas a esta formación, y se asignan de manera indiferenciada a la Formación Algarrobal.

Basaltos y andesitas subordinadas. Corresponde principalmente a basaltos grises, comúnmente con vesículas y amígdalas rellenas con calcedonia, texturas porfírica, glomeroporfírica, holocristalina e inequigranular, con fenocristales de clinopiroxeno, plagioclasa y, en menor cantidad, olivino. La plagioclasa (<2 mm) comúnmente tiene alteración a esmectita, óxidos e hidróxidos de Fe, calcita e inclusiones de minerales opacos. La masa fundamental está compuesta por microlitos de plagioclasa, minerales opacos (entre ellos óxidos e hidróxidos de Fe) y cristales de clinopiroxeno de grano fino. Las andesitas son escasas, principalmente porfíricas, con fenocristales de plagioclasa y cantidades variables de anfíbola, inmersos en una masa fundamental afanítica, y localmente con vesículas orientadas y texturas de flujo convolutas.

Conglomerados y areniscas subordinadas. Corresponde principalmente a conglomerados rojos a grisáceos, bien estratificados, con gradación normal e inversa, clastosoportados a matrizsoportados, mal seleccionados, con clastos volcánicos compuestos principalmente por andesitas, basaltos y, en menor cantidad, tobas dacíticas de tamaño guijón y guijarro, inmersos en una matriz de tamaño arena gruesa, localmente cementada por cuarzo y ceolitas. Presenta intercalaciones de areniscas conglomerádicas en litosomas lenticulares, limitados hacia la base por superficies cóncavas erosivas, con laminación planar horizontal y laminación cruzada en artesa.

Tobas dacíticas. Corresponde a tobas de lapilli líticas, tobas de lapilli vítreas, y tobas de ceniza soldadas de composición dacítica, que afloran como capas de espesor métrico a decimétrico. Los fragmentos de tamaño lapilli incluyen basaltos, andesitas y tobas félsicas subordinadas, además de juveniles andesíticos a dacíticos, en parte pumíceos y escoriaáceos, con bordes ameboidales o elongados (fiammes), inmersos en una matriz microcristalina a vítrea.

Edad: En el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, se obtuvo una edad U-Pb en circones de $142,4 \pm 1,9$ Ma en una toba de lapilli vítrea a lítica perteneciente a la sección intermedia de la sucesión volcánica que aflora en la quebrada Algarrobal (localidad tipo de la unidad), 9 km al oeste-suroeste de esta carta. En el área de esta carta, en el sector Los Cuartitos y adyacente a la falla La Punilla, se obtuvo una edad U-Pb en circones de $164,7 \pm 1,0$ Ma en una toba lítica a cristalina. Esta edad es cercana a la edad máxima asignada hasta ahora a esta formación, que corresponde a una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbola de $163,4 \pm 2,1$ Ma obtenida por Rossel et al. (2013) en la quebrada Pinte, 54 km al norte de esta

carta, en un clasto andesítico de una brecha volcánica cercana a la base de la formación. Estratigráficamente 100 metros sobre esta brecha, Rossel et al. (2013) obtiene una edad U-Pb en circón de $151,4 \pm 2,7$ Ma en una toba cristalina. En el área El Tránsito-Lagunillas, Salazar et al. (2013) obtuvieron una edad U-Pb en circón de $141,3 \pm 1,4$ en un domo riolítico (sector Cerro Alto del Burro); cinco km al oeste de dicho sector, Salazar (2012) obtuvo una edad U-Pb en circón de $136,2 \pm 0,94$ en una toba de ceniza; y una edad de $144,6 \pm 2,1$ Ma en una toba de lapilli dacítica obtenida de la quebrada la Totorá. En el área Río Chollay-Matancillas, al norte y adyacente al área de este estudio, Ortiz y Merino (2015) obtuvieron cinco edades U-Pb en circón entre $135 \pm 1,5$ y $152,7 \pm 2,3$ Ma. A escala regional la Formación Algarrobal se ubica en discordancia angular sobre la Formación Lautaro de edad Sinemuriano-Bajociano, y en discordancia angular bajo una secuencia de conglomerados que en el área Cerro de Cantaritos y Laguna Chica, Salazar y Coloma (2016) definen formalmente como Formación Manflas de edad máxima Cretácico Superior (ca. 90 Ma). Basados en estos antecedentes, en esta carta se asigna a la Formación Algarrobal un rango de edad entre el Calloviano y el Berriasiano.

Caleta Lígata (Formación)..... Jurásico Medio (Prov. Iquique)

(Cecioni, G.; García, F. 1960.) Observaciones geológicas en la Cordillera de la Costa de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 6: 28 p. Santiago.

(Thomas, A. 1970.) Cuadrángulos Iquique y Caleta Molle, Provincia Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 21-22: 52 p., 2 mapas escala 1:50.000. Santiago.

(Kossler, A. 1998.) Der Jura in der Küstengebiet von Iquique (Nordchile)-Paläontologie, Lithologie, Stratigraphie, Paläogeographie. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe A Geologie und Paläontologie 197: 1-161.

(Rubilar, A. 2009.) Selección de muestras paleontológicas recolectadas en la Cordillera de la Costa al norte y sur de Iquique (I Región de Tarapacá), y significado del registro fósil presente en la zona. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Paleontológico (Inédito), No. 2009-07, Versión Preliminar: 30 p. (*)

(Vásquez, P.; Sépulveda, F., 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 162-163 116 p., 1 mapa de 1:100.000, Santiago.

Localidad Tipo: Caleta Lígata

Descripción: Miembro inferior del Grupo Huantajaya. La Formación Caleta Lígata está constituida principalmente por rocas sedimentarias clásticas y carbonáticas de tonos claros que presentan buena y delgada estratificación, entre 0,2 y 0,8 m de espesor, y subordinadamente por rocas volcánicas. Se diferencian tres litofacies: areniscas volcanoclásticas calcáreas (a), en las cuales se intercalan brechas piroclásticas, tobas y lavas basálticas (b) expuestas cerca de la costa (al pie del acantilado costero) y calizas (c), que afloran en el sector oriental de la cordillera de la Costa.

Edad: La presencia de amonites afines a *Stephanoceras pyritosum* (Quenstedt) y *Lupherites dehmi* (Hillebrandt), así como de representantes indeterminados de los géneros *Pseudotoites*,

Teloceras, *Chondroceras?*, *Spiroceras* y *Cadomites*, señalan el Bajociano Inferior y Superior (Zonas del humphriesianum y rotundum) para esta formación (Rubilar, 2009). Los amonites (*Megasphaeroceras* sp.) encontrados por Kossler (1998) en las facies de calizas (c) de la Estación Gallinazos, al sur del área de estudio, indicaría una edad del Bajociano Inferior a Bajociano Medio. En los afloramientos en la franja litoral del sur del área de estudio, se determinó por el método LA-ICP-MS una edad U-Pb en circón de $170,8 \pm 2,5$ Ma, la que fue obtenida en los bloques riolíticos incluidos en brechas piroclásticas de esta formación. Esta edad concuerda con las obtenidas según el contenido fosilífero y permite establecer una edad bajociana para esta unidad.

Contenido Fósil: En la Facies a) *Megasphaeroceras* sp., *Lupherites* aff. *dehmi* (Hillebrandt), *Stephaenoceras* sp., *Loboidothyris* aff. *perovalis* (Sowerby), *Duashnoceras* aff. *chilense* (Hillebrandt), *Stephanoceras pyritosum* (Quenstedt), *Vaugonia gottschei* y *Vaugonia* aff. *chunumayensis* (Jaworski) (Kossler, 1998; Rubilar, 2009) los fósiles observados en la facies c) consisten en belemnites, equinodermos, ostras, tubos de anélidos corales (*Dendrastea?* sp.), braquiópodos (*Terebratulida* indet.) y gastrópodos (*Nerinella?* sp.)

Correlaciones: en el sector de Negreiros, la Formación Caleta Ligate se puede correlacionar estratigráficamente con la parte basal (arenosa) de la Formación Aguada (Cecioni y García, 1960; García, 1967). Hacia el sur, en la Región de Antofagasta, es posible correlacionarla con la parte inferior de la Formación Torcazas del Grupo Caracoles (Harrington, 1961; Montaña, 1976; Ramírez y Gardeweg, 1982) y en la Región de Atacama, con la parte inferior de la Formación Asientos y la parte superior (Bajociano) de la Formación Montandón (Harrington, 1961; Müller y Perelló, 1982; Pérez, 1982; Tomlinson et al., 1999). Las facies de calizas de la Formación Caleta Ligate podrían correlacionarse estratigráficamente con la Formación Socosani (Jenks, 1948), expuesta en el sur de Perú, mientras que las facies volcánicas lo son, litoestratigráficamente, con las volcanitas de la Formación Cuya (Cecioni y García, 1960) que afloran al norte del área de estudio y se caracterizan por contener intercalaciones de rocas sedimentarias marinas.

Camaraca (Formación)..... Jurásico Medio (Prov. de Arica)

(Vogel, S.; Vila, T., 1980) Cuadrángulos Arica y Poconchile. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 35, 28 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Douglas, J. A., 1914) Geological sections through the andes of Perú and Bolivia

(Salas y otros, 1966) Geología y recursos minerales del departamento de Arica. Bol. Inst. Invest. Geológicas (21), 114 p.

(Cecioni, G. y García, F. 1960) Observaciones geológicas en la cordillera de la costa de Tarapacá. Bol. Inst. Invest. Geológicas (6), 21 p.

(Thomas, A., 1970) Cuadrángulos Iquique y Caleta Molle, Provincia de Tarapacá. Inst. Inv. Geológicas., Carta Geológica de Chile, (21 - 22), 52 p.

Localidad Tipo: Cerro Caramaca

Descripción: Secuencia de rocas volcánicas, predominantemente andesíticas, con intercalaciones de rocas sedimentarias marinas, cuya localidad tipo se encuentra en el área del cerro Caramaca, 20 km al sur de Arica. En la localidad los autores describieron 3 miembros: uno inferior, constituido por areniscas calcáreas fosilíferas con intercalaciones de calizas y andesitas que muestran estructuras en almohadilla (pillow lavas); uno medio, integrado principalmente por andesitas con intercalaciones delgadas de calizas, lutitas y areniscas; un miembro superior, constituido por andesitas y lutitas con intercalaciones de areniscas. El espesor total para esta secuencia fue estimado en 2800 m.

Edad: Douglas (1994), según restos de fauna mal conservados de palecípodos, braquiópodos y ammonites (*Microcephalites sp.* y *Cosmoseras aff. ornatum Schloth*) considera que esta secuencia representa una facies botoniana en su base con una transición a caloviana y posiblemente más alta en la cima del morro de Arica. Stehn, (in Secioni y García, 1960) indica para esta misma secuencia una edad caloviana, en base a la presencia de *Macrocephalites macrocephalus Schloth.* *Cosmoseras aff. ornatum Schloth.*, *Reineckeia sp.* y *Posidinomya dalmasi Dum.* Salas y otros (1966), en base a la presencia de *Macrocephalites sp.*, *Kamptcephalites* y de *Garantiana sp.*, la asignan al Bajociano Superior-Caloviano.

Contenido Fósil: restos de fauna mal conservados de palecípodos, braquiópodos y ammonites (*Microcephalites sp.* y *Cosmoseras aff. ornatum Schloth*) Douglas, (1994). Stehn, (in Secioni y García, 1960) indica presencia de *Macrocephalites macrocephalus Schloth.* *Cosmoseras aff. ornatum Schloth.*, *Reineckeia sp.* y *Posidinomya dalmasi Dum.* Salas y otros (1966), indican presencia de *Macrocephalites sp.*, *Kamptcephalites* y de *Garantiana sp.*

Correlaciones: Se puede correlacionar con las Formaciones Aguada, Chiza y Negreiros, Secioni y García, (1960). Con la Formación Oficina Viz, Thomas (1970).

Cerro Carrasco (Complejo Intrusivo)..... Jurásico Superior
(Prov. Iquique)

(Sepúlveda F; Vásquez, P; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 109 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.

Localidad Tipo: Cerro Carrasco

Descripción: El área de los afloramientos es de una franja de aproximadamente 71 km². Está compuesto, principalmente, por monzonitas cuarcíferas de anfíbola y biotita ubicadas al este de la franja, y dioritas cuarcíferas de anfíbola y biotita ubicadas al oeste de la franja. Estos cuerpos intruyen tanto a las formaciones Oficina Viz y Caleta Lígata, las que presentan metamorfismo de contacto, como a la Diorita Patache.

Edad: La relación de mezcla de magmas observada en la quebrada Río Seco y sus alrededores, apuntaría hacia la contemporaneidad de los magmas máficos y félsicos. Esto está confirmado por edades de cristalización de $151,1 \pm 2,1$ Ma y $154,53 \pm 0,99$ Ma (U-Pb en circón) en monzodioritas y dioritas, respectivamente, y de $154,9 \pm 0,8$ Ma ($40 \text{ Ar}/39 \text{ Ar}$ en biotita) en monzonitas. Por otra parte, una diorita de piroxeno mesocrática tiene una edad de $157,02 \pm 0,97$ Ma (U-Pb en circón), la que es ligeramente más antigua que el resto de las edades. A pesar que el rango de esta última edad se traslapa con el rango de la edad obtenida para la Diorita Patache, los afloramientos donde fue tomada esta muestra de diorita presentan una continuidad con el resto de este complejo intrusivo. En resumen, las edades obtenidas para este complejo intrusivo muestran que éstas disminuyen de oeste a este.

Correlaciones: “Esta formación es litológicamente correlacionable con los Estratos de Cerro Guanacos, unidad volcánica informal descrita por Marinovic et al. (1995) en la Cordillera de Domeyko, en la Región de Antofagasta también es correlacionable con el volcanismo efusivo de los Estratos Las Lomas (Marinovic y García, 1999) y los Estratos de Rencoret (Tobar, 1966, emend. Basso, 2004), en la depresión Central y cordillera de la Costa de la misma región.” (Sepúlveda et al., 2014).

Copaquire (Formación)..... Jurásico Medio - Superior (Prov. El Tamarugal)

(Morandé, J.; Gallardo, F.; Muñoz, M.; Farías, M., 2015) Carta Guaviña. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica No. 177, 120 p., Santiago.

(García, F. 1967.) Geología del Norte Grande de Chile. In Symposium sobre el Geosinclinal Andino No. 3, Sociedad Geológica de Chile: 138 p. Santiago.

(Pérez, G., 1972) Cuadrángulo de Pachica, escala 1:50.000. Instituto de Investigaciones Geológicas, Inédito No 1356: 100 p.

(Sayés, J. 1978) Cuadrángulo Guaviña, Provincia de Iquique, 1a Región. Instituto de Investigaciones Geológicas, Informe inédito, 1 mapa escala 1:50.000: 41 p.

(Harambour, S. 1990) Geología pre-Cenozoica de la Cordillera de Los Andes entre las Quebradas Aroma y Juan de Morales, I Región. Memoria de título (Inédito), Universidad de Chile: 228 p. Santiago.

(Thomas, A., 1967) Cuadrángulo Mamiña, Provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 17: 49 p., 1 mapa escala 1:50.000, Santiago, Chile.

(Thomas, A., 1970) Cuadrángulos Iquique y Caleta Molle, Provincia de Tarapacá. Inst. Inv. Geológicas., Carta Geológica de Chile, (21 - 22), 52 p.

(Sallés, D.; Gardeweg, M.; Garibaldi, N., 2016) Geología del área Pampa Larima - Cancosa. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica No. 182, 118 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: 3 kilómetros al Oeste de Copaquire

Descripción: La Formación Copaquire fue definida por García (1967) como una secuencia de cuarcitas intercaladas con lutitas oscuras y limolitas grises que afloran 3 km al O de Copaquire, en la cabecera de la quebrada Guatacondo (ca. 100 km al SE de la Carta Guaviña). En la Carta Guaviña, los afloramientos asignados a esta formación corresponden a ortocuarcitas de tamaño de grano variable, niveles de fangolita silíceas y lutita, niveles subordinados de caliza, brechas y conglomerados sedimentarios y lentes de chert que afloran en el extremo SO y SE de la Carta Guaviña. Estos afloramientos fueron previamente asignados a la Formación El Tranque (Pérez, 1972) cerca de Pachica, en la parte baja de la quebrada de Tarapacá, y a la Formación Cauquima en el sector SE de la presente carta (Sayes, 1978); estos últimos fueron redefinidos posteriormente como Formación Noasa (Harambour, 1990) en las nacientes de las quebradas Cauquima y Pillani. Se decidió utilizar el nombre de Formación Copaquire dadas las características litoestratigráficas que presenta esta unidad, definición que precede a las antes mencionadas, así como por la continuidad en el rumbo de los afloramientos del sector SE de la Carta Guaviña con los descritos en el sector NE de la Carta Mamiña (Tomlinson et al., 2015).

Edad: El contenido fósil descrito por Pérez (1972) de esta formación en el cuadrángulo Mocha de la Carta Guaviña (cuadrángulo SO) consiste en una fauna de *Choffatia Furcula Neymayor* y *Proplanulites* (?) sp., además de especímenes de *Pseudolimea* sp., *Gryphaea* sp., y *Astarte* sp. reportados por Harambour (1990). Esta fauna permitió proponer una edad caloviana (Pérez, 1972; Harambour, 1990), aun cuando algunos especímenes sugieren un rango un poco más amplio hasta el Cretácico Inferior. En los afloramientos del sector oriental en la Carta Mamiña, Thomas (1967) reportó el hallazgo de *Rhynchonella* sp., *Ostrea* sp. y *Nerinea* sp., los que permiten establecer un amplio rango de edades jurásica-cretácica. En la región de la Carta Guaviña, en continuidad en el rumbo con los afloramientos descritos por Thomas (1967), Sayes (1978) describió una serie de calizas fétidas con moldes de amonites perisphinctidos de edad Oxfordiana. A pesar de la indicación de Sayes (1978) sobre la ubicación de estos afloramientos en la angostura de Paguanta (sector alto de la quebrada de Tarapacá en el sector E de la Carta Guaviña), durante este estudio dichos niveles no fueron observados, hallándose aproximadamente 9 km al E de la ubicación reportada, pero dentro del sector occidental del Mapa Geológico del área Lirima-Cancosa (Sellés et al., 2016) y no dentro de la presente carta; el mapa de Sayes (1978) no indica la presencia de fósiles en el lugar indicado, más aún, en el presente estudio no fue posible identificar esta unidad, sino que más bien afloran secuencias de las formaciones Cerro Empexa e Icanche.

Dos muestras del trabajo de Morandé et al., (2015) fueron datadas por el método U-Pb en circones detríticos; en una de ellas, tomada en el sector SO, en las cercanías de Pachica, se observa una población discordante miocena y dos circones de edad media ponderada de $154,3 \pm 4,4$ Ma (Kimmeridgiano a Oxfordiano Superior), con discordancias bajas, cercanas al 4%. Descartado estas edades debido a su baja validez estadística, la población más joven restante presenta una edad media ponderada de $244,9 \pm 8,3$ Ma (Pérmico Superior-Tríasico

Inferior). Similarmente, el análisis en circones detríticos mediante el método U-Pb en una muestra tomada en el sector SE, entregó una edad máxima de deposición de 261 ± 24 Ma. Ambas edades darían más bien cuenta del aporte sedimentario y no de la edad de la Formación Copaquire, sobre todo debido a que las edades muestran una distribución pobremente gaussiana. Por ello, la edad de la Formación Copaquire está mejor representada por el contenido fósil en el rango del Caloviano al Oxfordiano Superior; esto último coincide con la edad de los circones más jóvenes datados en los afloramientos occidentales de esta formación, no obstante la baja validez estadística de ellos

Contenido Fósil: El contenido fósil descrito por Pérez (1972) de esta formación en el cuadrángulo Mocha de la Carta Guaviña (cuadrángulo SO) consiste en una fauna de *Choffatia Furcula Neymayor* y *Proplanulites (?) sp.*, además de especímenes de *Pseudolimea sp.*, *Gryphaea sp.*, y *Astarte sp.* reportados por Harambour (1990). En los afloramientos del sector oriental en la Carta Mamiña, Thomas (1967) reportó el hallazgo de *Rhynchonella sp.*, *Ostrea sp.* y *Nerinea sp.*

Correlaciones: Los niveles calcáreos y lutíticos que caracterizan el techo de los afloramientos occidental de esta unidad se correlaciona litoestratigráficamente con la Formación Duplijsa ubicada aproximadamente 1,5 km al oeste de la sección descrita. A pesar de que el contacto entre ambas unidades no es observable, se puede inferir que la parte superior de la Formación Copaquire podría engranar lateralmente con el nivel inferior de la Formación Duplijsa. La Formación Copaquire se correlaciona con unidades de la cordillera de la Costa, las que al SE de la Arica corresponde a la Formación Los Tarros (García et al., 2004), y a las calizas masivas que caracterizan la Formación Santa Rosa en la Región de Tarapacá (Thomas, 1970; emend. Vásquez y Sepúlveda, 2014).

Cuerpos hipabisales Avellano-Levicán..... Jurásico Med./Cretácico Sup.
(Prov. General Carrera, Aysén; $46^{\circ}25'45.78''$ lat. S)

(Bruce, Z., 2001). Mesozoic Geology of the Puerto Ingeniero Ibáñez region, 46° South, Chilean Patagonia. Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Canterbury: 374 p. Nueva Zelanda.

Localidad Tipo: Río Avellano y Península Levicán

Descripción: Diques, filones manto y 'stocks' de variado rango composicional, entre basaltos y riolitas, confinados a la Formación Ibáñez. Los cuerpos varían en tamaño desde diques de 1 m de espesor a intrusivos de varios cientos de metros. Parte importante de estos cuerpos se encuentran distribuidos al SW de Puerto Ingeniero Ibáñez, particularmente entre río Avellano y península Levicán, donde intruyen a rocas piroclásticas de la Formación Ibáñez. Algunos filones manto asignados a esta unidad se distribuyen al sur del cerro Castillo.

Edad: Los cuerpos intrusivos considerados en esta unidad están hospedados mayoritariamente en rocas de la Formación Ibáñez y algunos de ellos están asociados a fallas confinadas a esta formación, por lo que son, tentativamente, asignados al Jurásico Superior

alto-Cretácico Superior bajo. Una datación K-Ar en masa fundamental de un filón manto riolítico, que intruye esquistos del Complejo Metamórfico Andino Oriental y tobas de la Formación Ibáñez cerca de la desembocadura del río Avellano, presentó una edad de 95 ± 3 Ma (este trabajo); la escasa alteración del filón manto permite interpretar que este valor sería cercano a la edad de la intrusión. En esta misma área, hacia el este de río Avellano, una edad K-Ar en roca total de un dique riódacítico con escasa alteración y otra $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en masa fundamental de un dique dacítico con alteración parcial a sericita, arrojaron valores de 98 ± 4 Ma y $83,2 \pm 0,3$ Ma, respectivamente (este trabajo). La primera de estas se interpreta como una edad cercana a la intrusión, pero la segunda presentaría problemas asociados a alteraciones isotópicas y aportes de Ar, por lo que representa una edad mínima.

Cuya (Formación...)..... Jurásico Medio - Superior
(Prov. de Arica e Iquique)

(Bellido, E.; Guevara, C. 1963) Geología de los Cuadrángulos Punta Bombón y Clemesí (Hojas 35-s y 35-t). Comisión Carta Geológica Nacional 2 (5): 92 p. Escala 1:100.000. Lima.

(Buchelt, M.; Téllez, C. 1988) The Jurassic La Negra Formation in the area of Antofagasta, Northern Chile (lithology, petrography, geochemistry). In The Southern Central Andes (Bahlburg, H.; Breitzkreuz, C.; Giese, P.; editors). Springer, Heidelberg. Lecture Notes in Earth Sciences 17: 171-182

(Cecioni, G.; García, F. 1960a.) Observaciones geológicas en la Cordillera de la Costa de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 6: 28 p.

(Cecioni, G.; García, F. 1960b.) Stratigraphy of Coastal Range in Tarapacá Province, Chile. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists 44 (10): 1609-1620.

(García, F. 1967) Geología del Norte Grande de Chile. In Symposium sobre el Geosinclinal Andino (1962). Sociedad Geológica de Chile, No. 3: 138 p. Santiago.

(García, M.; Fuentes, G., 2012) Carta Cuya. Región de Arica y Parinacota y Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica No. 146: 83 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(García, M.; Gardeweg, M.; Clavero, J.; Hérial, G. 2004) Hoja Arica, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 84: 150 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(González, G.; Niemeyer, H. 2005) Cartas Antofagasta y Punta Tetras, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 89: 35 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Jaén, H.; Ortiz, G. 1963) Geología de los cuadrángulos de La Yarada y Tacna. Comisión Carta Geológica Nacional, Boletín 6: 53 p. Escala 1:100.000. Lima.

(Muzzio, G. 1986) Geología de los cuadrángulos Caleta Camarones, Cuya, Punta Gorda y Atajaña. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe (Inédito): 43 p., 1 mapa escala 1:100.000. (*)

(Salas, R.; Kast, R.; Montecinos, F.; Salas, I. 1966) Geología y recursos minerales de Departamento de Arica, Provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 21: 130 p. Santiago.

(Vicente, J-C. 1981) Elementos de la estratigrafía mesozoica sur-peruana. In Cuencas sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur (Volkheimer, W.; Musacchio, E.; editores), Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico 1: 319-351. Buenos Aires.

(Silva, L.I. 1977) Hojas Pisagua y Zapiga, Región de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 24: 10 p., escala 1:100.000. Santiago.

(Thomas, A. 1970) Cuadrángulos Iquique y Caleta Molle, Provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 21-22: 52 p., escala 1:50.000. Santiago.

(Wittmann, S. 2001) Wechselwirkungen zwischen karbonatischer und vulkaniklastischer Sedimentation auf dem jurassischen Vulkanbogen in der chilenisch/peruanischen Küstenkordillere (Südamerika). Institut für Angewandte Geowissenschaften II. Technische Universität, D 83: 155 p. Berlin. (*)

Localidad Tipo: Cuya/Quebrada Camarones

Descripción: Según García et al., (2012) la Formación fue diferenciada en dos litofacies: una occidental e inferior formada por lavas andesíticas, tobas y rocas sedimentarias, y una oriental y superior constituida por rocas sedimentarias y tobas. El espesor de la formación es difícil de medir debido a la presencia de intrusivos y fallas. Se estima que este tendría un total mínimo de aproximadamente 3.500 m.

Edad: Las rocas de la litofacies occidental e inferior de la Formación Cuya, en Caleta Camarones, contienen numerosos ejemplares de *Stephanoceras humphriesianum* (Sow.) y *Terebratula perovalis* Sow., asignados al Bajociano medio-superior (Cecioni y García, 1960a, b; en rocas atribuidas por los autores a la Formación Caleta Ligate). Al norte de Caleta Camarones, V. Covacevich reconoció *Terebratula perovalis* Sow. y otros fósiles mal preservados (in Muzzio, 1986; en rocas atribuidas por la autora a la Formación Caleta Ligate). Inmediatamente al suroeste de Caleta Camarones, Wittmann (2001) determinó *Lupherites* cf. *Dehmi*, *Teloceras?* sp., *Megaspharoceras* sp., *Spiroceras orbignyi* y *Spiroceras* sp., y los asignó al Bajociano Superior bajo. En la carretera, en la quebrada de Camarones, 12 km al NE de Cuya, en la parte inferior y occidental de la formación se indicó la presencia de *Bositra*, *Aucella?* y *Rhynchonellidae*, asignados tentativamente al Caloviano (Wittmann, 2001). Hacia el sur, en el sector de la pampa de Tana, la litofacies occidental es de edad prebajociana superior, ya que subyace a las rocas de la Formación Chiza, de edad bajociana - oxfordiana en dicho sector. De esta manera, de acuerdo con el contenido fósil y con las relaciones estratigráficas, la litofacies tiene un rango de edad Bajociano-Caloviano?. Las rocas de la litofacies oriental y superior de la Formación Cuya, en el sector de la quebrada de Chiza, subyacen transicional y concordantemente a las de la Formación Chiza, cuya parte inferior es de edad batoniana, y probablemente bajociana superior. Por lo tanto, esta litofacies oriental comprende una edad prebajociana superior y sería en parte sincrónica con la litofacies occidental.

Contenido Fósil: Las rocas de la litofacies occidental e inferior, en Caleta Camarones, contienen numerosos ejemplares de *Stephanoceras humphriesianum* (Sow.) y *Terebratula perovalis* Sow. (Cecioni y García, 1960a, b; en rocas atribuidas por los autores a la Formación Caleta Ligate) Al norte de Caleta Camarones, V. Covacevich reconoció *Terebratula perovalis* Sow. y otros fósiles mal preservados (in Muzzio, 1986; en rocas

atribuidas por la autora a la Formación Caleta Lígata). Inmediatamente al suroeste de Caleta Camarones, Wittmann (2001) determinó *Lupherites cf. Dehmi*, *Teloceras? sp.*, *Megaspharoceras sp.*, *Spiroceras orbignyi* y *Spiroceras sp.* En la carretera, en la quebrada de Camarones, 12 km al NE de Cuya, en la parte inferior y occidental de la formación se indicó la presencia de *Bositra*, *Aucella?* y *Rhynchonellidae* (Wittmann, 2001).

Correlaciones: La Formación Cuya se continúa estratigráficamente hacia el norte, en la cordillera de la Costa del área de Arica, con la Formación Camaraca (Salas et al., 1966; García et al., 2004). Hacia el norte, en el sur de Perú, área de Ilo, la Formación Cuya se correlaciona con la Formación Guaneros (Bellido y Guevara, 1963; Jaén y Ortiz, 1963; Vicente, 1981) e inmediatamente hacia el sur, al este de Pisagua, sus rocas se continúan estratigráficamente con rocas asignadas a la Formación Oficina Viz del Jurásico Inferior-Bajociano (Thomas, 1970; Silva, 1977; Vásquez y Sepúlveda, 2013). Más al sur, en el sector de Iquique, la Formación Cuya se correlaciona estratigráficamente con las formaciones Aguada, Negreiros, Caleta Lígata, El Godo y Guantajaya (Cecioni y García, 1960a, b; Thomas, 1970; Silva, 1977; Muzzio, 1987; Vásquez y Sepúlveda, 2013) y con la parte media de la Formación La Negra (área de Antofagasta; García, 1967; Buchelt y Tellez, 1988; González y Niemeyer, 2005). Hacia el este de Arica, la Formación Cuya se correlaciona cronológicamente con la parte media de la Formación Livilcar (Muñoz et al., 1988; García et al., 2004).

Cuya (Complejo Plutónico)..... Jurásico Medio - Superior
(Prov. Arica e Iquique)

(García, M; Fuentes, G. 2012) Carta Cuya. Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 146: 83p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Muzzio, G. 1986) Geología de los cuadrángulos Caleta Camarones, Cuya, Punta Gorda y Atajaña. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe (Inédito): 43 p., 1 mapa escala 1:100.000. (*)

Localidad Tipo: Cuya

Descripción: Se compone de dioritas y monzodioritas, monzodioritas cuarcíferas y granodioritas. Todos estos tipos litológicos están cortados por filones andesíticos y microdioríticos, de color oscuro, y por filones graníticos a granodioríticos, leucocráticos. Además, tienen un grado variable de alteración propilítica, con clorita y epidota en vetillas y en reemplazo de minerales máficos, y feldespato alterado a sericita, albita y caolinita.

Edad: En las monzodioritas cuarcíferas del Complejo Plutónico Cuya, una muestra proveniente de la localidad de Cuya fue datada por U-Pb en circón, en $160,6 \pm 1,2$ (García et al., 2012)

Chiquichambe (Complejo Intrusivo)..... Jurásico Superior
(Prov. de Arica e Iquique)

(García, M; Fuentes, G. 2012) Carta Cuya. Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 146: 83p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Muzzio, G. 1986) Geología de los cuadrángulos Caleta Camarones, Cuya, Punta Gorda y Atajaña. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe (Inédito): 43 p., 1 mapa escala 1:100.000. (*)

Localidad Tipo: Chiquichambe

Descripción: Fue definido informalmente como Intrusivo Chuquichambe por Muzzio (1986), quien describió variaciones marcadas de composición, tales como diorita cuarcífera, granodiorita y granito, además de la presencia de enclaves dioríticos. En esta unidad según García et al., 2012. se reconocieron monzodioritas cuarcíferas y granodioritas de colores gris, gris oscuro, gris verdoso y gris rosáceo, de grano medio, con cristales de largo menor a 3 mm y con 15-20% de minerales máficos, incluyendo piroxeno, anfíbola y biotita. También se observaron filones aplíticos y xenolitos de andesitas.

Edad: García et al., (2012) recuperó una muestra del Complejo Plutónico Chuquichambe se obtuvieron dos edades U-Pb en circón, de $152,4 \pm 1,0$ y $153,4 \pm 7,1$ Ma, concordantes entre ellas, realizadas por laboratorios diferentes. Por otro lado, en rocas del complejo se dispone de dos edades K-Ar, en hornblenda y biotita, de 143 ± 5 y 150 ± 7 Ma, respectivamente (Levi et al., 1963) y de una edad K-Ar en biotita, de 145 ± 5 Ma (Muzzio, 1986, 1987).

Chiza (Formación...)..... Jurásico Medio - Superior
(Prov. de Arica)

(Cecioni, G.; García, F. 1960) Observaciones geológicas en la Cordillera de la Costa de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín N° 6, 28 p.

(García, M.; Fuentes, G. 2012) Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, N° 146, xx p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago, Chile.

(García, M.; Fuentes, G.; Riquelme, F. 2013) Carta Miñimiñi. Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 157: 51 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Muzzio, G. 1986) Geología de los cuadrángulos Caleta Camarones, Cuya, Punta Gorda y Atajaña. Servicio Nacional de Geología y Minería. Informe inédito, 43 p., 1 mapa escala 1:100.000. (*)

(Wittman, S. 2001) Wechselwirkungen zwischen karbonatischer und vulkaniklastischer Sedimentation auf dem jurassischen Vulkanbogen in der chilenisch/peruanischen Küstenkordillere (Südamerika). Institut für Angewandte Geowissenschaften II. Technische Universität, Berlin, D 83, 155 p. (*)

Localidad Tipo: Quebrada Chiza

Descripción: Está constituida por una alternancia de calizas, areniscas calcáreas y cuarcíferas, y lutitas calcáreas, de colores gris claro y pardo. En la quebrada de Tana, el espesor es de hasta 600 m. Las calizas, de colores pardo y gris claro, son bioclásticas y/o oolíticas, y se presentan en capas con espesores de hasta 4 m. Las areniscas, de color gris y pardo, son generalmente de grano fino a medio y se presentan en capas bien estratificadas, macizas, de espesor centimétrico a métrico. Contienen clastos subredondeados y subesféricos, y presentan texturas principalmente clastosoportadas (arenitas), indicando una relativa madurez textural. Los clastos son predominantemente de cuarzo y, subordinadamente, de plagioclasa, titanita y circón, indicando una moderada madurez composicional. El cuarzo es principalmente de origen ígneo (intrusivo o volcánico). El cemento es calcáreo, en parte esparítico, y/o silíceo. Las lutitas, de color gris y marrón, son bien laminadas y con espesores de hasta 5 m; localmente gradan a lutitas pizarrosas negras.

Contenido Fósil: *Macrocephalitidae* indet., *Megaspharoceras/Macrocephalitidae* indet. y rodados que contienen *Cadomites* sp., Covacevich (in Muzzio, 1986) y los asignó al Bajociano superior-Caloviano. Wittmann (2001) en la parte inferior de la formación reconoció *Megaspharoceras* sp., atribuidos al Bajociano. En las secciones más altas, Kossler (1998) y Wittmann (2001) reconocieron *Hecticoceras* (*Sublunuloceras*?) *singulicostatum*, *Rursiceras* sp. y *Reineckeinae* n. gen. sp., y los asignaron al Caloviano-Oxfordiano.

Edad: Cercano a la pampa de Tana se han descrito fósiles del (Bajociano-Caloviano) (Covacevich, en Muzzio, 1986; García y Fuentes, 2012). En las rocas de la Formación Chiza se han encontrado abundantes ejemplares de ammonites que le permiten una asignación de edad Bajociano-Oxfordiano (Cecioni y García, 1960; Covacevich, en Muzzio, 1986; Kossler, 1998; Wittman, 2001; García y Fuentes, 2012). En la pampa de Tana, la unidad es más potente y abarca un intervalo de edad más amplio (Bajociano-Oxfordiano) que en la quebrada de Chiza (Caloviano-Oxfordiano), e implica que su sección inferior es en parte contemporánea con la Formación Cuya (García y Fuentes, 2012).

Correlaciones: “La Formación Chiza se correlaciona estratigráficamente, hacia el norte, en la Cordillera de la Costa del área de la Hoja Arica, con las formaciones Camaraca y Los Tarros (Salas et al., 1966; García et al., 2004). Hacia el sur del área, la Formación Chiza se correlaciona estratigráficamente con las formaciones Aguada, Negreiros, Caleta Lígata, El Godo y Guantajaya (áreas de Pisagua e Iquique; Cecioni y García, 1960; Thomas, 1970; Silva, 1977; Muzzio, 1987; Vásquez y Sepúlveda, 2013) y con la parte media de la Formación La Negra (área de Antofagasta; García, 1967; Buchelt y Tellez, 1988; González y Niemeyer, 2005). Hacia el este de Arica, la Formación Chiza se correlaciona estratigráficamente con la parte media de la Formación Livilcar (Muñoz et al., 1988; García et al., 2004). Ambas formaciones evidencian la presencia de una cuenca jurásica, marina a transicional, marginal de tras-arco (Cuenca de Tarapacá), situada en la actual Depresión Central y Precordillera (e.g., Muñoz et al., 1988; Mpodozis y Ramos, 1989; 2008).” (García et al., 2013).

Diorita Cerro el Toro..... Jurásico Superior
(Prov. de Arica e Iquique)

(García, M; Fuentes, G. 2012) Carta Cuya. Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 146: 83p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Muzzio, G. 1986) Geología de los cuadrángulos Caleta Camarones, Cuya, Punta Gorda y Atajaña. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe (Inédito): 43 p., 1 mapa escala 1:100.000. (*)

Localidad Tipo: Cerro el Toro

Descripción: Muzzio, (1986) las describe como monzodioritas cuarcíferas, dioritas cuarcíferas y dioritas de piroxeno, con variaciones de composición y textura. Para García et al., (2012) se propone la denominación de Diorita Cerro del Toro para la diorita de dos piroxenos y hornblenda de color pardo a gris, que aflora restringidamente en el sector del cerro homónimo.

Edad: En la Diorita Cerro del Toro se obtuvieron dos edades U-Pb en circón de $155,1 \pm 0,4$ y $157,4 \pm 1,4$ Ma, en la misma localidad y muestra, pero analizadas por laboratorios diferentes.

Diorita de Manantiales (Intrusivo)..... Jurásico Superior
(O'Higgins y Maule; 34°37'13" lat. S)

(Contreras, J. P., & Schilling, M., 2012). Geología del área San Fernando-Curicó. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta geológica de Chile, Serie Geología Básica, 1.

Localidad Tipo: Rinconada de Manantiales

Descripción: Esta unidad está representada por pequeños afloramientos ubicados en la parte occidental de esta Carta. Específicamente se pueden encontrar en la base del cerro que está ubicado al sur del río Tinguiririca, en la localidad de Rinconada de Manantiales. En esa localidad se encuentran en no concordancia bajo la unidad de Ignimbritas de la Formación Las Chilcas. Esta es la única relación de contacto que se ve de esta unidad en el presente estudio, debido a sus escasos afloramientos ca. 400 m². Rocas porfíricas de color negro, composición andesítica y andesita basáltica de dos Piroxenos. La masa fundamental es vítrea, parcialmente recrystalizada con microlitos de Plagioclasa y Feldespatos. En la localidad tipo se observa marcada laminación subvertical que se interpreta como foliación magmática asociada a las paredes del cuello alimentador.

Edad: Sobre la base de sus relaciones de contacto se interpreta esta unidad, como parte del basamento de la Formación Las Chilcas, debe ser más antigua que el Barremiano. Dos dataciones ⁴⁰Ar/³⁹Ar en Plagioclasa hechas en este estudio arrojaron edades entre los

113-107 Ma. Éstas se interpretan como edades mínimas para la unidad, probablemente resetadas durante la depositación de la secuencia ignimbrítica. Adicionalmente se obtuvo una edad de 156 ± 55 Ma por U-Pb en Apatito. Esta edad es muy poco robusta dado que los Apatitos son muy bajos en U, pero muestra que la unidad podría ser bastante más antigua que las determinaciones $40\text{Ar}/39\text{Ar}$. Con estos resultados se propone una edad tentativa entre el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior para esta unidad. En la Carta Rancagua existe la Unidad de Diorita cuarcífera del cerro Los Cóndores, de una edad estimada entre 144 y 164 Ma (Wall et al. 1996). Si bien no existen grandes similitudes litológicas entre ambas, se puede especular que puedan ser parte de un evento magmático contemporáneo, puesto que son las únicas evidencias de eventos magmáticos previas al Cretácico Inferior Alto en el área de Chile Central.

Diorita Patache..... Jurásico Superior
(Prov. de Iquique)

(Sepúlveda F; Vásquez, P; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 109 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.

Localidad Tipo: Punta Patache

Descripción: La Diorita Patache es un cuerpo intrusivo de composición diorítica de grano medio que aflora entre las localidades de Pabellón de Pica y Patillos abarcando un área aproximada de 5 km². Este cuerpo intruye a las volcánicas de las formaciones Oficina Viz y Caleta Ligate, generando en ellas metamorfismo de contacto. En Punta Patache se presentan una diorita cuarcífera de textura hipidiomórfica inequigranular de grano medio compuesta por plagioclasa (50%), anfíbola (20%), biotita (10%), clinopiroxeno (6%), ortopiroxeno (2%), cuarzo (5%), feldespatos potásicos (5%) y minerales opacos (2%).

Edad: En las dioritas que afloran en el área de Punta Patache, se obtuvo una edad U-Pb en circón de $159,5 \pm 1,7$ Ma. Además, se determinó una edad de $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ $157,2 \pm 0,3$ Ma en biotitas asociadas a una milonita en una zona de falla que corta a esta unidad.

Dioritas El Halcón..... Jurásico Superior
(Prov. de Capitán Prat, Aysén; 47° 5'38.49" lat S)

(Townley, B, 1996). Ore deposits, tectonics and metallogenesis of the continental Aysen region, Chile. Ph.D. Thesis (Unpublished), Queen's University, 246 p. Canada.

Localidad Tipo: Esteros La Calera y El Halcón

Descripción: Stocks de color gris claro a oscuro, con una superficie expuesta de 2-10 km², constituidos por cuerpos dioríticos y localmente granodioríticos. Se exponen en el cerro Negro, al este del estero La Calera y en el estero El Halcón. Intruyen a la Formación Ibáñez.

Edad: En el estero El Halcón, Townley (1996) obtuvo una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ roca total, de 150 ± 4 Ma, lo cual podría indicar, para esta unidad, una edad jurásica superior. Otra edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ roca total, de 130 ± 2 Ma, obtenida por Townley (1996) en el estero La Calera, en un pórfido diorítico cuarcífero débilmente mineralizado e intensamente fracturado, sugiere una edad mínima, lo que, unido a su cercanía con la granodiorita de 150 Ma, ubicada 3 km al norte, indicaría que probablemente también forma parte del magmatismo jurásico.

Duplijsa (Formación)..... Jurásico Medio - Superior
(Prov. de El Tamarugal)

(Cecioni, G.; García, F. 1960) Observaciones geológicas en la Cordillera de la Costa de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 6: 28 p. Santiago.

(Covacevich, 1985 en Harambour, 1990)

(Espíñeira et al., 1984, en Harambour, 1990)

(Galli, C. 1968) Cuadrángulo Juan de Morales, Provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 18: 53 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

(García, M.; Gardeweg, M.; Clavero, J.; Hérail, G. 2004) Hoja Arica, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 84: 150 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Harambour, S. 1990) Geología pre-Cenozoica de la Cordillera de Los Andes entre las Quebradas Aroma y Juan de Morales, I Región. Memoria de título (Inédito), Universidad de Chile: 228 p. Santiago.

(Kossler, A. 1998) Der Jura in der Küstengebiet von Iquique (Nordchile)-Palaontologie, Lithologie, Stratigraphie, Palaogeographie. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe A Geologie und Paläontologie 197: 1-161.

(Morandé, J.; Gallardo, F.; Muñoz, M.; Farías, M., 2015) Carta Guaviña. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica No. 177, 120 p., Santiago.

(Pérez, G., 1972) Cuadrángulo de Pachica, escala 1:50.000. Instituto de Investigaciones Geológicas, Inédito No 1356: 100 p.

(Rubilar, A. 2013) Identificación de amonites y belemnites provenientes del este de Pachica, quebrada Tarapacá, I Región. (Inédito), Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Paleontológico No. 2013-04. Santiago.

(Thomas, A. 1970) Cuadrángulos Iquique y Caleta Molle, Provincia Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile No21 – 22: 52p., 2 mapas escala 1:50.000. Santiago.

(Vásquez, P.; Sepúlveda, F.A. 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Quebrada Juan de Morales

Descripción: La Formación Duplijsa fue definida por Galli (1968) en la quebrada Juan de Morales en el sector NO de la Carta Mamiña como una secuencia de calizas fosilíferas intercaladas en menor proporción por areniscas calcáreas. Depósitos de características similares que afloran en el sector SO de la Carta Guaviña, inmediatamente al E de Pachica, en el curso inferior de la quebrada Tarapacá, fueron denominadas por Pérez (1972) como la Formación El Tranque, aunque incluyó las secuencias de cuarcitas y lutitas que en la carta Guaviña han sido asignadas a la Formación Copaquire. Posteriormente, Harambour (1990) enmendó la definición de Pérez (1972), y propuso el nombre de Formación Infiernillo a la secuencia calcárea, correlacionándola con la Formación Duplijsa, aunque denominándola como una nueva formación dada la discontinuidad con los afloramientos, ubicados ~25 km al S, en la Carta Mamiña. No obstante, en la Carta Guaviña se optó por denominarla como Formación Duplijsa debido a que los afloramientos se localizan aproximadamente en la misma línea de rumbo que los afloramientos en la Carta Mamiña en la quebrada Juan de Morales.

Edad: El contenido fósil del nivel ubicado sobre el despegue estructural sugiere una edad ubicada en el intervalo Caloviano-Oxfordiano. Específicamente, los fósiles corresponden a *Perisphinctes s.l. sp.*, *Perisphinctes indet.* y *Gryphaea sp.* (Covacevich, 1985 en Harambour, 1990), además de *Perisphinctes (Arisphinctes)* en la cabecera de la quebrada Infiernillo (Pérez, 1972). Ejemplares de *Macrocephalites* (?), *Inoceramus Galoi*, *Perisphinctes*, *Perisphinctes Arisphinctes* y *Discosphinctes* (?) fueron recolectados en la porción basal de la secuencia sin indicaciones de posición espacial (Espíñeira et al., 1984, en Harambour, 1990). Nuevos ejemplares recolectados durante este trabajo en la sección basal en el extremo E del afloramiento en la quebrada Tarapacá sugieren una edad asociada al Kimmeridgiano Medio-Titoniano Inferior (*Subplanites sp.*, Rubilar, 2013). De acuerdo con esto, se propone extender el intervalo de depositación de esta formación al Caloviano-Titoniano Inferior.

Contenido Fósil: *Perisphinctes s.l. sp.*, *Perisphinctes indet.* y *Gryphaea sp.* (Covacevich, 1985 en Harambour, 1990). *Perisphinctes (Arisphinctes)* en la cabecera de la quebrada Infiernillo (Pérez, 1972). *Macrocephalites* (?), *Inoceramus Galoi*, *Perisphinctes*, *Perisphinctes Arisphinctes* y *Discosphinctes* (?), (Espíñeira et al., 1984, en Harambour, 1990).

Correlaciones: Se correlaciona temporalmente y litoestratográficamente con los niveles superiores de la Formación Copaquire que aflora aproximadamente 1,5 km al oeste en la quebrada Tarapacá, no obstante, las relaciones de contacto entre ambas unidades no se halla expuesta. La Formación Duplijsa se correlaciona parcialmente con la Formación Los Tarros (Cecioni y García, 1960; García et al., 2004) en las cercanías de Arica, mientras que en la cordillera de la Costa de Tarapacá, con la Formación El Godo de Cecioni y García (1960) (emend. Thomas, 1970 y Kossler, 1998) y la Formación Santa Rosa (Thomas, 1970, emend. Vásquez y Sepúlveda, 2013).

El Godo (Formación)..... Jurásico Medio - Superior
(Prov. de Iquique)

(Cecioni, G.; García, F. 1960) Observaciones geológicas en la cordillera de la Costa de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas. Boletín N°6. 28p. Santiago.

- (Gygi, R.A.; Hillebrandt v., A. 1991) Ammonites (mainly Gregoryceras) of the Oxfordian (Late Jurassic) of northern Chile and time-correlation with Europe. Schweizerische Paläontologische Abhandlungen 113: 138-185.
- (Gröschke, M.; Kossler, A. 1999) Reineckeidae aus dem Callovium/Oxfordium-Grenzbereich von Nordchile. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 211(1/2): 31-48.
- (Hillebrandt, A. von; Kossler, A.; Gröschke, M. 2000) Caracoliceras, a new Oxfordian (Upper Jurassic) ammonite genus from northern Chile. Revue Paléobiologie, Vol. Spéc., 8 : 65-81.
- (Kossler, A. 1998) Der Jura in der Küstenkordillere von Iquique (Nordchile)-Paläontologie, Lithologie, Stratigraphie, Paläogeographie. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe A Geologie und Paläontologie 197: 1-161
- (Riccardi, A.; Westermann, G. 1991b) Middle Jurassic ammonoid fauna and biochronology of the Argentine-Chilean Andes, part IV: Bathonian-Callovian Reineckeidae. Palaeontographica (216): 111-145.
- (Rubilar, A. 2009) Selección de muestras paleontológicas recolectadas en la cordillera de la Costa al norte y sur de Iquique (I Región de Tarapacá), y significado del registro fósil presente en la zona. Informe Paleontológico No. 2009-07. Versión Preliminar. 30 p. Inédito. (*)
- (Rubilar, A.; Mourgues, F.A. 2011) Identificación de fósiles del Jurásico Medio y Superior, recolectados al sureste de Iquique (este y suroeste de Pozo Almonte; noreste y sureste de Cerro Gallinazos), Región de Tarapacá. Informe Paleontológico N° 2011-06, 9 p. Inédito. (*)
- (Thomas, A. 1970) Cuadrángulos Iquique y Caleta Molle, Provincia Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile N°21 - 22, 2 mapas escala 1:50.000, 52p. Santiago.
- (Vásquez, P.; Sepúlveda, F.A. 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 162-163, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago. 163 p.
- (Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Westermann, G. (Ed.). 1992) The Jurassic of the Circum-Pacific. Cambridge University Press: 676 p.

Localidad Tipo: Ex estación de ferrocarril El Godo

Descripción: Cecioni y García (1960) definieron la Formación El Godo como “sedimentos marinos que consisten en lutitas verdes y negras que contienen *Posidonomya* y limolitas y grauvacas en la parte central e inferior de la formación y una serie potente de caliza, parcialmente maciza en la parte superior”. Thomas (1970) incluyó la Formación El Godo como miembro inferior de la Formación Huantajaya, excluyendo las calizas superiores. Kossler (1998) elevó el Miembro El Godo de Thomas (1970) al nivel de formación e incluyó en esta unidad facies volcánicas intercaladas en los sedimentos que afloran en la costa. Esta redefinición se validó en las cartas publicadas inmediatamente al norte del área de las Cartas Iquique y Pozo Almonte (Vásquez y Sepúlveda, 2013). En el área de la cordillera de la Costa y de la franja Costera se distinguen dos litofacies ya descritas al norte del área por Vásquez y Sepúlveda (2013): lutitas calcáreas negras (a) y basaltos con intercalaciones de capas de lutitas (b). La primera facies presenta un espesor mínimo de 554 m en los alrededores de Oficina Felisa, mientras que la segunda alcanza los 450 m al este de caleta Chanavayita. En la franja Costera se observó una interdigitación entre ambas facies, con la facies volcánica predominando hacia la costa y la facies sedimentaria hacia el este, característica que ha sido

reportada al norte del área (Thomas, 1970; Kossler, 1998; Vásquez y Sepúlveda, 2013; Sepúlveda et al., 2014).

Edad: Las edades obtenidas para esta formación en el área de estudio corresponden tanto a los estudios realizados por Rubilar y Mourgues (2011) en fauna fósil recolectada durante este trabajo, como a las conclusiones de Kossler (1998). al norte del cerro Puntigudo, cerca de la base de la Formación El Godo se documentaron fósiles de *Stephanoceratidae* *indet.*, *Perisphinctidae* *indet.* (Rubilar, 2009a) que indicarían una edad probable Bajociano. Un poco más al norte, al este del vértice Felisa, se identificaron los bivalvos *Liostrea* sp.; *Bositra* *aff. buchii* (Roemer) y amonites de las familias *Stephanoceratidae* *indet.* y *Perisphinctidae* *indet.* de edad probable Bajociano (Westermann, 1992). También se han documentado ejemplares de *Reineckeidae* *indet.* contenidas en calcilutitas de color rojizo que son indeterminable en el lapso Bathoniano Superior-Oxfordiano Inferior (Riccardi y Westermann, 1991; Gröschke y Kossler, 1999). Cerca de este punto, a 900 m hacia el este, la fauna contenida en las calcilutitas consiste en *Caracoliceras* sp., *cf. Perisphinctes* (*Antilloceras*) *prophetae* Gygi y Hillebrandt, *Gregoryceras* sp. de edad Oxfordiano (Gygi y Hillebrandt, 1991; Hillebrandt et al., 2000). De esta forma, la edad de la formación, en este sector, estaría dentro del rango Bajociano-Oxfordiano, el cual es un poco más amplio que la determinación de Bajociano-Caloviano hecha por Kossler (1998) en el sector de Gallinazos, la que se basó en la presencia de *Bositra buchii*. Sin embargo, la determinación obtenida en este estudio concuerda con las realizadas por Kossler (1998) a nivel regional para esta formación. Por otra parte, en la porción occidental de la cordillera de la Costa, en el sector de salar Grande, Kossler (1998) registra el hallazgo de amonites de las especies *Cadomites* *ex gr. psilacanthus* y *deIniskinites* *cf. crassus* Riccardi and Westermann de probable edad Bathoniano. Existen diversos hallazgos de fauna de amonites en la Formación El Godo que abarcan edades comprendidas entre el Bajociano y el Oxfordiano Superior (cf. Kossler, 1998, Vásquez y Sepúlveda, 2013). Este rango estratigráfico concuerda con una edad U-Pb en circón de $165,1 \pm 2,7$ Ma en una toba de lapilli de la facies volcánica de esta unidad, en el sector de Playa Blanca obtenida por el método LA-ICP-MS (Vásquez y Sepúlveda, 2013).

Contenido Fósil: *Stephanoceratidae* *indet.*, *Perisphinctidae* *indet.* (Rubilar, 2009a); *Liostrea* sp.; *Bositra* *aff. buchii*, *Stephanoceratidae* *indet.* y *Perisphinctidae* *indet.* (Westermann, 1992); *Reineckeidae* *indet.* (Riccardi y Westermann, 1991; Gröschke y Kossler, 1999); *Caracoliceras* sp., *cf. Perisphinctes* (*Antilloceras*) *prophetae* Gygi y Hillebrandt, *Gregoryceras* sp. (Gygi y Hillebrandt, 1991; Hillebrandt et al., 2000); *Bositra buchii.*, *Cadomites* *ex gr. psilacanthus* y *deIniskinites* *cf. crassus* (Kossler 1998).

Correlaciones: La Formación El Godo se correlaciona litológicamente con la sección lutítica y calcárea de la Formación Aguada y, estratigráficamente, con la Formación Negreiros (Cecioni y García, 1960), las que afloran en la misma región. También se correlacionan estratigráficamente con las formaciones Camaraca (Salas et al., 1966), Cuya, Chiza (Cecioni y García, 1960; Muzzio, 1986), y Los Tarros (Cecioni y García, 1960), al SE de Arica. Hacia el sur, con estratos asignados a la Formación Cholita (Skármeta y Marinovic, 1981). En la Precordillera de la Región de Tarapacá, es correlacionable con la formaciones El Tranque (Pérez, 1972), Cauquima (Sayes, 1978a), con la porción inferior (lutítica) de la Formación Inernillo (Harambour, 1990), y con la sección inferior (oxfordiana) de la Formación Challacollo (Blanco et al., 2012). En esta misma región, la Formación El

Godo es cronológicamente equivalente con la Formación Duplijsa (Galli, 1968), al igual que lo es, en términos regionales, su parte superior (oxfordiana) con las formaciones Copacquire, Aquiuño y Majala (García, 1967; Blanco et al., 2012), las que afloran a la misma latitud en la Precordillera. En el extremo norte de la Precordillera de la Región de Antofagasta, la Formación El Godotiene sus equivalentes litoestratigráficos en el Miembro Chitigua de la Formación Quehuíta (Vergara, 1978) y en el Miembro Inferior de la Formación Quinchamale (Maksaev, 1978), y al sur de Calama, se correlaciona con la Formación Caracoles y la parte inferior de la Formación Doralisa del Grupo Caracoles (Ramírez y Gardeweg, 1982).

Estación Montevideo (Formación)..... Jurásico Superior
(Prov. de Iquique)

- (Ardill, J.; Flint, S.; Chong, G.; Wilke, H. 1998) Sequence stratigraphy of the Mesozoic Domeyko Basin, northern Chile. *Journal of the Geological Society* 155: 71-88. London.
- (Blanco, N.; Vásquez, P.; Sepúlveda, F.; Tomlinson, A.J.; Quezada, A.; Ladino, M. 2012) Levantamiento geológico para el fomento de la exploración de recursos minerales e hídricos de la Cordillera de la Costa, Depresión Central y Precordillera de la Región de Tarapacá (20°-21°S). Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-12-50: 246 p., 7 mapas escala 1:100.000. Santiago.
- (Cecioni, G.; García, F. 1960) Observaciones geológicas en la Cordillera de la Costa de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 6: 28 p. Santiago.
- (Charrier, R.; Pinto, L.; Rodríguez, M.P. 2007) Tectonostratigraphic evolution of the Andean Orogen in Chile. In *The Geology of Chile* (Moreno, T.; Gibbons, W.; editors). The Geological Society: 21-114. London.
- (Groeber, P. 1946) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70o, I: Hoja Chos-Malal. *Revista Geológica Argentina* 1: 177-208.
- (Harambour, S. 1990) Geología pre-Cenozoica de la Cordillera de Los Andes entre las Quebradas Aroma y Juan de Morales, I Región. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile: 228 p. Santiago. (*)
- (Harrington, H.H. 1961) Geology of parts of Antofagasta and Atacama Provinces of Northern Chile. *American Association of Petroleum Geologists, Bulletin* 45: 168-197.
- (J. Álvarez, in García, F. 1967) Geología del Norte Grande de Chile. In *Symposium sobre el Geosinclinal Andino* No. 3, Sociedad Geológica de Chile: 138 p. Santiago.
- (Marinovic, N.; Lahsen, A. 1984) Hoja Calama, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago, Carta Geológica de Chile 58: 140 p., 1 mapa escala 1:250.000.
- (Montaño, J.M. 1976) Estudio geológico de la zona de Caracoles y áreas vecinas, con énfasis en el Sistema Jurásico, provincia de Antofagasta, II Región, Chile. Tesis de Doctorado (Inédito), Departamento de Geología, Universidad de Chile: 182 p. (*)
- (Ramírez, C.F.; Gardeweg, M. 1982) Hoja Toconao, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 54: 121 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- (Rubilar, A.; Mourgues, F.A. 2011) Identificación de fósiles del Jurásico Medio y Superior, recolectados al sureste de Iquique (este y suroeste de Pozo Almonte; noreste y sureste de Cerro Gallinazos), Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Paleontológico (Inédito), No. 2011-06: 9 p. (*)

(Rubilar, A. 2012) Invertebrados del Jurásico Superior, provenientes de los sectores Oficina Josefina, Cerro Choluta y Salar Grande, Cordillera de la Costa de Iquique. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Paleontológico (Inédito), No. 2012-01: 7 p. (*)

(Vásquez, P.; Sepúlveda, F.A. 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 162-163, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago. 163 p.

(Vergara, H. 1978) Cuadrángulo Quehuíta y sector occidental del cuadrángulo volcán Miño, Región de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 32: 44 p, 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

(Vicente, J.-C. 2006) Dynamic paleogeography of the Jurassic Andean Basin: Pattern of regression and general considerations on main features. Revista de la Asociación Geológica Argentina 61 (3): 408-437.

Localidad Tipo: 1,5 km NEE de la ex estación de ferrocarriles Montevideo

Descripción: Miembro superior del Grupo Huantajaya. la Formación Estación Montevideo incluye los afloramientos de la localidad tipo de la Formación La Laja (J. Álvarez, in García, 1967) debido a que se comprobó que son unidades litológicamente equivalentes. En la localidad tipo, esta formación corresponde a una secuencia granocreciente, con yeso macizo, calizas y limolitas calcáreas en su sección inferior, seguida de un paquete de areniscas calcáreas con intercalaciones de calizas, estas últimas decreciendo en proporción hacia el techo. El espesor mínimo aproximado es de 415 m.

Edad: Los fósiles encontrados en esta formación provienen de los afloramientos que se ubican en el área al oeste-suroeste de la localidad de Pozo Almonte, los que incluyen la localidad tipo. Estos corresponden principalmente a bivalvos (*Syrotrigonia sp.*, *Pterotrigonia sp.*, *Myoconcha sp.*, *Ceratostreon sp.*, *Camptochlamys sp.*, *Pholadomya sp.*, *Bositra sp.*, *Plagiostoma sp.*) que no permiten establecer una edad específica dentro del Jurásico Superior (Rubilar y Mourgues, 2011). Sin embargo, en los afloramientos de areniscas calcáreas pardas en la localidad tipo y en la zona norte de esta área, fueron encontrados amonites (*Choicensisphinctes sp.*, *Dalmasiceras sp.*), que permiten su asignación al Titoniano (Rubilar y Mourgues, 2011; Rubilar, 2012). Lo anterior, sumado a la posición estratigráfica de la Formación Estación Montevideo sobre la Formación Santa Rosa (de edad Oxfordiano Superior), permite asignar a esta unidad un intervalo estratigráfico desde el Oxfordiano Superior al Titoniano. La depositación de capas de yeso en la primera etapa de la génesis de la Formación Estación Montevideo concuerda con el depósito de evaporitas en la Cuenca de Tarapacá en el Oxfordiano Superior, propuesto por Ardill et al. (1998), lo que confirma el carácter regional de tal evento (Vásquez et al., 2013)

Contenido Fósil: corresponden principalmente a bivalvos *Syrotrigonia sp.*, *Pterotrigonia sp.*, *Myoconcha sp.*, *Ceratostreon sp.*, *Camptochlamys sp.*, *Pholadomya sp.*, *Bositra sp.*, *Plagiostoma sp.*, (Rubilar y Mourgues, 2011). *Choicensisphinctes sp.*, *Dalmasiceras sp.*, (Rubilar y Mourgues, 2011; Rubilar, 2012).

Correlaciones: Las intercalaciones de yeso con calizas de la Formación Estación Montevideo pueden correlacionarse con la Formación Millonaria del Grupo Caracoles (Harrington, 1961; Marinovic y Lahsen, 1984) y el ‘Yeso Principal Jurásico’ que aflora tanto

en el norte de Chile y Chile Central (Charrier et al., 2007) como en Argentina (Groeber, 1946; Vicente, 2006). Eventualmente, los depósitos evaporíticos de esta formación también podrían correlacionarse con la parte superior de la Formación Agua Santa (Cecioni y García, 1960), la que se ubica en las inmediaciones de la localidad de Negreiros, al norte del área de las presentes cartas, y que contiene una capa de aproximadamente 20 m de anhidrita hacia el techo de la secuencia. Estos depósitos también son correlacionables con las evaporitas de la Formación Infiernillo (Harambour, 1990) en la precordillera andina de la Región de Tarapacá, con los depósitos evaporíticos de la Formación Challacollo (Blanco et al., 2012) y, probablemente, con las capas evaporíticas en los estratos superiores del Miembro Chitigua de la Formación Quehuíta (Vergara, 1978). Por otro lado, la sección superior (no evaporítica) de la Formación Estación Montevideo se correlacionaría con la Formación Quebrada Honda del Grupo Caracoles (Harrington, 1961; Montaña, 1976; Ramírez y Gardeweg, 1982).

Granito Río Blanco..... Jurásico Superior

(Provincia General Carrera, Aysén, 46°48'42.08" lat. S)

(Suárez, M.; De la Cruz, R. 2001). Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45° - 48° S). Geological Magazine, Vol. 138, p. 53-66.

Descripción: Stock granítico expuesto en la cabecera del río Blanco o Pedregoso, con una superficie aproximada de 4 km², emplazado en rocas de la Formación Ibáñez. Corresponde a un monzogranito de biotita y hornblenda con cloritización. Presenta textura holocristalina gruesa compuesta por ortoclasa, cuarzo y plagioclasa levemente alterada a caolinita y sericita.

Edad: Una muestra de este cuerpo arrojó una edad K-Ar de 153±5 Ma (Suárez y De la Cruz, 2001), equivalente al Kimmeridgiano, en biotita ligeramente cloritizada, por lo que podría considerarse como edad mínima.

Granodioritas Ventisquero y Cabeza de León..... Jurásico Superior

(Provincia General Carrera, Aysén, 47°13'44.35" lat. S)

(De la Cruz, R., Welkner, D., & Suárez, M. Quiroz; D., 2004). Geología del Área oriental de las Hojas Cochrane y Villa O'Higgins, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (85).

Localidad Tipo: Cerro Cabeza de León y estero Ventisquero

Descripción: La Granodiorita Cabeza de León se expone en el sector noroccidental de la zona de estudio, entre los ríos Nef y de la Colonia, y la Granodiorita Ventisquero se expone en el área centrooccidental, entre los esteros Lago Vargas y Ventisquero. Intruyen al Complejo Metamórfico Andino Oriental. Los plutones son petrográficamente homogéneos, de grano medio, compuestos por granodioritas de anfíbola y biotita. Químicamente corresponden a granitos de arco volcánico típicos, metaluminosos.

Edad: Dos muestras de granodiorita obtenidas en distintos sectores de la Granodiorita del estero Ventisquero, arrojaron valores K-Ar, en biotita, del Jurásico Superior de 146 ± 3 y 147 ± 3 Ma, que se consideran edades mínimas, ya que los cuerpos presentan rasgos de cataclasis. Por otra parte, una muestra obtenida en el cerro Chueco de la Granodiorita del cerro Cabeza de León, arrojó un valor K-Ar, en biotita, de 143 ± 3 Ma, interpretada como edad mínima.

Hardy (Formación)..... Jurásico Sup./Cretácico Inf.
(Prov. de Antártica Chilena, Magallanes; $55^{\circ}35'60.00''$ lat. S)

(Suárez, M. y Pettigrew, T.H. 1976). *An Upper Mesozoic island-arc-back-arc system in the southern Andes and South Georgia. Geol. Mag., Vol. 113, No. 4, p. 305-328.*

Localidad Tipo: Península Hardy y Cerro Centinela

Descripción: La Formación Hardy fue definida por Suarez y Pettigrew (1976) como una secuencia de rocas volcanoclásticas, con lavas riolíticas a basálticas intercaladas. Aflora típicamente en Península Hardy e Isla Hoste, habiéndose señalado el Cerro Centinela como área típica (Suarez, 1978b)

Edad: Ejemplares de fauna marina fósil del Jurásico Superior Cretácico Inferior, recolectadas en la ladera sur de Cerro Rojo fueron estudiadas por Covacevich (1983) Y Aguirre y Suarez (1985). La presencia, entre ellos, de *Belemnopsis madagascariensis* (Besaire) identificada por Aguirre y Suarez (1985) señalaría, según esos autores, una edad titoniana-valanginiana. Entre el material fosilífero, recolectado en los afloramientos de Cerro Rojo, Covacevich (1983) señaló, además, la presencia de *Pinna(?) sp.*; *Astarte (Neocrassina?) sp. (sp. nov.)*; *Belemnopsis (?) sp.*; Belemnitida indet., (*Hibolithes(?) sp.*); Bivalvia indet.; Gastropoda indet; *Chondrites (?) sp.* Brechas riolíticas asignadas a la Formación Hardy, expuestas en la costa sur de Isla L'Hermite, fuera del área de estudio, están intruidas por granitoides. En uno de ellos se obtuvo una edad K-Ar (biotita) de 117 ± 3 Ma. A partir de las relaciones estratificadas se puede inferir que, al menos parte de la Formación Hardy, puede ser anterior a lavas almohadilladas del Complejo Tortuga, Las relaciones de terreno también indican que las turbiditas de la Formación Yahgan se intercalan hacia el sur con brechas volcánicas andesíticas, lo cual parece indicar una relación de engrane parcial entre esta formación y la Formación Hardy. En consecuencia, es posible inferir que la actividad volcánica que dio origen a la Formación Hardy, habría estado activa antes del emplazamiento del Complejo Tortuga (Jurásico Superior Cretácico Inferior) y que habría continuado durante el Cretácico Inferior. Según esta interpretación los niveles bajos de la Formación Hardy se pueden correlacionar, al menos en parte, con la Formación Tobifera, expuesta hacia el norte.

Contenido Fósil: *Belemnopsis madagascariensis*; *Pinna(?) sp.*; *Astarte (Neocrassina?) sp. (sp. nov.)*; *Belemnopsis (?) sp.*; Belemnitida indet., (*Hibolithes(?) sp.*); Bivalvia indet.; Gastropoda indet; *Chondrites (?) sp.* (Aguirre y Suarez, 1985; Covacevich, 1983)

Correlaciones: Según esta interpretación, los niveles bajos de la Formación Hardy se pueden correlacionar, al menos en parte, con la Formación Tobífera, expuesta hacia el norte.

Hipabisales Riolíticos..... Jurásico Medio - Superior

(Provincia Capitán Prat, Aysén, 47°13'54.70" lat. S)

(De la Cruz, R., Welkner, D., & Suárez, M. Quiroz; D., 2004). Geología del Área oriental de las Hojas Cochrane y Villa O'Higgins, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (85).

Descripción: Esta unidad está constituida por cuerpos hipabisales y filones, riolíticos y riodacíticos, de color gris medio, emplazados en rocas de la Formación Ibáñez y del Complejo Metamórfico Andino Oriental. Se reconocen 3 zonas principales de afloramientos, en el extremo noreste y suroeste del área. En el sector nororiental, presentan 0.2 a 4 km² de extensión. En el cerro El Carmen (nacientes del río Chacabuco), se distingue: un domo riolítico fluidal, localmente brechoso, asociado probablemente a las ignimbritas riolíticas circundantes de la Formación Ibáñez. En la península que constituye frontera con Argentina, en el sector oriental del lago Cochrane, afloran varios cuerpos de pórfido riolítico de biotita con fenocristales de hasta 7 mm y masa fundamental microfelsítica, que intruye rocas del Complejo Metamórfico Andino Oriental, que localmente corresponden a brechas tectónicas. En el sector suroccidental del área, los afloramientos se exponen al oeste y suroeste del brazo Poniente del lago O'Higgins, y alcanza una superficie total aproximada de 100 km². Las rocas corresponden a porfidos riodacíticos que incluyen xenolitos orientados de esquistos del Complejo Metamórfico Andino Oriental e inclusiones máficas y félsicas (que incluyen pórfidos andesíticos y dacíticos), que en algunos lugares dan una foliación magmática.

Edad: Estas rocas son de edad incierta; se asignan tentativamente al volcanismo Jurásico Medio-Superior de la Formación Ibáñez.

Huantajaya (Grupo)..... Jurásico Medio - Superior

(Prov. de Iquique)

Descripción: El Grupo Huantajaya es una unidad que engloba todas las formaciones marinas del Jurásico de la cordillera de la Costa, a la latitud de Iquique, las que de más antigua a más joven son: Formación Caleta Lígata (Cecioni y García, 1960; emend. Thomas, 1970, Kossler, 1998), Formación El Godo (Cecioni y García, 1960; emend. Thomas, 1970, Kossler, 1998), Formación Santa Rosa (Thomas, 1970; emend. Vásquez y Sepúlveda, 2013) y Formación Estación Montevideo (Vásquez y Sepúlveda, 2013). Este grupo fue definido formalmente por Vásquez y Sepúlveda (2013) con el objetivo de congregar las unidades que representan el borde occidental de la Cuenca de Tarapacá (e.g., Mpodozis y Ramos, 2008), la que constituye la cuenca de trasarco jurásica en esta región, y de esta manera, facilitar la comprensión de la evolución geodinámica de esta cuenca. En las cartas presentadas en este estudio, el Grupo Huantajaya está representado por las formaciones Caleta Lígata y El Godo,

las que constituyen las unidades más antiguas que lo componen. El Grupo Huantajaya se apoya concordantemente sobre volcanitas de la Formación Oficina Viz (Toarciano?-Bajociano) (Thomas, 1970), y subyace en discordancia de erosión y/o angular a rocas volcano-sedimentarias de la Formación Punta Barranco (Cretácico Inferior) (Cecioni y García, 1960).

Ibañez (Formación)..... Jurásico Inf./Cretácico Inf.
(Prov. de General Carrera, Aysén; 46°17'56.57" lat. S)

(Niemeyer, H., 1975). *Geología de la región comprendida entre el Lago General Carrera y el Río Chacabuco, Provincia de Aysén-Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 345 p. Santiago.*

(Niemeyer, H.; Skarmeta, J.; Fuenzalida, R.; Espinosa, W., 1984). *Hojas Península de Taitao y Puerto Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 60-61: 80 p., mapa escala 1:500.000*

Localidad Tipo: Puerto Ingeniero Ibañez

Descripción: Rocas volcánicas, principalmente piroclásticas ácidas (ignimbritas, tobas), lavas riolíticas y dacíticas con ocurrencias proporcionalmente menores de lavas andesíticas y basálticas, domos riolíticos y dacíticos, rocas epiclásticas y calcáreas intercaladas. Representan el producto de intensa actividad volcánica con posible colapso de calderas y actividad de estratovolcanes.

Edad: La Formación Ibañez está acotada cronológicamente por su relación de contacto basal discordante con rocas metamórficas prejurásicas del Complejo Metamórfico Andino Oriental. La edad de su techo ha sido recientemente actualizada por la existencia de ignimbritas con edades SHRIMP U-Pb (circones) entre 139,1±1,4 Ma y 136,1±1,6 Ma (Valanginiano; Suárez et al., 2009), algunas de ellas en estrecha relación de contacto con niveles carbonáticos fosilíferos de la Formación Toqui. En el área de esta carta se han realizado dataciones radiométricas 40Ar/39Ar en muscovita y biotita de ignimbritas, las que han arrojado edades de 151,8±6,2 Ma y 143,5±2,1 Ma, respectivamente; y dataciones 40Ar/39Ar y K-Ar en biotita de riolitas del cerro Cabeza Blanca con valores de 150,3±1,8 Ma y 155±2,8 Ma, respectivamente (Bruce, 2001). Además, una edad K-Ar en biotita publicada para una ignimbrita en el sector de Levicán, presentó un valor de 150±4 Ma (Suárez y De la Cruz 1997b). En el mismo sector Pankhurst et al. (2000) obtuvieron una edad U-Pb SHRIMP de 153,0±1,0 Ma. Una edad K-Ar en roca total de un domo dacítico en el estero Las Cucharas (río Avellano) presentó un valor de 143±4 Ma. Inmediatamente al SW del lago General Carrera, en la Hoja Guadal (De la Cruz y Suárez, 2006), se alcanzaron valores K-Ar (biotita) de 145±3 Ma, 148±4 Ma, 143±3 Ma y 110±2 Ma (mínima), que sugieren una edad, probablemente mínima, del Jurásico Superior para esta formación.

Correlaciones: Esta formación es correlacionable más al sur con la Formación Tobífera.

Intrusivos Dioríticos..... Jurásico Sup./Cretácio Inf.

(Prov. de Coquimbo, 29°57'32.38"S)

(Emparan, C.; Pineda, G. 2006) Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 96, 85 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Emparan, C.; Pineda, G. 2000) Area La Serena-La Higuera. Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Mapas Geológicos, No. 18, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Gana, P. 1991a) Mapa geológico de la Cordillera de la Costa entre La Serena y Quebrada El Teniente. Servicio Nacional de Geología y Minería, Documentos de Trabajo, No. 3, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Rocas plutónicas de composición diorítica que comprenden monzodioritas cuarcíferas (píroxeno, acompañando a la anfíbola y, en menor grado, a la biotita, o solo), monzodioritas (píroxeno-anfíbola-biotita, en distintas proporciones), principalmente; pero también dioritas cuarcíferas y dioritas de anfíbola, píroxeno y biotita. La presencia de minerales accesorios como el circón, es en general escasa, detectándose solo en la variedad de dos píroxenos. Hay una variación transicional entre los diferentes tipos petrográficos. Son rocas de grano medio a grueso, aunque localmente porfíricas. Los colores predominantes son gris (con tonalidades medias, claras y parduscas) y pardo (con tonalidades claras y anaranjadas); como minoritario se encuentra el rosado oscuro. Constituyen sectores de afloramientos con tamaño que varía de 8 a 150 km², en los cuales no se han individualizado plutones, lo que se atribuye a su presentación en afloramientos pequeños aislados, debido a sus condiciones de meteorización; sin embargo, la variación de edades y la extensión de los afloramientos indicarían la presencia de varios plutones espaciados en el tiempo. Presenta rocas de falla asociadas a dos estructuras comprendidas en el Sistema de Fallas Romeral. Esta unidad intruye el Complejo Volcánico Agua Salada. A su vez, está intruida por la unidad Kig (Intrusivos Granitoides) y por diques de monzogranito, de color rosado, y granodioríticos, de color gris pardusco, que podrían estar relacionados con esa unidad. Está en contacto por la Falla Romeral, FR (Emparan y Pineda, 2000), y con la unidad plutónica de Intrusivos Graníticos a Dioríticos, del Cretácico Inferior. Distribución. Aflora en toda la longitud norte-sur del mapa y forma una franja central discontinua con ancho variable de 9 a 12 km. Constituye 3 sectores principales de afloramientos: en el borde costero, desde la Playa Totoralillo hacia el norte, fuera del límite del mapa (>30 km²); en los cordones precordilleranos, desde las cabeceras de la quebrada El Sauce hasta las cabeceras de la quebrada Las Cardas (122 km²), y desde el Cordón Los Canelos y el Cordón del Quemado, precordilleranos, hacia el sur, fuera del límite del mapa (>70 km²). Esta franja está limitada al Este por la FR, y al Oeste, en parte, por la franja de afloramientos de los intrusivos del Jurásico Medio-Superior.

Litología. Las variedades petrográficas identificadas en esta unidad, constituyen una sola facies indiferenciada. En orden de abundancia decreciente, son las siguientes: Monzodiorita cuarcífera de anfíbola-píroxeno y de píroxeno-biotita, dos píroxenos (hiperstena y augita), de grano grueso, que presenta abundantes circones de hasta 200 µm. Diorita cuarcífera de píroxeno-biotita-anfíbola, de grano grueso. Pórfido monzodiorítico cuarcífero de anfíbola-píroxeno-biotita, de textura porfírica, con apatito y esfeno como minerales

accesorios. Las rocas de esta unidad están afectadas por dos importantes estructuras tectónicas pertenecientes al Sistema de Fallas Romeral. Una de esas estructuras, corresponde a una franja NNW-SSE de rocas de falla que se expone desde el sector de la bahía Guanaqueros hacia el SSE, para converger con la Falla Romeral en el sector de la loma Brava. Dicha franja se interpreta como el resultado de un proceso de intrusión sintectónica, sobre la base de su ubicación en el borde de una corrida de afloramientos y de las edades radiométricas obtenidas, comprendidas entre 144 y 136 Ma. Esta estructura es más antigua que la Falla Romeral, para la que se han obtenido edades cercanas a 100 Ma, que, aunque mínimas, indicarían un último evento de deformación posterior a la cristalización de esta unidad plutónica. Las rocas de esta unidad que presentan deformación tectónica se reconocen en los afloramientos por modificaciones texturales tales como lineación de los minerales, aspecto ‘porfiroclástico’ por desarrollo de matriz cataclástica, cúmulos de minerales y enrejados de vetillas micro a milimétricas. Estas rocas se han agrupado cartográficamente en las siguientes variedades: Rocas cataclásticas y miloníticas indiferenciadas, que forman parte de la traza de la Falla Romeral. Se las reconoce entre las quebradas La Normatita y Aguas Buenas, donde forman una franja de 11,5 km de largo, y entre las quebradas El Arrayán y La Verdina, en una longitud de 6 km. Presentan texturas granoblástica fina a bandeada y son de colores gris oscuro, gris verdoso y rosado. Rocas cataclásticas de protolito reconocible y cataclasitas (con un amplio rango de efectos de deformación y trituración de cristales, recrystalización y desarrollo de matriz). Forman parte de la franja NNW-SSE de rocas de falla, desde el sector de Piedra La Mona a la quebrada El Arrayán; también se exponen en dos sectores adyacentes a la Falla Romeral, el de quebrada El Sauce, por el norte, y el de quebrada La Verdina, por el sur; ambos en continuidad geométrica con la franja anterior. Comprende los siguientes tipos petrográficos: Monzodiorita cuarcífera de piroxeno-biotita-anfibola, monzodiorita cuarcífera de piroxeno-anfibola, monzodiorita de anfibola-piroxeno-biotita y monzodiorita de piroxeno-hornblenda-biotita, cataclásticas, de grano grueso, principalmente, y, en menor grado, de grano fino a medio, de colores gris verdoso, gris oscuro, gris claro y gris pardusco; los cristales de plagioclasa presentan las maclas flectadas, maclas de crecimiento y bordes corroídos; ortoclasa peritítica y con extinción ondulosa, en parte, intersticial alterada a esmectita; cuarzo en gran parte con textura gráfica o mirmequítica, con extinción ondulosa, con migración de bordes y recrystalizado intersticial; piroxeno con parcial a fuerte uralitización, en núcleos rodeados por hornblenda; anfibola actinolitizada, en parte, con parcial a fuerte alteración a biotita secundaria; biotita flectada, intensamente recrystalizada; como minerales accesorios apatito, esfeno y circón. En igual proporción que las anteriores, se exponen cataclasitas de grano muy fino a muy grueso (granoblásticas), de colores gris oscuro, gris claro, rosado, verde y pardo anaranjado; los porfiroclastos, en general, están constituidos por plagioclasa con sus maclas flectadas, bordes corroídos, cuarzo con extinción ondulosa y anfibola; la matriz, formada por fragmentos de cristales de plagioclasa, de ortoclasa, cuarzo mayormente recrystalizado y en parte fragmentos de trituración, biotita fracturada, deformada, anfibola de neoformación; como minerales accesorios, apatito y circón. Rocas miloníticas que son parte de la traza principal de la FR. Forman una franja de 9 km de largo y se encuentran entre la quebrada Lagunillas y el sector del cerro El Águila. Comprenden milonitas de biotita (muy fina) y protomilonitas de anfibola; en los afloramientos se presentan como rocas bandeadas de gris claro amarillento, blanco y gris oscuro, o también con aspecto de grano fino y color gris claro.

Edad: En la carta La Serena-La Higuera (Emparan y Pineda, 2000), fue lograda una edad U-Pb en circón, para rocas de esta unidad, de 145 ± 4 Ma; también, se obtuvo una edad K-Ar en roca total de 143 ± 6 Ma en uno de los bordes de contacto de esta unidad, en el sector de los Llanos de Agua Salada. Ambas se interpretan como edades de cristalización o cercanas a ellas en esos lugares. En este estudio, se obtuvieron edades radiométricas K-Ar en biotita de 151 ± 4 Ma, 144 ± 3 Ma, 143 ± 3 Ma, y 142 ± 3 Ma. La más antigua fue obtenida entre las quebradas El Arrayán y Las Cardas, sector del Portezuelo Caiceo, de rocas exentas de efectos texturales de deformación tectónica; sin embargo, se sospecha la presencia de exceso de Ar causando algún grado de ‘envejecimiento’ aparente de la edad; este efecto se ha detectado en algunas edades K-Ar obtenidas en biotita para otras unidades. Las otras edades fueron obtenidas en la franja NNW-SSE de rocas de falla, que forma parte del Sistema de Fallas Romeral. Se interpretan correspondientes a un proceso de intrusión sintectónica y representan la edad de la unidad en esos lugares; aunque la edad más joven se puede interpretar como mínima. Anteriormente, en la franja NNW-SSE de rocas de falla se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 136 ± 3 Ma (Gana, 1991a), en el sector del Portezuelo Caiceo. Se interpreta como mínima por alteración secundaria del mineral datado, ya que se ubica muy próxima a una edad K-Ar en biotita de $144,0 \pm 3$ Ma obtenida en este estudio. Los resultados radiométricos, considerados en un rango amplio de 151-142 Ma permitirían proponer una edad comprendida entre el Jurásico Superior tardío y el Cretácico Inferior temprano para esta unidad. Por otra parte, en las rocas miloníticas que forman parte de la Falla Romeral, se obtuvo una edad K-Ar en roca total de 99 ± 3 Ma, en la quebrada La Verdina. Se interpreta relacionada con el último evento de actividad de la FR, en el sector.

Intrusivos hipabisales del Jur. - Cre..... Jurásico Sup./Cretácico Inf.

(Prov. de Iquique, 20°14'10" Lat. S)

(Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Son cuerpos hipabisales cuya composición corresponde a una daciandesita de anfíbola y se presentan bajo la forma de stocks, filones y diques subordinados. Se presentan en la cordillera de la Costa, al oeste del cerro Oyarbide Sur y en los alrededores del Morrito Figuras, así como también en la franja costera a los pies del Gran Escarpe Costero, a la altura de la punta Yapes, cubriendo un área total de ca. 2 km². Estos cuerpos intruyen a las formaciones Oficina Viz, Caleta Lígate y El Godo. Consisten principalmente en daciandesitas porfídicas de color verde, hipocristalina, hipidiomórfica, inequigranular (porfídica) y pilotaxítica, de grano fino-medio. Presentan fenocristales de plagioclasa, anfíbola, en una masa fundamental vítrea con microlitos de plagioclasas como constituyente principal. La anfíbola (10-12%) se presenta como fenocristales de hasta 6 cm y también en la masa fundamental.

Edad: Las daciandesitas de anfíbolos que afloran en la franja costera de la punta Yapes presentan una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola $142,8 \pm 0,7$ Ma, edad que coincide con el rango de edades de 141 a 153 Ma determinado para esta unidad al norte del área de estudio (Vásquez y Sepúlveda, 2013).

Intrusivos hipabisales del Jur. - Cre..... Jurásico Sup./Cretácico Inf.
(Prov. de Iquique)

(Vásquez, P.; Sepúlveda, F.A. 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 162-163, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago. 163 p.

Descripción: Estos cuerpos hipabisales están asociados, espacial y temporalmente, a la actividad magmática de los complejos intrusivos Punta Negra y Oyarbide y, al igual que ellos, afloran en la parte occidental de la cordillera de la Costa y cubren un área de aproximadamente 7,5 km² en el área de la carta Iquique y Pozo Almonte. Tanto los 'Stocks', Filones y Diques que componen esta unidad corresponden a daciandesitas porfídicas, que presentan una masa fundamental de grano fino, de color gris oscuro a gris verdoso. Son hipocrystalinos, con textura hipidiomórfica, inequigranular y porfídica y a veces pilotaxítica. Están compuestos por fenocristales de plagioclasa y anfíbola contenidos en una masa fundamental microcristalina a vitrofídica. Ocasionalmente se reconocen texturas de flujo con plagioclasas y anfíbolos orientados. Por otro lado, en los alrededores de la mina Atahualpa afloran rocas andesíticas con textura porfídica, con fenocristales de anfíbola y plagioclasa en una masa fundamental muy alterada, compuesta por microlitos de plagioclasa, anfíbola, biotita, opacos (probable magnetita) y escaso cuarzo. Los cristales de anfíbola están localmente semiorientados y en algunas ocasiones presentan coronas de reacción compuestas de pequeños cristales de magnetita.

Edad: Un dique que aflora inmediatamente al este del Complejo Intrusivo Punta Negra entregó una edad 40Ar/39Ar en anfíbola de 152,8±0,8 Ma, mientras que al NO y NE del Complejo Intrusivo Oyarbide un filón y un dique arrojaron edades 40Ar/39Ar en anfíbola de 149,5±0,8 Ma (Vásquez et al., 2013) y 146,5±1,1 Ma (Oliveros et al., 2006), respectivamente. Hacia el sur del área, fuera de la zona de Carta Iquique, Blanco et al. (2012) determinaron una edad 40Ar/39Ar en anfíbola de 142,8±0,7 Ma en un filón-manto que intruye cerca del contacto entre las formaciones Oficina Viz y Caleta Ligate. En los alrededores de la mina Atahualpa, dos muestras de andesita de un mismo 'stock' fueron datadas con el método 40Ar/39Ar en anfíbola, entregando edades de 135,0±0,9 Ma y 141,3±0,9 Ma. Sin embargo, a pesar de que la edad de 135 Ma está asociada a un 'plateau' bien definido, las sistemáticas isotópicas del análisis 40Ar/39Ar demuestra poca variación (tabla 4), lo que sugiere que habría podido ser afectada por una homogeneización de los diferentes componentes de argón durante descomposición in vacuo y la consecuente pérdida de información (Renne, 1995), por lo que no se considera representativa de la edad de esta unidad. En general, las determinaciones geocronológicas aquí indicadas concuerdan con las edades de los complejos intrusivos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior o son ligeramente más jóvenes.

Intrusivos hipabisales del Jur. sup..... Jurásico Superior
(Región de Arica y Parinacota, 18°54' - 20°14' Lat. S)

(García, M.; Fuentes, G. 2012) Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, N° 146, xx p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago, Chile.

Descripción: Consisten en dioritas, monzodioritas y rocas andesíticas, monzodioritas, monzodioritas cuarcíferas y dioritas cuarcíferas y monzogranitos y monzonitas cuarcíferas.

Edad: No se cuenta con dataciones isotópicas para los 'stocks' de esta unidad. Un filón microdiorítico levemente cloritizado, que intruye a las rocas de la Formación Cuya (Jmc) en la quebrada de Camarones al noreste de Cuya, fue datado, por K-Ar en roca total, en 122 ± 4 Ma, pero este valor se considera como mínimo (García et al., 2004). Por lo tanto, los intrusivos hipabisales se asignan tentativamente al Jurásico Superior debido a su relación de intrusión con las formaciones Cuya y Chiza y a que están distribuidos en las cercanías de los cuerpos plutónicos del Jurásico Medio alto-Jurásico Superior, datados entre 164 y 152 Ma.

Intrusivos Monzodioríticos - Granodioríticos..... Jurásico Medio - Superior

(Región de Coquimbo, 29°57'32.38"S)

(Emparan, C.; Pineda, G. 2006) Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 96, 85 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Gana, P. 1991a) Mapa geológico de la Cordillera de la Costa entre La Serena y Quebrada El Teniente. Servicio Nacional de Geología y Minería, Documentos de Trabajo, No. 3, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Esta unidad incluye rocas plutónicas de composición variable desde monzodioritas a granodioritas (transicionalmente), con predominio de las monzodioritas cuarcíferas. Como minerales máficos contienen anfíbola, biotita y piroxeno, en diferentes proporciones, con predominio de anfíbola; en algunos contactos de intrusión se exponen restringidamente granodioritas leucocráticas. Son de grano medio a muy grueso y de color gris rosáceo, con tonalidades de gris medio y gris oscuro, pero en la variedad leucocrática el color es blanco rosáceo. Su mineralogía se caracteriza por la uralitización generalizada de los piroxenos y la abundancia de esfeno y circón como accesorios. Intruyen el Complejo Volcánico Agua Salada y está intruida por la unidad Kig (Intrusivos Granitoides) y por diques de granito y felsitas, de color rosado. Por otra parte, está cubierta en discordancia por los depósitos de las formaciones Coquimbo y Confluencia.

Distribución. Se exponen en afloramientos dispersos y en un extenso sector desde el Cordón Colorado a la Loma Pelada, conformando una franja norte-sur, con ancho aproximado de 10-12 km, desde el sector de Guanaquero hacia el sur. Ocupan el borde occidental de la precordillera y parte de la depresión litoral donde se emplazó la cuenca sedimentaria cenozoica.

Litología. Las variedades petrográficas identificadas en esta unidad, constituyen una sola facies indiferenciada. En orden de abundancia decreciente, son las siguientes: Monzodiorita cuarcífera de anfíbola-piroxeno-biotita, de grano medio a grueso; generalmente, la anfíbola presenta núcleos de piroxeno (augita) y el cuarzo exhibe texturas gráfica y mirmekítica. Granodiorita de biotita-piroxeno-anfíbola, de grano grueso; presenta ortoclasa peritítica. Granodiorita leucocrática, de grano medio a fino; se caracteriza por un bajo contenido de minerales máficos (1% de anfíbola) y alto contenido de cuarzo (40%). Estas variedades afloran en la franja oriental de afloramientos que comprende desde el cerro Potrerillo (frente a Guanaquero) hasta la loma Pelada, en el extremo sur del mapa. La franja occidental de afloramientos presenta amplios sectores con deformación cataclástica (de percepción microscópica), que en los afloramientos se identifica por un aspecto porfírico causado por desarrollo de matriz cataclástica; otros sectores con deformación milonítica son detectables, macroscópicamente, por la lineación de los minerales. Las rocas cataclásticas se exponen

principalmente en tres sectores: el cordón del cerro Guanaquero, frente a este en la ladera oeste del cerro Potrerillo y en el cordón del cerro Pachingo, adyacente a la Ruta 5 Norte, en el extremo sur del mapa. Estas rocas comprenden diversos grados de deformación en sus cristales, desarrollo de matriz y recrystalización. En orden de abundancia decreciente, presenta los siguientes tipos petrográficos:

- Monzodiorita cuarcífera de anfíbola-biotita-piroxeno, cataclástica, de grano grueso; los cristales de plagioclasa están fracturados y con las maclas flectadas; la ortoclasa presenta maclas de microclina, o bien, poikilitica o pertítica y con extinción ondulosa; la anfíbola se presenta recrystalizada y en parte triturada; la biotita se muestra deformada, con bordes desgarrados y parcialmente recrystalizada.
- Cataclasita de biotita-anfíbola, de protolito monzodiorito cuarcífero, con textura porfiroclástica; presenta 50% de porfiroclastos de plagioclasa con maclas flectadas, ortoclasa pertítica y con extinción ondulosa, y por piroxeno uralitizado.
- Cataclasita de anfíbola, en la que no se reconoce protolito, de textura cataclástica - granoblástica gruesa.
- Granodiorita de biotita - piroxeno - anfíbola, cataclástica; presenta los cristales de plagioclasa flectados, fracturados, con maclas de crecimiento, bordes irregulares y en parte con textura mirmekítica; la ortoclasa, pertítica y con extinción ondulosa; la biotita, flectada y elongada. Las rocas miloníticas, afloran en dos sectores: en la Península Guanaquero y en el lado oeste de la quebrada Los Almendros, al sur de Tongoy. Presenta rocas con diversos grados de trituración, recrystalización y orientación de los cristales. En orden de abundancia decreciente, presenta los siguientes tipos petrográficos:
- Protomilonita de biotita y anfíbola, de textura foliada, con los cristales orientados, de plagioclasa, ortoclasa, cuarzo, biotita, hornblenda y augita uralitizada en núcleos rodeados por hornblenda; presenta una matriz intersticial (10%) formada por recrystalización de cuarzo, feldespatos y biotita.
- Milonita de textura granonematoblástica y protolito diorítico de piroxeno (diques?), constituida por plagioclasa recrystalizada y piroxeno recrystalizado, con anfíbola secundaria intersticial.

Edad: En el trabajo de Emparan, C.; Pineda, G. 2006, se obtuvo una edad Ar/Ar en anfíbola de 164 ± 7 Ma (edad de plateau), unos 5 km al sur de Tongoy, donde el camino a Puerto Aldea cruza la quebrada Los Almendros; asimismo, se obtuvo una edad U-Pb en circón de $162,9 \pm 6,7$ Ma, en el sector del Cordón Los Linderos próximo a la Ruta 5 Norte; también se logró una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita (plateau) de $150,6 \pm 1,0$ Ma en el sector de La Viñita, próximo al límite sur del mapa; estas se interpretan como edad de cristalización. Anteriormente, se han obtenido edades K-Ar en biotita de 152 ± 4 Ma en el sector de La Viñita (en cuyo remanente se logró la edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$) y 151 ± 4 Ma en el cerro La Fuente (Gana, 1991a), las que se interpretan como edades cercanas a la cristalización. Estos antecedentes sitúan la edad de la unidad en un rango Jurásico Medio tardío a Jurásico Superior temprano. Por otra parte, en la franja occidental de afloramientos que presenta efectos de deformación tectónica, se han obtenido edades K-Ar de la deformación en minerales de neoformación, que se interpretan asociadas a la intrusión sintectónica de una unidad más joven. En la variedad cataclástica, entre Guanaquero y Tongoy, se ha obtenido edades K-Ar en biotita de 148 ± 4 Ma y 148 ± 4 Ma (en distintos lugares), 141 ± 3 Ma, y 140 ± 3 Ma. Anteriormente, frente al sector indicado, en la ladera oeste del cerro Potrerillo, se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 140 ± 3 Ma (Gana, 1991a). En el cordón del cerro

Pachingo, se obtuvo una edad K-Ar en anfíbola de 136 ± 5 Ma, que se podría interpretar como mínima de la deformación. En la variedad milonítica, en la Península Guanaquero, se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 143 ± 4 Ma, la que se interpreta como edad de deformación. En el lado oeste de la quebrada Los Almendros, al sur de Tongoy, se obtuvo una edad K-Ar en roca total de 96 ± 4 Ma, la que es correlacionable con el último evento datado en la Falla Romeral, como una edad mínima de deformación. En el sector de Guanaquero y otros lugares restringidos, esta unidad concuerda con la Unidad Puerto Oscuro de Gana (1991a); sin embargo, dicha autora incluye una facies diorítica que no está considerada en la presente definición. La misma le otorgó una edad jurásica media.

Intrusivos Plutónicos del Jur. sup. - Cre. inf.....Jurásico Sup./Cretácico Inf.

(Región de Coquimbo, 29°57'32.38" Lat. S)

(Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020) Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 208-209: 115 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Thomas, H. 1967) Geología de la Hoja Ovalle, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 23: 58 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Sun, S.; McDonough, W. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. Geological Society, Special Publication 42: 313-345.

(Peccerillo, A.; Taylor, S.R. 1976) Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. Contributions to mineralogy and petrology 58 (1): 63-81.

(Gana, P. 1991a) Mapa Geológico de la Cordillera de la Costa entre La Serena y Quebrada El Teniente, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Documento de Trabajo 3, 2 mapa plegables y anexos. Santiago.

(Emparán, C.; Pineda, G. 2006) Geología del Área Andacollo-Puerto Aldea, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Serie Geología Básica 96: 85 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Welkner, D.; Arévalo, C.; Godoy, E. 2006) Geología del Área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 100: 50 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Álvarez, J.; Jorquera, R.; Miralles, C.; Padel, M.; Martínez, P. 2016) Cartas Punta Posallaves y Sierra Vicuña Mackenna, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 183-184: 147 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Rivano, S.; Sepúlveda, P. 1991) Hoja Illapel, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 69: 132 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago. 183-184: 147 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior corresponden a una unidad informal constituida por un conjunto de rocas intrusivas, conformada por dioritas, monzodioritas y granitos, con predominio de las primeras. Estas rocas afloran según una franja de orientación norte-sur, de aproximadamente 15 a 25 km de

ancho, que abarca un área de alrededor de 900 km², en prácticamente toda la extensión N-S del área de estudio, extendiéndose hacia el norte y hacia el sur de ella. Estas rocas están intruidas, en su mayoría, por numerosos diques andesíticos y graníticos; estos últimos pueden relacionarse con la litofacies más joven de este complejo. Anteriormente, Thomas (1967) indicó la presencia, en este sector, de rocas graníticas cretácicas; sin embargo, las determinaciones radiométricas realizadas durante el desarrollo del trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020 han permitido restringir de mejor forma la edad de estos cuerpos, con una asignación al Jurásico Superior-Cretácico Inferior. En su límite occidental esta unidad está en contacto mediante la Falla Talinay con el Complejo Plutónico Altos de Talinay, mientras que en su límite oriental está intruida al sur de La Granja y de Escorza por los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior, con los cuales, además, presenta un contacto por falla al sur del sector La Rinconada. Asimismo, intruye, tanto en el sector norte (sierra Tamaya) como en el sur (sector Los Corrales), a rocas volcánicas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, pertenecientes a los Estratos de Agua Salada; además, en el sector de la sierra del Chivato, intruye al Complejo Metamórfico Sierra del Chivato. En grandes extensiones del área de estudio, está cubierta en inconformidad por depósitos aluviales y fluviales de la Formación Confluencia, y en su extremo norte (norte de la quebrada La Estancia), también, por la Formación Coquimbo. En cuanto a las relaciones de contacto al interior de estos intrusivos, se observa que los granitos (litofacies g) intruyen a las dioritas (d) y monzodioritas; mientras que la separación entre las dioritas y monzodioritas corresponde tanto a una leve variación composicional (a escala de afloramiento y microscópica) como a una temporalidad relativa, resultante del estudio de familias de diques que las intruyen. Los contactos observados entre ambas litofacies son lineamientos de alto ángulo que impiden distinguir con claridad una relación de intrusión.

Litología. Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020 han diferenciado 3 litofacies, que corresponden a dioritas (d), monzodioritas (md) y granitos (g). A continuación, se describe en detalle cada una de ellas:

(d) **Dioritas.** Afloran formando un gran cuerpo de orientación N-S que se extiende en todo el sector occidental del área de estudio, y abarca más del 65% de los afloramientos de la unidad (ca. 600 km²). Comprende rocas de color predominante gris oscuro a gris verdoso, con pátinas de meteorización/alteración de tonos pardo-amarillento. Petrográficamente corresponden, principalmente, a dioritas y dioritas cuarcíferas, con algunos sectores gradando a monzodioritas. Son rocas faneríticas, inequigranulares, de grano fino a grueso, leucocráticas, y principalmente de piroxeno-biotita y piroxeno-biotita-anfibola como asociaciones de minerales máficos. En gran parte de las muestras analizadas se observó uralitización, según la cual los bordes de los cristales de piroxeno son reemplazados por anfibola. En general, los minerales máficos se encuentran frescos, salvo alteración local de algunos cristales de biotita y anfibola a clorita, y son de tamaño variable entre 0,5 y 3 mm. Además, presentan abundante plagioclasa subhedral con zonación muy tenue, y escasez relativa tanto de cuarzo (0-10%) como de feldespato potásico (0-5%). Las rocas están cortadas por familias de diques que tienen textura afanítica a porfídica y composición máfica, con rumbo preferencial E-O y ONO-ESE.

Monzodioritas. Esta litofacies aflora al este de la anteriormente descrita, también como una franja de orientación N-S, de unos 200 km² de extensión areal, que en el sector central del área se encuentra cubierta por los depósitos de la Formación Confluencia, mientras que hacia el sur está intruida por los granitos de esta unidad. La composición de esta litofacies es algo variable, pues principalmente corresponde a monzodioritas y monzodioritas cuarcíferas, pero

también hay algunos cuerpos dioríticos e incluso monzoníticos, cuya variación litológica es transicional. Son rocas de color predominante gris, con leves pátinas de tonos pardos, de leve a moderada meteorización, de textura fanerítica, de grano fino a medio, leucocráticas; generalmente contienen muy escaso cuarzo (5-15%), abundante plagioclasa, pero con contenido variable de feldespato potásico (5-20%), que corresponde, principalmente, a ortoclasa y en menor medida a microclina. En cuanto a los minerales máficos, se observó la presencia de piroxeno, anfíbola y biotita, los cuales mayoritariamente se encuentran en buen estado, sin alteración, con tamaños variables entre 0,5 y 4 mm. Esta litofacies está intruida por diques hipabisales microdioríticos a andesíticos, de textura porfídica, los que tienen una orientación preferencial NO-SE. Se le realizó análisis químico a 1 muestra de esta litofacies, que indica un 61,06% de SiO₂; es una roca metaluminosa, calcoalcalina de alto contenido en potasio según el diagrama TAS de Peccerillo y Taylor (1976), y los patrones de tierras raras, normalizadas a condrito (Sun y McDonough, 1989) indican razones LaN/YbN de 5,03.

(g) Granitos. Esta litofacies es la de menor extensión areal de las tres (ca. 80 km²), y está compuesta, principalmente, por monzogranitos y sienogranitos, pero con variaciones transicionales locales a granodioritas y a granitos alcalinos. Estas rocas afloran como franjas de orientación norte-sur e intruyen a las otras litofacies, ya sea como grandes cuerpos o como diques, los cuales afloran principalmente en las cercanías de El Chape. Sus afloramientos son de color blanco a gris claro, con pátinas de meteorización de tonos pardo-anaranjados, y las rocas son de textura fanerítica, inequigranulares y leucocráticas, de grano fino a medio, con cuarzo anhedral, de tamaño variable entre 0,5 y 4 mm; plagioclasa subhedral, por lo general con leve alteración a sericita; ortoclasa en cantidades variables, con abundante textura peritítica, además de microclina. En cuanto a los minerales máficos, que no superan el 10% en la roca, son principalmente biotita y anfíbola, y en menor medida piroxeno, sin alteración, pero con algunas evidencias de uralitización. Tiene muy escasos enclaves máficos, de grano fino a muy fino, redondeados y centimétricos.

Edad: En el trabajo de Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, se han realizado 6 dataciones mediante U-Pb en circones (3 mediante SHRIMP y 3 por LA-ICP-MS) para las distintas litofacies que integran esta unidad. Dos dataciones corresponden a la litofacies, efectuadas tanto en un cuerpo diorítico ubicado en la quebrada El Maray, que entregó una edad de 152,6±1,3 Ma, como en una diorita ubicada en el portezuelo Maitencillo, al sur de la localidad de Peña Blanca, con una edad de 155,5±1,2 Ma (Tabla 1). Tres edades fueron obtenidas para la litofacies monzodiorítica; la primera, de 145,8±1,2 Ma, corresponde a una monzodiorita de anfíbola y piroxeno que aflora en el extremo norte del área, específicamente en el cerro Chapiquilla; la segunda, pertenece a una monzodiorita ubicada 5 km al este de la muestra anterior, al norte de Llanos Blancos, cuyo valor es de 157,0±1,4 Ma, y la tercera edad, de 160,8±1,6 Ma, se obtuvo en una diorita de anfíbola ubicada en el cerro Blanco. La última datación, de 148,3±1,3 Ma, es de un intrusivo granítico, ubicada en el sector centro-sur del área de estudio, en las cercanías de Los Pozos. Todos estos valores indican edades de cristalización, al menos, en el Jurásico Superior. Lo anterior es relativamente consistente con una edad U-Pb en circones (TIMS) de 162,9±6,7 Ma obtenida en rocas de similar litología en la carta Andacollo-Puerto Aldea (Emparán y Pineda, 2006). Además, para Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, en el área, se realizaron 36 dataciones, por los métodos ⁴⁰Ar/³⁹Ar y K-Ar, tanto en anfíbola como en biotita y en roca total, cuyos resultados son muy diversos. En efecto, hay 24 resultados similares a los 6 reportados mediante U-Pb (14 situados entre

ca. 155 y 145 Ma, Jurásico Superior alto; 8 resultados en el Jurásico Superior bajo y 2 en el Jurásico Medio); asimismo, hay otros 12 que dieron edades más jóvenes, entre ca. 100 y 140 Ma, que abarcan prácticamente la totalidad del Cretácico Inferior. A lo anterior, se suman 9 edades reportadas por Gana (1991a), las que también indican valores entre los ca. 153 y 100 Ma. Los valores jurásicos indicados corresponderían a edades de enfriamiento de estos cuerpos, mientras que los valores cretácicos pueden ser interpretados como edades mínimas de enfriamiento, asociadas a la intrusión de cuerpos más jóvenes, como los Intrusivos Plutónicos del Cretácico Inferior (Kip, ca. 129-122 Ma) o el Complejo Plutónico Manquehua (Kim, ca. 109-103 Ma), por lo que pueden corresponder a edades rejuvenecidas. Además, estos cuerpos intruyen a rocas volcánicas de los Estratos de Agua Salada, para los que en Coloma, F.; Álvarez, J.; Creixell, C.; Emparán, C.; Salazar, E.; Calderón, M. 2020, se reportan edades de ca. 150 y ca. 143 Ma. La información anteriormente descrita permite indicar que los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior se emplazaron entre los 161-145 Ma.

Al sur del área de estudio, los Intrusivos Plutónicos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior se pueden correlacionar con las unidades Puerto Oscuro y Cavilolén, pertenecientes a la Superunidad Mincha (Rivano y Sepúlveda, 1991). En tanto, al norte, en el área Andacollo-Puerto Aldea (Emparán y Pineda, 2006), estas rocas serían equivalentes a los Intrusivos Monzodioríticos-Granodioríticos, de edad jurásica media-superior. Hacia el norte se observan abundantes rocas intrusivas de este lapso, como por ejemplo la Granodiorita La Totorá en la carta Freirina-El Morado (Welkner et al., 2006) y más al norte, a la latitud de Tal Tal, la Monzodiorita La Arena (Álvarez et al., 2016).

Lago Plomo (Complejo Plutónico ...)..... Jurásico Medio
(Provincia General Carrera, Aysén, 47°2'26.04" lat. S)

(Suárez, M.; De la Cruz, R. 2001). Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45° - 48° S). Geological Magazine, Vol. 138, p. 53-66.

Descripción: Conjunto de cuerpos de composición petrográfica heterogénea, definido por Suárez y De la Cruz (2001). Los afloramientos de este plutón se localizan al suroeste del lago Bertrand, continúan al sur, entre el lago Plomo y el río Nef. Tiene forma rectangular, alargada, de dirección norte-sur y eje mayor de aproximadamente 11 km. Intruye al Complejo Metamórfico Andino Oriental, donde se reconoce una aureola de contacto de 1-3 km de esquistos cornificados, atravesados por numerosos diques graníticos, que localmente forman cuerpos mayores y, frecuentemente, siguen la foliación principal de las rocas de caja.

Edad: Tonalitas de anfíbola y biotita, localmente cataclásticas, dan un valor K-Ar en biotita alterada de 145 ± 5 Ma, mientras que granodioritas con leve cataclasis, presentan valores K-Ar (en anfíbola alterada) de 143 ± 5 y 132 ± 9 Ma. La cataclasis y alteración presentes sugieren que los valores K-Ar pueden indicar una edad de recrystalización. Además, se conoce un valor U-Pb Shrimp en circón de $144,3 \pm 2,2$ Ma (Warklerling et al., 2006).

Al sur de la zona de estudio (área oriental de las Hojas Cochrane y Villa O'Higgins; De la Cruz et al., 2004) se realizaron dataciones K-Ar (biotita) en muestras de este complejo plutónico, que dieron valores de 151 ± 4 , 147 ± 4 y 148 ± 5 Ma (Suárez y De la Cruz, 2001). Además, el mismo concentrado de biotita que dio la edad de 148 Ma fue analizado por el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, obteniéndose una edad ('plateau') de $161,39 \pm 1,54$ Ma (Jurásico Superior

bajo; McWilliams-Universidad de Stanford, USA, comunicación escrita, 1999) que sería cercana a la edad de cristalización. Por otro lado, los valores de 147-148 Ma representarían una edad de recrystalización, probablemente asociada a tectonismo a fines del Jurásico, ya que las biotitas datadas estaban recrystalizadas y deformadas.

Lagunillas (Formación)..... Jurásico Superior

(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Jensen, O. 1976) Geología de las nacientes del río Copiapó, entre los 27°53' y 28°20' de latitud sur, Provincia de Atacama, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 299 p.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Reutter, K.-J., 1974) Entwicklung und Bauplan der chilenischen Hochkordillere im Bereich 29° südlicher Breite: Neues Jahrbuch der Geologie und Paleontologie, Abhandlung 146: 153-178.

(Dediós, P. 1967) Cuadrángulo Vicuña, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 16: 65 p.

(Winchester, J.A.; Floyd, P.A. 1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology 20: 325-343.

(Sun, S.; McDonough, W. 1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. Geological Society, Special Publication 42: 313-345. London.

Localidad Tipo: Río Copiapó.

Descripción: La Formación Lagunillas, definida por Jensen (1976) en las nacientes del río Copiapó, corresponde a una sucesión continental sedimentario-volcánica. De acuerdo a este autor, está compuesta por 300 a 600 metros de conglomerados, brechas sedimentarias y areniscas bien estratificadas (Miembro Inferior, Cocambico), cubiertas por 200 a 1.000 m de lavas andesíticas gris oscuras (Miembro Superior, Peñasco Largo), las que se disponen “discordantes sobre el zócalo granítico y andesitas neo-triásicas”, y están cubiertas de manera discordante por rocas del Cretácico Superior-Paleógeno (Formación Hornitos). En la Hoja La Guardia, Iriarte et al. (1999) documentó que la Formación Lagunillas se apoya de manera concordante sobre calizas de la Formación Lautaro.

Debido a la escasa presencia de rocas volcánicas básicas a intermedias, en el área de esta carta no fue posible reconocer los miembros descritos originalmente por Jensen (1976).

En la carta de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017 se diferencia una sección inferior de conglomerados rojos y areniscas, que aflora en el río Apolinario y en las cabeceras de la quebrada del estero Los Tilos, al centro de esta carta; y una sección superior de conglomerados grises y basaltos subordinados, que aflora principalmente en la quebrada del río Apolinario, en el sector norte de esta carta.

En la quebrada del río apolinario, la Formación Lagunillas se apoya de manera discordante sobre la Formación Pastos Blancos, y es cubierta en paraconformidad por la Formación Valeriano. En las cabeceras de la quebrada del estero Los Tilos, esta formación se apoya en disconformidad sobre la Formación Lautaro y es cubierta por rocas volcánicas de la Formación Doña Ana.

Litología. En el área de esta carta la Formación Lagunillas corresponde a una sucesión predominantemente sedimentaria, que en la quebrada del río Apolinario alcanza hasta 330 metros de espesor. Basado en principalmente en diferencias de color, granulometría y composición de los clastos, en el área de este estudio se reconocen dos secciones: una inferior y una superior. Estas secciones se describen de base a techo a continuación:

Sección inferior. Corresponde a una sucesión de aproximadamente 80 metros de espesor, conformada por alternancias de estratos tabulares de conglomerados rojos de tamaño medio a fino, conglomerados arenosos, areniscas conglomerádicas y areniscas. Los conglomerados son predominantemente clastosoportados, con abundantes intercalaciones lenticulares de areniscas rojas, areniscas conglomerádicas y fangolitas arenosas limitadas por superficies con estructuras de erosión, además de estructuras sedimentarias tales como laminación cruzada ondulítica y en artesa. Localmente se observan limolitas con estructuras concoidales similares a grietas de secamiento. Las superficies de estratificación son comúnmente difusas, con estratos de espesor centimétricos a decimétrico. Los clastos son de tamaño guijón y guijarro (polimodales), mayoritariamente subredondeados, de selección mala a moderada, débilmente imbricados, compuestos predominantemente de andesitas, dacitas y tobas de composición felsica a intermedia de color rojo.

Sección superior. Corresponde a una sucesión de aproximadamente 250 metros de espesor, conformada por alternancias de estratos tabulares de conglomerados grises, gruesos a medios, con intercalaciones menores de basaltos. Los conglomerados son predominantemente clastosoportados, de selección media a moderada, dispuestos en estratos de espesor decimétrico con gradación normal e inversa y superficies de estratificación difusas. Los clastos son de tamaño bolón fino, guijón a guijarro, subredondeados, débilmente imbricados, compuestos predominantemente de andesitas, basaltos y, en menor cantidad dacitas y calizas, inmersos en una matriz de tamaño arena gruesa y guijarro fino. Incluyen escasas intercalaciones lenticulares de areniscas conglomerádicas y areniscas fangosas con estratificación cruzada y limitadas por superficies con estructuras de erosión. Los basaltos, de color violeta, se intercalan de manera subordinada y local en los conglomerados. Al microscopio se reconocen fenocristales de plagioclasa de hasta 8 mm y relictos de olivino subhedrales reemplazados por talco con coronas de minerales opacos. La masa fundamental presenta textura pilotaxítica y está compuesta por plagioclasa (de 0,1-0,2 mm de largo), piroxenos y minerales opacos (10%).

Edad: En Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, se obtuvo una edad U-Pb en circones detríticos de $150,7 \pm 1,5$ Ma ($n=30$), además circones triásicos ($n=2$), pérmicos ($n=3$), y carboníferos (~ 304 Ma $n=2$), en una arenisca obtenida en el río Del Medio, perteneciente a la sección superior de la sucesión descrita en el río Apolinario. Estos datos indican una edad máxima de depositación kimmeridgiana en el área de esta carta, lo cual es consistente con la posición estratigráfica de esta formación, que se apoya sobre la Formación Lautaro (Bajociano), y es cubierta en discordancia erosiva por la Formación Valeriano (Campaniano-Maastrichtiano). En continuidad areal y al norte de los afloramientos descritos en esta carta, Ortiz y Merino (2015) obtuvieron una edad U-Pb en circones de $147,8 \pm 2,1$ Ma

en una toba que aflora en la quebrada La Plata. Por su parte, Merino (2013) reportaron una edad U-Pb en circones detríticos de $149,5 \pm 3,4$ Ma en el cerro La Guitarra, que indica una edad máxima de depositación. Por otro lado, 50 km más al norte, Mpodozis y Gardeweg (2008) obtuvieron una edad U-Pb en circón de $146,3 \pm 1,6$ en una toba dacítica que aflora en la cabecera de la quebrada Los Pajonales, que es consistente con otra edad U-Pb en circón de $148,9 \pm 2,1$ Ma reportada por Rossel et al. (2013) para una toba dacítica que aflora en la quebrada Piuquenes. Estratigráficamente dos metros bajo la muestra analizada por Rossel (op. cit.), Merino (2013) obtuvo una edad U-Pb en circones detríticos cuyo pico más joven corresponde a $147,5 \pm 1,7$ Ma ($n=10$), además de poblaciones en torno a los 490 ($n=5$), 582 ($n=6$), 1100 ($n=11$) y 2000 ($n=3$) Ma. Estos datos son concordantes con estudios de proveniencia de Oliveros et al. (2012) que indicaron un máximo depositacional a los $150,8 \pm 4,0$ Ma.

La edad máxima reportada hasta ahora para esta formación, corresponde a una arenisca obtenida por Salazar y Coloma (2016) en la ladera sur del río Manflas, 100 km al norte de esta carta, cuya población de circones más jóvenes indica una edad de $157,5 \pm 2,3$ Ma y que incluye poblaciones más antiguas de 545 Ma ($n=3$), 660 ($n=4$), 1060 ($n=8$) y 1970 Ma ($n=4$), además de algunos circones concordantes entre los 310 y 253 Ma.

En base a estos resultados, en el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, se asigna la Formación Lagunillas al Jurásico Superior.

Las Lechuzas (Complejo Intrusivo)..... Jurásico Superior
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Nakamura, N. 1974) Determination of REE, Ba, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 38: 757-775.

Descripción: Complejo plutónico que agrupa rocas intrusivas de composiciones dioríticas y graníticas que afloran en el valle del río Turbio, y con mejor exposición, en la quebrada de Las Lechuzas. La superficie que abarca este complejo es de aproximadamente 33 km², de los cuales aproximadamente un 75% corresponde a la litofacies diorítica. Este complejo está intruido en el Complejo Plutónico Guanta: hacia el norte y oeste intruyen a las granodioritas, mientras que hacia el este intruyen a las tonalitas y dioritas cuarcíferas. Además, intruye a granitos asignados a los intrusivos plutónicos del Carbonífero Superior. A su vez, el Complejo Plutónico Las Lechuzas está intruido por diques de composición andesítica-basáltica de color gris-negro de textura afírica que se disponen preferentemente en forma subvertical, mientras que una familia de diques félsicos de color blanco se emplazan sub-horizontalmente.

Litología. Dioritas de anfíbola. Rocas de color gris verdoso, isótropas, que contrastan en color con las rocas del Complejo Plutónico Guanta del sector, las que son gris blanquecinas y anisótropas. Mineralógicamente, destaca el contenido y tamaño de los cristales de anfíbola,

lo que concede el carácter mesocrático, incluso localmente melanocrático a estas rocas. Al microscopio se observó abundantes cristales de plagioclasa (~55- 65%) y anfíbola (25-30%) con tamaños que alcanzan hasta los 5 mm de largo, con abundantes inclusiones de plagioclasa y magnetita, mientras que la mineralogía secundaria está representada por cúmulos ricos en clorita y anfíbola secundaria, además de sericita, calcita y epidota localizada. Asociada a esta litofacies existen monzodioritas cuarcíferas que presentan recrystalización local, abundante texturas de intercrecimiento cuarzo-feldespatos y fuerte pertitización de los feldespatos alcalinos, con piroxenos (13-17%) exhibiendo tamaños máximos de 2 mm afectados por una leve alteración biotítica en sus bordes y clivajes. A su vez, la biotita primaria (~15%) incluye microcristales de apatito y circón. Asimismo, localmente se identificaron afloramientos de gabros de dos piroxenos de color gris verdoso, de texturas faneríticas e inequigranulares, donde los cristales de piroxenos se encuentran moderadamente uralizados. Monzogranitos de biotita. Corresponden a pequeños stocks de composición granítica de color gris blanquecino cortados por diques porfíricos microtonalíticos de anfíbola, y que hospedan escasos enclaves microdioríticos de dimensiones centimétricas. Microscópicamente, las rocas presentan textura hipidiomórfica granular de tamaño medio y levemente porfírica con plagioclasa (35%) como el mineral dominante, seguido por cantidades equivalentes de cuarzo y ortoclasa peritítica (25%). Biotita magmática, euhedral y sin alteración, con pequeñas inclusiones de apatito y minerales opacos, es el mineral ferromagnesiano más abundante, aunque también posee cristales romboidales de anfíbola. Además, incluye granodioritas de anfíbola y biotita que afloran al este de la quebrada Los Bracitos, y presenta dominios recrystalizados que, al microscopio, tienen cuarzo poligonal con puntos triples y texturas de intercrecimiento (simplectítica y poiquilítica), con cristales secundarios de biotita.

Edad: En el presente trabajo se obtuvieron cuatro edades radiométricas en rocas de esta unidad. Una edad U-Pb en circones de una diorita cuarcífera de anfíbola y biotita de grano medio, ubicada en una pequeña quebrada al norte del río Turbio, arrojó un valor de $156,4 \pm 1,4$ Ma, interpretada como edad de cristalización. Una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ fue obtenida desde biotitas magmáticas de una monzodiorita cuarcífera de biotita y piroxeno en la quebrada de Las Lechuzas, indica una edad plateau de $158,8 \pm 0,2$ Ma. El mismo método fue utilizado para analizar un concentrado de biotita de un monzogranito del río Turbio, donde se obtuvo una edad plateau de $159,4 \pm 0,2$ Ma, lo que es confirmado con otra edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en una diorita, 2 km al oeste de la anterior, de $161,9 \pm 1,0$ Ma. Estos datos indican que este complejo se habría emplazado durante el Jurásico Superior (Oxfordiano-Kimmeridgiano).

Lautaro (Formación)..... Jurásico Inferior - Medio
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Jensen, O. 1976) Geología de las nacientes del río Copiapó, entre los 27°53' y 28°20' de latitud sur, Provincia de Atacama, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 299 p.

(Segerstrom, K. 1959) Cuadrángulo Los Loros, Provincia de Atacama. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 1: 33 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago.

(Segerstrom, K. 1968) Geología de las Hojas Copiapó y Ojos del Salado, Provincia de Atacama. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín 24: 58 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Rubilar, 2016) Estudio de muestras paleontológicas obtenidas durante el desarrollo de la Carta Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, este de La Serena, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Paleontológico No. 2016-04, 10 p. Inédito (diciembre).

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Maksaev, V. 1990) Hoja Guanta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Vicente, J. 2005) Dynamic paleogeography of the Jurassic Andean Basin: pattern of transgression and localization of main straits through the magmatic arc. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 60: 221-250.

(Vicente, J. 2006) Dynamic paleogeography of the Jurassic Andean Basin: pattern of regression and general considerations on main features. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 61 (3): 408-437.

(Reutter, K.-J., 1974) Entwicklung und Bauplan der chilenischen Hochkordillere im Bereich 29° südlicher Breite: *Neues Jahrbuch der Geologie und Paleontologie, Abhandlung* 146: 153-178.

Descripción: La Formación Lautaro fue definida por Segerstrom (1959) en el valle del río Copiapó, en el sector del tranque Lautaro, como una sucesión de rocas volcánicas en la base y rocas sedimentarias carbonatadas hacia el techo. En estudios posteriores, Segerstrom (1968) incluyó sólo las rocas marinas carbonatadas en la Formación Lautaro, asignando las rocas volcánicas de la base a la Formación La Ternera. Basado en trabajos estratigráficos realizados en el valle del río Copiapó, Jensen (1976) definió dos miembros para esta formación: el Miembro Manflas (inferior) del Sinemuriano- Toarciano inferior, compuesto por rocas carbonatadas color pardo-amarillento; y el Miembro Quebrada de La Iglesia (superior), de edad Toarciano medio-Bajociano superior, compuesto por rocas carbonatadas de color rojo. En el área de esta carta, Nasi et al. (1990) reconocieron una sucesión de rocas calcáreas marinas y areniscas carbonáticas, normalmente con alto contenido fosilífero, que asignaron de manera indiferenciada a la Formación Lautaro. En el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, se mantiene dicha nomenclatura para esta sucesión, que aflora principalmente en dos franjas discontinuas, de orientación norte-sur, entre la falla La Punilla y la Cordillera Doña Ana, y localmente en la quebrada Guachacán, al norte de la Cordillera De La Punilla. La franja principal, donde la Formación Lautaro alcanza su mayor espesor, se ubica en el bloque yacente de la falla La Punilla, entre las quebradas Pastos Largos y la quebrada Monte Verde. En dicho sector la Formación Lautaro se apoya de manera discordante sobre las rocas volcánicas triásicas de la Formación Pastos Blancos, y subyace discordante a la Formación Algarrobal. Además, es intruida por diques y stocks asignados a las Dioritas cuarcíferas y tonalitas Bocatoma. En el dominio comprendido entre la cabecera de las quebradas San Pedro y Pastos Largos, al centro de esta carta, está cubierta en discordancia angular por los estratos de quebrada Las Tolas y por la Formación Doña Ana. En las cabeceras de la quebrada del estero Los Tilos, al suroeste del cerro Doña Ana, está cubierta en disconformidad por la Formación Lagunillas. En la cabecera de la quebrada

Guachacán, al norte de la Cordillera De La Punilla, se apoya sobre andesitas pertenecientes a la Formación Pastos Blancos, y es cubierta de manera discordante por la Formación Pucalume.

Litología. La Formación Lautaro corresponde a una sucesión de rocas carbonatadas bien estratificadas, normalmente de color gris blanco amarillento a rojo pardusco, con abundante fauna marina fósil, que incluye braquiópodos, bivalvos, corales, gastrópodos y ammonites. A continuación se describen los principales rasgos litológicos y bioestratigráficos de la Formación Lautaro según la localidad o franja en que aflora.

Franja Pastos Largos-Monte Verde: esta franja se ubica en el bloque yacente de la falla La Punilla, al oeste de la falla Los Cuartitos, entre las quebradas Pastos Largos y Monte Verde. En la quebrada Pastos Largos, al centro de esta carta, la Formación Lautaro corresponde a una sucesión de hasta 300 metros de espesor de calcarenitas, calcarenitas fosilíferas, areniscas calcáreas, calizas fosilíferas, conglomerados rojos y areniscas siliciclásticas. La sección basal está formada por areniscas siliciclásticas y conglomerados rojos con clastos volcánicos afaníticos de tamaño guijarro grueso a fino, que hacia el techo intercalan con calcarenitas, limolitas y fangolitas con escasos fósiles. En la sección media a superior de la sucesión se reconocen calcarenitas fosilíferas de color amarillo grisáceo con intercalaciones de areniscas siliciclásticas, mientras que hacia el techo se observan calizas, calcilutitas fosilíferas, areniscas calcáreas con intercalaciones de areniscas rojas y conglomerados limosos con clastos de rocas carbonatadas de tamaño guijón fino a guijarro. En esta localidad se recolectaron restos fósiles de bivalvos (*Meleagrinella?* sp., *Gryphaea* sp., *Vaugonia chunumayensis* (Jaworski), *Myophorella* aff. *argentinica* (Jaworski), *Lucina* sp., *Astarte* sp., *Astartidae* indet., *Camptonectes* sp., *Pteria?* sp., *Cucullaea* sp., *Liostrea?* sp.), además de algunos braquiópodos (*Tettrahynchia?* sp., *Loboidothyris?* sp.), gastrópodos (*Cossmannia?* sp., *Pleurotomaria* sp.), y ammonites (*Phymatoceras* aff. *copiapense* (Möricke), *Phymatoceras* spp., *Pseudotoites* aff. *Sphaeroceroides* (Törnquist)).

Al norte de la quebrada Pastos Largos, en el sector de Los Cuartitos, se compone principalmente de calcarenitas fosilíferas con intercalaciones menores de areniscas calcáreas, donde se recolectaron abundantes fósiles bivalvos, que incluyen *Gryphaea* sp., *Modiolus* aff. *imbricatus* (Sowerby), *Kolymonectes* sp., *Lucina* sp., *Nanogyra?* sp., *Eomiodon?* sp. y restos de corales (*Schizosmilia* aff. *rollieri* Koby). En esa misma localidad, hacia el techo de esta sección, se recolectaron restos de braquiópodos como *Tettrahynchia?* sp., *Telothyris?* sp., *Peristerothyris?* sp., *Loboidothyris* sp.

En la quebrada Monte Verde, en el sector norte de esta franja, aflora una sucesión de 200 metros de espesor de calcilutitas, calcarenitas y calizas oolíticas las que presentan una fauna compuesta por fósiles de braquiópodos (*Tettrahynchia?* sp., *Loboidothyris?* sp., *Spiriferina* aff. *chilensis* (Forbes)), bivalvos (*Actinostreon* sp., *Chlamys textoria* (Schlotheim), *Propeamussium* sp., *Ctenostreon* sp., *Lucina* sp., *Cercomya* sp.), y ammonites (*Phymatoceras* aff. *copiapense* (Möricke), *Phymatoceras* spp.). Estas asociaciones de litofacies son similares a las observadas en la sección media a superior descrita en la quebrada Pastos Largos.

Franja Los Tilos-San Pedro: esta franja de afloramientos discontinuos, ubicada en el límite occidental de la cordillera Doña Ana, entre las quebradas Los Tilos y San Pedro, al este de la falla Los Cuartitos, la Formación Lautaro está constituida mayoritariamente por calcarenitas y calizas fosilíferas, donde se identificaron braquiópodos (*Rhynchonelloidea?* sp., *Lobothyris?* sp., *Tettrahynchia?* sp.), bivalvos (*Modiolus* sp., *Actinostreon* sp., *Lucina* sp., *Astarte?* sp., *Eomiodon?* sp., *Pholadomya?* sp., *Platymyoidea?* sp.), corales (*Isastrea* sp., *Schizosmilia?* sp.) y gastrópodos como *Cossmannia?* sp.

Hacia las cabeceras de la quebrada Vegas Negras, cerca de la junta con la quebrada Rojo, en el oeste de la carta Guanta-Los Cuartitos, se reconoció un paquete de 40 metros de espesor, conformado por areniscas fosilíferas con restos mal preservados de bivalvos (*Gryphaea?* sp.), cuyos afloramientos no pueden ser representados a la escala del trabajo realizado por Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017. Por último, en la quebrada Guachacán, en el límite noroeste de esta carta, aflora localmente una sección de aproximadamente 350 metros de rocas carbonatadas y menormente siliciclásticas, compuestas principalmente por calcarenitas y calcilutitas fosilíferas de color gris, donde se recolectaron braquiópodos (*Tetrarhynchia?* sp.), bivalvos (*Weyla* (*W.*) *alata alata* (von Buch), *W.* (*W.*) *alata angustecostata?* (Philippi), *Gryphaea* spp., *Actinostreon* sp., *Camptonectes?* sp., *Chlamys?* sp., *Pseudolimea?* sp., *Pleuromya* sp.) y amonites como *Dactylioceratidae* indet.

Contenido Fósil: Los fósiles, determinados por Rubilar (2016), corresponden a asociaciones de bivalvos [(*Meleagrinnella?* sp., *Gryphaea* sp., *Vaugonia chunumayensis* (Jaworski), *Myophorella* aff. *argentinica* (Jaworski), *Lucina* sp., *Astarte* sp., *Astartidae* indet., *Camptonectes* sp., *Pteria?* sp., *Cucullaea* sp., *Liostrea?* sp.), además de algunos braquiópodos (*Tetrarhynchia?* sp., *Loboidothyris?* sp.), gastrópodos (*Cossmannia?* sp., *Pleurotomaria* sp.), y amonites (*Phymatoceras* aff. *copiapense* (Mörcke), *Phymatoceras* spp., *Pseudotoites* aff. *Sphaeroceroides* (Törnquist)).] y braquiópodos, como también se cuenta con la presencia de ammonites, de los géneros *Phymatoceras* y *Pseudotoites*.

Edad: Los fósiles, determinados por Rubilar (2016), corresponden a asociaciones de bivalvos y braquiópodos que indican rangos de edad variados e imprecisos entre el Jurásico Inferior y comienzos del Jurásico Medio. La presencia de ammonites, de los géneros *Phymatoceras* y *Pseudotoites*, indica un rango Toarciano superior-Bajociano inferior. Estos datos son consistentes con lo propuesto por Nasi et al. (1990), quienes, basados en fauna fósil de la Formación Lautaro recolectada en el área de esta carta, indicaron una edad desde el Sinemuriano superior hasta el Bajociano.

De acuerdo con las últimas interpretaciones paleogeográficas, en la zona comprendida entre el río El Tránsito, en la alta cordillera de Vallenar (29°S) y el sector norte de esta carta, la transgresión marina comenzó desde el norte en el Sinemuriano superior ('Zona del *Raricostatum*'; Hillebrandt, 1971, 1972, 1973, 2002; Reutter, 1974; Vicente, 2005), mientras que el retiro progresivo del mar hacia el norte habría ocurrido a partir del Bajociano Inferior (Vicente, 2006).

Basados en estos antecedentes, en esta carta se asigna un rango probable Sinemuriano superior-Bajociano inferior a las sucesiones de rocas carbonatadas de la Formación Lautaro.

Livilcar (Formación)..... Jurásico Medio (Prov. de Putre)

(Arcos, R.; Naranjo, J.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018.) Carta Putre. Región de Arica y Parinacota. Escala 1:100.00. Servicio Nacional de Geología y Minería Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 143 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Covacevich, V. 1987a.) Estudio de faunas fósiles jurásico-cretácicas de las quebradas de Azapa y de Tarapacá, Región de Tarapacá. Informe 29 (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo (ENAP): 15 p. (*)

(Covacevich, V. 1987b.) Estudio paleontológico de fósiles jurásicos de los alrededores de Livilcar y Chapiquiña, Región de Tarapacá. Informe 32 (Inédito) Empresa Nacional del Petróleo (ENAP): 8 p. (*)

(García, M.; Gardeweg, M.; Clavero, J.; Hérail, G. 2004.) Hoja Arica. Región de Tarapacá. Escala 1:250.000. Servicio Nacional de Geología y Minería Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 84: 150 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(García, M.; Clavero, J.; Gardeweg, M. 2012.) Carta Visviri y Villa Industrial. Región de Arica y Parinacota. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N° 135-136: 45 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Mourgues, A. 2012.) Invertebrados Jurásicos, provenientes de la Cordillera de Arica y Parinacota, Norte de Chile. Informe (Inédito) de TERRA IGNOTA Consultores: 9 p.

(Muñoz, N.; Elgueta, S.; Harambour, S. 1988.) El Sistema Jurásico (Formación Livilcar) en el curso superior de la quebrada Azapa, I Región: Implicancias paleogeográficas. In Congreso Geológico Chileno, No. 5, Actas Tomo 1: A403-A415. Santiago.

(Muñoz, N. 1988a.) Geología y estratigrafía de los sectores de Chapiquiña - Livilcar - Tignámar, Surire-Quiburcanca y Río Putani, Provincias de Arica y Parinacota - I Región. Informe final (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Proyectos de exploración fuera de Magallanes: 29 p. Santiago.

(Muñoz, N. 1988b.) Estratigrafía y Paleontología de la Formación Blanco (Aptiano) y Formación Lauca (Mioceno), I Región. Informe (Inédito), Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Proyectos de exploración fuera de Magallanes: 10 p. Santiago.

Viteri, E. 1974. Cuadrángulos Villa Industrial y Río Azufre. Informe (Inédito), Instituto de Investigaciones Geológicas: 20 p. 1 mapa escala 1:50.000. Arica. (*)

Localidad Tipo: Livilcar, (18°29'54.17" Lat. S, 69°42'21.29" O)

Descripción: La Formación Livilcar está constituida por cerca de 1.700 m de conglomerados, areniscas, limolitas, calizas, coquinas y subordinadamente tobas, cuya distribución en la secuencia estratigráfica y sus características litológicas permiten subdividirla en un Miembro Inferior, clásico-terrágeno, y un Miembro Superior, carbonatado y evaporítico.

Contenido Fósil: Meridiceras amolanasense Hillebrandt, M. cf. santanderi Hillebrandt y Meridiceras sp., bivalvos correspondientes a trigonias asignables a Myophorella cf. araucana Leanza, Perisphinctes sp. y Gryphaeidae indet., Perisphinctes (Dichotomoceras) andinum Steinmann, y Liostrea aff. bononiae (Sauvage y Rigaux) (Covacevich, 1986; Covacevich, 1987a, b; Mourgues, 2012; Arcos et al., 2018)

Edad: De acuerdo con el contenido faunístico, la Formación Livilcar se puede asignar al lapso desde el Jurásico Inferior (Sinemuriano-Toarciano) hasta el Cretácico Inferior ("Neocomiano")

Correlaciones: Esta Formación se correlaciona cronológicamente con las formaciones Camaraca y Los Tarros, expuestas en la cordillera de la Costa, al oeste del área de la Carta Putre (Cecioni y García, 1960; García et al., 2004; García y Fuentes, 2012). Hacia el norte del área de estudio, en el sur de Perú, el Miembro Inferior de la Formación Livilcar se

relaciona cronoestratigráficamente con la Formación Chocolate y parte de la Formación Socosani (Acosta et al., 2011), mientras que el Miembro Superior lo hace con el Grupo Yura (Acosta et al., 2011). Hacia el sur del área de la Carta Putre, al este de Iquique, la Formación Livilcar se vincula cronológicamente con las formaciones Chacarilla y Quehuita (Galli, 1957; Vergara, 1978; Tomlinson et al., 2001).

Lo Prado (Formación)..... Jurásico - Cretácico
(RM, O'Higgins y Maule, 33°28'31" lat. S)

(Thomas, H., 1958). Geología de la Cordillera de la Costa entre el valle de La Ligua y la cuesta de Barriga. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletín, No. 2, 86 p, 2 mapas escala 1:50.000. Santiago.

Localidad Tipo: Cuesta Lo Prado

Descripción: Esta formación fue definida por Thomas (1958) en los cerros ubicados al sur de la Cuesta Lo Prado, y posteriormente subdividida en miembros por Piracés (1976) y por Wall et al. (1996). Estos trabajos la describen como una Unidad sedimentaria esencialmente marina, con intercalaciones volcánicas, constituida por calizas, lutitas y areniscas calcáreas fosilíferas, areniscas, brechas y conglomerados, lavas, lavas brechosas y tobas de composición andesítica a riolítica. Los afloramientos en el área de estudio se encuentran en el extremo Noroccidental, en torno a la Laguna de Tagua Tagua. En la localidad de San José de la Patagua se observó que esta formación subyace en discordancia de erosión a la Formación Las Chilcas. En el área de estudio la base de esta formación no se encuentra expuesta, pero hacia el norte de esta área se la reconoce dispuesta en aparente concordancia sobre la Formación Horqueta (Wall et al., 1996).

Edad: La edad de esta formación ha sido determinada sobre la base del análisis de su contenido fosilífero, con trabajos desarrollados en el entorno de la ciudad de Santiago. En el área de estudio los fósiles encontrados son de muy mala calidad y no fue posible hacer determinaciones de edad ni ambiente. Al norte de esta carta, en los cerros ubicados al sur de San Vicente de Tagua Tagua, Varela (1976) menciona que Covacevich, sobre la base de la presencia de *Windhausenicerias(?) sp.*, *Substeueroceras cf. fasciatum (Steuer)*, *Argentiniceras sp.*, y *Pseudolissoceras sp.*, le asigna a esta parte de la formación una edad en el rango Titoniano Medio–Berriasiano. Para los mismos cerros Rojas (2003) describe en su techo *Pterotrigonia aliformis* y *Berriasella*, de rango Berriasiano Temprano-Valanginiano Tardío. Posteriormente Perez y Rubilar (2006) en un informe paleontológico inédito revisaron los fósiles analizados por Covacevich y agregan *Berriasella(?) sp.* y confirman así una edad titoniana.

Contenido Fósil: *Windhausenicerias sp.*, *Substeueroceras cf. fasciatum*, *Argentiniceras sp.*, *Pseudolissoceras sp.*, *Pterotrigonia aliformis* y *Berriasella sp.* (Varela, 1976; Rojas, 2003)

Correlaciones: Esta formación es correlacionable temporalmente con la Formación Lo Valdés/Baños del Flaco.

Longacho (Formación)..... Jurásico Inferior
(Prov. de Arica, El Tamarugal e Iquique)

- (Álvarez, J. 1960) Informe geológico zona Aroma–Chismiza. Informe (Inédito), Archivo Técnico Empresa Nacional del Petróleo. Santiago.
- (Galli, C.; Dingman, R.J. 1962) Cuadrángulo Pica, Alca, Matilla y Chacarilla, con un estudio sobre los recursos de agua subterránea, Provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 7-10: 125 p., 4 mapas escala 1:50.000. Santiago.
- (García, F. 1967) Geología del Norte Grande de Chile. In Symposium sobre el Geosinclinal Andino No. 3, Sociedad Geológica de Chile: 138 p. Santiago.
- (García, M.; Gardeweg, M.; Clavero, J.; Hérail, G. 2004) Hoja Arica, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 84: 150 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
- (Harambour, S. 1990) Geología pre-Cenozoica de la Cordillera de Los Andes entre las Quebradas Aroma y Juan de Morales, I Región. Memoria de título (Inédito), Universidad de Chile: 228 p. Santiago.
- (Maksaev, V. 1978) Cuadrángulo Chitigua y sector occidental del cuadrángulo cerro Palpana. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 156. Santiago.
- (Morandé, J.; Gallardo, F.; Muñoz, M.; Fariás, M., 2015) Carta Guaviña. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica No. 177, 120 p., Santiago.
- (Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Tomlinson, A.J.; Blanco, N.; Ladino, M., 2015) Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 174: 183 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- (Valenzuela, I.; Herrera, S.; Pinto, L.; del Real, I., 2014) Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: Sierra de Longacho

Descripción: Los depósitos de esta unidad fueron descritos brevemente por Galli (1957) y definidos formalmente como Formación Longacho por Galli y Dingman (1962) en la Sierra Longacho, ubicada en la zona SO de la Carta Mamiña, como una sucesión marina, fosilífera, compuesta por lutitas fisibles, fangolitas, areniscas finas y calizas, intercaladas por mantos de tobas. En su localidad tipo, la base no aflora y está cubierta en discordancia por la Formación Altos de Pica (Tomlinson et al., 2015). Galli y Dingman (1962) estiman un espesor mínimo de 150 m para esta unidad. En la misma localidad, García (1967) señala la presencia de tres miembros: un miembro inferior compuesto por arenisca y lutitas, uno intermedio constituido por limolitas y areniscas verdes, y uno superior que contiene lutitas, areniscas y limolitas, todas silíceas. De acuerdo con el autor, estos tres miembros conforman una secuencia de 600 m de espesor. En la Carta Guaviña, los afloramientos correspondientes a esta formación fueron inicialmente descritos por García (1967), asignados posteriormente por Sayés (1978) a la Formación Cauquima. Más recientemente, Harambour (1990) las asignó al Miembro Inferior de la Formación Quebrada Coscaya. No obstante, se decidió

mantener la denominación original de propuesta por García (1967) debido a que litoestratigráficamente se asemejan a los afloramientos descritos originalmente por Galli y Dingman (1962) en la zona tipo.

En términos generales, la Formación Longacho consiste en una alternancia de areniscas finas, fangolitas y lutitas carbonáticas fosilíferas, de origen marino, con una brecha sedimentaria basal de espesor decimétrico a métrico que incorpora clastos extraídos del complejo metaturbidítico. Las facies calcáreas comprenden una secuencia de areniscas finas, lutitas, areniscas conglomerádicas, calizas bioclásticas y margas de tonalidad gris, parda y negras agrupadas en bancos decimétricos hasta 2 m de espesor. Esta secuencia exhibe una laminación plana paralela con bancos de areniscas y areniscas conglomerádicas lenticulares decamétricos. Al microscopio, las areniscas corresponden a filarenitas y feldsarenitas de cemento calcáreo (Harambour, 1990), evidenciando un aporte terrigeniclástico en esta formación, el cual provendría fundamentalmente de la erosión del Complejo Metaturbidítico de Quebrada Aroma, de hecho, las margas, de tonalidad negruzca, presentan un componente clástico cuarcífero relevante (Harambour, 1990). No obstante, el bajo contenido en feldespato en el Complejo Metaturbidítico de Quebrada Aroma sugiere un aporte posiblemente de rocas volcánicas, posiblemente contemporáneas, tales como las unidades Estratos de Sierra de Lagunas y Formación Mamiña que afloran al S de la Carta Guaviña (Tomlinson et al., 2015).

Edad: El contenido fósil reportado en los afloramientos de Quebrada Aroma correspondiente a ammonioideos de los géneros *Arietites* y *Arnioceras* sugiere que los niveles calcáreos corresponderían al Sinemuriano (Álvarez, 1960), aun cuando los depósitos basales, de aparente carácter continental aluvial podrían ser aún más antiguos.

Contenido Fósil: Ammonoioideos de los géneros *Arietites* y *Arnioceras* (Álvarez, 1960); *Coroniceras* sp. (García, 1967)

Correlaciones: La Formación Longacho se correlaciona bioestratigráficamente con la Formación Livilcar en la Región de Arica y Parinacota y con la Formación Quichamale en la Región de Antofagasta, donde se ha reportado la presencia de *Weyla* sp. (Muñoz et al., 1988; emend García et al., 2004), y de *Weyla* aff. *Alata* (Maksaev, 1978), respectivamente.

Monzodiorita Matancilla (Intrusivo).....Jurásico Medio - Superior
(Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

Descripción: Corresponde a un cuerpo monzodiorítico, de color blanco a marrón, que abarca aproximadamente unos 4,5 km² de superficie en el valle del estero Matancilla, en el flanco este de la cordillera de la Punilla. Este plutón es elongado en dirección NNE-SSO, bien expuesto en la ladera norte del valle del estero Matancilla, lugar donde se observa que intruye a las metadioritas del estero Los Tilos, mientras que su piso plutónico corresponde a

rocas del Complejo Plutónico Guanta (t). Nasi et al. (1990) asignaron estas rocas a la Superunidad Cogotí, definida a su vez por Rivano y Sepúlveda (1986) como una franja de plutones de amplia composición (diorítica a granítica) con edades entre el Paleoceno y el Eoceno. Litología. Monzodioritas cuarcíferas de clinopiroxeno y biotita de color gris blanquecino de textura hipidiomórfica granular de grano medio y relativamente equigranulares. Su mineralogía está dominada por plagioclasa (~41%) con abundantes inclusiones de minerales metálicos; ortoclasa (~28%) de origen tardimagmático con leve pertitización rellenando espacios, acompañado de cuarzo (~17%), relictos de clinopiroxeno (8%) mal conservados, parcialmente uralitizados y cristales frescos de biotita (5%).

Geoquímicamente, se observa un contenido moderado de SiO₂ (59%), K₂O (2,6%), MgO (3,5%) y CaO (5%). Los elementos en trazas de la muestra de esta unidad presentan razones La/Ta = 31, Th/Ta = 10, consideradas normales para rocas de afinidad calcoalcalina. Las tierras raras se distribuyen de manera plana al ser normalizadas respecto al condrito (Nakamura, 1974), con una razón LaN/YbN = 8.

Edad: En el trabajo hecho por Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, en la quebrada Matancilla, se obtuvo una edad U-Pb en circones de 163,3±1,0 Ma, desde una muestra de monzodiorita cuarcífera de piroxeno y biotita. Ésta se interpreta como la edad de cristalización de este cuerpo.

Monzodiorita Pedregoso (Intrusivo)..... Jurásico Superior
(Prov. de General Carrera, Aysén; 46°28'6.00" lat. S)

(Quiroz, D., 2000). Geología y Geoquímica de la Formación Ibáñez y Batolito Patagónico al norte del lago General Carrera (entre los 46°00'-46°30'S y los 72°00'-72°20'W), XI Región, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias de la Tierra: 159 p. Concepción.

Localidad Tipo: Río Pedregoso

Descripción: Pequeño cuerpo ígneo, elongado, de aproximadamente 4 km². Intruye esquistos del Complejo Metamórfico Andino Oriental y está en contacto no expuesto con tobas riolíticas de la Formación Ibáñez en la confluencia del río Avellano con el estero El Pedregoso.

Edad: Una datación K-Ar en biotita de la Monzodiorita Pedregoso arrojó una edad de 147±4 Ma (Jurásico Superior alto; Quiroz, 2000). Al sur del lago General Carrera, el Monzogranito Río Blanco (Suárez y De la Cruz, 2001), con una edad mínima K-Ar en biotita de 153±5 Ma, aflora en una posición longitudinal (72°20'W) equivalente con la Monzodiorita Pedregoso. Otras unidades plutónicas de edad Jurásico Superior que, como la Monzodiorita Pedregoso, constituyen cuerpos 'satélites' expuestos al oriente del Batolito Patagónico, entre los 46° y 48°S, y han sido descritas como Plutón Lago Plomo, con edades K-Ar en biotita y anfíbola entre 151±4 Ma y 132±9 Ma (Suárez y De la Cruz, 2001; edades mínimas) y 40Ar/39Ar en biotita de 161,39±1,54 Ma (De la Cruz et al., 2004); Microdiorita Pampa Seguel y plutón Estero Ventisquero con edades K-Ar en biotita de 151±4 Ma (la microdiorita) y de 147±3 y 146±3 Ma (Suárez y De la Cruz, 2001) y plutones Sobral y Cerro

Esmeralda con edades U-Pb en circones de $153,8 \pm 1,5$ Ma (Pankhurst et al., 2000) y 155 ± 10 Ma (Parada et al., 1997), respectivamente.

Monzodiorita Traiguanca (Intrusivo)..... Jurásico Medio

(Prov. de General Carrera, Aysén; $46^{\circ}15'7.65''$ lat. S)

(Suárez, M.; De la Cruz, R. 2001). Jurassic to Miocene K-Ar dates from eastern central Patagonian Cordillera plutons, Chile (45° - 48° S). Geological Magazine, Vol. 138, p. 53-66.

Descripción: Monzodiorita de biotita y anfíbola. Conforman un cuerpo pequeño y elongado norte-sur que intruye esquistos de cuarzo y mica en el sector del río Traiguanca, al norte de Bahía Murta. Es intruido por granitos de $110,0 \pm 0,8$ Ma.

Edad: Una muestra del intrusivo cercana a la zona de contacto con esquistos de cuarzo-muscovita, que se dató por el método K-Ar en biotita, arrojó una edad de 164 ± 5 Ma (Caloviano). Las biotitas observadas no muestran deformación y solo un pequeño porcentaje exhibe una débil alteración a clorita, por lo que el valor de la datación podría representar una edad cercana al enfriamiento. Rocas plutónicas de edad Jurásico Superior se encuentran en sectores específicos dentro del área del mapa, en el valle del río Avellano, con una edad K-Ar en biotita de 147 ± 4 Ma (Monzodiorita Pedregoso; Quiroz, 2000). Hacia el sur, fuera de la zona del mapa, en las rocas del Complejo Plutónico Lago Plomo (sector de los lagos Bertrand y Plomo) se han reportado edades K-Ar en biotita y anfíbola, alteradas, entre 151 ± 4 Ma y 132 ± 9 Ma (Suárez y De la Cruz, 2001; interpretadas como edades mínimas). En estas mismas rocas una datación por el método $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en biotita, arrojó una edad 'plateau' de $161,39 \pm 1,54$ Ma (De la Cruz et al., 2004), interpretada como cercana a la edad de cristalización. Algo más al sur, en el sector de Cochrane, el Plutón Estero Ventisquero dio edades K-Ar en biotita de 147 ± 3 y 146 ± 3 Ma, (Jurásico Tardío bajo; Suárez y De la Cruz, 2001). El valor obtenido en la datación de la Monzodiorita Traiguanca representaría la edad plutónica más antigua dentro del conjunto de cuerpos intrusivos del Jurásico Medio-Superior, ubicados en el margen oriental del Batolito Patagónico entre los 45° y 48° S, dentro de los cuales se encuentran aquellos indicados por Suárez y De la Cruz (2001).

Monzonita Cerro Ventarrón..... Jurásico Inferior

(Prov. de Iquique)

(Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Descripción: Se definen como un conjunto de intrusivos de composición monzonítica a monzodiorítica, que afloran en el sector noreste del área de la carta Patillos Oficina Victoria, aproximadamente entre los cerros Vetarrón y Santa Lucía, por el norte, y el cerro Pajonales y el vértice Cuatro Puntas por el sur. Sus afloramientos cubren un área aproximada de 101 km². Esta unidad incluye monzonitas de clinopiroxeno, monzonitas y monzonitas cuarcíferas de anfíbola y clinopiroxeno, monzonitas cuarcíferas de clinopiroxeno y monzodioritas de dos piroxenos cuyos contactos se presentan en forma transicional de una

litología a otra dificultando el mapeo de subunidades dentro de la monzonita. Las monzonitas afloran en el sector de los cerros Vetarrón, Tentación y Santa Lucía, presentándose, en general, en variedades porfídicas con menores ocurrencias de monzonitas equigranulares.

Edad: Las edades U-Pb en circón obtenidas en estas rocas varían entre 182 y 175 Ma. Las monzonitas presentan edades cercanas a los 180 Ma, mientras que las monzodioritas son levemente más jóvenes, con edades cercanas a 175 Ma. Además, en una monzonita de clinopiroxeno y anfíbola que aflora al sur del cerro Tentación se obtuvo una edad $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en anfíbola de $177,1 \pm 0,9$ Ma, la que es consistente con las edades U-Pb. En la misma zona, se dató un dique piroclástico que intruye a los Estratos de Sierra de Lagunas, resultando una edad de $174,4 \pm 2,3$ Ma por lo que se asume al primero como una expresión del volcanismo explosivo asociado a este complejo intrusivo. Por otra parte, en una monzonita porfídica del sector del vértice Cuatro Puntas se obtuvo una edad U-Pb de ca. 165 Ma. Esta edad es muy diferente del grupo de edades obtenida para esta unidad y, a pesar de que se encuentra dentro del 5% de error asociado al método analítico, es inconsistente con los datos geológicos de terreno y no se consideró como representativa de la edad de esta roca.

Mostazal (Formación)..... Jurásico Inferior
(Coquimbo, $29^{\circ}57'32.38''\text{S}$)

(Pineda, G.; Calderón, M. 2008) Hoja Monte Patria-El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 116: 44 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Mpodozis, C.; Cornejo, P. 1988) Hoja Pisco Elqui, IV Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, 68: 164 p.

Descripción: Secuencia de rocas sedimentarias clásticas, de origen continental. En la Geología del Área Monte Patria-El Maqui, esta formación está constituida por una sucesión de potencia cercana a 1.400 m, compuesta predominantemente por estratos de conglomerados volcanoclásticos y por niveles de tobas, brechas, andesitas, areniscas y limolitas rojas. Se apoya en discordancia de erosión sobre la formación Tres Cruces y está cubierta de igual manera por la Formación Río Tascadero. Se encuentra en contacto por fallas inversas y de rumbo con granitoides paleozoicos. Litología. La Formación Mostazal aflora en el extremo este de la hoja, en una franja NNO que se extiende desde el río Grande hasta el río Palomo. Constituye una secuencia homoclinal con manteos de hasta 60° al oeste y presenta un color pardo rojizo característico, debido a la presencia de hematita. Sus principales litologías, de base a techo, son: (1) una sucesión estratificada de color rojo-violácea compuesta por conglomerados y brechas tobáceas, con fragmentos redondeados de múltiples colores de andesitas, riolitas porfídicas, fragmentos de cuarzo, tobas y de líticos silicificados y calcitizados, que se encuentran redondeados, con regular a buena esfericidad y alcanzan tamaños de hasta 15 cm de diámetro, en una matriz grauvática; (2) areniscas de grano medio y conglomerados de color rojizo, constituidos por fragmentos líticos de granito leucocrático, andesita, rocas argilizadas y epidotizadas, y, en menor proporción, cristales de cuarzo y feldespatos. Son inmaduras composicional y granulométricamente. En el área del río Los Molles, el miembro superior está compuesto por aproximadamente 1.300 m de conglomerados volcanoclásticos de color pardo rojizos, con

clastos andesíticos predominantes y niveles de areniscas y limolitas que muestran grietas de desecamiento (Mpodozis y Cornejo, 1988).

Edad: Sobre la base de las edades sinemuriano-caloviana de la Formación Tres Cruces y berriasiano-barremiana de la Formación Río Tascadero, que subyacen y sobreyacen, respectivamente, a la Formación Mostazal, se establece una edad probablemente jurásica superior para esta unidad.

Oficina Viz (Formación)..... Jurásico Inferior - Medio
(Prov. de Iquique)

(Oliveros, V.; Féraud, G.; Aguirre, L.; Fornari, M.; Morata, D. 2006) The Early Andean Magmatic Province (EAMP): $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating on Mesozoic volcanic and plutonic rocks from the Coastal Cordillera, northern Chile. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 157: 311-330.

(Sepúlveda F; Vásquez, P; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 109 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.

(Thomas, A. 1970) Cuadrángulos Iquique y Caleta Molle, Provincia Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile No21 – 22: 52p., 2 mapas escala 1:50.000. Santiago.

(Vásquez, P; Sepúlveda, F. 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 116 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.

Localidad Tipo: Cerro Oyarbide

Descripción: Fue definida por Thomas (1970) como una secuencia masiva y monótona de basaltos porfídicos a lavas andesitas basálticas, con un espesor mínimo de 1.000 a 1.500 m. Es una secuencia relativamente monótona, compuesta mayoritariamente por lavas andesítico-basálticas a andesíticas, de textura porfídica, amigdaloidales, de color verde oscuro a gris oscuro que alternan con flujos de brechas volcánicas de color verde oscuro a negro y con lentes de areniscas. Las coladas de lavas individuales suelen tener entre 5 y 30 m de espesor. Las lavas corresponden a andesitas basálticas porfídicas gruesas y, en general, amigdaloidales. Las amígdalas son un rasgo característico de las lavas de esta formación, las que se presentan en tamaños variables de milímetros a decímetros, y se componen primordialmente de sílice, epidota y calcita, encontrándose muchas veces óxidos de cobre y localmente conformando geodas con cuarzo cristalino y/o calcedonia. Al oeste del salar de Soronal la Formación Oficina Viz está en contacto por intrusión con el Complejo Intrusivo Oyarbide (Jurásico Superior). En las cercanías del complejo las lavas andesíticas se encuentran intensamente intruidas por diques de composición monzonítica, dacítica y andesítico-basáltica, y presentan un fuerte metamorfismo de contacto evidenciado principalmente por cristalización de biotita. En los afloramientos ubicados entre el cerro Pajonales y el extremo norte del salar Grande se constataron las siguientes litologías de base a techo: capas de 5 a 10 m de lavas andesíticas a andesítico-basálticas depiroxeno de color violeta oscuro. Presentan intercalaciones de litoarenitas finas, grises, con laminación fina (5 mm) y clastosoportadas. Capas de 3 a 5 m de areniscas con gradación normal desde

areniscas gruesas hasta areniscas finas. Sobre estas areniscas yacen flujos de lavas andesíticas con base brechosa y amigdaloidal, centro macizo y techo amigdaloidal (geodas de hasta 15 cm). Se destaca que intercalada entre estas andesitas se registra una capa de 10 cm de una toba andesítica vítrea, gris oscura, con líticos andesíticos. Hacia el contacto con la Formación Caleta Lígate predominan capas de 2 a 3 m de lavas andesíticas afáníticas amigdaloidales de color violeta, con textura fluidal y fenocristales de plagioclasas entre 0,5 y 1 cm, las que contienen escasas intercalaciones de brechas volcánicas andesíticas de 1 a 2 m de espesor, con clastos de escoria de 1 a 5 cm. Entre Punta Negra y Pabellón de Pica los afloramientos de esta formación consisten en andesitas basálticas porfídicas y afáníticas de color gris oscuro con fuerte alteración a epidota que localmente constituye amígdalas junto con feldespato potásico, lavas brechosas de color rojizo y litoarenitas a litoarenitas feldespáticas de color rojizo.

Edad: las relaciones de contacto con la Formación Caleta Lígate permiten estimar una edad mínima Bajociana para el techo de la Formación Oficina Viz. Lo anterior se basa tanto en la edad bajociana de los fósiles de la Formación Caleta Lígate, como en una edad deca. 170 Ma de un nivel cercano a la base de esta formación. Oliveros et al. (2006) obtuvieron edades $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en plagioclasa de lavas andesíticas de la Formación Oficina Viz entre 176 y 170 Ma, que corresponden al Toarciano-Bajociano y que son congruentes con las edades obtenidas mediante fósiles para la base de la Formación Caleta Lígate. Dado el fallamiento normal que afecta a la Formación Oficina Viz y el carácter monótono de la unidad, no es posible señalar a qué parte de la sección estratigráfica corresponden estas últimas edades. Por lo anterior, se puede asumir que su depositación ocurrió por lo menos en el Jurásico Inferior y se prolongó hasta el Bajociano. Edades más jóvenes para esta formación, fueron obtenidas, mediante $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ en plagioclasa (Oliveros et al., 2006) y en actinolita (Vásquez y Sepúlveda, 2013), las que varían entre 161 y 144 Ma, rango de edad coincidente, en parte, con los plutones del Jurásico-Cretácico. Por lo anterior, se interpretan estas últimas como edades parcial a totalmente rejuvenecidas por procesos de alteración y metamorfismo vinculados a la intrusión de los plutones.

Correlaciones: La edad y litología de la formación Oficina Viz, permiten correlacionarla con la Formación La Negra (Cecioni y García, 1960; Thomas, 1970; Skármeta y Marinovic, 1981). Bobenrieth (1980) y Skármeta y Marinovic (1981), estimaron una edad máxima sinemuriana para la Formación La Negra al sur. En estos estudios, la determinación se realizó en base al contenido fosilífero de rocas calcáreas que afloran en la cordillera de la Costa al sur del río Loa, las que estarían intercaladas cerca de la base de la Formación La Negra. Sin embargo, una revisión de esta localidad efectuada por los autores de las presentes cartas permitió constatar la inexistencia de dicha intercalación, por lo que se establece que estas rocas sedimentarias, con fósiles de edad Sinemuriano, constituyen una unidad aparte, probablemente equivalente a las capas sedimentarias de la Formación Posada de los Hidalgos (García, 1967, emend. Naranjo y Puig, 1984) identificada en la localidad de Caleta Cifuncho, al sur de esta área. Además, Naranjo (1978), basado en relaciones estratigráficas con la Formación Pan de Azúcar, propone una edad post-Sinemuriano para la Formación La Negra al oeste de la sierra Minillas ($26^{\circ}00'$ - $26^{\circ}10'S$). Luego, Naranjo y Puig (1984) reportaron fósiles de edad pliensbachiana para niveles sedimentarios cercanos a la base de la Formación La Negra en la localidad de Cerro Blanco (sur de Taltal), edad que fue corroborada por Escribano et al. (2013). La edad máxima en el Pliensbachiano para la Formación La Negra

se ratifica si se considera que esta formación se encuentra sobre la Formación Pan de Azúcar, la que contiene hacia el techo fósiles de edad Sinemuriano.

Oyarbide (Complejo Intrusivo)..... Jurásico Superior
(Prov. de Iquique)

(Sepúlveda F; Vásquez, P; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 109 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.

(Vásquez, P; Sepúlveda, F. 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 116 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.

Localidad Tipo: Cerro Oyarbide

Descripción: Complejo intrusivo formado por rocas de composición variable entre monzogranítica, granodiorítica y diorítica. Afloran al sur del cerro Oyarbide y cubren una superficie de afloramientos de alrededor de 15 km². En este complejo se diferenciaron cuatro facies: (a) Granodiorita, (b) Monzonita, (c) Diorita y (d) Diques monzograníticos.

Edades: Sepúlveda et al, (2014) dató dioritas y dioritas cuarcíferas por el método U-Pb LA-ICP-MS en circón, entregando una edad cercana a 148 Ma. interpretada como edad de cristalización. Para esta misma litología se adquirieron edades 40Ar/39Ar en anfíbola cercanas a 146 Ma. las que están dentro del intervalo de las edades obtenidas por el método U-Pb, y corresponden a edades de enfriamiento que, dadas las características de emplazamiento epizonal que presentan estos intrusivos, se interpretan como cercanas a la cristalización. Las monzonitas presentan una edad de 145,5±1,1 Ma, obtenida con el método U-Pb LA-ICP-MS en circón, interpretada como edad de cristalización. Para las granodioritas se obtuvo una edad de 147,3±0,7 Ma con el método 40Ar/39Ar en biotita, interpretada como de emplazamiento y cercana a la edad de cristalización. Vásquez y Sepúlveda (2013) obtuvieron edades para las monzonitas de 148,3±1,5 Ma y 150,4±1,4 Ma, con los métodos U-Pb LA-ICP-MS en circón y 40Ar/39Ar en anfíbola, respectivamente, las que fueron interpretadas como edades de cristalización. Además, los mismos autores obtuvieron edades de 146,9±0,8 Ma, con el método 40Ar/39Ar en anfíbola, y de 146,7±0,6 Ma, con el método 40Ar/39Ar en biotita, interpretadas como edades de enfriamiento de las monzonitas. Para las facies granodioríticas, Oliveros et al. (2006) obtuvieron una edad 40Ar/39Ar en anfíbola de 144,4±0,4 Ma, interpretada por Vásquez y Sepúlveda (2013) como edad de enfriamiento para esta litología. Para los diques monzograníticos que intruyen y conforman parte de este complejo intrusivo, se adquirió una edad de 147,1±1,5 Ma con el método U-Pb LA-ICP-MS en circón, interpretada como una edad de cristalización (Vásquez y Sepúlveda, 2013). Por lo tanto, las edades de este complejo, se enmarcan dentro del rango de 150-144 Ma obtenido por Vásquez y Sepúlveda (2013).

Punta Negra (Complejo Intrusivo)..... Jurásico Superior
(Prov. de Iquique)

(Vásquez, P; Sepúlveda, F. 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 116 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.

Descripción: El Complejo Intrusivo Punta Negra (CIPN) se encuentra en el sector noroccidental de la Carta Iquique y Pozo Almonte, inmediatamente al norte de la traza de la Falla Zofri, y corresponde a lo que Thomas (1970) definió como Batolito de Punta Negra, descrito como un ‘batolito de composición predominantemente granodiorítica, con rocas claras muy silíceas hacia el sur y una zona marginal de rocas oscuras dioríticas’. Marquardt et al. (2008) diferenciaron dos litologías, de diferentes edades, incluyendo la Granodiorita Punta Negra, y dos cuerpos dioríticos (Diorita Esmeralda y Diorita Guantaca). Según Vásquez et al., (2013) no se identificaron diferencias petrográficas significativas entre las dos unidades dioríticas y la diferencia de edades entre las unidades dioríticas se atribuye a un probable exceso de Ar en las muestras datadas con el método K-Ar por Marquardt et al. (2008). Se reconocieron facies de granodioritas (a), facies de dioritas, monzodioritas y gabros (b) y tonalita porfídica de anfíbola (c), las que en su conjunto cubren un área aproximada de 74 km².

Edad: En las granodioritas (a) se obtuvieron dos dataciones radiométricas: una K-Ar (biotita) y otra ⁴⁰Ar/³⁹Ar (anfíbola), para una misma muestra del sector Punta Piedras, que dieron valores de 154±4 Ma y 151±2 Ma, respectivamente (Marquardt et al., 2008). Una tercera edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en biotita de 149,5±2,4 Ma, fue obtenida al noreste del sector Zofri, al norte de la ciudad de Iquique (Marquardt et al., 2008). Las edades Ar/Ar se 30 consideran edades de enfriamiento, que al ser determinadas en intrusivos epizonales se interpretan como próximas a la edad de cristalización del cuerpo. La edad K-Ar es levemente más antigua que las obtenidas por el método Ar/Ar, por lo que se ha interpretado que la primera puede estar condicionada por un exceso de Ar (Marquardt et al., 2008).

En las dioritas y monzodioritas (b) se obtuvieron dos dataciones radiométricas ⁴⁰Ar/³⁹Ar en biotita que entregaron valores entre 145 y 147 Ma (Marquardt et al., 2008), que coinciden con dos edades obtenidas por el mismo método en anfíbola de 145 y 147 Ma (Vásquez et al., 2013), consideradas como edades de cristalización. Además, una datación K-Ar en biotita de una monzodiorita entregó una edad de 161±4 Ma (Marquardt et al., 2008). Esta edad es levemente mayor que las edades ⁴⁰Ar/³⁹Ar obtenidas para el complejo y es probablemente debido a un exceso de Ar, que fue detectado en las determinaciones ⁴⁰Ar/³⁹Ar realizadas por Marquardt et al. (2008) para otras dioritas. Asimismo, se obtuvo una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en biotita de 149,3±0,9 Ma desde una muestra de monzodiorita, la que presenta un ‘plateau’ bien definido. No obstante, las sistemáticas isotópicas indican un exceso de argón en esta muestra, por lo que se excluye a ésta de los resultados representativos de la edad de esta facies. Esta situación fue explicada por Renne (1995) y se originaría debido a la homogeneización de diferentes componentes de argón en la biotita durante la irradiación y descomposición in vacuo.

Dataciones realizadas por Vásquez et al., 2013, en gabros (b) que afloran al este del cerro Covadonga y en un cerro isla ubicado al este del cerro Toro, indicaron una edad U-Pb en circón de 151,2±1,7 Ma y de ⁴⁰Ar/³⁹Ar en anfíbola de 149,9±1,6 Ma, respectivamente. Una tercera muestra de gablo tomada en un enclave presente en las dioritas del cerro Guantaca dio una edad ⁴⁰Ar/³⁹Ar en biotita de 150,3±0,6 Ma.

Por otra parte, una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en anfíbola de $144,9 \pm 1,3$ Ma fue obtenida para la tonalita porfídica (c) (Vásquez et al., 2013).

Punta del Cobre (Formación)..... Jurásico Sup./Cretácico Inf.
(Atacama y Coquimbo, $27^{\circ}33'57.80''\text{S}$, $29^{\circ}57'32.38''\text{S}$)

(Creixell, C.1 ; Labbé, M.1 ; Arévalo, C.2 ; Salazar, E.1. 2013) Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 150: 85 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Creixell, C.; Ortiz, M.; Arévalo, C. 2012) Geología del área Carrizalillo-El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 133-134: 82 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Segerstrom, K.; Ruiz, C. 1962) Cuadrángulo Copiapó, Provincia de Atacama. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 6: 115 p., 1 mapa escala 1:50.000.

(Morelli, P. 2008) Estudio geológico del sistema de alteración hidrotermal de Pajonales, Provincia de Vallenar, Región de Atacama. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 44 p. Santiago.

(Galatzan, R.; Henríquez, F. 1979) Zonas de alteración adyacentes a los cuerpos de magnetita de Cerro Negro, área Cristales, III Región. In Congreso Geológico Chileno, No. 2, Actas: C265-C283. Arica.

(Covacevich, V. 1980) Antecedentes paleontológicos de una muestra procedente de Punta Mar Gruesa, IV Región. Instituto de Investigaciones Geológicas, Informe Paleontológico (Inédito) 26: 6 p. Santiago.(*).

(Pérez, E.; Rubilar, A. 2003) Invertebrados marinos del Valanginiano (Cretácico Inferior), recolectados al sur de Copiapó y suroeste de Vallenar, III Región. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Paleontológico (Inédito), No. 2003-10: 7 p. (*)

(Welkner, D.; Arévalo, C.; Godoy, E. 2006) Geología del área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 100: 50 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Localidad Tipo: -

Descripción: Esta formación fue definida por Segerstrom y Ruiz (1962) en el valle del río Copiapó, en el sector del distrito minero Punta del Cobre, como una unidad predominantemente volcánica cuya secuencia tipo está formada por lavas con autobrechas de techo y estructuras en almohadilla (pillows), de pobre desarrollo, interestratificadas con lutitas y conglomerados finos. Está cubierta concordantemente por la Formación Abundancia del Grupo Chañarcillo y yace con el mismo tipo de relación, sobre la Formación La Negra. En el área de estudio, la Formación Punta del Cobre aflora como una delgada franja de orientación norte-sur en el extremo occidental de la carta, entre la quebrada Véliz por el norte y la quebrada Los Tomates por el sur, y sus afloramientos principales se observan hacia el oeste, en el área de la contigua carta Carrizalillo-El Tofo (Creixell et al., 2012). Dentro del área de la carta Estación Chañar- Junta de Chingoles, esta unidad corresponde a una secuencia volcánica-sedimentaria heterogénea, muy potente, formada, en

orden decreciente de abundancia, por lavas, brechas, tobas y areniscas que abarcan un área total de 250 km². En el sector norte de la carta, la secuencia es intruida por los complejos plutónicos La Higuera y Domeyko, mientras que hacia el sur la intruye la Diorita Zapallar, los complejos plutónicos El Trapiche y Agua Grande y los Intrusivos hipabisales dacíticos y los Intrusivos hipabisales dacítico- andesíticos. En el área de la adyacente carta Carrizalillo-El Tofo, la base de la Formación Punta del Cobre no se encuentra expuesta, y su sección media se encuentra en contacto por falla con la Formación Canto del Agua, mientras que su techo, en las cercanías de la localidad de Tres Cruces, está cubierto concordantemente por la Formación Bandurrias; hacia el extremo noroccidental, se infiere que estaría cubierta de manera concordante por la Formación Cerrillos, aunque dicha relación no pudo ser observada, porque en el contacto afloran rocas intrusivas del Complejo Plutónico Domeyko.

Litología. Andesitas porfídicas con intercalaciones de tobas de cristales. Corresponde a una unidad principalmente volcánica andesítica, la cual se extiende en una franja de orientación NE-SO, que abarca la sierra de Véliz por el norte y alberga los cuerpos mineralizados del distrito ferrífero Los Cristales (carta Carrizalillo-El Tofo) y la zona de alteración del sector del portezuelo Pajonales. En el área de estudio, la sucesión comienza con lavas porfídicas negras intercaladas con brechas piroclásticas finas y areniscas verdosas macizas. Continúa hacia el este con una secuencia homogénea de lavas porfídicas y afaníticas en coladas rojizas y verdosas de 5 a 10 m de espesor. Las lavas porfídicas exhiben autobrechas de base y techo. Los fenocristales corresponden a plagioclasa y clinopiroxeno, parcialmente orientados. La plagioclasa se encuentra alterada a albita, sericita y clorita y el clinopiroxeno se encuentra casi totalmente reemplazado por actinolita, clorita y minerales opacos. La masa fundamental presenta textura intersertal, compuesta por plagioclasa con núcleos sericitizados, minerales opacos (magnetita), piroxeno uralitizado, además de clorita y actinolita intercrecidas. Las andesitas y tobas, se encuentran afectadas por un sistema de alteración hidrotermal del tipo filico, además de alteración argílica, silícica y propilítica (Galatzan y Henríquez, 1979; Morelli, 2008). Lavas andesíticas rojas alternadas con brechas epiclásticas rojizas e intercaladas con areniscas lenticulares. Es una secuencia de lavas y brechas rojizas que afloran como una franja norte-sur, en ambas laderas de la quebrada Los Choros. Estas capas se encuentran intruidas por la Diorita Zapallar y por dioritas y granitos del Complejo Plutónico Agua Grande. En forma localizada, han sido intruidas también por dioritas del Complejo Plutónico El Trapiche.

La base de esta secuencia aflora en el límite oriental de la carta del área Carrizalillo-El Tofo, y se compone de aproximadamente 40 m de areniscas gruesas intercaladas con brechas volcanoclásticas. Sobre estas rocas continúa una secuencia homogénea rojiza de lavas andesíticas y brechas. Las lavas son marrón oscuro a rojizo, porfídicas finas, con fenocristales de piroxeno alterado a clorita y plagioclasa cloritizada y epidotizada, en masa fundamental rojiza epidotizada y cloritizada con vesículas de calcedonia. Las brechas son matriz soportada y conforman bancos macizos de 6 a 8 m, lateralmente continuos y planos en su base. Sus fragmentos (10-20%), de tamaño grava gruesa a muy gruesa, son andesíticos multicolores y volcanoclásticos, y su matriz es afanítica fina de color pardo claro a rojizo. Alternan con las lavas y brechas, horizontes arenáceos finos (JKpc6a), de 2 a 4 m de espesor, lateralmente continuos por 1 a 3 km, para después acuñarse y desaparecer. Estos horizontes arenáceos están formados por areniscas rojizas de grano fino, en capas de 5 a 40 cm, internamente laminadas, que alternan con areniscas macizas gruesas epidotizadas y tobas líticas bien estratificadas en bancos de 20 a 40 cm.

La secuencia culmina en un nivel lenticular rojo a marrón claro, formado por brechas dacíticas, angulosas, líticas, con matriz de ceniza y fragmentos de rocas volcanoclásticas,

asociadas a cuerpos dacíticos macizos a bandeados interpretados como domos cogenéticos, y también asociadas a intercalaciones de horizontes de tobas de lapilli bien laminadas y a ignimbritas. Este conjunto de estratos aflora en dos localidades: en la quebrada Magares, al norte de la quebrada Los Choros, y en las nacientes de la quebrada Los Tomates, al sur de este valle.

Contenido Fósil: Ejemplares de *bivalvos*, *trigonias*, *celenterados* y *cefalópodos*, considerados del Titoniano-Valanginiano por Covacevich (1980).

Así también, fauna de *Olcostephanus* (?) *sp.*, *Kilianella sp.*, *Arctotis sp.* y *Cymatoceras sp.* (Pérez y Rubilar, 2003) encontrada en calizas pertenecientes a esta misma formación en el área de la carta Freirina-El Morado (Welkner et al., 2006)

Edad: En este estudio, se obtuvo una edad U-Pb en circón de 118,73,0 Ma, en una toba que podría corresponder a un domo fragmentado, proveniente del cerro Cónico, lo que indicaría una edad aptiana para la parte superior de la Formación Punta del Cobre. La edad de la base de esta formación se encuentra determinada en la contigua carta del área Carrizalillo-El Tofo (Creixell et al., 2012), en la que se describen capas arenáceas de las facies, de las cuales se recolectaron ejemplares de bivalvos, trigonias, celenterados y cefalópodos, considerados del Titoniano-Valanginiano por Covacevich (1980). Esta asignación es consistente con la edad mínima berriasiana para la base de la secuencia, deducida de una edad de cristalización U-Pb de 143,31,3 Ma obtenida en la Monzodiorita Cruz Grande que intruye a las facies en dicha carta. Estos antecedentes permiten asignar a la Formación Punta del Cobre, un rango de edad jurásico superior (~Titoniano)- aptiana. Esta asignación es también concordante con la edad valanginiana para la fauna de *Olcostephanus* (?) *sp.*, *Kilianella sp.*, *Arctotis sp.* y *Cymatoceras sp.* (Pérez y Rubilar, 2003) encontrada en calizas pertenecientes a esta misma formación en el área de la carta Freirina-El Morado (Welkner et al., 2006), 30 km al norte de Los Choros. Dado que en esta carta el techo de la secuencia de la formación se encuentra cubierto por la Formación Bandurrias (Barremiano inferior-Albiano inferior) es posible interpretar una contemporaneidad parcial entre el volcanismo explosivo de la parte superior de la Formación Punta del Cobre y la sedimentación de la Formación Bandurrias.

Quebrada El Tapado (Estratos).....Jurásico Inferior - Medio (Atacama y Coquimbo, 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S)

(Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017) Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica Nos. 192-193: 96 p., 1 mapa escala 1:100.000, 1 CD con anexos. Santiago.

(Mpodozis, C.; Cornejo, P. 1988) Hoja Pisco Elqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 68: 164 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Martin, M.; Clavero, J.; Mpodozis, C.; Cuitiño, L. 1995) Estudio geológico regional de la franja El Indio, Cordillera de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-95-06: 2 Vols. Santiago.

Descripción: Unidad litoestratigráfica definida por Mpodozis y Cornejo (1988) como una sucesión sedimentaria de hasta 300 m de espesor, conformada por areniscas y limolitas

calcáreas, calizas, volcarenitas, conglomerados finos y limonitas yesíferas, que aflora en la quebrada El Tapado, 9 km al sur del área de esta carta. En ese sector, los Estratos de quebrada El Tapado se apoyan sobre rocas volcánicas andesíticas asignadas a la Formación Pastos Blancos (Martin et al., 1995), mientras que su techo no aflora. En el límite suroriental de área de esta carta, los Estratos de quebrada El Tapado afloran en las cabeceras del valle de río Seco, donde se apoyan en paraconformidad sobre una sucesión piroclástica que, en el trabajo realizado por Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, se asignan a la Formación Guanaco Sonso (Pérmico Superior- Triásico Medio), y son cubiertos en disconformidad por la Formación Doña Ana (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior). En la quebrada Las Mercedes, hacia la cabecera del río Seco, la sucesión se encuentra acomodada por una falla normal lístrica de tipo hemigraben que la pone en contacto con la Formación Guanaco Sonso. Hacia la cabecera de la quebrada Las Mercedes, en ese mismo sector, aflora una sucesión de 150 m de espesor, conformada por areniscas amarillas y fangolitas que se asignan a esta unidad.

Litología. En la quebrada El Tapado, 12 km al sur del área de esta carta, Mpodozis y Cornejo (1988) describieron una sucesión de 300 metros de areniscas, conglomerados rojos en su sección basal, e intercalaciones de limolitas yesíferas y areniscas hacia el techo. En las cabeceras del río Seco, en el límite sureste de esta carta, esta unidad corresponde a una sucesión de hasta 350 metros de potencia, formada, cerca de la base, por lutitas calcáreas y areniscas verdes con estructuras sedimentarias, laminación planar, estratificación cruzada y flasers; y hacia el techo por areniscas y limolitas con niveles yesíferos. Bajo el microscopio se reconoce que las lutitas carbonatadas incluyen micrita y escasos fragmentos de cuarzo (<1%), de entre 0.05-0.24 mm de largo. Además, presenta yeso y esparita relleno de espacios y fracturas. En la cabecera de la quebrada Las Mercedes, aflora una sucesión de ca. 150 metros de espesor, compuesta por alternancias de areniscas amarillas a blanquecinas, areniscas conglomerádicas y fangolitas bien estratificadas, dispuestas en capas milimétricas a centimétricas, comúnmente con laminación planar horizontal.

Edad: En el trabajo de Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, se obtuvo una edad U-Pb en circones detríticos de una limolita calcárea cercana a la base de los estratos de quebrada El Tapado. La edad de un circón más joven de dicha muestra resultó tener ~39 Ma que, debido a su alto grado de discordancia con respecto a la curva de concordia (diagrama Tera Wasserburg), no se tomó en consideración para el cálculo estadístico de esta unidad. La población más joven tiene una edad de ~175 Ma (n=2), la que coexiste con poblaciones más antiguas de circones triásicos de ~218 Ma (n=2), ~231 Ma (n=9), y ~257 Ma (n=16), lo cual indica una edad máxima de depósito toarciana superior. Este dato es consistente con la posición estratigráfica de esta unidad, que se apoya sobre rocas piroclásticas asignadas a la Formación Guanaco Sonso, y es cubierta de manera discordante por la Formación Doña Ana (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior), y con la sugerencia de Mpodozis y Cornejo (1988), quienes correlacionan los Estratos de quebrada El Tapado con la Formación Lautaro (Jl; Jurásico Inferior a Medio). Basados en estos antecedentes, en el trabajo hecho por Murillo, I., Velásquez, R., Creixell, C. 2017, se asigna una probable edad Jurásico Inferior a Medio (?) a los Estratos de quebrada El Tapado.

Correlaciones: Mpodozis y Cornejo (1988) correlacionan los Estratos de quebrada El Tapado con la Formación Lautaro (Jl; Jurásico Inferior a Medio).

Quichoco (Estratos de)..... Jurásico Superior
(Prov. de Putre)

(Clavero, J.; Droguett, B.; Quiroga, R.; Álvarez, P. 2018) Carta Lago Chungará. Región de Arica y Parinacota. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 194: 98 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(García, M.; Gardeweg, M.; Clavero, J.; Hérail, G. 2004) Mapa Geológico de la Hoja Arica. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 84: 150 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

Localidad Tipo: Quichoco

Descripción: Sucesión sedimentaria principalmente detrítica, expuesta en cuatro pequeños afloramientos (de 0,1 a 0,4 km²) , cerca de la localidad homónima, al este y noreste de la localidad de Belén. Corresponde a una secuencia formada por areniscas de grano medio a grueso, areniscas conglomerádicas y conglomerados finos. Presenta, esporádicamente, intercalaciones de estratos de arenisca fina con matriz limosa calcárea y lentes tanto conglomerádicos como brechosos. De esta manera, las secuencias basales se caracterizan como areniscas medias a finas de coloración verdosa, formadas principalmente por fragmentos de cuarzo y líticos metamórficos bandeados (~60-40% vol.1 y ~40-20% respectivamente) y, en menor proporción, fragmentos metamórficos foliados. Las rocas clásticas tienen selección moderada, laminación paralela incipiente y lentes de conglomerados finos cuarcíferos, matriz-soportados, de hasta 30 cm de espesor. Los estratos de conglomerados son de grano medio a fino, en algunos casos clastosoportados y en otros matriz-soportados, y se componen de un 60-70% de fragmentos de cuarzo y 30% de líticos metamórficos foliados, subangulosos a subredondeados, inmersos en una matriz generalmente de arena media. Hacia los estratos superiores la litología varía gradualmente desde areniscas gruesas hacia areniscas medias con estratificación planar y desarrollo de laminación paralela y cruzada. Las areniscas se interdigitan con conglomerados y brechas lítico-cuarcíferas de grano medio, con escasos bancos de areniscas calcáreas finas con evidencias de bioturbación mal preservada.

Contenido Fósil: Se identificaron restos mal preservados de braquiópodos, crinoideos y moldes de *Fenestella Sp.* (Jahnke, 1996 en Lezaun, 1997; Wörner et al., 2000a en García et al., 2004)

Edad: Una asignación de edad preliminar sobre la base de la identificación de restos mal preservados de braquiópodos, crinoideos y moldes de *Fenestella Sp.* (Jahnke, 1996 en Lezaun, 1997; Wörner et al., 2000a en García et al., 2004) sugiere una edad del Carbonífero Superior-Pérmico Inferior. Sin embargo, su similitud litológica, sus variaciones verticales y relaciones de contacto y estratigráficas con el CMB, indican una evidente similitud de estas rocas con las rocas sedimentarias clásticas basales de la Formación Livilcar (Lías-Neocomiano, Muñoz, 1988), por lo que, ambas unidades se han correlacionado y, en consecuencia, se asigna la unidad Estratos de Quichoco al Jurásico Superior, correlación previamente realizada por otros autores (e.g., García, 1996).

Correlaciones: Las rocas de los estratos de Quichoco se correlacionan con las rocas sedimentarias clásticas basales de la Formación Livilcar.

Santa Rosa (Formación)..... Jurásico Superior
(Prov. de Iquique)

(Thomas, A. 1970) Cuadrángulos Iquique y Caleta Molle, Provincia Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile No. 21–22: 52p., 2 mapas escala 1:50.000. Santiago.

(Vásquez, P; Sepúlveda, F. 2013) Cartas Iquique y Pozo Almonte. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 116 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.

Localidad Tipo: Cerro Huantajaya

Descripción: Tercer miembro del Grupo Huantajaya. La Formación Santa Rosa incluye los afloramientos de la localidad tipo de la Formación Choluta (J. Álvarez, in García, 1967), debido a que se constató que corresponden a unidades litológicamente equivalentes. Está constituida por calizas macizas de color gris claro a celeste, estratificadas en capas de espesor decimétrico a métrico. Las calizas en superficies frescas son de color gris oscuro. Tomando en cuenta varios perfiles estratigráficos de esta unidad, Kossler (1998) estimó el espesor mínimo en 170 m para esta formación. Petrográficamente, las calizas corresponden a ‘wackstones’ y ‘packstones’ con matriz micrítica, entre las que destacan calizas micríticas con oolitas y oncoides subordinados (Kossler, 1998). Estas calizas contienen fragmentos de fósiles de equinodermos, bivalvos, corales y escasos amonites. En el sector septentrional de la Carta Iquique, la Formación Santa Rosa presenta metamorfismo de contacto, generado por la intrusión del Complejo Intrusivo Punta Negra. Además, localmente, al NE del cerro Montevideo, en el sector central del mapa, se generó mármol a partir de la intrusión del complejo intrusivo homónimo.

Edad: En la ladera norte del cerro Montecristo, cerca de la base de la Formación Santa Rosa, se registra *Perisphinctes* (*Dichotomoceras*) *andium* Steinmann, especie guía del Oxfordiano Superior (Gygi y Hillebrandt, 1991). Además, la subyacente Formación El Godo contiene fósiles del Oxfordiano Superior en su techo, mientras que la parte inferior de la sobreyacente Formación Estación Montevideo, también se asigna al Oxfordiano Superior, sobre la base de la presencia de facies evaporíticas que regionalmente se desarrollaron en esta época (Ardill et al., 1998). Por lo tanto, la Formación Santa Rosa se asigna al Oxfordiano Superior tanto por su posición estratigráfica como por su contenido fosilífero.

Contenido Fósil: *Perisphinctes* (*Dichotomoceras*) *andium* Steinmann, (Gygi y Hillebrandt, 1991); equinodermos, bivalvos, corales y escasos ammonites. (Vásquez et al., 2013).

Correlaciones: Tanto por edad como por litología, la Formación Santa Rosa se puede correlacionar con la sección inferior de Formación Agua Santa (Cecioni y García, 1960) que aflora en el sector de Negreiros, al norte del área de las presentes cartas. Además, esta

unidad es correlativa con las formaciones Copaquire, Aquiuno y Majala (García, 1967; Blanco et al., 2012) en la precordillera andina de la Región de Tarapacá, así como también con la parte inferior de la Formación Challacollo (Blanco et al., 2012). En esta misma zona es correlacionable con la parte superior (calcárea) de la Formación Infirnillo (Harambour, 1990) y en la Región de Antofagasta, con la porción superior de la Formación Doralisa del Grupo Caracoles (Ramírez y Gardeweg, 1982).

Tortuga (Complejo Ofiolítico).....Jurásico Sup./Cretácico Inf.
(Prov. de Antártica Chilena, Magallanes; 55°12'24.00" lat. S)

(Suarez, M. 1976a). The geology of the southern Andes. Ph. D. Thesis. University of Birmingham, 222, p. England.

(Suarez, M. 1977b). Aspectos geoquímicos del Complejo ofiolítico Tortuga en la Cordillera Patagónica del sur de Chile. Rev. Geol. Chile, No. 4, p. 3-14.

Localidad Tipo: Cerro Tortuga, Isla Navarino

Descripción: El Complejo Tortuga incluye a un complejo máfico pseudoestratificado, que de abajo hacia arriba incluye troctolitas, gabros, diques doleríticos, basaltos con estructuras de almohadilla y brechas de almohadillas. Estas rocas afloran típicamente en Cerro Tortuga, en el extremo suroeste de Isla Navarino y en Isla Milne Edwards. Esta asociación de rocas corresponde con la definición de la parte superior de una ofiolita. La ausencia de rocas ultramáficas en Cerro Tortuga, las que caracterizan los niveles inferiores de una ofiolita, puede deberse a que el nivel de erosión es, en este caso, poco profundo ya que los gabros están al nivel del mar.

Edad: La relación temporal existente entre el emplazamiento de las ofiolitas y el desarrollo del arco de islas, no está precisada. Las relaciones estratigráficas observadas en Canal Hahn y descritas anteriormente, sugeriría que, al menos en esa localidad, lavas almohadillas del Complejo Tortuga sobreyacen a rocas de la Formación Hardy. Es decir, de ser cierta esta interpretación, el arco volcánico sería previo a las ofiolitas. Una interpretación similar fue sugerida para la zona de Península Hardy, donde gabros y doleritas que podrían haber estado asociado al magmatismo ofiolítico, están emplazados en rocas de la Formación Hardy.

Tobífera (Formación)..... Jurásico Medio - Superior
(Prov. de Antártica Chilena, Magallanes; 54°58'49.26" lat. S)

(Thomas, 1949 en Suárez, M. 1978b). Geología de la región al sur del Canal Beagle, Chile. Inst. Invest. Geol., Carta Geol. Chile, No. 36, 48 p.

Localidad Tipo: Flanco norte Cordillera Darwin

Descripción: Las rocas volcanoclásticas silíceas, principalmente tobas, que se presentan, en afloramientos aislados, a lo largo de la costa norte de Península Dumas, Isla Hoste, han

sido asignadas a la Formación Tobífera. Esta unidad se expone, típicamente, en el flanco norte de la Cordillera Darwin. Filitas silíceas, que afloran en la costa nororiental de Isla Gordon, también se incluyen tentativamente en esta unidad. La Formación Tobífera es una asociación de rocas volcanoclásticas y lavas esencialmente riolítico-dacíticas, que se distribuye ampliamente en Patagonia, desde la latitud 44°S hasta la latitud 55°S y desde la Cordillera Patagónica hasta el Océano Atlántico. Debido a esta gran extensión, la formación ha recibido diferentes nombres, de los cuales el de Formación Tobífera es uno de los más conocidos, existiendo la posibilidad que incluya a rocas de diverso origen.

Edad: La ausencia de fósiles en las rocas asignadas a la Formación Tobífera en el área, no permite precisar la edad de esta unidad. Sólo es posible asignarle una edad anterior a la del Complejo Tortuga (Jurásico Superior-Cretácico Inferior), a cuyas rocas infrayace. Por otra parte, una isócrona Rb-Sr de 157 ± 7 Ma (Jurásico Superior), determinada en un granito tipo S (razón inicial $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$: 0,7087), expuesto unos 30 km al noroeste, en Cordillera Darwin, que se interpreta como cogenético con la Formación Tobífera, representaría la edad de parte de este magmatismo. La enorme extensión de estas rocas, en la Patagonia, y los resultados de los primeros análisis geoquímicos de ellas, en Tierra del Fuego y en Bahía Laura, Argentina, sugieren que hubo procesos de anatexis de corteza continental, involucrados en el origen de, por lo menos parte de estas rocas.

Correlaciones: Esta formación se puede correlacionar más al norte con la Formación Ibáñez.

Tres Cruces (Formación)..... Jurásico Inferior - Medio
(Coquimbo; 29°57'32.38" lat. S)

(Pineda, G.; Calderón, M. 2008) Hoja Monte Patria-El Maqui, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 116: 44 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Dediós, P. 1967) Cuadrángulo Vicuña, Provincia de Coquimbo. Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica de Chile 16: 65 p.

(Mpodozis, C.; Cornejo, P. 1988) Hoja Pisco Elqui, IV Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, 68: 164 p.

(Mpodozis, C. 1974) Geología de la Cordillera de Ovalle, provincia de Coquimbo, entre 30°20' y 30°55' lat. sur. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 191 p.

(Letelier, M. 1977) Petrología, ambiente de depositación y estructura de las formaciones Matahuaico, Las Breas, Tres Cruces sensu lato e intrusivos hipabisales Permo-Triásicos, en el área de Rivadavia-Alcohuás, valle del Elqui, IV Región, Chile. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 131 p.

(Rivano, S. 1975) Reconocimiento geológico de las nacientes del río Grande (Alta Cordillera de Ovalle, entre los 30°50' y 31°20' lat. sur, Provincia de Coquimbo). Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología: 214 p.

Localidad Tipo: -

Descripción: La Formación Tres Cruces fue definida por Dediós (1967) en el Cuadrángulo Vicuña como una secuencia sedimentaria marina fosilífera integrada por conglomerados finos, areniscas cuarcíferas, areniscas calcáreas, calizas fosilíferas y lutitas de edad jurásica. En el área de estudio, incluye niveles potentes de rocas volcánicas con intercalaciones sedimentarias y volcanoclásticas depositadas en un ambiente subacuático (Mpodozis y Cornejo, 1988). Aflora con una potencia cercana a 650 m, está cubierta en discordancia por la Formación Mostazal y se apoya sobre los Granitoides de hornblenda y biotita. También se encuentra en contacto por falla inversa con plutones del Paleozoico Superior.

Litología. Esta formación aflora con mayor extensión como una sucesión homoclinal con manteo hacia el oeste en el río Grande, en la quebrada Los Curas, el río Mostazal y el río Los Molles. Está compuesta por una sucesión estratificada de color ocre, rosado y blanco, en la que se pueden distinguir tres facies litológicas: (a) conglomerados finos y areniscas arcósicas de guijarros de cuarzo, areniscas cuarcíferas y calcilutitas fosilíferas; (b) conglomerados gruesos con clastos de andesitas y dacitas intercalados con niveles de andesitas y basaltos silicificados macizos, brechosos y con estructuras de almohadilla; (c) conglomerados y areniscas calcáreas rojas con clastos predominantes de rocas volcánicas, intercalaciones de coladas andesíticas y areniscas calcáreas fosilíferas.

Contenido Fósil: En calizas ubicadas en la localidad de Tres Cruces, al norte del área de estudio, se ha identificado la fauna de *Weyla alata* (von Buch) con distribución del Sinemuriano; *Fanninoceras* de edad plienschbachiana inferior, y *Polyplectus subplanatus* (Oppel) de edad toarciana (Letelier, 1977). Fauna de *Weyla alata* (von Buch) y *Frenguelliella tapiai* (Lambert), asignada al Sinemuriano, ha sido descrita en la localidad ubicada en el río Mostazal. Abundante fauna fósil del Bajociano medio, descrita por J. Tavera, J. Corvalán y V. Covacevich en Mpodozis (1974) y Rivano (1975). La fauna identificada incluye, entre otras, *Sonninia sp.*, *Trigonia sp.*, *Otoites sp.*, *Cercomya sp.*

Edad: En calizas ubicadas en la localidad de Tres Cruces, al norte del área de estudio, se ha identificado la fauna de *Weyla alata* (von Buch) con distribución del Sinemuriano; *Fanninoceras* de edad plienschbachiana inferior, y *Polyplectus subplanatus* (Oppel) de edad toarciana (Letelier, 1977). Esta fauna permite asignar a la unidad una edad comprendida entre el Sinemuriano y el Toarciano. Fauna de *Weyla alata* (von Buch) y *Frenguelliella tapiai* (Lambert), asignada al Sinemuriano, ha sido descrita en la localidad ubicada en el río Mostazal. Abundante fauna fósil del Bajociano medio, descrita por J. Tavera, J. Corvalán y V. Covacevich en Mpodozis (1974) y Rivano (1975), se encuentra en alternancia con conglomerados rojizos y areniscas calcáreas litorales, ubicadas sobre el miembro , formado predominantemente por conglomerados gruesos y finos y areniscas y andesitas en las cercanías del portezuelo de la quebrada El Pangue. La fauna identificada incluye, entre otras, *Sonninia sp.*, *Trigonia sp.*, *Otoites sp.*, *Cercomya sp.* La Formación Tres Cruces representa los depósitos de transgresión marina que en el Sinemuriano cubrió parte del borde occidental del Batolito Elqui-Limarí (Mpodozis y Cornejo, 1988).

Tonalita de Quebrada López..... Jurásico Superior
(Atacama y Coquimbo; 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S lat. S)

(Ortiz, M., Merino, R.N. 2015) Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 175-176: 234 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

(Nasi, C.; Moscoso, R.; Makshev, V. 1990) Hoja Guanta, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 67: 141 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.

(Irvine, T.; Baragar, W. 1971) A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8: 523-548.

Localidad Tipo: Quebrada López.

Descripción: Se define como tonalita de quebrada López a las rocas intrusivas de composición tonalítica de grano medio a grueso que afloran en la parte alta de la quebrada López, ubicada en el sector noroeste del área de esta carta. Este plutón tonalítico, anteriormente descrito por Nasi et al. (1990), como parte de la Superunidad Cogotí (Terciario), intruye a las rocas conglomerádicas del tercer miembro de la Formación San Félix, a las granodioritas del Complejo Plutónico Chancoquín y al Complejo Metamórfico El Cepo. En el área de esta carta, se distribuye en una franja norte-sur, desde el cerro Lucúcaro hasta la ladera sur de la quebrada López. La extensión de este plutón hacia el norte de los 29° S, no es bien conocida, sin embargo es posible seguir el contacto intrusivo con la Formación San Félix por, al menos, un kilómetro.

Litología. Corresponde a un cuerpo de geometría tabular, compuesto por tonalitas de biotita y hornblenda, de color gris blanquecino a gris amarillento, de grano medio a grueso, holocristalina y equigranular. Contiene 18% de cuarzo, 7% de ortoclasa alterada a arcilla, 53% de plagioclasa alterada fuertemente a sericita, en menor medida a arcilla y epidota, 12% de biotita, que localmente está cloritizada y epidotizada, 10% de anfíbola alterada a anfíbola secundaria, biotita y clorita.

Geoquímica. La muestra analizada (MCM-242q, Anexo IV) corresponde a una roca calcoalcalina (Irvine y Baragar, 1971) metaluminosa, con un 65% wt. SiO₂. En los diagramas de elementos traza se observa una anomalía negativa Nb-Ta, en tanto que para las tierras raras se observa una anomalía leve de europio (0,75 Eu/Eu*, Anexo IV) y un enriquecimiento en tierras raras livianas respecto de las pesadas.

Edad: Las relaciones de contacto para esta unidad, no permiten acotar su edad de forma precisa. Sin embargo, en el trabajo de Ortiz, M., Merino, R.N. 2015 se obtuvieron dos edades U-Pb en circones, mediante LA-IPC-MS, de la misma muestra (MCM-242d), la que fue analizada en dos laboratorios diferentes y los que entregaron una edad de 162,3±1 Ma y otra de 150,4±1,7, Ma. En la primera muestra se obtuvieron 29 circones concordantes (menor o igual a 10% de discordia) con un MSWD=1,05 y en la segunda 11 circones concordantes (menor o igual a 10% de discordia) con un MSWD=1,3. Estadísticamente, ambas edades son igualmente válidas. Pese a la discordancia de estas edades, una edad Jurásico Superior para esta unidad es geológicamente válida, dado que este plutón está ubicado cercano a la franja volcánica de la Formación Algarrobal y bien puede ser parte de este sistema magmático. Por ello, se considera una edad Jurásico Superior para esta unidad plutónica.

Tonalita Quebrada la Vaca..... Jurásico Inferior

(Atacama y Coquimbo; 27°33'57.80"S, 29°57'32.38"S lat. S)

(Creixell, C.1; Ortiz, M.1; Arévalo, C.2 2012) Geología del área Carrizalillo-El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 133-134: 82 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Welkner, D.; Arévalo, C.; Godoy, E. 2006) Geología del área Freirina-El Morado, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 100: 50 p., 1 mapa escala 1:100.000.

(Godoy, E. 2012) Mapas geológicos preliminares de los cuadrángulos Carrizalillo e Incaguasi, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe (Inédito), 2 mapas escala 1:50.000.

Descripción: Fue nombrada originalmente como Diorita Cuarcífera quebrada La Vaca (Welkner et al., 2006), de acuerdo a un pequeño afloramiento localizado en el extremo sur del área Freirina-El Morado; está constituida por dioritas cuarcíferas de anfíbola y biotita, en ocasiones con piroxeno relictos y grano medio a fino. Esta unidad posee la mayor parte de sus afloramientos dentro del territorio del área Carrizalillo-El Tofo. En esta área se ha observado que su composición varía principalmente entre tonalita y granodiorita de biotita y anfíbola. Esta unidad intrusiva se distribuye desde los llanos Carrizalillo y de Chañaral por el oeste, hacia el borde occidental de los cordones montañosos, al oeste de la quebrada El Molle, y abarca una superficie total aproximada de 132 km². Los afloramientos más occidentales asignados a la Tonalita quebrada La Vaca se han reconocido en la isla Damas, donde intruye a esquistos del Complejo Metamórfico Punta de Choros. Esta misma relación es posible de observar en afloramientos en el borde costero (caleta Apollillada). Dentro de los llanos costeros aflora como cerros-islas, parcialmente cubiertos por sedimentos litorales, aluviales, coluviales y eólicos. Hacia el oriente, dentro del cordón montañoso, presenta afloramientos continuos de tonalitas y en menor medida granodioritas. En el extremo norte del llano Choros la tonalita intruye a areniscas y conglomerados de la Formación Canto del Agua y en este sector ambas unidades presentan desarrollo de fábricas gnéisicas de orientación N38° 47'E/78°-86°SE. El límite norte de este intrusivo corresponde a una superficie planar de fuerte manteo al norte, por sobre el que se encuentran rocas clásticas recrystalizadas de la Formación Canto del Agua. El borde sur, por su parte, es un contacto planar subvertical (fuerte manteo al sur) con la Formación Canto del Agua. El contacto oriental del intrusivo es una superficie de bajo ángulo, que intruye a la ya señalada formación. La disposición estructural de todas estas superficies ha sido interpretada como el efecto de un plegamiento anticlinal a gran escala, con eje de rumbo NE-SO, levemente oblicuo a la Falla Las Leñas. Dentro de esta estructura, los márgenes norte y este del intrusivo corresponderían a un techo plutónico, mientras que el borde sur correspondería a una pared plutónica, lo que implicaría que el borde norte del intrusivo absorbió una mayor deformación, lo que indica una vergencia al este para el plegamiento.

Tanto en los llanos como en los cordones montañosos, las rocas intrusivas son cortadas por abundantes diques máficos de rumbo N-S, NE-SO y NO-SE y ancho máximo de 5 m. Hacia el margen norte de la unidad intrusiva los diques presentan un rumbo dominante E-O.

Litología. Esta unidad se compone predominantemente de tonalitas de biotita y anfíbola y en menor proporción granodioritas de biotita y anfíbola, con variaciones graduales entre las dos. Ambas litologías contienen enclaves máficos de formas y tamaños que, en general, no

superan los 50 cm. En forma excepcional se observan zonas con gran densidad de enclaves máficos de tamaños métricos, que sugieren procesos de inyección y desagregación de diques sinplutónicos. En general, las tonalitas y granodioritas son isótropas, con leve desarrollo de foliación magmática, a excepción del margen suroriental de la unidad, donde se reconoce una fábrica gnéissica. Al microscopio presentan textura hipidiomórfica equigranular de grano medio (1 a 2 mm) con plagioclasa leve a parcialmente sericitizada o saussuritizada, biotita levemente reemplazada por clorita, epidota y prehnita, anfíbola con núcleos de clinopiroxeno ocasionales, además de cuarzo y ortoclasa micropertítica intersticiales, esta última parcialmente argilizada. El cuarzo presenta variaciones texturales entre extinción ondulosa y subgranos. Posee minerales accesorios de magnetita, titanita, circón y apatito. En términos geoquímicos, la Tonalita quebrada La Vaca se caracteriza por presentar una composición intermedia a ácida, con SiO₂ variando entre 56,2 y 68,2%, MgO entre 3,0 y 6,8% y LaN/YbN entre 2,7 y 8,8.

Edad: La edad de la Tonalita quebrada La Vaca se encuentra determinada por dos edades U-Pb en circón de 193,9±2 y 191,4±1,7 Ma, concordantes entre sí. Siete edades 40Ar/39Ar en biotita entre 189,1±1,2 y 191,3±0,6 Ma (incluyendo una edad proveniente de una muestra de isla Damas) y una edad 40Ar/39Ar en anfíbola de 189,2±0,8 Ma, son muy cercanas y levemente más jóvenes respecto de las de U-Pb, por lo que en parte pueden reflejar edades de enfriamiento de la unidad intrusiva. Todas ellas son concordantes con la relación de intrusión con la Formación Canto del Agua (Triásico). Una edad K-Ar en biotita de 198±5 Ma (Welkner et al., 2006; Godoy, 2012), podría reflejar efectos de Ar en exceso. Por otra parte, se obtuvo una edad 40Ar/39Ar en anfíbola de 132,9±0,6 Ma en un dique que corta las granodioritas en las cercanías de la quebrada La Vaca. Una edad K-Ar en biotita de 185±4 Ma, proveniente de una granodiorita del sector sur del llano Carrizalillo, se interpreta como una edad mínima, probablemente recrystalizada por efecto de la intrusión de diques de edad cercana a 180 Ma, que también intruyen al Complejo Metamórfico Punta de Choros.

Tonalita Esmeralda y Sobral (Intrusivo)..... Jurásico Superior
(Prov. de Capitán Prat, Aysén; 47°20'50.86" lat. S)

Ramos y Palma, 1981 (Sobral)

Parada et al., 1997 (Esmeralda)

Localidad Tipo: Esteros Esmeralda y Sobral

Descripción: Se distingue dos cuerpos: la Tonalita Sobral, descrita originalmente por Ramos y Palma (1981), se expone en la zona limítrofe de Chile y Argentina, a la latitud 47°45'S, y cubre aproximadamente 80 km²; la Tonalita Esmeralda, definida por Parada et al. (1997), que incluye varios cuerpos que constituyen una franja discontinua de dirección aproximada NNW y N-S, ubicada en el sector occidental del cordón Esmeralda, al norte de la confluencia de los ríos Tranquilo y Del Salto.

Estas tonalitas se emplazaron en el Complejo Metamórfico Andino Oriental, donde se reconoce silicificación y biotitización. La Tonalita Esmeralda intruyó, además, a tobas

dacíticas y riolíticas pertenecientes a la Formación Ibáñez. Localmente, el contacto es por falla.

Edad: Para la Tonalita Esmeralda se reportaron dos edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $157,69 \pm 1,51$ y $158,86 \pm 1,52$ Ma (biotita), y una edad U-Pb en circón de 155 ± 10 Ma, interpretada como de cristalización por Parada et al. (1997). Bruce (2001) obtuvo una edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $148,3 \pm 4,0$ Ma (hornblenda) y una edad K-Ar (hornblenda) de $147,0 \pm 3,4$ Ma en muestras de estas mismas rocas. El valor $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de Bruce (2001) no se considera confiable, debido a numerosos problemas analíticos descritos por el laboratorio donde fue realizada la datación, y la utilización del patrón LP6 Biotita para los cálculos de J, el cual no es apto para análisis de $^{10}\text{Ar}/\text{Ar}$ (Ingamells y Engels, 1976; S. Matthews, información escrita, 2003); con respecto al valor K-Ar del mismo autor, no informa mineral ni datos analíticos que permitan su validación. Para la Tonalita Sobral, en el lado Argentino, Pankhurst et al. (2000) entregan un valor de $153,8 \pm 1,5$ Ma (U-Pb en circón), edad considerada de cristalización. En otras muestras de este plutón, en Argentina, se obtuvo dos valores K-Ar de 14315 y 138 ± 8 Ma (biotita y anfíbola, respectivamente) y una determinación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de $143,21 \pm 1,52$ Ma (gas total en biotita) (Welkner, 1999 y 2000; Welkner et al., 2002). Si bien las últimas edades son concordantes entre sí, la fuerte cloritización de los minerales datados, permite interpretarlas como edades mínimas.

Yahgán (Formación)..... Jurásico Sup./Cretácico Inf.
(Prov. de Antártica Chilena, Magallanes; $55^{\circ} 3'12.22''$ lat. S)

(Kranck, E. N. 1932). Geological investigations in the Cordillera of Tierra del Fuego. Acta Geogr. Helsingfors, Vol. 4, No. 2, 231 p.

Localidad Tipo: Islas Hoste y Navarino

Descripción: La Formación Yahgán fue descrita por Kranck (1932), sin dar localidad ni sección tipo, e incluyendo en ella parte de la Clay-Slate Formation de Darwin (1846). Kranck (1932) correlacionó la Formación Yahgán con la Formación Monte Buckland, que él mismo designará, la que está expuesta en la región de Seno Keats, en el sector noroccidental de Cordillera Darwin y fuera del área de estudio. Este autor subdividió ambas formaciones en dos unidades principales: un Miembro Inferior de volcanitas ácidas (tobas porfíricas de cuarzo), actualmente conocido como Formación Tobífera, y un Miembro Superior sedimentario de arcillolitas, grauwacas, cherts y tobas, con ocasionales intercalaciones de volcanitas básicas, que llamó "ofiolíticas" ("ophiolitic greenstones"). Posteriormente, el nombre de Formación Yahgán se ha restringido a la unidad sedimentaria superior y recientemente Suarez (1978b) hizo una indicación formal al respecto, señalando como área tipo la costa oeste de Isla Navarino, entre el Canal Beagle y Bahía Douglas.

La Formación Yahgán es una secuencia de turbiditas volcanoclásticas que, en este trabajo, se subdivide en dos miembros informales, nuevos: Wulaia y Bahía Douglas; siguiendo, en parte, a Cruzat et al. (1970), también se ha incluido, como una facies de la Formación Yahgán (formando parte del Miembro Bahía Douglas; ver más adelante) a los llamados "Estratos de Tekenika" descritos por Halle (1913; Dott et al. 1977).

Edad: La edad de la Formación Yahgán es aún poco precisa, debido esencialmente a su escaso contenido fosilífero. De los fósiles recolectados, *Favrella* es uno de los pocos que tiene valor cronoestratigráfico, ya que indicaría una edad hauteriviano-barremiana(?) (Riccardi, 1970). Esto, unido a la reciente identificación de *Belemnopsis madagascariensis* (Besaire), que indicaría una edad titoniana-valanginiana, en capas que también incluyen distintas especies de *Favrella*, permite asignar las rocas que los contienen al Berriasiano-Hauteriviano (Aguirre y Suarez, 1985). Sin embargo, no hay que olvidar que la edad estratigráfica de *Favrella* ha sido motivo de considerable debate, habiéndose sugerido edades que van del Jurásico Superior al Aptiano, planteándose así un problema paleontológico aún no resuelto del todo.

Una edad mínima de alrededor de 90 Ma para la Formación Yahgán ha sido determinada como resultado de un reciente estudio geocronológico efectuado por Hervé et al. (1984) Y Suárez et al. (1985a, b) en el Batolito Patagónico. Plutones emplazados en esta unidad, en los alrededores de Estancia Santa Rosa, Isla Navarino, han dado edades K-Ar de 93 Ma (ver sección Batolito Patagónico); esto último se agrega a las edades de 82 Ma en muestras de estos mismos intrusivos. Granitoides expuestos en Bahía Romanche, Isla Gordon, y emplazados en rocas sedimentarias, asignadas a la Formación Yahgán, han dado edades K-Ar de 93-113 Ma.

Contenido Fósil: *Belemnopsis madagascariensis*; *Favrella wilckensis*; *Favrella ovalis* (Aguirre y Suarez, 1985; Covacecich, 1983)

Correlaciones: Esta formación se puede correlacionar más al norte con la Formación Ibáñez.

CRETÁCICO

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La significativa importancia de este proyecto reside en la recopilación de información esencial para el desarrollo futuro de la geología en Chile. La creación de una base de datos actualizada, que abarque todas las formaciones definidas por el Servicio Nacional de Geología y Minería hasta la fecha, representa una contribución valiosa a las geociencias en el país.

Durante la fase inicial de la labor, el desafío más complejo fue encontrar la forma óptima de seleccionar y organizar los datos pertinentes de cada formación geológica de las cartas. Aunque el formato Excel demostró ser eficiente y simple para ordenar la información, el tiempo necesario para revisar una carta geológica varió según su formato original. Mayormente, la información revisada correspondió a cartas geológicas, permitiendo un manejo cómodo y digital, con un promedio de 30-40 minutos por formación.

En cuanto al formato recopilatorio, se eligió inicialmente organizar la información en función del tiempo geológico, abarcando desde el Precámbrico hasta el Jurásico. Sin embargo, este método excluyó mucha información relevante de formaciones que no se alineaban con estas edades geocronológicas. Además, la falta de una definición específica del área de trabajo llevó a una distribución por zonas geográficas (norte, centro y sur), otorgando autonomía a los investigadores pero sin evitar la repetición de cartas ya revisadas.

Los rasgos geológicos seleccionados para la recopilación en la tabla de Excel y presentados en el informe se consideraron los más destacados y esenciales para la construcción de un futuro léxico. Aspectos como investigaciones previas, edad, descripción y contenido fósil se reconocen como cruciales para ofrecer información precisa y completa sobre cada formación geológica.

Recomendaciones.

Se sugiere implementar una sistematización más efectiva en la recopilación de datos, que consista en la revisión exhaustiva de la carta geológica objeto de estudio. Este enfoque implicaría considerar todas las formaciones presentes en la carta, abarcando todas las edades geológicas. Se propone trabajar por regiones, revisando todas las cartas geológicas de la zona, lo que permitirá recopilar de manera completa la información de todas las formaciones, unidades o cuerpos de roca para cada periodo geológico. Esta estrategia no solo facilitará la recopilación bibliográfica sino que también optimizará los tiempos de trabajo durante la práctica, abordando el territorio nacional de manera sistemática.

Además, se recomienda mejorar el formato de las citas bibliográficas. Se sugiere adoptar un formato más detallado, como el siguiente ejemplo: "(Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014) Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago." Este formato proporciona información más completa y facilita la ubicación de las fuentes.

Asimismo, se recomienda evaluar de manera personal si es más eficiente llenar simultáneamente tanto el Excel como el informe, o si es preferible completar uno antes que el otro. Esta evaluación permitirá optimizar la gestión del tiempo durante la práctica. En el presente trabajo, la metodología incluyó primero la creación del excel y luego la adaptación de la información al informe, pero este enfoque puede ser ajustado según las necesidades y preferencias individuales.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Antinao, J.L.; Clayton, J.; Crignola, P.; Duhart, P.; Mella, M.; Miralles, C.; Moreno, H.; Quiroz, D. (2020). Mapa Geológico “Geología del área río Bueno-Paillaco” escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.
- Arcos, R.; Naranjo, J.; Ladino, M.; Polanco, E. 2018. Carta Putre. Región de Arica y Parinacota. Escala 1:100.00. Servicio Nacional de Geología y Minería Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 197: 143 p., 1 mapa escala 1:100.000.
- Arévalo, C.; Mourgues, F.A.; Chávez, R., (2009). Geología del área Vallenar - Domeyko, región de Atacama, Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.
- Arenas, M., & Duhart, P. (2003). Geología del área Castro-Dalcahue: región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería.
- Blanco, N.; Tomlinson, A., (2013). Carta Guatacondo, Región de Atacama, Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos
- Bruce, Z., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Puerto Ingeniero Ibañez-Villa Cerro Castillo: región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería.
- Campos, A., Moreno, H., Muñoz, J., Antinao, J., Clayton, J., & Martín, M. (1998). Mapa geológico del área de Futrono (1: 1.000. 000). Servicio Nacional de Geología y Minería.
- Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013; actualizada). Traducción al castellano de J.C. Gutiérrez-Marco en colaboración con: The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-204
- Coloma, F., Álvarez, J., Creixell, C., Emparán, C., Salazar, E., & Calderón, M. (2020). Geología de las áreas Ovalle y Peña Blanca, Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica, 1, 208-209.
- Contreras F., Juan Pablo y Schilling D., Manuel (2021) Geología del área San Fernando-Curicó, regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Informe Registrado n°089.
- Cortés, J., Cascante, M. y Zavala, V., 2014. Geología de las áreas. Isluga y Sierra de Huaila, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 172-173: 67 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

- Clavero, J.; Droguett, B.; Quiroga, R.; Álvarez, P. 2018. Carta Lago Chungará. Región de Arica y Parinacota. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 194: 98 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Creixell T., Christian, Ortiz L., Miguel y Arévalo V., Carlos (2012) Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº133-134.
- Creixell, C., Labbé, M., Arévalo, C., & Salazar, E. (2013). Geología del área Estación Chañar-Junta de Chingoles, Regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica x, 1.
- Creixell T., Christian, Ortiz L., Miguel y Arévalo V., Carlos (2012) Geología del área Carrizalillo - El Tofo, Regiones de Atacama y Coquimbo [en línea].Santiago. SERNAGEOMIN. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica nº133-134.
- De la Cruz, R., Suárez, M., Belmar, M., Quiroz, D., & Bell, M. (2003). Geología del área Coihaique-Balmaceda, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 80, 40.
- De la Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M., & Quiroz, D. (2004). Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins. Region Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, escala, 1(250,000).
- De la Cruz, R.; Suárez, M. (2006). 2006. Geología del área Puerto Guadal - Puerto Sánchez, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Escala: 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.
- De la Cruz, R.; Suárez, M. (2008). Geología del Área Chile Chico - Río de Las Nieves. Región de Aysén. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.
- Duhart, P.; Antinao, J.L.; Clayton, L.; Elgueta, S.; Crignola, P.; McDonough, M. (2003). GICADECHILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.
- Emparán, C., & Pineda, G. (2006). Geología del área Andacollo-Puerto Aldea: Región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.
- R. Hoffsteter., H. Fuenzalida., Giovanni Cecioni., Lexique Stratigraphique International, Amerique Latine, Vol. 5, Chile - Chili, 1967.
- García, M.; Fuentes, G. 2012. Carta Cuya, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, N° 146, xx p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago, Chile.

- García, M., Clavero, J. E., Gardeweg, M. C. & Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN) (2012). Cartas Visviri y Villa Industrial, región de Arica y Parinacota. *Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica*. n.135-136, 2012, 42 p.
- García, M.; Fuentes, G.; Riquelme, F. 2013. Carta Miñimiñi. Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 157: 51 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago
- Gardeweg, M.; Sellés, D., (2013). Geología del área Collacagua - Rinconada, región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.
- Godoy, E., Schilling, M., Solari, M., & Fock, A. (2009). Carta Rancagua. Escala 1: 100.000 Sernageomin200950Serie.
- Jara, C.; Moreno, H.; Mella, M.; Duhart, P. (2011). GICADECHILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.
- Lara, L., & Moreno, H. (2004). Geología del área Liqueñe-Neltume, regiones de los Lagos y de la Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, (83), 19.
- Mella, M., & Quiroz, D. (2010). Geología del área Temuco-Nueva Imperial: región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería.
- Mella, M., Duhart, P., McDonough, M., Antinao, J., Elgueta, S., & Crignola, P. (2012). Geología del Área Valdivia-Corral, Región de Los Ríos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 137(49).
- Morandé, J.; Gallardo, F.; Muñoz, M.; Farías, M., 2015. Carta Guaviña. Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. Serie Geología Básica No. 177, 120 p., Santiago.
- Moreno, H.; Lara, L. (2008). Geología del área Pucón-Curarrehue, regiones de La Araucanía y De Los Ríos. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.
- Murillo, I., Velásquez, R., & Creixell, C. (2017). Geología de las áreas Guanta-Los Cuartitos y Paso de Vacas Heladas, regiones de Atacama y Coquimbo, Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, vols. 192e193 map scale, 1(100.000).
- Ortiz, M., & Merino, R. N. (2015). Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 175.

- Pineda, G., & Calderón, M. (2008). Geología del área Monte Patria-El Maqui: región de Coquimbo. Servicio Nacional de Geología y Minería.
- Quiroz, D., & Belmar, M. (2010). Geología del Área Bahía Murta-Cerro Sin Nombre, Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 125, 36.
- Quiroz, D.; Duhart, P.; Crignola, P. (2004). GICADECHILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.
- Quiroz, D., & Duhart, P. (2006). Geología del área Quellón-Isla San Pedro: Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.
- Quiroz, D.; Duhart, P. (2008). GICADECHILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA TEMUCO-NUEVA IMPERIAL.
- Quiroz, D.; Duhart P.; Crignola, P. (2007). GICADECHILE, C. Ó. GEOLOGÍA DEL ÁREA VALDIVIA-CORRAL.
- Rodríguez, C., Pérez, Y., Moreno, H., Clayton, J., Antinao, J. L., Duhart, P., & Martin, M. (1999). Área de Panguipulli-Riñihue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 10(1).
- Sellés, D., Gardeweg, M., & Garibaldi, N. (2016). Geología del Área Pampa Lirima-Cancosa, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 182(1).
- Sellés, D., & Gana, P. (2001). Geología del área Talagante-San Francisco de Mostazal. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, 74, 30.
- Sepúlveda, F.A.; Vásquez, P.; Quezada, A. 2014. Cartas Patillos y Oficina Victoria, Región de Tarapacá. Escala 1:100.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 167-168: 107 p. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Suárez, M., de la Cruz, R., & Bell, M. (2007). Geología del área Ñireguao-Baño Nuevo, Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica N 108. Servicio Nacional de Geología y Minería.
- Suárez, M., Hervé, M., & Puig, A. (1985). Hoja Isla Hoste e islas adyacentes. XII region. Escala 1: 250.000.
- Tomlinson, A.J.; Blanco, N.; Ladino, M., 2015. Carta Mamiña, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 174: 183 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

- Valenzuela, I.; Herrera, S.; Pinto, L.; del Real, I., 2014. Carta Camiña, Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 170, 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Vögel, S., & Vila, T. (1980). Cuadrángulos Arica y Poconchile, Región de Tarapaca, Carta Geol. Chile, 35, 24.
- Vásquez, P.; Sepúlveda, F. 2013. Cartas Iquique y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 162-163: 114 p., 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.
- Wall, R., Sellés, D., & Gana, P. (1999). Área Tiltill-Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, 11(17), 1.
- Welkner, D., Arévalo, C., & Godoy, E. (2006). Geología del área Freirina-El Morado: Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.